

Tema 1

Repaso de algunos conceptos de mecanica clasica

Alfonso V. Ramallo

1 Ecuaciones de movimiento

Supongamos que tenemos un sistema mecanico descrito por unas coordenadas generalizadas $q_i(t)$ y sus correspondientes derivadas $\dot{q}_i(t) = \frac{dq_i}{dt}$, donde el indice i puede tomar tantos valores como el numero N de grados de libertad del sistema. La dinamica del sistema se describe por una funcion lagrangiana $L(q_i, \dot{q}_i, t)$. Las ecuaciones de movimiento pueden obtenerse a partir del principio de Hamilton o de minima accion, que establece que la accion S , definida como

$$S = \int L dt , \quad (1.1)$$

sea extremal, es decir que $\delta S = 0$. Este principio variacional conduce a las ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0} \quad (i = 1, \dots, N) . \quad (1.2)$$

El momento canonico conjugado a la coordenada generalizada q_i se define como:

$$\boxed{p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}} \quad (i = 1, \dots, N) . \quad (1.3)$$

La hamiltoniana $H = H(q_i, p_i, t)$ del sistema se obtiene a partir de la transformada de Legendre de L :

$$\boxed{H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L} \quad (1.4)$$

Mediante $H = H(q_i, p_i, t)$ la dinamica del sistema se describe por medio de las ecuaciones canonicas de Hamilton:

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} , \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}} \quad (i = 1, \dots, N) . \quad (1.5)$$

Observemos que las ecuaciones de Hamilton son $2N$ ecuaciones diferenciales de primer orden, a comparar con las ecuaciones de Euler-Lagrange que son N ecuaciones de segundo orden. De hecho, en el formalismo hamiltoniano de la mecanica clasica se considera que coordenadas y momentos son variables independientes. Se

define el **espacio de fase** como un espacio de dimension $2N$ cuyas coordendas son (q_i, p_i) . El vector de posicion en este espacio lo denotaremos por $\vec{\eta}$. Sus componentes son:

$$\eta_i = q_i , \quad \eta_{i+N} = p_i , \quad (i = 1, \dots, N) . \quad (1.6)$$

En forma de matriz columna, podemos escribir $\vec{\eta}$ como:

$$\vec{\eta} = \begin{pmatrix} q_i \\ p_i \end{pmatrix} . \quad (1.7)$$

La integracion de las ecuaciones de Hamilton permite obtener $\vec{\eta} = \vec{\eta}(t)$, es decir la trayectoria en el espacio de fase. Asi pues, el estado de un sistema en mecanica clasica esta determinado por un vector cuya evolucion temporal esta generada por la hamiltoniana. En mecanica cuantica nos encontraremos una situacion similar, aunque el vector que determina el estado es muy diferente.

Si $u = u(q_i, p_i, t)$ y $v = v(q_i, p_i, t)$ son dos funciones en el espacio de fase, su corchete de Poisson $\{u, v\}_P$ se define como:

$$\boxed{\{u, v\}_P \equiv \sum_i \left[\frac{\partial u}{\partial q_i} \frac{\partial v}{\partial p_i} - \frac{\partial u}{\partial p_i} \frac{\partial v}{\partial q_i} \right]} \quad (1.8)$$

Observemos que los corchetes de Poisson de coordenadas y momentos canonicos son:

$$\boxed{\{q_i, q_j\}_P = \{p_i, p_j\}_P = 0 , \quad \{q_i, p_j\}_P = \delta_{ij}} \quad (1.9)$$

Ademas, los corchetes de q_i y p_i con la hamiltoniana son:

$$\{q_i, H\}_P = \frac{\partial H}{\partial p_i} , \quad \{p_i, H\}_P = -\frac{\partial H}{\partial q_i} , \quad (1.10)$$

y, en consecuencia, las ecuaciones canonicas de Hamilton pueden escribirse en forma compacta como:

$$\boxed{\frac{d\eta_i}{dt} = \{\eta_i, H\}_P} \quad (1.11)$$

Esta ecuacion determina la trayectoria en el espacio de fase, es decir la evolucion temporal. En mecanica cuantica encontraremos una cantidad analoga a los corchetes de Poisson (los conmutadores entre operadores). Si $A = A(q_i, p_i, t)$ es una funcion arbitraria de las coordenadas, momentos y el tiempo, su derivada temporal total puede ponerse como:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + \{A, H\}_P . \quad (1.12)$$

2 Simetrias y leyes de conservacion

Otro aspecto importante de la mecanica clasica es la conexion entre simetrias y leyes de conservacion. Se puede utilizar esta conexion para definir algunas cantidades fundamentales en fisica, algo que sera muy util en la construccion de la mecanica cuantica. Asi, la **homogeneidad del tiempo** implica que la energia de un sistema aislado (que no interactua con el exterior al mismo) se conserva. En efecto, en un sistema aislado la lagrangiana no puede depender explicitamente del tiempo:

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 . \quad (2.1)$$

Ahora bien, como puede demostrarse en general que:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} , \quad (2.2)$$

ello implica que H es una constante de movimiento (la energia) para estos sistemas aislados. Del mismo modo, la **homogeneidad del espacio** implica que la lagrangiana de un sistema aislado no puede cambiar si trasladamos las particulas de este por una misma cantidad. Supongamos que nuestras coordenadas generalizadas son las coordenadas cartesianas $\vec{r}_i$ de las particulas. Hagamos una traslacion infinitesimal del sistema, en la cual las posiciones de las particulas cambian por una misma cantidad $\delta\vec{r}$:

$$\vec{r}_i \rightarrow \vec{r}_i + \delta\vec{r} , \quad (2.3)$$

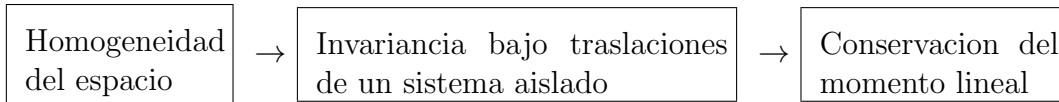
mientras que las velocidades permanecen constantes. Dado que $\delta\vec{r}$ es infinitesimal, tenemos que la variacion de la lagrangiana es:

$$\delta L = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \vec{r}_i} \cdot \delta\vec{r} = \delta\vec{r} \cdot \sum_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \vec{v}_i} \right) . \quad (2.4)$$

Si $\delta L = 0$ para cualquier $\delta\vec{r}$, es decir si L es invariante bajo traslaciones, se sigue que el momento lineal total:

$$\vec{p} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \vec{v}_i} , \quad (2.5)$$

es constante. Asi pues, tenemos:



De forma similar, todas las direcciones del espacio deben de ser equivalentes. Esta es la propiedad de **isotropia del espacio** y significa que las propiedades de un sistema aislado no cambian si efectuamos una rotacion en el espacio del sistema como un conjunto. Bajo una rotacion infinitesimal de angulo $\delta\theta$ alrededor de un

eje que tenga la direccion del vector unitario $\vec{n}$, las coordenadas $\vec{r}_i$ y las velocidades $\vec{v}_i = \frac{d\vec{r}_i}{dt}$ de las particulas cambian como:

$$\delta\vec{r}_i = \delta\theta \vec{n} \times \vec{r}_i, \quad \delta\vec{v}_i = \delta\theta \vec{n} \times \vec{v}_i. \quad (2.6)$$

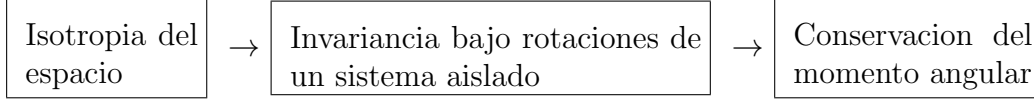
El cambio de la lagrangiana cuando se efectua esta rotacion es:

$$\begin{aligned} \delta L &= \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial \vec{r}_i} \cdot \delta\vec{r}_i + \frac{\partial L}{\partial \vec{v}_i} \cdot \delta\vec{v}_i \right] = \delta\theta \sum_i \left[\frac{d\vec{p}_i}{dt} \cdot \vec{n} \times \vec{r}_i + \vec{p}_i \cdot \vec{n} \times \vec{v}_i \right] = \\ &= \delta\theta \vec{n} \cdot \sum_i \left[\vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} + \vec{v}_i \times \vec{p}_i \right] = \delta\theta \vec{n} \cdot \frac{d}{dt} \left(\sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i \right). \end{aligned} \quad (2.7)$$

Como $\delta\theta$ y $\vec{n}$ son arbitrarios, se sigue que, para un sistema aislado, el momento angular total $\vec{L}$ se conserva:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \text{constante}. \quad (2.8)$$

Por consiguiente, tenemos las siguientes relaciones entre la simetria de rotacion y el momento angular total:



3 Generadores

Para explorar mas en detalle la relacion entre traslaciones espaciales y el momento lineal consideremos, para simplificar el formalismo, un sistema constituido por una sola particula. Bajo una traslacion infinitesimal la posicion $\vec{r}$ y el momento $\vec{p}$ de la particula cambian como:

$$\vec{r} \rightarrow \vec{r}' = \vec{r} + \vec{\epsilon}, \quad \vec{p} \rightarrow \vec{p}' = \vec{p}, \quad (3.1)$$

siendo $\vec{\epsilon}$ un vector constante infinitesimal. Entonces, si $\delta\vec{r} = \vec{r}' - \vec{r}$ y $\delta\vec{p} = \vec{p}' - \vec{p}$, tenemos:

$$\delta\vec{r} = \vec{\epsilon}, \quad \delta\vec{p} = 0. \quad (3.2)$$

Sea $\vec{\eta} = \begin{pmatrix} \vec{r} \\ \vec{p} \end{pmatrix}$ el vector de posicion en el espacio de fases y sea G_T la funcion:

$$G_T = \vec{\epsilon} \cdot \vec{p}. \quad (3.3)$$

Veamos que, bajo una traslacion espacial, el cambio de $\vec{\eta}$ se puede escribir como:

$$\delta\vec{\eta} = \{\vec{\eta}, G_T\}_P. \quad (3.4)$$

Se dice entonces que G_T es el **generador de la traslacion infinitesimal**. Probemos esta ultima relacion utilizando los corchetes de Poisson canonicos:

$$\begin{aligned}\{r_m, G_T\}_P &= \sum_n \epsilon_n \{r_m, p_n\}_P = \epsilon_m = \delta r_m , \\ \{p_m, G_T\}_P &= \sum_n \epsilon_n \{p_m, p_n\}_P = 0 = \delta p_m .\end{aligned}\quad (3.5)$$

Observemos que el generador de las traslaciones G_T no es mas que $|\vec{\epsilon}|$ multiplicado por la componente del momento lineal a lo largo de la direccion de traslacion.

Obtengamos ahora el generador de las rotaciones espaciales en forma similar a como lo obtuvimos para las traslaciones. Para simplificar consideremos de nuevo un sistema de una partícula y efectuemos una rotacion alrededor del eje coordenado z de angulo ϵ , siendo ϵ infinitesimal. Bajo esta rotacion las coordenadas (x, y) de la partícula cambian como:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \epsilon & -\sin \epsilon \\ \sin \epsilon & \cos \epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & -\epsilon \\ \epsilon & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - \epsilon y \\ y + \epsilon x \end{pmatrix} , \quad (3.6)$$

mientras que la coordenada z no cambia. Asi pues:

$$\delta x = -\epsilon y , \quad \delta y = \epsilon x , \quad \delta z = 0 . \quad (3.7)$$

De forma similar la componentes del momento lineal cambian como:

$$\delta p_x = -\epsilon p_y , \quad \delta p_y = \epsilon p_x , \quad \delta p_z = 0 . \quad (3.8)$$

Veamos que el generador de esta transformacion es:

$$\boxed{G_{R_z} = \epsilon(x p_y - y p_x)} \quad (3.9)$$

es decir G_{R_z} es proporcional a la componente z del momento angular $\vec{L}$. Para ello tenemos que probar que el cambio del vector de posicion en el espacio de fases correspondiente a la rotacion espacial se puede escribir como:

$$\delta \vec{\eta} = \{\vec{\eta}, \epsilon L_z\}_P . \quad (3.10)$$

Probemoslo para las diferentes componentes de $\vec{r}$:

$$\begin{aligned}\{x, \epsilon L_z\}_P &= \epsilon \{x, x p_y - y p_x\}_P = -\epsilon y \{x, p_x\}_P = -\epsilon y , \\ \{y, \epsilon L_z\}_P &= \epsilon \{y, x p_y - y p_x\}_P = \epsilon x \{y, p_y\}_P = \epsilon x ,\end{aligned}\quad (3.11)$$

y, trivialmente, $\{z, \epsilon L_z\}_P = 0$. De forma similar para las componentes de $\vec{p}$:

$$\begin{aligned}\{p_x, \epsilon L_z\}_P &= \epsilon \{p_x, x p_y - y p_x\}_P = \epsilon p_y \{p_x, x\}_P = -\epsilon p_y , \\ \{p_y, \epsilon L_z\}_P &= \epsilon \{p_y, x p_y - y p_x\}_P = -\epsilon p_x \{p_y, y\}_P = \epsilon p_x ,\end{aligned}\quad (3.12)$$

y $\{p_z, \epsilon L_z\}_P = 0$. En general para una rotacion de angulo ϵ en torno a la direccion del vector unitario $\vec{n}$, el generador es:

$$\boxed{G_{R_{\vec{n}}} = \epsilon \vec{n} \cdot \vec{L}} , \quad (3.13)$$

es decir es **proporcional a la componente del momento angular a lo largo del eje de rotacion**.

Observemos que, en este lenguaje de los generadores infinitesimales, la hamiltoniana es el generador de las traslaciones temporales o, dicho de otra forma, de la evolucion temporal del sistema. En efecto, sea:

$$\delta_t \vec{\eta} \equiv \vec{\eta}(t + \delta t) - \vec{\eta}(t) . \quad (3.14)$$

Si δt es pequeño podemos expandir $\vec{\eta}(t + \delta t)$ en serie de Taylor y quedarnos a primer orden en δt . Entonces, $\delta_t \vec{\eta}$ se puede escribir como:

$$\delta_t \vec{\eta} = \delta t \frac{d\vec{\eta}}{dt} . \quad (3.15)$$

De las ecuaciones canonicas de Hamilton se sigue entonces que:

$$\delta_t \vec{\eta} = \{\vec{\eta}, \delta t H\}_P , \quad (3.16)$$

que es formalmente similar a las ecuaciones correspondientes a la traslacion y a la rotacion. Asi pues tenemos:

Evolucion temporal $\rightarrow$ generada por H

Traslacion espacial $\rightarrow$ generada por $\vec{p}$

Rotacion espacial $\rightarrow$ generada por $\vec{L}$

Como veremos esta conexion transcende a la mecanica clasica y es tambien valida en la mecanica cuantica.

Tema 2

El formalismo matematico de la Mecanica Cuantica

Alfonso V. Ramallo

La mecanica cuantica, como muchas otras partes de la fisica, requiere para su formulacion precisa de una serie de conceptos matematicos. El objetivo de este tema es introducir de manera simplificada dicho formalismo. El concepto central con el que trataremos sera el de **espacio de Hilbert**, que es simplemente un espacio vectorial sobre el cuerpo de los numeros complejos dotado de un producto interior definido positivo. En este tema nos restringiremos al caso de espacios de Hilbert de dimension finita y dejaremos la generalizacion a espacios de dimension infinita (mucho mas complicada tecnicamente) para un tema posterior. La gran mayoria de los conceptos que introduciremos deberian ser conocidos de los cursos de algebra lineal. Otro de los objetivos de este tema es familiarizarse con la notacion de Dirac de “bras” y “kets”, que es parte esencial del lenguaje cuantico. Aunque en espacios infinito-dimensionales esta notacion puede resultar muy abstracta, es bastante mas comprensible en el caso de tener un espacio de Hilbert de dimension finita.

1 Espacios de Hilbert

Sea $\mathcal{H}$ un conjunto de elementos:

$$\mathcal{H} = \{|\varphi\rangle, |\chi\rangle, \dots\} . \quad (1.1)$$

Supongamos que $\mathcal{H}$ es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{C}$ de los numeros complejos, en el cual estan definidas las operaciones:

-Suma

$$|\varphi\rangle, |\chi\rangle \in \mathcal{H} \quad \implies \quad |\varphi\rangle + |\chi\rangle \in \mathcal{H} . \quad (1.2)$$

-Multiplicacion por un escalar

$$|\varphi\rangle \in \mathcal{H} , \alpha \in \mathbb{C} \quad \implies \quad \alpha |\varphi\rangle \in \mathcal{H} . \quad (1.3)$$

Como en todo espacio vectorial la suma es conmutativa, asociativa, tiene ele-

mento neutro (denotado por 0) y es invertible (el inverso de $|\varphi\rangle$ se denota $|- \varphi\rangle$):

$$\begin{aligned}
|\varphi\rangle + |\chi\rangle &= |\chi\rangle + |\varphi\rangle , \\
(|\varphi\rangle + |\chi\rangle) + |\phi\rangle &= |\varphi\rangle + (|\chi\rangle + |\phi\rangle) , \\
|\varphi\rangle + 0 &= 0 + |\varphi\rangle = |\varphi\rangle , \\
|\varphi\rangle + |- \varphi\rangle &= 0 .
\end{aligned} \tag{1.4}$$

La multiplicacion por un escalar es tambien asociativa, tiene elemento neutro (el numero complejo 1) y satisface la ley distributiva:

$$\begin{aligned}
\alpha(\beta|\psi\rangle) &= \alpha\beta|\psi\rangle \\
1|\varphi\rangle &= |\varphi\rangle , \\
\alpha(|\varphi\rangle + |\chi\rangle) &= \alpha|\varphi\rangle + \alpha|\chi\rangle , \\
(\alpha + \beta)|\chi\rangle &= \alpha|\chi\rangle + \beta|\chi\rangle
\end{aligned} \tag{1.5}$$

Nota.

Estamos utilizando la notacion de Dirac para denotar vectores. En lugar de denotarlos con una flecha ($\vec{\chi}, \vec{\varphi}, \dots$) los denotaremos con un “ket” ($|\chi\rangle, |\varphi\rangle, \dots$). Si $\alpha \in \mathbb{C}$ y $|\chi\rangle$ es un vector, denotaremos a veces $\alpha|\chi\rangle \equiv |\alpha\chi\rangle$.

Definamos ahora el producto interno o **producto escalar hermitico**.

Definicion.

Un producto escalar hermitico es una aplicacion:

$$\begin{aligned}
\mathcal{H} \times \mathcal{H} &\rightarrow \mathbb{C} \\
(|\chi\rangle, |\varphi\rangle) &\mapsto \langle\chi|\varphi\rangle
\end{aligned} \tag{1.6}$$

que satisface las siguientes propiedades:

1.- **Linealidad.** Si $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$, se verifica que:

$$\boxed{\langle\chi|\lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2\rangle = \lambda_1 \langle\chi|\varphi_1\rangle + \lambda_2 \langle\chi|\varphi_2\rangle} \tag{1.7}$$

2.- **Hermiticidad.**

$$\boxed{\langle\chi|\varphi\rangle = \langle\varphi|\chi\rangle^*} \tag{1.8}$$

3.- **Es definido positivo.** Es decir $\langle \varphi | \varphi \rangle \geq 0$ y

$$\boxed{\langle \varphi | \varphi \rangle = 0 \iff |\varphi\rangle = 0} \quad (1.9)$$

Una de las consecuencias inmediatas de esta definicion es la llamada **antilinealidad**, que es la propiedad siguiente:

$$\boxed{\langle \lambda_1 \chi_1 + \lambda_2 \chi_2 | \varphi \rangle = \lambda_1^* \langle \chi_1 | \varphi \rangle + \lambda_2^* \langle \chi_2 | \varphi \rangle} \quad (1.10)$$

para todo $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$. Demostremos esta propiedad:

$$\begin{aligned} \langle \lambda_1 \chi_1 + \lambda_2 \chi_2 | \varphi \rangle &= \langle \varphi | \lambda_1 \chi_1 + \lambda_2 \chi_2 \rangle^* = \lambda_1^* \langle \varphi | \chi_1 \rangle^* + \lambda_2^* \langle \varphi | \chi_2 \rangle^* = \\ &= \lambda_1^* \langle \chi_1 | \varphi \rangle + \lambda_2^* \langle \chi_2 | \varphi \rangle . \end{aligned} \quad (1.11)$$

Dado un producto escalar hermitico, podemos definir una **norma**, que asocia a todo vector $|\varphi\rangle$ un numero real $\|\varphi\|$, definido como:

$$\boxed{\|\varphi\| = \sqrt{\langle \varphi | \varphi \rangle}} \quad (1.12)$$

Notese que $\langle \varphi | \varphi \rangle$ es real y no negativo, por las propiedades del producto hermitico.

La desigualdad de Schwarz

Sean $|\varphi\rangle$ y $|\chi\rangle$ elementos arbitrarios de $\mathcal{H}$. Entonces:

$$\boxed{|\langle \chi | \varphi \rangle|^2 \leq \langle \chi | \chi \rangle \langle \varphi | \varphi \rangle = \|\chi\|^2 \|\varphi\|^2} \quad (1.13)$$

La igualdad ocurre si y solo si $|\chi\rangle$ y $|\varphi\rangle$ son proporcionales entre si, es decir si $|\chi\rangle = \alpha |\varphi\rangle$ para algun $\alpha \in \mathbb{C}$.

Demostracion El teorema es trivial si $\langle \chi | \varphi \rangle = 0$. Supongamos, por tanto, que $\langle \chi | \varphi \rangle \neq 0$. Sea $\lambda \in \mathbb{C}$ un numero complejo arbitrario. Por la no negatividade de la norma, tenemos:

$$\langle (\varphi - \lambda \chi) | (\varphi - \lambda \chi) \rangle \geq 0 . \quad (1.14)$$

Desarrollemos el primer miembro de esta desigualdad:

$$\|\varphi\|^2 - \lambda^* \langle \chi | \varphi \rangle - \lambda \langle \varphi | \chi \rangle + |\lambda|^2 \|\chi\|^2 \geq 0 , \quad (1.15)$$

que se tiene que verificar para todo λ . Escojamos ahora el siguiente valor particular de λ :

$$\lambda = \frac{\|\varphi\|^2}{\langle \varphi | \chi \rangle} , \quad \rightarrow \quad \lambda^* = \frac{\|\varphi\|^2}{\langle \varphi | \chi \rangle^*} = \frac{\|\varphi\|^2}{\langle \chi | \varphi \rangle} . \quad (1.16)$$

Entonces $\lambda^* \langle \chi | \varphi \rangle = \lambda \langle \varphi | \chi \rangle = \|\varphi\|^2$ y la desigualdad (1.15) se convierte en:

$$-\|\varphi\|^2 + \frac{\|\varphi\|^4 \|\chi\|^2}{|\langle \chi | \varphi \rangle|^2} \geq 0 . \quad (1.17)$$

Si $\|\varphi\| = 0$ entonces $|\varphi\rangle = 0$ y el teorema se verifica trivialmente. Supongamos pues que $\|\varphi\|$ no se anula y dividamos la expresion anterior por $\|\varphi\|$ para obtener:

$$-1 + \frac{\|\varphi\|^2 \|\chi\|^2}{|\langle \chi | \varphi \rangle|^2} \geq 0 , \quad (1.18)$$

que es equivalente a la desigualdad del enunciado del teorema. Ademas, si $|\chi\rangle = \alpha |\varphi\rangle$ para algun $\alpha \in \mathbb{C}$, se tiene:

$$\begin{aligned} |\langle \chi | \varphi \rangle|^2 &= |\alpha|^2 \langle \varphi | \varphi \rangle^2 = |\alpha|^2 \|\varphi\|^4 , \\ \|\chi\|^2 \|\varphi\|^2 &= |\alpha|^2 \|\varphi\|^2 \|\varphi\|^2 , \end{aligned} \quad (1.19)$$

y la desigualdad de Schwarz se convierte en igualdad.

Consideremos a partir de ahora que el espacio vectorial $\mathcal{H}$ es de dimension finita. Al espacio $\mathcal{H}$ dotado del producto escalar hermitico lo llamaremos **espacio de Hilbert**. Supongamos que escogemos en $\mathcal{H}$ una base ortonormal, que denotaremos como:

$$\{|n\rangle\} = \{|1\rangle, |2\rangle, \dots, |N\rangle\} , \quad (1.20)$$

siendo $N = \dim \mathcal{H}$. El caracter ortonormal de la base implica que:

$$\langle n | m \rangle = \delta_{n,m} , \quad n, m = 1, \dots, N . \quad (1.21)$$

Ademas, todo vector de $\mathcal{H}$ puede expresarse como combinacion lineal de los elementos de esta base:

$$|\varphi\rangle = \sum_{n=1}^N c_n |n\rangle , \quad \forall |\varphi\rangle \in \mathcal{H} , \quad (1.22)$$

siendo c_n numeros complejos (las coordenadas o componentes de $|\varphi\rangle$ en la base (1.20)). Estas coordenadas pueden obtenerse multiplicando $|\varphi\rangle$ por el vector $|m\rangle$ de la base:

$$\langle m | \varphi \rangle = \sum_{n=1}^N c_n \langle m | n \rangle = \sum_{n=1}^N c_n \delta_{m,n} , \quad (1.23)$$

es decir, las componentes c_m de $|\varphi\rangle$ en la base ortonormal son:

$$c_m = \langle m | \varphi \rangle , \quad m = 1, \dots, N . \quad (1.24)$$

Expresemos el producto escalar en terminos de las componentes de los vectores. Sean

$$|\varphi\rangle = \sum_{n=1}^N c_n |n\rangle , \quad |\chi\rangle = \sum_{m=1}^N d_m |m\rangle . \quad (1.25)$$

Entonces, de las propiedades de linealidad y antilinealidad del producto hermitico, se sigue $\langle \chi | \varphi \rangle$ es:

$$\langle \chi | \varphi \rangle = \sum_{n,m=1}^N d_m^* c_n \langle m | n \rangle = \sum_{n,m=1}^N d_m^* c_n \delta_{m,n} . \quad (1.26)$$

Es decir:

$$\boxed{\langle \chi | \varphi \rangle = \sum_{n=1}^N d_n^* c_n} \quad (1.27)$$

En particular, la norma de un vector de componentes c_n es:

$$\boxed{\|\varphi\|^2 = \sum_{n=1}^N |c_n|^2 \geq 0} \quad (1.28)$$

2 El espacio dual

Consideremos el espacio $\mathcal{H}^*$ de funcionales lineales en $\mathcal{H}$, es decir de aplicaciones lineales $\mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$. Es facil ver que $\mathcal{H}^*$ es tambien un espacio vectorial si se definen la suma y multiplicacion por un escalar como sigue. Sean f y g dos aplicaciones lineales de $\mathcal{H}$ en $\mathbb{C}$ y λ un numero complejo. Entonces, $f + g$ es la aplicacion:

$$\begin{aligned} f + g : \mathcal{H} &\rightarrow \mathbb{C} \\ |\varphi\rangle &\mapsto (f + g)(|\varphi\rangle) \equiv f(|\varphi\rangle) + g(|\varphi\rangle) , \end{aligned} \quad (2.1)$$

y λf es:

$$\begin{aligned} \lambda f : \mathcal{H} &\rightarrow \mathbb{C} \\ |\varphi\rangle &\mapsto (\lambda f)(|\varphi\rangle) \equiv \lambda f(|\varphi\rangle) . \end{aligned} \quad (2.2)$$

El espacio $\mathcal{H}^*$ se dice que es el **espacio dual** de $\mathcal{H}$ y sus elementos se llaman **formas lineales** o **vectores duales**. Esta ultima denominacion esta justificada por el hecho que $\mathcal{H}^*$ es isomorfo a $\mathcal{H}$. De hecho, dado un vector $|\chi\rangle$ es posible asociarle una forma lineal, que denotaremos por $\langle \chi |$, definida como la siguiente aplicacion de $\mathcal{H}^*$:

$$\begin{aligned} \langle \chi | : \mathcal{H} &\rightarrow \mathbb{C} \\ |\varphi\rangle &\mapsto \langle \chi | \varphi \rangle \end{aligned} \quad (2.3)$$

Es decir la forma lineal asociada a $|\chi\rangle$ es la que multiplica todos los vectores por $|\chi\rangle$. Esta relacion de dualidad la representaremos por medio de la llamada **conjugacion hermitica**, que se denota por el simbolo $\dagger$. Escribiremos:

$$(|\chi\rangle)^\dagger = \langle \chi | . \quad (2.4)$$

El vector dual $\langle\chi|$ se denomina vector “bra”. Observese que si $|\chi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$, su dual actua sobre $|\varphi\rangle$ como:

$$\sum_n c_n^* \langle n|\varphi\rangle . \quad (2.5)$$

Por lo tanto, tenemos:

$$|\chi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \quad \rightarrow \quad \langle\chi| = (|\chi\rangle)^\dagger = \sum_n c_n^* \langle n| . \quad (2.6)$$

Observacion

Hasta ahora habiamos considerado los vectores “invertidos” $\langle\chi|$ como parte de nuestra notacion del producto escalar. Las definiciones anteriores demuestran que pueden ser considerados como vectores duales. Si los representamos como matrices en terminos de sus componentes en una base ortonormal, los vectores “ket” seran matrices columna:

$$|\varphi\rangle = \sum_n a_n |n\rangle \quad \rightarrow \quad |\varphi\rangle \rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ a_N \end{pmatrix} . \quad (2.7)$$

Los vectores duales (bra) los representaremos como matrices fila:

$$\langle\chi| = \sum_n c_n^* \langle n| \quad \rightarrow \quad \langle\chi| \rightarrow (c_1^*, c_2^*, \dots, c_N^*) . \quad (2.8)$$

En terminos de sus componentes, el producto escalar es simplemente el producto ordinario de matrices:

$$\langle\chi|\varphi\rangle = (c_1^*, c_2^*, \dots, c_N^*) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ a_N \end{pmatrix} = c_1^* a_1 + c_2^* a_2 + \dots + c_N^* a_N . \quad (2.9)$$

Notemos tambien que la operacion de conjugacion hermitica sobre las componentes de un vector corresponde a la trasposicion seguida de la conjugacion compleja:

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ c_N \end{pmatrix}^\dagger = (c_1^*, c_2^*, \dots, c_N^*) . \quad (2.10)$$

3 Operadores lineales

Definicion

Un operador lineal A es una aplicacion $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ que lleva el vector $|\varphi\rangle$ al vector $|A\varphi\rangle$:

$$\begin{aligned} A : \mathcal{H} &\rightarrow \mathcal{H} \\ |\varphi\rangle &\mapsto |A\varphi\rangle \end{aligned} \quad (3.1)$$

de tal manera que se satisface la condicion de linealidad, es decir que para todos $|\varphi\rangle, |\chi\rangle \in \mathcal{H}$ y $\lambda \in \mathbb{C}$ se verifica:

$$|A(\varphi + \lambda\chi)\rangle = |A\varphi\rangle + \lambda|A\chi\rangle . \quad (3.2)$$

Veamos como transforma el operador A las componentes de un vector en una base ortonormal. Debido al caracter lineal de A , tenemos:

$$|\varphi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \quad \rightarrow \quad |A\varphi\rangle = \sum_n c_n |An\rangle . \quad (3.3)$$

Expresemos $|A\varphi\rangle$ en una base ortonormal como:

$$|A\varphi\rangle = \sum_m d_m |m\rangle . \quad (3.4)$$

Igualando estas dos ultimas expresiones, tenemos:

$$\sum_m d_m |m\rangle = \sum_n c_n |An\rangle . \quad (3.5)$$

Si ahora multiplicamos escalarmente los dos miembros de esta ecuacion por el vector $|l\rangle$ de la base ortonormal, obtenemos:

$$\sum_m d_m \langle l|m\rangle = \sum_m d_m \delta_{l,m} = \sum_n c_n \langle l|An\rangle . \quad (3.6)$$

Si definimos los **elementos de matriz del operador** A en la base $\{|n\rangle\}$ como:

$$\boxed{A_{ln} \equiv \langle l|An\rangle} \quad l, n = 1, \dots, N , \quad (3.7)$$

entonces, la relacion (3.6) entre las componentes de los vectores $|\varphi\rangle$ y $|A\varphi\rangle$ puede escribirse como:

$$\boxed{d_l = \sum_{n=1}^N A_{ln} c_n} \quad (3.8)$$

En forma de matriz, esta relacion se escribe como:

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ d_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdot & \cdot & \cdot & A_{1N} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ A_{N1} & \cdot & \cdot & \cdot & A_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ c_N \end{pmatrix}. \quad (3.9)$$

Definicion

Sean $|\chi\rangle$ y $|\varphi\rangle$ dos vectores de $\mathcal{H}$. Podemos asociar a estos dos vectores el operador lineal $P_{\chi\varphi} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, que actua sobre un vector arbitrario $|\alpha\rangle \in \mathcal{H}$ como:

$$P_{\chi\varphi}(|\alpha\rangle) = \langle\varphi|\alpha\rangle |\chi\rangle. \quad (3.10)$$

Por las propiedades del producto escalar hermitico, $P_{\chi\varphi}$ es un operador lineal. Siguiendo la **notacion de Dirac** escribiremos el operador $P_{\chi\varphi}$ como:

$$\boxed{P_{\chi\varphi} = |\chi\rangle\langle\varphi|} \quad (3.11)$$

es decir como el producto de un ket (a la izquierda) y un bra (a la derecha). La accion de $P_{\chi\varphi}$ sobre un estado $|\alpha\rangle$ se obtiene juntando el bra de $P_{\chi\varphi}$ con el ket sobre el que actua:

$$P_{\chi\varphi}(|\alpha\rangle) = |\chi\rangle\langle\varphi|\alpha\rangle. \quad (3.12)$$

Escribamos $P_{\varphi_1\varphi_2} = |\varphi_1\rangle\langle\varphi_2|$ en terminos de sus componentes. Sean:

$$|\varphi_1\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ a_N \end{pmatrix}, \quad |\varphi_2\rangle = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ b_N \end{pmatrix} \rightarrow \langle\varphi_2| = (b_1^*, b_2^*, \dots, b_N^*). \quad (3.13)$$

Entonces la matriz correspondiente a $P_{\varphi_1\varphi_2}$ se obtiene simplemente haciendo el producto ordinario de matrices:

$$|\varphi_1\rangle\langle\varphi_2| = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ a_N \end{pmatrix} (b_1^*, b_2^*, \dots, b_N^*) = \begin{pmatrix} a_1 b_1^* & a_1 b_2^* & \cdot & \cdot & a_1 b_N^* \\ a_2 b_1^* & a_2 b_2^* & \cdot & \cdot & a_2 b_N^* \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_N b_1^* & a_N b_2^* & \cdot & \cdot & a_N b_N^* \end{pmatrix}. \quad (3.14)$$

Podemos comprobar directamente este resultado a partir de (3.7):

$$\left(P_{\varphi_1\varphi_2}\right)_{ln} = \langle l|P_{\varphi_1\varphi_2}|n\rangle = \langle l|\varphi_1\rangle \langle \varphi_2|n\rangle . \quad (3.15)$$

Teniendo en cuenta que, segun (3.13):

$$\langle l|\varphi_1\rangle = a_l , \quad \langle \varphi_2|n\rangle = \langle n|\varphi_2\rangle^* = b_n^* , \quad (3.16)$$

obtenemos:

$$\left(P_{\varphi_1\varphi_2}\right)_{ln} = a_l b_n^* , \quad (3.17)$$

que coinciden con las componentes de la matrix (3.14).

Al producto $|\varphi_1\rangle\langle\varphi_2|$ se le denomina **producto externo de los vectores** $|\varphi_1\rangle$ y $|\varphi_2\rangle$. En particular, podemos definir los operadores P_{mn} , donde los dos vectores son elementos de la base ortonormal:

$$P_{mn} = |m\rangle\langle n| . \quad (3.18)$$

Teorema

Sea A un operador lineal con elementos de matrix A_{mn} . Entonces A puede escribirse como combinacion lineal de los operadores P_{mn} , en la forma:

$$A = \sum_{m,n=1}^N A_{mn} |m\rangle\langle n| \quad (3.19)$$

Demostracion

Recordemos como actua A cuando los vectores se expresan como combinacion lineal de los elementos de una base ortonormal (ecuaciones (3.4) y (3.8)):

$$|\varphi\rangle = \sum_l a_l |l\rangle \quad \rightarrow \quad |A\varphi\rangle = \sum_m \left(\sum_n A_{mn} a_n \right) |m\rangle . \quad (3.20)$$

Entonces, si hacemos actuar el segundo miembro de (3.19) sobre $|\varphi\rangle$, tenemos:

$$\begin{aligned} \left(\sum_{m,n} A_{mn} |m\rangle\langle n| \right) |\varphi\rangle &= \sum_{m,n,l} A_{mn} a_l |m\rangle \langle n|l\rangle = \sum_{m,n,l} A_{mn} a_l |m\rangle \delta_{n,l} = \\ &= \sum_{m,n} A_{mn} a_n |m\rangle = \sum_m \left(\sum_n A_{mn} a_n \right) |m\rangle = |A\varphi\rangle , \end{aligned} \quad (3.21)$$

como queriamos demostrar.

Sea I el operador identidad, es decir el operador que actua sobre cualquier vector $|\varphi\rangle$ como:

$$|I\varphi\rangle = |\varphi\rangle . \quad (3.22)$$

Entonces, los elementos de matriz de I son:

$$I_{mn} = \langle m | I | n \rangle = \langle m | n \rangle = \delta_{m,n} , \quad (3.23)$$

y aplicando la formula general (3.19), llegamos a:

$$I = \sum_{m,n=1}^N \delta_{m,n} |m\rangle \langle n| . \quad (3.24)$$

Hemos demostrado de esta forma la denominada **formula de resolucion de la unidad**:

$$\boxed{I = \sum_{n=1}^N |n\rangle \langle n|} \quad (3.25)$$

(a veces escribiremos 1 en lugar del operador unidad I).

Ejemplo

Sea la siguiente base ortonormal de $\mathbb{C}^2$:

$$|\lambda_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} , \quad |\lambda_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} . \quad (3.26)$$

Comprobemos que $\langle \lambda_i | \lambda_j \rangle = \delta_{ij}$:

$$\begin{aligned} \langle \lambda_1 | \lambda_1 \rangle &= \frac{1}{2} (1, -i) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (1 + (-i)(i)) = 1 , \\ \langle \lambda_2 | \lambda_2 \rangle &= \frac{1}{2} (-i, 1) \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} ((-i)(i) + 1) = 1 , \\ \langle \lambda_1 | \lambda_2 \rangle &= \frac{1}{2} (1, -i) \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (i - i) = 0 . \end{aligned} \quad (3.27)$$

Comprobemos ahora la formula de resolucion de la unidad. Como:

$$\begin{aligned} |\lambda_1\rangle \langle \lambda_1| &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} (1, -i) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} , \\ |\lambda_2\rangle \langle \lambda_2| &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} (-i, 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} . \end{aligned} \quad (3.28)$$

Entonces:

$$|\lambda_1\rangle \langle \lambda_1| + |\lambda_2\rangle \langle \lambda_2| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} , \quad (3.29)$$

tal como queriamos demostrar.

La multiplicación de dos operadores A y B se define como su composición: la imagen del vector $|\varphi\rangle$ bajo el operador producto AB es la que se obtiene aplicando en primer lugar el operador B a $|\varphi\rangle$, y después el operador A a $|B\varphi\rangle$. En general el producto de operadores no es conmutativo, es decir AB no es igual a BA .

Demostremos ahora que el producto de operadores tiene como elementos de matriz los de la matriz producto. Es decir la **matriz del producto de operadores es el producto de las matrices**. Sean A y B los operadores:

$$A = \sum_{m,n} A_{mn} |m\rangle \langle n| , \quad B = \sum_{m,n} B_{mn} |m\rangle \langle n| , \quad (3.30)$$

entonces

$$\boxed{AB = \sum_{p,m} (AB)_{pm} |p\rangle \langle m| , \quad (AB)_{pm} = \sum_n A_{pn} B_{nm}} \quad (3.31)$$

Para probarlo, calculemos los elementos de matriz del producto utilizando la fórmula de resolución de la unidad $I = \sum_n |n\rangle \langle n|$:

$$AB|m\rangle = \sum_n |An\rangle \langle n| Bm\rangle = \sum_n B_{nm} |An\rangle . \quad (3.32)$$

Multiplicando escalarmente por el vector $|p\rangle$, llegamos a:

$$(AB)_{pm} = \langle p|ABm\rangle = \sum_n B_{nm} \langle p|An\rangle = \sum_n A_{pn} B_{nm} , \quad (3.33)$$

tal como queríamos demostrar. En particular, se sigue de este resultado que al operador A^{-1} , que satisface $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, le corresponde la matriz inversa de A_{mn} .

Ejemplo

Estudiemos la multiplicación de dos productos externos de vectores. Sean:

$$P_{\varphi_1 \varphi_2} = |\varphi_1\rangle \langle \varphi_2| , \quad P_{\chi_1 \chi_2} = |\chi_1\rangle \langle \chi_2| . \quad (3.34)$$

Veamos entonces que:

$$P_{\varphi_1 \varphi_2} P_{\chi_1 \chi_2} = \langle \varphi_2 | \chi_1 \rangle |\varphi_1\rangle \langle \chi_2| = \langle \varphi_2 | \chi_1 \rangle P_{\varphi_1 \chi_2} . \quad (3.35)$$

En efecto, sea $\alpha \in \mathcal{H}$, entonces:

$$\begin{aligned} P_{\varphi_1 \varphi_2} P_{\chi_1 \chi_2} |\alpha\rangle &= \langle \chi_2 | \alpha \rangle P_{\varphi_1 \varphi_2} |\chi_1\rangle = \langle \chi_2 | \alpha \rangle \langle \varphi_2 | \chi_1 \rangle |\varphi_1\rangle = \\ &= \left(\langle \varphi_2 | \chi_1 \rangle |\varphi_1\rangle \langle \chi_2| \right) |\alpha\rangle = \langle \varphi_2 | \chi_1 \rangle P_{\varphi_1 \chi_2} |\alpha\rangle , \end{aligned} \quad (3.36)$$

como queríamos demostrar.

4 Operadores hermiticos y unitarios

Definicion

El **hermitico conjugado** (o **adjunto**) de un operador A , denotado por $A^\dagger$, se define como el operador que para cada par de vectores $|\varphi\rangle$ y $|\chi\rangle$ satisface:

$$\boxed{\langle\chi|A^\dagger|\varphi\rangle = \langle A\chi|\varphi\rangle = \langle\varphi|A\chi\rangle^*} \quad (4.1)$$

Obtengamos los elementos de matriz de $A^\dagger$ en la base $\{|n\rangle\}$. Para ello tomemos $|\chi\rangle = |m\rangle$ y $|\varphi\rangle = |n\rangle$ en la definicion de $A^\dagger$:

$$(A^\dagger)_{mn} = \langle m|A^\dagger|n\rangle = \langle n|Am\rangle^* , \quad (4.2)$$

o, lo que es lo mismo:

$$\boxed{(A^\dagger)_{mn} = A_{nm}^*} \quad (4.3)$$

Asi pues, sobre los elementos de matriz, el hermitico conjugado es equivalente a **trasponer y hacer la conjugacion compleja**. Probemos ahora que:

$$\boxed{(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger} \quad (4.4)$$

En efecto, de la definicion de hermitico conjugado de un operador, se sigue:

$$\langle\chi|(AB)^\dagger|\varphi\rangle = \langle AB\chi|\varphi\rangle = \langle B\chi|A^\dagger|\varphi\rangle = \langle\chi|B^\dagger A^\dagger|\varphi\rangle , \quad (4.5)$$

como queriamos demostrar. Ademas:

$$\boxed{(A^\dagger)^\dagger = A} \quad (4.6)$$

Esta propiedad es obvia a partir de los elementos de matriz de A , puesto que la satisfacen la trasposicion de matrices y la conjugacion compleja.

Ejemplo

Sean $|\phi_1\rangle$ y $|\phi_2\rangle$ dos vectores y $P_{\phi_1\phi_2}$ el operador $P_{\phi_1\phi_2} = |\phi_1\rangle\langle\phi_2|$. Veamos que

$$P_{\phi_1\phi_2}^\dagger = P_{\phi_2\phi_1} , \quad (4.7)$$

o, equivalentemente:

$$\boxed{(|\phi_1\rangle\langle\phi_2|)^\dagger = |\phi_2\rangle\langle\phi_1|} \quad (4.8)$$

Para demostrarlo, consideremos dos vectores arbitrarios $|\varphi\rangle$ y $|\chi\rangle$ de $\mathcal{H}$. Los operadores $P_{\phi_1\phi_2}$ y $P_{\phi_2\phi_1}$ actuan sobre ellos como:

$$P_{\phi_1\phi_2}|\chi\rangle = \langle\phi_2|\chi\rangle|\phi_1\rangle , \quad P_{\phi_2\phi_1}|\varphi\rangle = \langle\phi_1|\varphi\rangle|\phi_2\rangle . \quad (4.9)$$

Veamos que $P_{\phi_2\phi_1}$ tiene los mismos elementos de matriz que $P_{\phi_1\phi_2}^\dagger$:

$$\begin{aligned} (P_{\phi_2\phi_1})_{mn} &= \langle m|P_{\phi_2\phi_1}|n\rangle = \langle \phi_1|n\rangle \langle m|\phi_2\rangle = \langle n|\phi_1\rangle^* \langle \phi_2|m\rangle^* = \\ &= \left(\langle n|P_{\phi_1\phi_2}|m\rangle\right)^* = \left(P_{\phi_1\phi_2}\right)_{nm}^* = \left(P_{\phi_1\phi_2}^\dagger\right)_{mn} . \end{aligned} \quad (4.10)$$

Definicion

Un operador A se dice que es **hermitico** o autoadjunto si se verifica:

$$A^\dagger = A . \quad (4.11)$$

Definicion

Un operador U que satisface:

$$U U^\dagger = U^\dagger U = I , \quad (4.12)$$

o, lo que es lo mismo que $U^{-1} = U^\dagger$, se dice que es un operador **unitario**.

Los operadores unitarios tienen la propiedad de que preservan la norma de los vectores sobre los que actúan, es decir:

$$\boxed{U \text{ unitario} , \quad |\varphi\rangle \in \mathcal{H} \quad \implies \quad \|U\varphi\| = \|\varphi\|} \quad (4.13)$$

Para demostrar esta afirmación, observemos que:

$$\|U\varphi\|^2 = \langle U\varphi|U\varphi\rangle = \langle \varphi|U^\dagger U\varphi\rangle = \langle \varphi|\varphi\rangle = \|\varphi\|^2 , \quad (4.14)$$

donde hemos utilizado que U es unitario y, por lo tanto, $U^\dagger U = I$. Tomando la raíz cuadrada de (4.14) obtenemos el resultado buscado.

Probemos el resultado recíproco, es decir:

$$\boxed{U \text{ conserva la norma de cualquier vector} \quad \implies \quad U^\dagger = U^{-1}} \quad (4.15)$$

Para probarlo, consideremos dos vectores $|\varphi\rangle$ y $|\chi\rangle$ arbitrarios y un número complejo λ y calculemos:

$$\begin{aligned} \langle \varphi + \lambda\chi|\varphi + \lambda\chi\rangle &= \langle \varphi|\varphi\rangle + \lambda^* \langle \chi|\varphi\rangle + \lambda \langle \varphi|\chi\rangle + |\lambda|^2 \langle \chi|\chi\rangle = \\ &= \langle \varphi|\varphi\rangle + |\lambda|^2 \langle \chi|\chi\rangle + 2 \operatorname{Re}(\lambda \langle \varphi|\chi\rangle) . \end{aligned} \quad (4.16)$$

De forma similar:

$$\langle U(\varphi + \lambda\chi)|U(\varphi + \lambda\chi)\rangle = \langle U\varphi|U\varphi\rangle + |\lambda|^2 \langle U\chi|U\chi\rangle + 2 \operatorname{Re}(\lambda \langle U\varphi|U\chi\rangle) . \quad (4.17)$$

Restemos ahora las ecuaciones (4.16) y (4.17) y tengamos en cuenta que, por hipotesis, el operador U preserva la norma de cualquier vector sobre el que actua. Se sigue que:

$$\operatorname{Re}(\lambda \langle \varphi | \chi \rangle) = \operatorname{Re}(\lambda \langle U \varphi | U \chi \rangle) , \quad \forall \lambda \in \mathbb{C} . \quad (4.18)$$

Tomando $\lambda = 1$ en (4.18), obtenemos:

$$\operatorname{Re}(\langle \varphi | \chi \rangle) = \operatorname{Re}(\langle U \varphi | U \chi \rangle) , \quad (4.19)$$

mientras que tomando $\lambda = i$ llegamos a:

$$\operatorname{Im}(\langle \varphi | \chi \rangle) = \operatorname{Im}(\langle U \varphi | U \chi \rangle) . \quad (4.20)$$

Por consiguiente, $\forall |\varphi\rangle, |\chi\rangle$, se tiene:

$$\langle U \varphi | U \chi \rangle = \langle \varphi | \chi \rangle . \quad (4.21)$$

Pero $\langle U \varphi | U \chi \rangle = \langle \varphi | U^\dagger U \chi \rangle$ y por lo tanto:

$$\langle \varphi | U^\dagger U \chi \rangle = \langle \varphi | \chi \rangle , \quad (4.22)$$

que implica que $U^\dagger U = I$. En un espacio de dimension finita $U^\dagger U = I$ implica que $U U^\dagger = I$ y, entonces, el operador U es unitario, tal como queriamos demostrar.

Los operadores unitarios sirven para realizar cambios de base ortonormal. En efecto, sea $\{|n\rangle\}$ una base ortonormal de $\mathcal{H}$. Definamos los nuevos vectores $|n'\rangle \equiv |U n\rangle$, obtenidos transformando los vectores $|n\rangle$ por el operador U . Multipliquemos dos de estos vectores transformados:

$$\langle m' | n' \rangle = \langle U m | U n \rangle = \langle m | n \rangle = \delta_{m,n} = \delta_{m',n'} . \quad (4.23)$$

Es decir el nuevo conjunto de vectores es tambien ortonormal y, por tanto, forman una base. Entonces, concluimos que si U es un operador unitario:

$$\boxed{\{|n\rangle\} \text{ base ortonormal de } \mathcal{H} \quad \Longrightarrow \quad \{|U n\rangle\} \text{ base ortonormal de } \mathcal{H}} \quad (4.24)$$

Estudiemos como se transforman las componentes de un vector arbitrario $|\varphi\rangle$ bajo el cambio de base realizado con un operador unitario U . Pongamos:

$$|\varphi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle = \sum_n c'_n |n'\rangle . \quad (4.25)$$

Claramente, se tiene:

$$c'_n = \langle n' | \varphi \rangle = \langle U n | \varphi \rangle = \langle n | U^\dagger \varphi \rangle = \sum_m c_m \langle n | U^\dagger m \rangle , \quad (4.26)$$

y, por tanto la relacion de las componentes de $|\varphi\rangle$ en las dos bases es:

$$c'_n = \sum_m U_{nm}^\dagger c_m , \quad (4.27)$$

es decir, las componentes del vector transforman con la matriz $U^\dagger$.

Obtengamos ahora la ley de transformacion de los elementos de matriz de un operador A :

$$A'_{mn} = \langle m' | A | n' \rangle = \langle U m | A U n \rangle = \langle m | U^\dagger A U | n \rangle . \quad (4.28)$$

Por lo tanto, bajo un cambio de base los elementos de matriz de un operador A se transforman como:

$$\boxed{A'_{mn} = (U^\dagger A U)_{mn} = \sum_{k,l} U_{mk}^\dagger A_{kl} U_{ln}} \quad (4.29)$$

Si sustituimos A por su matriz, la relacion anterior nos dice simplemente que bajo un cambio de base $A \rightarrow U^\dagger A U$.

5 Proyectores

Definicion

Sea $M \subset \mathcal{H}$ un subconjunto del espacio $\mathcal{H}$. El complemento ortogonal de M , denotado por $M^\perp$, se define como el conjunto:

$$M^\perp = \{ |\psi\rangle \in \mathcal{H} \mid \langle \phi | \psi \rangle = 0, \forall |\phi\rangle \in M \} . \quad (5.1)$$

Es decir $M^\perp$ esta formado por los vectores que son ortogonales a todos los elementos de M . Asi, por ejemplo, $\mathcal{H}^\perp = \{0\}$.

Definicion

Sea M un subespacio vectorial de dimension $D \leq \dim \mathcal{H} = N$. Supongamos que $\{|1\rangle, |2\rangle, \dots, |D\rangle\}$ es una base ortonormal de M . El proyector sobre M , denotado por $\mathcal{P}_M$, se define como:

$$\boxed{\mathcal{P}_M = \sum_{n=1}^D |n\rangle \langle n|} \quad (5.2)$$

Estudiemos las propiedades que tiene el proyector $\mathcal{P}_M$. Claramente es un operador hermitico en virtud de (4.8). Ademas se verifica que:

$$\boxed{\mathcal{P}_M^2 = \mathcal{P}_M} \quad (5.3)$$

La demostracion de esta propiedad es muy simple:

$$\mathcal{P}_M^2 = \sum_{m,n=1}^D |n\rangle \langle n | m \rangle \langle m| = \sum_{m,n=1}^D \delta_{m,n} |n\rangle \langle m| = \sum_{n=1}^D |n\rangle \langle n| = \mathcal{P}_M . \quad (5.4)$$

Descompongamos $\mathcal{H}$ como suma directa en la forma $\mathcal{H} = M \oplus M^\perp$. Si $|\phi\rangle \in M$, entonces de la definicion (5.2) de $\mathcal{P}_M$ se sigue que $\mathcal{P}_M |\phi\rangle = \sum_{n=1}^D \langle n|\phi\rangle |n\rangle$. Por otra parte, si $|\phi\rangle \in M$, entonces $|\phi\rangle$ es una combinacion lineal de los vectores de la base de M :

$$|\phi\rangle = \sum_{n=1}^D c_n |n\rangle = \sum_{n=1}^D \langle n|\phi\rangle |n\rangle , \quad (5.5)$$

donde, en el ultimo paso hemos utilizado la expresion de los coeficientes c_n (vease (1.24)). Se sigue que $\mathcal{P}_M |\phi\rangle = |\phi\rangle$ si $|\phi\rangle \in M$. Por otra parte, si $|\chi\rangle \in M^\perp$, entonces, debido a la ortogonalidad de $|\chi\rangle$ con todos los elementos de M , se tiene que $\mathcal{P}_M |\chi\rangle = \sum_{n=1}^D \langle n|\chi\rangle |n\rangle = 0$. En resumen:

$$\begin{aligned} \boxed{|\phi\rangle \in M \quad \implies \quad \mathcal{P}_M |\phi\rangle = |\phi\rangle} \\ \boxed{|\chi\rangle \in M^\perp \quad \implies \quad \mathcal{P}_M |\chi\rangle = 0} \end{aligned} \quad (5.6)$$

Probemos ahora la siguiente propiedad:

Sea $|\varphi\rangle$ un vector arbitrario de $\mathcal{H}$. Entonces $|\varphi\rangle$ se puede descomponer como una suma de la forma:

$$|\varphi\rangle = |\varphi\rangle_M + |\varphi\rangle_{M^\perp} , \quad |\varphi\rangle_M \in M , \quad |\varphi\rangle_{M^\perp} \in M^\perp \quad (5.7)$$

Para demostrar esta afirmacion pongamos

$$|\varphi\rangle = (\mathcal{P}_M + 1 - \mathcal{P}_M)|\varphi\rangle = \mathcal{P}_M |\varphi\rangle + (1 - \mathcal{P}_M)|\varphi\rangle . \quad (5.8)$$

Veamos que podemos tomar en la descomposicion (5.7) los vectores $|\varphi\rangle_M$ y $|\varphi\rangle_{M^\perp}$ como:

$$|\varphi\rangle_M = \mathcal{P}_M |\varphi\rangle , \quad |\varphi\rangle_{M^\perp} = (1 - \mathcal{P}_M)|\varphi\rangle . \quad (5.9)$$

Claramente $\mathcal{P}_M |\varphi\rangle = \sum_{n=1}^D \langle n|\varphi\rangle |n\rangle \in M$, pues es una combinacion lineal de los vectores de la base de M . Probemos que $(1 - \mathcal{P}_M)|\varphi\rangle \in M^\perp$. Para ello consideremos un vector arbitrario $|\phi\rangle \in M$ y multipliquemoslo escalarmente por $(1 - \mathcal{P}_M)|\varphi\rangle$:

$$\begin{aligned} \langle \phi | (1 - \mathcal{P}_M) \varphi \rangle &= \langle \phi | \varphi \rangle - \langle \phi | \mathcal{P}_M \varphi \rangle = \langle \phi | \varphi \rangle - \langle \mathcal{P}_M \phi | \varphi \rangle = \\ &= \langle \phi | \varphi \rangle - \langle \phi | \varphi \rangle = 0 , \end{aligned} \quad (5.10)$$

donde, en el segundo paso hemos utilizado que $\mathcal{P}_M$ es hermitico y en el tercer paso hemos hecho uso de la primera de las propiedades (5.6). Asi pues $(1 - \mathcal{P}_M)|\varphi\rangle$ es ortogonal a cualquier vector de M , lo que demuestra que $(1 - \mathcal{P}_M)|\varphi\rangle \in M^\perp$.

Como caso particular interesante consideremos el subespacio vectorial generado por un vector no nulo $|\varphi\rangle$ de $\mathcal{H}$. Dicho subespacio tiene como base el vector normalizado $|\varphi\rangle/||\varphi||$, por lo que el proyector en la direccion de $|\varphi\rangle$ es:

$$\boxed{\mathcal{P}_\varphi = \frac{|\varphi\rangle\langle\varphi|}{||\varphi||^2}} \quad (5.11)$$

Notacion

Siguiendo a Dirac, en lugar de escribir $|A\varphi\rangle$ pondremos $A|\varphi\rangle$, cuando A es un operador y $|\varphi\rangle$ es un vector. Ademas, el producto escalar $\langle\chi|A\varphi\rangle$ se escribira $\langle\chi|A|\varphi\rangle$. Siempre se supone que A actua sobre el vector que tiene a su derecha.

6 La traza y el conmutador

Definicion

La traza de un operador A , que denotaremos por $\text{Tr } A$, se define como la suma de sus elementos de matriz diagonales:

$$\boxed{\text{Tr } A = \sum_{n=1}^N \langle n|A|n\rangle = \sum_{n=1}^N A_{nn}} \quad (6.1)$$

La traza es invariante bajo un cambio unitario de base. Bajo un tal cambio, los elementos de matriz de un operador A se transforman como:

$$A'_{mn} = \sum_{k,l} U_{mk}^\dagger A_{kl} U_{ln} . \quad (6.2)$$

La traza del operador en la nueva base es:

$$\text{Tr } A' = \sum_n A'_{nn} = \sum_{n,k,l} U_{nk}^\dagger A_{kl} U_{ln} = \sum_{k,l} A_{kl} \sum_n U_{ln} U_{nk}^\dagger = \sum_{k,l} A_{kl} (U U^\dagger)_{lk} . \quad (6.3)$$

Puesto que U es unitaria, $(U U^\dagger)_{lk} = I_{lk} = \delta_{l,k}$ y la expresion anterior se convierte en:

$$\text{Tr } A' = \sum_l A_{ll} = \text{Tr } A , \quad (6.4)$$

tal como queriamos demostrar. Otra propiedad interesante es que la traza de un producto de dos matrices no cambia si se cambia el orden en que se multiplican, es decir:

$$\boxed{\text{Tr } (A B) = \text{Tr } (B A)} \quad (6.5)$$

Esta propiedad se puede demostrar por calculo directo:

$$\text{Tr } (A B) = \sum_n (A B)_{nn} = \sum_{n,l} A_{nl} B_{ln} = \sum_l (B A)_{ll} = \text{Tr } (B A) . \quad (6.6)$$

Tambien es facil probar la propiedad ciclica de la traza:

$$\text{Tr } (A B C) = \text{Tr } (B C A) = \text{Tr } (C A B) . \quad (6.7)$$

Definicion

Dados dos operadores A y B , definimos su conmutador $[A, B]$ como:

$$\boxed{[A, B] = AB - BA} \quad (6.8)$$

Estudiemos algunas propiedades interesantes del conmutador. En primer lugar veamos que el conmutador se comporta como una derivada cuando esta actua sobre un producto. Mas concretamente probemos que:

$$\boxed{[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]} \quad (6.9)$$

La demostracion de esta propiedad es sencilla:

$$\begin{aligned} [A, BC] &= ABC - BCA = [A, B]C + BAC - BCA = \\ &= [A, B]C + B(AC - CA) = [A, B]C + B[A, C] . \end{aligned} \quad (6.10)$$

De forma similar, tenemos:

$$\boxed{[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B} \quad (6.11)$$

Esta propiedad se puede probar facilmente:

$$\begin{aligned} [AB, C] &= ABC - CAB = A[B, C] + ACB - CAB = \\ &= A[B, C] + (AC - CA)B = A[B, C] + [A, C]B . \end{aligned} \quad (6.12)$$

Ademas, el conmutador satisface la llamada **identidad de Jacobi**:

$$\boxed{[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0} \quad (6.13)$$

Para demostrarla, calculemos los tres dobles conmutadores del primer miembro de (6.13):

$$\begin{aligned} [A, [B, C]] &= A[B, C] - [B, C]A = ABC - ACB - BCA + CBA , \\ [B, [C, A]] &= B[C, A] - [C, A]B = BCA - BAC - CAB + ACB , \\ [C, [A, B]] &= C[A, B] - [A, B]C = CAB - CBA - ABC + BAC . \end{aligned} \quad (6.14)$$

Sumando los tres segundos miembros de esta ultima ecuacion se puede comprobar que da cero, lo que demuestra la identidad de Jacobi.

7 Autovalores y autovectores

Definicion

Sea A un operador lineal. Si existe un vector $|\varphi\rangle$ y un numero complejo a tal que se verifica:

$$A|\varphi\rangle = a|\varphi\rangle, \quad (7.1)$$

entonces diremos que $|\varphi\rangle$ es un **autovector** de A y diremos que el numero complejo a es un **autovalor** del operador A . Los autovectores y autovalores se llaman tambien **vectores propios** y **valores propios** respectivamente.

Escribamos la ecuacion de autovalores (7.1) en la forma:

$$(A - aI)|\varphi\rangle = 0. \quad (7.2)$$

Si $|\varphi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$, la ecuacion anterior se escribe como:

$$\sum_n (A_{mn} - a\delta_{m,n}) c_n = 0. \quad (7.3)$$

Este es un sistema lineal para las componentes c_n de $|\varphi\rangle$. La condicion de que existan soluciones no triviales es:

$$p(a) \equiv \det(\mathbb{A} - a\mathbb{I}) = 0, \quad (7.4)$$

donde $\mathbb{A}$ es la matriz $[A_{mn}]$ y $\mathbb{I}$ es la matriz unidad $N \times N$. En (7.4) $p(a)$ es un polinomio de grado N que se llama **polinomio caracteristico** de la matriz $\mathbb{A}$. Segun el teorema fundamental del algebra, la ecuacion $p(a) = 0$ tiene N raices para a , contando multiplicidades.

Estudiemos ahora el caso particular de los operadores hermiticos. En este caso tenemos el siguiente teorema:

Teorema

Los autovalores de un operador hermitico son reales y los autovectores correspondientes a dos autovalores distintos son ortogonales.

Demostracion

Sea $|\varphi\rangle$ un autovector de un operador A hermitico, que satisface $A|\varphi\rangle = a|\varphi\rangle$. Entonces, se tiene:

$$\langle\varphi|A|\varphi\rangle = a\langle\varphi|\varphi\rangle = a\|\varphi\|^2. \quad (7.5)$$

Ademas, utilizando la definicion del conjugado hermitico y el hecho que $A^\dagger = A$, podemos calcular este mismo elemento de matriz de A como:

$$\langle\varphi|A|\varphi\rangle = \langle A^\dagger \varphi|\varphi\rangle = \langle A\varphi|\varphi\rangle = \langle a\varphi|\varphi\rangle = a^*\langle\varphi|\varphi\rangle = a^*\|\varphi\|^2. \quad (7.6)$$

Comparando los segundos miembros de (7.5) y (7.6), obtenemos que $a^* = a$, es decir que el autovalor a del operador A es real, tal como queriamos demostrar.

Sean ahora $|\varphi\rangle$ y $|\chi\rangle$ dos autovectores correspondientes a dos autovalores a y b distintos:

$$A|\varphi\rangle = a|\varphi\rangle, \quad A|\chi\rangle = b|\chi\rangle, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad (a \neq b). \quad (7.7)$$

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} \langle\chi|A\varphi\rangle &= a\langle\chi|\varphi\rangle, \\ \langle\chi|A\varphi\rangle &= \langle A\chi|\varphi\rangle = b\langle\chi|\varphi\rangle, \end{aligned} \quad (7.8)$$

donde, en la segunda ecuacion, hemos utilizado el caracter hermitico de A y el caracter real del autovalor b . Restando estas dos ultimas expresiones, obtenemos:

$$(a - b) \langle\chi|\varphi\rangle = 0. \quad (7.9)$$

Si $a \neq b$ esta ultima expresion implica que $\langle\chi|\varphi\rangle = 0$, como queriamos demostrar.

El resultado que acabamos de probar implica que, si la ecuacion caracteristica de un operador hermitico tiene todas sus raices distintas, los correspondientes autovectores son todos ortogonales entre si y, forzosamente, son independientes entre si. Puesto que tenemos tantos autovectores como la dimension de $\mathcal{H}$, estos ultimos se pueden tomar como una base del espacio vectorial $\mathcal{H}$. Sean $|\varphi_n\rangle$ estos autovectores. En esta base:

$$\langle\varphi_m|A|\varphi_n\rangle = a_n \delta_{m,n}, \quad (7.10)$$

es decir el operador A es diagonal. Asi, encontrar los vectores propios de un operador es equivalente a encontrar una base en la cual el operador (y la matriz que lo representa) es diagonal. El conjunto de autovalores de A se denomina el **espectro del operador** A .

Puede ocurrir, sin embargo, que los autovalores de A no sean distintos, es decir que la ecuacion caracteristica tenga raices multiples. Se dice entonces que el espectro, y el autovalor correspondiente, esta **degenerado**. Tambien en este caso es posible construir una base ortonormal con los autovectores gracias al siguiente teorema (que no probaremos):

Teorema

Sea A un operador hermitico y sea $\mathbb{A}$ su matriz asociada. Es posible encontrar una matriz unitaria U tal que $U^{-1} \mathbb{A} U$ es una matriz diagonal, donde los elementos de la diagonal de $U^{-1} \mathbb{A} U$ son los autovalores, cada uno de los cuales aparece tantas veces como su multiplicidad.

Sea a_n un autovalor degenerado y sea $G(n)$ su multiplicidad. Segun el teorema anterior, existen $G(n)$ autovectores independientes ortogonales correspondientes al mismo autovalor a_n , que generan un subespacio vectorial de dimension $G(n)$ llamado

el **subespacio del autovalor** a_n . Sean $|n, r\rangle$ ($r = 1, \dots, G(n)$) los vectores de esta base:

$$A|n, r\rangle = a_n|n, r\rangle, \quad r = 1, \dots, G(n). \quad (7.11)$$

Si A es un operador hermitico, la base $\{|n, r\rangle\}$ existe siempre aunque no es unica. El proyector sobre el subespacio del autovalor a_n es:

$$\mathcal{P}_n = \sum_{r=1}^{G(n)} |n, r\rangle\langle n, r|. \quad (7.12)$$

Los vectores $|n, r\rangle$, para todo n, r , son vectores de una base ortonormal de $\mathcal{H}$. La relacion de complitud de esta base es:

$$\sum_n \mathcal{P}_n = \sum_n \sum_{r=1}^{G(n)} |n, r\rangle\langle n, r| = I. \quad (7.13)$$

En esta base el operador A es diagonal. En virtud de (3.19) podemos representarlo como:

$$A = \sum_n \sum_{r=1}^{G(n)} a_n |n, r\rangle\langle n, r|, \quad (7.14)$$

o, equivalentemente:

$$A = \sum_n a_n \mathcal{P}_n. \quad (7.15)$$

Esta representacion de A se denomina la **representacion espectral del operador** y es valida para cualquier operador diagonalizable por medio de una transformacion unitaria.

Teorema

Si dos operadores hermiticos A y B conmutan, es decir si $AB = BA$ o $[A, B] = 0$, entonces son diagonalizables simultaneamente, es decir se puede encontrar una base de $\mathcal{H}$ con autovectores comunes a A y a B .

Demostracion

Sean a_n los autovalores del operador A y sea $\{|n, r\rangle\}$ una base de $\mathcal{H}$ con autovectores de A . Entonces $A|n, r\rangle = a_n|n, r\rangle$. Calculemos $AB|n, r\rangle$ y utilicemos que A y B conmutan:

$$A(B|n, r\rangle) = B(A|n, r\rangle) = a_n B|n, r\rangle. \quad (7.16)$$

Se sigue de este calculo que $B|n, r\rangle$ es un autovector de A con autovalor a_n . Si a_n es no degenerado el subespacio correspondiente a este autovalor es de dimension 1. Por tanto, en este caso, $B|n, r\rangle$ debe de ser proporcional a $|n, r\rangle$. Pongamos:

$$B|n, r\rangle = b_n|n, r\rangle. \quad (7.17)$$

Entonces $|n, r\rangle$ es autovector de B . Si a_n es degenerado sabemos que $B|n, r\rangle$ es ortogonal a todos los autovectores $|m, s\rangle$ con $m \neq n$, es decir debemos de tener:

$$\langle m, s | B | n, r \rangle = \delta_{m,n} B_{rs}^{(n)} . \quad (7.18)$$

Esto implica que la representacion matricial de B en la base $\{|n, r\rangle\}$ es diagonal por bloques:

$$\mathbb{B} = \begin{pmatrix} B^{(1)} & & & \\ & B^{(2)} & & \\ & & B^{(3)} & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} . \quad (7.19)$$

Podemos entonces diagonalizar cada bloque $B^{(k)}$ cambiando a una base en cada subespacio, sin afectar a la diagonalizacion de A .

El resultado reciproco es tambien facil de demostrar: **si A y B son diagonalizables simultaneamente entonces su conmutador se anula**. En efecto, supongamos que hemos encontrado una base $|(n, p), r\rangle$ de autovectores de A y B :

$$A |(n, p), r\rangle = a_n |(n, p), r\rangle , \quad B |(n, p), r\rangle = b_p |(n, p), r\rangle . \quad (7.20)$$

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} [A, B] |(n, p), r\rangle &= AB |(n, p), r\rangle - BA |(n, p), r\rangle = \\ &= b_p A |(n, p), r\rangle - a_n B |(n, p), r\rangle = (b_p a_n - a_n b_p) |(n, p), r\rangle = 0 . \end{aligned} \quad (7.21)$$

Como $\{|(n, p), r\rangle\}$ es una base de $\mathcal{H}$, se sigue que de este resultado que $[A, B]|\varphi\rangle = 0$ para todo $|\varphi\rangle \in \mathcal{H}$, lo que implica que $[A, B] = 0$, tal como queriamos demostrar.

Definicion

Si $[A, B] = 0$, se dice que los operadores A y B son **compatibles**

Acabamos de ver que si los operadores A y B son compatibles pueden ser diagonalizables simultaneamente. Supongamos que los vectores de una base de $\mathcal{H}$ pueden ser especificados de forma unica (salvo un factor multiplicativo de modulo 1) dando los autovalores a_n y b_n de A y B , es decir que no exista degeneracion adicional. Se dice entonces que A y B forman un **conjunto completo de operadores compatibles**. Puede que esto no sea verdad y que tengamos que considerar otro operador C que conmuta con A y B . En general, definimos:

Definicion

Un conjunto de operadores hermiticos $A_1, A_2, \dots, A_N$ que conmutan entre si ($[A_i, A_j] = 0, \forall i, j = 1, \dots, N$) cuyos autovalores definan univocamente los vectores de una base de $\mathcal{H}$ se llama un **conjunto completo de operadores compatibles**.

Estudiemos ahora la diagonalizacion de operadores unitarios. Sea U uno de tales operadores ($U U^\dagger = 1$) y sea $|\varphi\rangle$ un autovector de U de autovalor u :

$$U |\varphi\rangle = u |\varphi\rangle . \quad (7.22)$$

Probemos que el autovalor u es un numero complejo de modulo 1. Efectivamente, el operador U conserva la norma de los vectores por lo que $\|U |\varphi\rangle\|^2 = \|\varphi\|^2$, es decir:

$$\|\varphi\|^2 = \|U |\varphi\rangle\|^2 = \langle U \varphi | U \varphi \rangle = |u|^2 \|\varphi\|^2 . \quad (7.23)$$

Comparado los dos miembros de esta igualdad, se sigue que:

$$|u|^2 = 1 , \quad \implies \quad u = e^{i\alpha} , \quad \alpha \in \mathbb{R} . \quad (7.24)$$

Puede probarse ademas que los autovectores que corresponden a autovalores distintos son ortogonales entre si. La demostracion de esta propiedad es exactamente la misma que para operadores hermiticos. Por lo tanto, la representacion espectral de un operador unitario, si no hay degeneracion, es:

$$U = \sum_n e^{i\alpha_n} |n\rangle \langle n| . \quad (7.25)$$

Para acabar esta seccion vamos a dar un criterio para saber de forma rapida si un operador es diagonalizable. Comencemos con una definicion:

Definicion

Se dice que un operador A es **normal** si:

$$A A^\dagger = A^\dagger A , \quad (7.26)$$

es decir si A conmuta con su hermitico conjugado: $[A, A^\dagger] = 0$.

Enunciemos ahora el siguiente teorema cuya demostracion omitiremos:

Teorema

Todo operador normal es diagonal con respecto a una base ortogonal. Inversamente todo operador diagonalizable es normal.

Observe que los operadores hermiticos, asi como los operadores unitarios son normales, por lo que todos ellos son diagonalizables.

8 Funciones de operadores

Dada una funcion $f(z)$ de la variable compleja z queremos definir $f(A)$, siendo A un operador. Para ello supongamos que $f(z)$ se representa a traves de su serie de Taylor, que converge en una cierta region $|z| < R$ del plano complejo:

$$f(z) = \sum_{p=0}^{\infty} c_p z^p . \quad (8.1)$$

Entonces, $f(A)$ se define como la serie:

$$f(A) = \sum_{p=0}^{\infty} c_p A^p . \quad (8.2)$$

Por ejemplo la exponencial del operador A es:

$$e^A = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{A^p}{p!} . \quad (8.3)$$

En el caso de una funcion general, supongamos que el operador A sea diagonalizable, es decir supongamos que puede escribirse como $A = X D X^{-1}$, siendo D un operador diagonal con elementos de matriz d_n . La representacion matricial de D (que seguiremos llamando D) es:

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} . \quad (8.4)$$

Calculemos A^2 utilizando esta representacion de A en terminos de D :

$$A^2 = X D X^{-1} X D X^{-1} = X D^2 X^{-1} . \quad (8.5)$$

Esta relacion se generaliza facilmente para cualquier potencia de A :

$$A^p = X D^p X^{-1} . \quad (8.6)$$

Entonces, la matriz correspondiente a $f(A)$ es:

$$f(A) = \sum_{p=0}^{\infty} c_p X D^p X^{-1} = X \left[\sum_{p=0}^{\infty} c_p D^p \right] X^{-1} . \quad (8.7)$$

La matriz entre corchetes en (8.7) es una matriz diagonal cuyos elementos son $\sum_{p=0}^{\infty} c_p (d_n)^p = f(d_n)$, si $|d_n| < R$. Asi pues:

$$f(A) = X \begin{pmatrix} f(d_1) & & & \\ & f(d_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} X^{-1} . \quad (8.8)$$

En general, si A es diagonalizable, la representacion espectral de $f(A)$ sera:

$$f(A) = \sum_n f(d_n) \mathcal{P}_n , \quad (8.9)$$

siendo $\mathcal{P}_n$ el proyector correspondiente al autovalor d_n (vease (7.12)). Esta ecuacion permite obtener $f(A)$ a partir de los autovectores y autovalores de la matriz A . Observe que la suma en el segundo miembro de (8.9) es una suma finita. Por esta razon en la practica es muchas veces mas sencillo utilizar (8.9) en lugar de la definicion (8.2) para calcular $f(A)$, tal como ilustra el siguiente ejemplo.

Ejemplo

Consideremos la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} . \quad (8.10)$$

Los autovalores de esta matriz son las raices de la ecuacion polinomica:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & -i \\ i & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 , \quad (8.11)$$

cuyas soluciones son:

$$\lambda_1 = 1 , \quad \lambda_2 = -1 . \quad (8.12)$$

Los autovectores correspondientes son:

$$|\lambda_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} , \quad |\lambda_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} , \quad (8.13)$$

tal como se puede comprobar directamente:

$$\begin{aligned} A|\lambda_1\rangle &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = |\lambda_1\rangle , \\ A|\lambda_2\rangle &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ -1 \end{pmatrix} = -|\lambda_2\rangle . \end{aligned} \quad (8.14)$$

Los proyectores correspondientes ya han sido obtenidas en (3.28):

$$\mathcal{P}_{\lambda_1} = |\lambda_1\rangle\langle\lambda_1| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} , \quad \mathcal{P}_{\lambda_2} = |\lambda_2\rangle\langle\lambda_2| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} . \quad (8.15)$$

Utilicemos este resultado para calcular $e^{i\alpha A}$ por medio de (8.9):

$$\begin{aligned} e^{i\alpha A} &= e^{i\alpha \lambda_1} \mathcal{P}_{\lambda_1} + e^{i\alpha \lambda_2} \mathcal{P}_{\lambda_2} = e^{i\alpha} \mathcal{P}_{\lambda_1} + e^{-i\alpha} \mathcal{P}_{\lambda_2} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} & -i(e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}) \\ i(e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}) & e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} \end{pmatrix} . \end{aligned} \quad (8.16)$$

Es decir:

$$e^{i\alpha A} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \operatorname{sen} \alpha \\ -\operatorname{sen} \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} . \quad (8.17)$$

9 Las matrices de Pauli

Obtengamos la forma general de una matriz 2×2 hermitica:

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies M^\dagger = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix} . \quad (9.1)$$

La condicion de hermiticidad $M^\dagger = M$ implica:

$$a = a^* , \quad d = d^* , \quad b = c^* , \quad (9.2)$$

lo que significa que $a, d \in \mathbb{R}$. Definamos ahora los numeros reales c_0 y c_3 como:

$$c_0 = \frac{a+d}{2} , \quad c_3 = \frac{a-d}{2} , \quad (9.3)$$

así como $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$:

$$c_1 = \operatorname{Re}(c) = \frac{c+c^*}{2} , \quad c_2 = \operatorname{Im}(c) = \frac{c-c^*}{2i} . \quad (9.4)$$

La relacion inversa es:

$$\begin{aligned} a &= c_0 + c_3 , & d &= c_0 - c_3 , \\ c &= c_1 + ic_2 , & b &= c^* = c_1 - ic_2 . \end{aligned} \quad (9.5)$$

Entonces M puede escribirse como:

$$M = \begin{pmatrix} c_0 + c_3 & c_1 - ic_2 \\ c_1 + ic_2 & c_0 - c_3 \end{pmatrix} . \quad (9.6)$$

Escribamos la matriz M en la forma:

$$M = c_0 I + c_1 \sigma_1 + c_2 \sigma_2 + c_3 \sigma_3 , \quad (9.7)$$

siendo I la matriz unidad 2×2 y $\sigma_1 \equiv \sigma_x$, $\sigma_2 \equiv \sigma_y$ y $\sigma_3 \equiv \sigma_z$ son las denominadas **matrices de Pauli**:

$$\boxed{\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} , \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} , \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}} \quad (9.8)$$

Por construccion, σ_1 , σ_2 y σ_3 son matrices hermiticas. Estas matrices son muy importantes en mecanica cuantica. Estudiemos algunas de sus propiedades. En primer lugar veamos que satisfacen:

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = I . \quad (9.9)$$

Esta propiedad es obvia para la matriz diagonal σ_3 . Comprobemosla para σ_1 :

$$\sigma_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I . \quad (9.10)$$

Muchas veces escribiremos $\sigma_1^2 = 1$, donde se sobreentiende que 1 es la matriz unidad I . Además, cuando se multiplican dos de ellas se obtiene la tercera multiplicada por i . Así, por ejemplo:

$$\begin{aligned} \sigma_1 \sigma_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i\sigma_3 , \\ \sigma_2 \sigma_1 &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -i\sigma_3 . \end{aligned} \quad (9.11)$$

Es decir, se tiene:

$$\sigma_1 \sigma_2 = -\sigma_2 \sigma_1 = i\sigma_3 . \quad (9.12)$$

De forma similar, obtenemos por permutación circular:

$$\sigma_2 \sigma_3 = -\sigma_3 \sigma_2 = i\sigma_1 , \quad \sigma_3 \sigma_1 = -\sigma_1 \sigma_3 = i\sigma_2 . \quad (9.13)$$

Las ecuaciones (9.12) y (9.13) pueden condensarse en la relación:

$$\boxed{\sigma_i \sigma_j = \delta_{i,j} + i \sum_k \epsilon_{ijk} \sigma_k} \quad (9.14)$$

Equivalentemente, si $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son dos vectores de $\mathbb{R}^3$ (y entonces $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$):

$$\boxed{(\vec{\sigma} \cdot \vec{a})(\vec{\sigma} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + i \vec{\sigma} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})} \quad (9.15)$$

De las ecuaciones anteriores podemos extraer el conmutador de dos matrices de Pauli. En efecto, es inmediato deducir de (9.14) que el conmutador $[\sigma_i, \sigma_j] = \sigma_i \sigma_j - \sigma_j \sigma_i$ vale:

$$\boxed{[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \sum_k \epsilon_{ijk} \sigma_k} \quad (9.16)$$

Así pues las matrices σ_i no conmutan pero cierran bajo conmutación, es decir el conmutador de dos de ellas es una matriz de Pauli. Por esta razón se dice que forman un **álgebra de Lie**, el álgebra $SU(2)$.

La matriz σ_3 es diagonal y tiene por autovalores ± 1 . La propiedad $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = I$ implica que σ_1 y σ_2 tienen los mismos autovalores que σ_3 (es decir ± 1). Sin embargo σ_1 y σ_2 no conmutan con σ_3 y, por tanto, **las matrices de Pauli no son simultáneamente diagonalizables**. Denotemos por $|\pm z\rangle$ los autovectores de σ_z :

$$\sigma_z |\pm z\rangle = \pm |\pm z\rangle . \quad (9.17)$$

Claramente, los vectores $|\pm z\rangle$ son los vectores unitarios de la base canonica de $\mathbb{C}^2$ en la cual estan escritas las matrices de Pauli:

$$|+z\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-z\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (9.18)$$

Es facil ver que los autovalores de σ_x y σ_y son tambien ± 1 . De forma similar a σ_z , denotemos por $|\pm x\rangle$ y $|\pm y\rangle$ los correspondientes autovectores:

$$\sigma_x |\pm x\rangle = \pm |\pm x\rangle, \quad \sigma_y |\pm y\rangle = \pm |\pm y\rangle. \quad (9.19)$$

Es facil deducir que los autovectores $|\pm x\rangle$ son:

$$\begin{aligned} |+x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ |-x\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - |-z\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (9.20)$$

que, como era de esperar, no coinciden con los vectores $|\pm z\rangle$ que diagonalizan σ_z . Es facil demostrar que estos vectores satisfacen la primera ecuacion en (9.19):

$$\sigma_x |\pm x\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \pm 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \pm |\pm x\rangle. \quad (9.21)$$

Finalmente, σ_y ha sido diagonalizada en el ejemplo de la seccion 8, con el resultado:

$$\begin{aligned} |+y\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + i|-z\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \\ |-y\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (i|+z\rangle + |-z\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (9.22)$$

Sea $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ un vector de $\mathbb{R}^3$. Entonces $\vec{v} \cdot \vec{\sigma}$ es la matriz:

$$\vec{v} \cdot \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} v_3 & v_1 - iv_2 \\ v_1 + iv_2 & -v_3 \end{pmatrix}. \quad (9.23)$$

Calculemos directamente el cuadrado de esta matriz:

$$\begin{aligned} (\vec{v} \cdot \vec{\sigma})^2 &= \begin{pmatrix} v_3 & v_1 - iv_2 \\ v_1 + iv_2 & -v_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_3 & v_1 - iv_2 \\ v_1 + iv_2 & -v_3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} v_3^2 + v_1^2 + v_2^2 & v_3(v_1 - iv_2) - v_3(v_1 - iv_2) \\ (v_1 + iv_2)v_3 - (v_1 + iv_2)v_3 & v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v}^2 & 0 \\ 0 & \vec{v}^2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (9.24)$$

Es decir:

$$(\vec{v} \cdot \vec{\sigma})^2 = \vec{v}^2 I . \quad (9.25)$$

Esta propiedad tambien puede demostrarse poniendo $\vec{a} = \vec{b} = \vec{v}$ en (9.15). Si, en particular $\vec{v}^2 = 1$, es decir si $\vec{v}$ es un vector unitario, la ecuacion anterior implica:

$$(\vec{v} \cdot \vec{\sigma})^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es par,} \\ \vec{v} \cdot \vec{\sigma} & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases} \quad (9.26)$$

A partir de este resultado podemos obtener las exponenciales de las matrices de Pauli de manera sencilla. Efectivamente, si $\theta \in \mathbb{R}$ y $\vec{v}^2 = 1$, calculemos:

$$\begin{aligned} e^{i\theta \vec{v} \cdot \vec{\sigma}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta \vec{v} \cdot \vec{\sigma})^n}{n!} = \sum_{n=2p} + \sum_{n=2q+1} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2p}}{(2p)!} + \sum_{q=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2q+1}}{(2q+1)!} \vec{v} \cdot \vec{\sigma} = \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p \theta^{2p}}{(2p)!} + i \sum_{q=0}^{\infty} \frac{(-1)^q \theta^{2q+1}}{(2q+1)!} \vec{v} \cdot \vec{\sigma} . \end{aligned} \quad (9.27)$$

Las dos series que aparecen en esta ultima ecuacion corresponden a $\cos \theta$ y $\sin \theta$, por lo que podemos escribir:

$$\boxed{e^{i\theta \vec{v} \cdot \vec{\sigma}} = \cos \theta + i \sin \theta \vec{v} \cdot \vec{\sigma}} \quad (\vec{v}^2 = 1). \quad (9.28)$$

Sea $M = e^{i\theta \vec{v} \cdot \vec{\sigma}}$ con $\theta \in \mathbb{R}$ y $\vec{v}^2 = 1$. Probemos que M es una matriz unitaria de determinante unidad. Calculemos el hermitico conjugado de M :

$$M^\dagger = (\cos \theta + i \sin \theta \vec{v} \cdot \vec{\sigma})^\dagger = \cos \theta - i \sin \theta \vec{v} \cdot \vec{\sigma} , \quad (9.29)$$

donde hemos utilizado que las matrices de Pauli son hermiticas. Por otra parte el inverso de M es:

$$M^{-1} = (e^{i\theta \vec{v} \cdot \vec{\sigma}})^{-1} = e^{-i\theta \vec{v} \cdot \vec{\sigma}} = \cos \theta - i \sin \theta \vec{v} \cdot \vec{\sigma} . \quad (9.30)$$

Comparando los segundos miembros de (9.29) y (9.30) concluimos que $M^\dagger = M^{-1}$ y, por consiguiente, M es unitaria. Calculemos ahora directamente el determinante de M :

$$\begin{aligned} \det M &= \det \begin{pmatrix} \cos \theta + i \sin \theta v_3 & i \sin \theta (v_1 - i v_2) \\ i \sin \theta (v_1 + i v_2) & \cos \theta - i \sin \theta v_3 \end{pmatrix} = \\ &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta v_3^2 - (i)^2 \sin^2 \theta (v_1^2 + v_2^2) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \vec{v}^2 = 1 . \end{aligned} \quad (9.31)$$

Definicion

Las matrices $N \times N$ M tales que $M^\dagger = M^{-1}$ y $\det M = 1$ forman un grupo de Lie que se denomina $SU(N)$.

En particular las matrices que tienen la forma escrita en (9.28), es decir que se obtienen exponenciando las matrices de Pauli, pertenecen al grupo de Lie $SU(2)$. En general tenemos la relacion simbolica:

$$\boxed{\exp[\text{algebra de Lie}] = \text{grupo de Lie}} \quad (9.32)$$

donde las matrices del algebra de Lie cierran bajo conmutacion. Como veremos, las matrices del grupo $SU(2)$ son muy importantes en mecanica cuantica porque realizan las rotaciones espaciales de las particulas de espin $1/2$.

Ejemplo

Estudiemos la diagonalizacion de una matriz hermitica general 2×2 . Si $M^\dagger = M$, sabemos que tiene que tener la forma:

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & a' \end{pmatrix}, \quad (9.33)$$

con $a, a' \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{C}$. Los vectores de la base canonica son

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (9.34)$$

y la ecuacion caracteristica, que determina los autovalores λ de M , es:

$$\det \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ b^* & a' - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a + a')\lambda + a a' - |b|^2 = 0. \quad (9.35)$$

Las raices de esta ecuacion polinomica son:

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2} \left[a + a' \pm \sqrt{(a - a')^2 + 4|b|^2} \right]. \quad (9.36)$$

Notese que $\lambda_{\pm} \in \mathbb{R}$, como debe de ser pues $M^\dagger = M$. Encontremos ahora los autovectores $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, que deben de satisfacer:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b^* & a' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \lambda_{\pm} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \quad (9.37)$$

que equivale al sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} (a - \lambda_{\pm})u + b v &= 0, \\ b^* u + (a' - \lambda_{\pm})v &= 0. \end{aligned} \quad (9.38)$$

Estas ecuaciones son equivalentes. De la primera de ellas obtenemos la razon entre las componentes de los autovectores:

$$\frac{u}{v} = \frac{b}{\lambda_{\pm} - a}. \quad (9.39)$$

Para resolver esta ecuacion, pongamos:

$$u = A_{\pm} b , \quad v = A_{\pm} (\lambda_{\pm} - a) , \quad (9.40)$$

siendo $A_{\pm}$ una constante que se determina imponiendo la condicion de normalizacion del vector:

$$|u|^2 + |v|^2 = 1 \quad \rightarrow \quad |A_{\pm}|^2 (|b|^2 + (\lambda_{\pm} - a)^2) = 0 , \quad (9.41)$$

a partir de la cual obtenemos:

$$A_{\pm} = \frac{e^{i\alpha_{\pm}}}{\sqrt{(\lambda_{\pm} - a)^2 + |b|^2}} , \quad (9.42)$$

siendo $\alpha_{\pm} \in \mathbb{R}$ una fase arbitraria. Por tanto, los autovectores son:

$$|\lambda_{\pm}\rangle = \frac{e^{i\alpha_{\pm}}}{\sqrt{(\lambda_{\pm} - a)^2 + |b|^2}} \begin{pmatrix} b \\ \lambda_{\pm} - a \end{pmatrix} . \quad (9.43)$$

Comprobemos que estos dos autovectores son ortogonales. Su producto es:

$$\langle \lambda_+ | \lambda_- \rangle = A_+^* A_- (b^*, \lambda_+ - a) \begin{pmatrix} b \\ \lambda_- - a \end{pmatrix} = A_+^* A_- [|b|^2 + (\lambda_+ - a)(\lambda_- - a)] . \quad (9.44)$$

Por otra parte, a partir de (9.36) obtenemos:

$$\lambda_{\pm} - a = \frac{1}{2} \left[a' - a \pm \sqrt{(a - a')^2 + 4|b|^2} \right] , \quad (9.45)$$

y, en consecuencia:

$$(\lambda_+ - a)(\lambda_- - a) = -|b|^2 , \quad (9.46)$$

que implica el resultado buscado:

$$\langle \lambda_+ | \lambda_- \rangle = 0 . \quad (9.47)$$

Tema 3

Los postulados de la Mecánica Cuántica

Alfonso V. Ramallo

1 Las reglas de la mecánica cuantica

La mecánica cuántica esta construida logicamente a partir de una serie de postulados, que pasamos a enunciar

Postulado 1

Las propiedades de un sistema están representadas por medio de un vector de estado $|\psi\rangle$, que es un elemento de un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, llamado el espacio de estados. El vector $|\psi\rangle$ contiene la mas completa información sobre el sistema y es una representación matemática del estado físico del sistema.

Postulado 2

Las propiedades físicas están representadas por operadores hermiticos que actúan sobre el espacio de estados $\mathcal{H}$.

Postulado 3

Cuando la propiedad representada por el operador A se mide en el sistema, el resultado es siempre uno de los autovalores de A . La probabilidad de que el resultado de la medida sea a es $|\langle a|\psi\rangle|^2$, siendo $|\psi\rangle$ el vector de estado normalizado y $|a\rangle$ el autovector normalizado de A correspondiente al autovalor a . Inmediatamente después de la medida el sistema esta en un estado descrito por el autovector correspondiente al autovalor obtenido en la medida.

Postulado 4

El vector de estado de un sistema evoluciona con el tiempo de acuerdo con la ecuación de Schrödinger:

$$\boxed{i\hbar \frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = H(t) |\psi(t)\rangle} \quad (1.1)$$

El operador hermitico $H(t)$ se llama operador Hamiltoniano y representa la energia total del sistema. Ademas $\hbar$ es una constante universal.

2 Comentarios y observaciones al postulado 1

Una de las consecuencias del postulado 1 es el llamado **principio de superposicion**, que es un corolario del hecho de que los estados pertenecen a un espacio vectorial. Entonces, si $|\psi\rangle$ y $|\chi\rangle$ son dos estados fisicos ($|\psi\rangle, |\chi\rangle \in \mathcal{H}$), su combinacion lineal:

$$a|\psi\rangle + b|\chi\rangle, \quad a, b \in \mathbb{C}, \quad (2.1)$$

tambien es un estado fisico del sistema, es decir $a|\psi\rangle + b|\chi\rangle \in \mathcal{H}$. En particular, si $a \in \mathbb{C}$, el estado $a|\psi\rangle$ representa un estado de $\mathcal{H}$. De hecho representa el mismo estado porque la constante a se puede fijar normalizando el vector (tal como pide el postulado 3). A partir de ahora supondremos que todo vector de estado esta normalizado, es decir que $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Observemos que todavia hay una ambigüedad porque si $|\psi\rangle$ esta normalizado, tambien lo esta $e^{i\alpha}|\psi\rangle$, con $\alpha \in \mathbb{R}$. Supondremos que $|\psi\rangle$ y $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ son descripciones equivalentes del estado. Todos los vectores que se diferencian en una fase se dice que forman un **rayo**. Asi pues el estado de un sistema en mecanica cuantica esta descrito por un rayo en un espacio de Hilbert.

Observemos que la ambigüedad de fase se refiere a una fase global. Asi, si en el estado:

$$|\xi\rangle = a|\psi\rangle + b|\chi\rangle \quad (2.2)$$

cambiamos $|\psi\rangle \rightarrow e^{i\alpha}|\psi\rangle$ y $|\chi\rangle \rightarrow e^{i\beta}|\chi\rangle$ no obtenemos un estado equivalente porque $|\xi\rangle$ no cambia por una fase.

Tambien es importante señalar que la descripcion de un estado por medio de un vector es aplicable cuando tenemos informacion completa sobre el sistema. Hay situaciones en las que esto no es posible y no podemos determinar completamente el estado. Esto sucede cuando hay fluctuaciones termicas, por ejemplo. En este caso el sistema debe describirse por medio de la **matriz densidad** (tambien llamada **operador densidad**).

3 Comentarios y observaciones al postulado 2

Este postulado establece que a cada propiedad fisica (llamada tambien **observable**) le corresponde un operador hermitico. El caracter hermitico del operador nos asegura que sus autovalores son reales y, segun el postulado 3, tambien lo seran los resultados de la medida del observable en cualquier estado $|\psi\rangle$. En el postulado no se especifica cual es el operador concreto para cada observable. En sistemas que tienen un analogo clasico basta establecer cual son los operadores correspondientes a coordenadas y momentos y luego sustituir en la expresion clasica hamiltoniana el momento y las coordenadas por sus correspondientes operadores. Esta prescripcion (que esta llena de ambigüedades en algunos casos) se denomina **cuantizacion canonica**.

En general, para identificar el operador correspondiente a una magnitud fisica utilizaremos los **principios de simetria**. Asi el hamiltoniano, u operador energia,

tiene que estar asociado a las traslaciones temporales, el momento lineal a las traslaciones espaciales y el momento angular a las rotaciones. Mas adelante precisaremos el sentido de esta asociacion: basicamente el operador generara la correspondiente simetria. Seguiremos de esta forma un principio basico en la fisica teoria actual que establece que las simetrias dictan la teoria, es decir que el principio basico que subyace a toda teoria fundamental debe de ser un principio de simetria.

4 Comentarios y observaciones al postulado 3

El hecho de que lo observables esten representados por operadores hermiticos, segun se dice en el postulado 2, nos asegura que sus autovalores sean numeros reales, y por lo tanto tambien lo sean los resultados obtenidos al efectuar una medida del observable. Este hecho es satisfactorio desde el punto de vista fisico porque no seria aceptable obtener un numero complejo al medir, por ejemplo, la energia o el momento de una particula.

Veamos como se aplica el postulado 3 en un caso concreto. Sea el estado $|\psi\rangle$ en un espacio de Hilbert de dos dimensiones:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

Supongamos que medimos el observable $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Sabemos que el resultado de la medida puede tomar dos valores $s_z = \pm 1$. La probabilidad de obtener estos dos valores en el estado escrito mas arriba es:

$$P(s_z = +1) = |\langle +z|\psi\rangle|^2, \quad P(s_z = -1) = |\langle -z|\psi\rangle|^2, \quad (4.2)$$

siendo $|+z\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $|-z\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ los autovectores de σ_z con autovalor ± 1 respectivamente. Calculemos estas probabilidades:

$$\begin{aligned} P(s_z = +1) &= \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}, \\ P(s_z = -1) &= \left| \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right|^2 = \left| \frac{i}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}, \end{aligned} \quad (4.3)$$

es decir que tenemos la misma probabilidad (1/2) de obtener ambos autovalores como resultado de la medida.

Supongamos ahora que medimos $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ en $|\psi\rangle$. Los posibles autovalores son $s_y = \pm 1$ y los autovectores son $|+y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ y $|-y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$. Las

probabilidades son:

$$\begin{aligned} P(s_y = +1) &= |\langle +y|\psi \rangle|^2 = \left| \frac{1}{2} (1, -i) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right|^2 = \left| \frac{1}{2} (1+1) \right|^2 = 1, \\ P(s_y = -1) &= |\langle -y|\psi \rangle|^2 = \left| \frac{1}{2} (-i, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right|^2 = \left| \frac{1}{2} (-i+i) \right|^2 = 0, \end{aligned} \quad (4.4)$$

es decir que el 100 por cien de las veces que medimos σ_y en este estado obtenemos $s_y = +1$. Esto es debido al hecho que nuestro estado $|\psi\rangle$ es igual al autoestado $|+y\rangle$ de σ_y .

Por ultimo, midamos $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Los autovalores son tambien $s_x = \pm 1$ y los autovectores son $|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $|-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Las probabilidades en este caso son:

$$\begin{aligned} P(s_x = +1) &= |\langle +x|\psi \rangle|^2 = \frac{1}{4} |1+i|^2 = \frac{1}{4} (1+1) = \frac{1}{2}, \\ P(s_x = -1) &= |\langle -x|\psi \rangle|^2 = \frac{1}{4} |1-i|^2 = \frac{1}{4} (1+1) = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (4.5)$$

Veamos ahora algunas consecuencias del postulado 3, junto con los postulados 1 y 2. Consideremos el operador $\mathcal{P}_\chi$, definido para cada estado $|\chi\rangle$ como:

$$\mathcal{P}_\chi = |\chi\rangle\langle\chi|. \quad (4.6)$$

Sabemos que $\mathcal{P}_\chi$ es hermitico y sus autovalores son 1 y 0 (puesto que $\mathcal{P}_\chi^2 = \mathcal{P}_\chi$). De hecho el autovector correspondiente al autovalor +1 es precisamente $|\chi\rangle$ y cualquier otro vector ortogonal a $|\chi\rangle$ es autovector con autovalor 0. Entonces, segun el postulado 3, si hacemos una medida de $\mathcal{P}_\chi$ y obtenemos +1 el sistema estara en el estado $|\chi\rangle$ despues de la medida y esto sucedera con probabilidad $|\langle\chi|\psi\rangle|^2$, siendo $|\psi\rangle$ el estado inicial. Asi pues la probabilidad de la transicion $|\psi\rangle \rightarrow |\chi\rangle$ vendra dada por:

$$\boxed{P(\psi \rightarrow \chi) = |\langle\chi|\psi\rangle|^2} \quad (4.7)$$

Definamos la **amplitud de probabilidad** de la transicion $|\psi\rangle \rightarrow |\chi\rangle$ como:

$$a(\psi \rightarrow \chi) = \langle\chi|\psi\rangle. \quad (4.8)$$

Observe que la probabilidad de transicion es igual al cuadrado del modulo de la amplitud:

$$\boxed{P(\psi \rightarrow \chi) = |a(\psi \rightarrow \chi)|^2} \quad (4.9)$$

Por otra parte, insertando la unidad como $1 = \sum_i |i\rangle\langle i|$ en el producto interior $\langle\chi|\psi\rangle$, tenemos:

$$\langle\chi|\psi\rangle = \sum_i \langle\chi|i\rangle \langle i|\psi\rangle. \quad (4.10)$$

Los productos $\langle i|\psi\rangle$ y $\langle \chi|i\rangle$ del segundo miembro de esta ultima ecuacion pueden interpretarse como las amplitudes de las transiciones $|\psi\rangle \rightarrow |i\rangle$ y $|i\rangle \rightarrow |\chi\rangle$ respectivamente. Por lo tanto podemos interpretar los estados $|i\rangle$ en esta ecuacion como estados intermedios por los que pasa el sistema en su transicion $|\psi\rangle \rightarrow |\chi\rangle$. En terminos de amplitudes, la igualdad anterior se escribe como:

$$a(\psi \rightarrow \chi) = \sum_i a(\psi \rightarrow i) a(i \rightarrow \chi) . \quad (4.11)$$

Es decir, la amplitud total de la transicion $|\psi\rangle \rightarrow |\chi\rangle$ es igual a la **suma de amplitudes** correspondientes a todas las formas posibles en las cuales la transicion puede suceder.

Evidentemente, insertando varias veces la unidad podemos generalizar la relacion anterior al caso en el cual la transicion puede ocurrir a traves de mas de un estado intermedio. Por ejemplo:

$$a(\psi \rightarrow \chi) = \sum_{i,j} \langle \chi|i\rangle \langle i|j\rangle \langle j|\psi\rangle = \sum_{i,j} a(\psi \rightarrow j) a(j \rightarrow i) a(i \rightarrow \chi) . \quad (4.12)$$

Notese que las amplitudes se suman, pero no las probabilidades (estas ultimas son obtenidas como el modulo al cuadrado de las amplitudes). Ilustremos esto ultimo por medio del experimento de la doble rendija. En esta experiencia se emiten particulas desde una fuente F, se hacen pasar a traves de una pared con dos rendijas A y B y, finalmente, se detectan en una pantalla, tal como se representa esquematicamente en la figura 1.

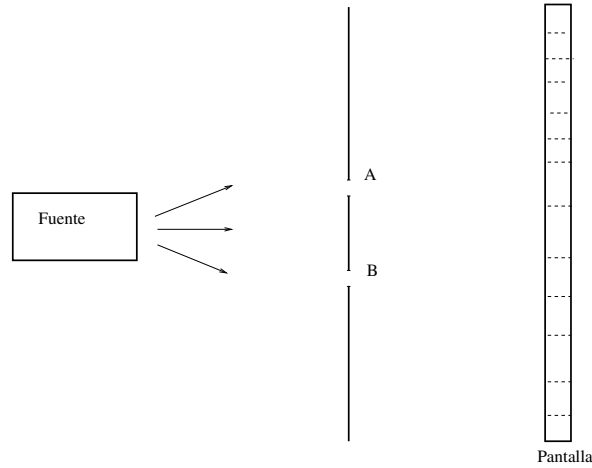


Figure 1: Esquema del experimento de la doble rendija.

Sea x la coordenada de un punto sobre la pantalla. Aplicando las reglas anteriores para combinar amplitudes, obtenemos que la amplitud de que una partícula llegue de la fuente F al punto x es:

$$\langle x|\psi\rangle = \langle x|A\rangle \langle A|\psi\rangle + \langle x|B\rangle \langle B|\psi\rangle . \quad (4.13)$$

Equivalentemente:

$$\begin{aligned} a(F \rightarrow x) &= a(F \rightarrow A \rightarrow x) + a(F \rightarrow B \rightarrow x) = \\ &= a(F \rightarrow A) a(A \rightarrow x) + a(F \rightarrow B) a(B \rightarrow x) . \end{aligned} \quad (4.14)$$

Escribamos esta ultima relacion como:

$$\psi(x) = \psi_A(x) + \psi_B(x) , \quad (4.15)$$

siendo:

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle , \quad \psi_A(x) = \langle x | A \rangle \langle A | \psi \rangle , \quad \psi_B(x) = \langle x | B \rangle \langle B | \psi \rangle . \quad (4.16)$$

La probabilidad de que la partícula sea observada en el punto x de la pantalla es:

$$\begin{aligned} P_{AB}(x) &= |\psi(x)|^2 = |\psi_A(x) + \psi_B(x)|^2 = \\ &= |\psi_A(x)|^2 + |\psi_B(x)|^2 + \psi_A^*(x)\psi_B(x) + \psi_B^*(x)\psi_A(x) . \end{aligned} \quad (4.17)$$

Sean:

$$\begin{aligned} P_A(x) &= |\psi_A(x)|^2 , & P_B(x) &= |\psi_B(x)|^2 , \\ I_{AB}(x) &= \psi_A^*(x)\psi_B(x) + \psi_B^*(x)\psi_A(x) . \end{aligned} \quad (4.18)$$

En terminos de estas cantidades que acabamos de definir la ecuacion (4.17) puede escribirse como:

$$P_{AB}(x) = P_A(x) + P_B(x) + I_{AB}(x) . \quad (4.19)$$

Claramente, $P_A(x)$ y $P_B(x)$ representan las distribuciones de probabilidad correspondientes a cuando solo la rendija A o B estuviesen abiertas. La funcion $I_{AB}(x)$ es un termino de interferencia. Para estudiar esta ultima funcion, pongamos $\psi_A(x)$ y $\psi_B(x)$ en terminos de su modulo y de su fase:

$$\psi_A = |\psi_A| e^{i\delta_A} , \quad \psi_B = |\psi_B| e^{i\delta_B} . \quad (4.20)$$

Sustituyendo estas expresiones en la formula de I_{AB} en (4.18), obtenemos:

$$I_{AB} = 2 |\psi_A| |\psi_B| \cos(\delta_A - \delta_B) . \quad (4.21)$$

Asi pues, el termino de interferencia depende de la fase relativa de las amplitudes, es decir de la diferencia $\delta_A - \delta_B$.

Observemos que la prediccion clasica seria $P_{AB} = P_A + P_B$, es decir la suma de las probabilidades. En la teoria cuantica se suman las amplitudes y luego se obtiene la probabilidad calculando el modulo al cuadrado de la amplitud. Este es el principio

basico de la probabilidad cuantica. La diferencia entre las dos prescripciones es, por supuesto, el termino de interferencia I_{AB} .

Vamos ahora a reinterpretar la probabilidad de que la medida de un observable de como resultado un determinado autovalor a . Sea $|\psi\rangle$ el estado inicial. Escribamos su expansion en una base ortonormal de autovectores del operador A :

$$|\psi\rangle = \sum_n |a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle \equiv \sum_n c_n |a_n\rangle , \quad (4.22)$$

siendo $c_n = \langle a_n|\psi\rangle$. Entonces, si $P(a_n)$ denota la probabilidad de que el resultado de la medida sea a_n , tenemos:

$$P(a_n) = |\langle a_n|\psi\rangle|^2 = |c_n|^2 . \quad (4.23)$$

Es decir la probabilidad $P(a_n)$ es igual al modulo al cuadrado de la componente de $|\psi\rangle$ en la base de autovectores $\{|a_n\rangle\}$.

Si queremos que el resultado de la medida del observable A sea siempre el mismo, digamos el autovalor a_p , se necesita que $P(a_n)$ sea solo distinto de cero para $p = n$ y, debido a la condicion de normalizacion, la probabilidad debe de ser igual a uno para dicho valor de n . Es decir, en este caso debemos de tener $P(a_n) = \delta_{n,p}$ y, en consecuencia, $|\psi\rangle = e^{i\delta} |a_p\rangle$, donde $\delta \in \mathbb{R}$ es una fase irrelevante que podemos fijar a cero. En definitiva, **para que un estado tenga un valor bien definido de un observable A , dicho estado debe de ser un autovector del operador A .**

Observese que si $\mathcal{P}_{a_n} = |a_n\rangle \langle a_n|$ es el proyector sobre el autovector $|a_n\rangle$, la probabilidad puede escribirse como:

$$P(a_n) = \langle a_n|\psi\rangle^* \langle a_n|\psi\rangle = \langle \psi|a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle , \quad (4.24)$$

es decir, la probabilidad del autovalor a_n puede ponerse como:

$$\boxed{P(a_n) = \langle \psi|\mathcal{P}_{a_n}|\psi\rangle} \quad (4.25)$$

Por otra parte, despues de realizar una medida del observable A y obtener el resultado a_n el estado cambia como:

$$\boxed{|\psi\rangle \rightarrow \frac{\mathcal{P}_{a_n}|\psi\rangle}{\langle \psi|\mathcal{P}_{a_n}|\psi\rangle^{\frac{1}{2}}}} \quad (4.26)$$

El cambio del estado que se produce al medir el observable se llama **colapso de la funcion de onda**.

En las formulas anteriores se supone que no hay degeneracion en el espectro del operador A . Vamos a escribir ahora las formulas generales. Supongamos que el estado $|\psi\rangle$ puede expandirse en la base de autovectores como:

$$|\psi\rangle = \sum_n \sum_{r=1}^{G(n)} |a_n, r\rangle \langle a_n, r|\psi\rangle \equiv \sum_n \sum_{r=1}^{G(n)} c_{n,r} |a_n, r\rangle . \quad (4.27)$$

Si medimos A con resultado a_n , el sistema puede estar en cualquiera de los estados $|a_n, r\rangle$, puesto que es proyectado al estado:

$$\sum_{r=1}^{G(n)} |a_n, r\rangle \langle a_n, r | \psi \rangle . \quad (4.28)$$

La probabilidad de que la medida sea a_n es, por tanto:

$$P(a_n) = \sum_{r=1}^{G(n)} P(a_n, r) = \sum_{r=1}^{G(n)} |\langle a_n, r | \psi \rangle|^2 . \quad (4.29)$$

Podemos tambien escribir esta probabilidad como:

$$P(a_n) = \langle \psi | \mathcal{P}_{a_n} | \psi \rangle , \quad (4.30)$$

siendo ahora el proyector $\mathcal{P}_{a_n}$:

$$\mathcal{P}_{a_n} = \sum_{r=1}^{G(n)} |a_n, r\rangle \langle a_n, r| . \quad (4.31)$$

El colapso de la funcion de onda viene dado por (4.26), donde ahora el proyector es (4.31).

Supongamos ahora que repetimos la medida del observable A muchas veces en el estado $|\Psi\rangle$. Es decir que preparamos el estado $|\Psi\rangle$ muchas veces y luego medimos el valor de A . Veamos cual seria el valor medio de A , que denotaremos por $\langle A \rangle_\Psi$:

$$\begin{aligned} \langle A \rangle_\Psi &= \sum_n a_n P(a_n) = \sum_n \sum_{r=1}^{G(n)} a_n |\langle a_n, r | \Psi \rangle|^2 = \\ &= \sum_n a_n \sum_{r=1}^{G(n)} \langle \Psi | a_n, r \rangle \langle a_n, r | \Psi \rangle = \sum_n \sum_{r=1}^{G(n)} \langle \Psi | A | a_n, r \rangle \langle a_n, r | \Psi \rangle . \end{aligned} \quad (4.32)$$

Teniendo en cuenta la formula de resolucion de la unidad, podemos escribir:

$$\boxed{\langle A \rangle_\Psi = \langle \Psi | A | \Psi \rangle} \quad (4.33)$$

Observemos que para que un sistema pueda estar en un estado con valores bien definidos de dos observables A y B , los correspondientes operadores deben de ser diagonalizables simultaneamente y, por lo tanto, deben de conmutar. Si $[A, B] = 0$ se dice que A y B son **observables compatibles**. El maximo conjunto de observables que conmutan se llama **conjunto completo de observables compatibles**. Los autovalores de los operadores de este tipo de conjuntos sirven para etiquetar los estados del sistema.

5 Comentarios al postulado 4

En la ecuacion de Schrödinger aparece la constante con dimensiones $\hbar = h/2\pi$. Si el hamiltoniano H tiene unidades de energia, las unidades de $\hbar$ son:

$$[\hbar] = \text{Energia} \times \text{Tiempo} \rightarrow \text{Accion} . \quad (5.1)$$

h se denomina **constante de Planck** (con frecuencia tambien se llama asi a $\hbar = h/2\pi$). El valor numerico de $\hbar$ es:

$$\hbar \approx 1.054 \times 10^{-34} \text{ Joules} \times \text{segundo} . \quad (5.2)$$

Este valor nos da una idea de la escala de energias de los fenomenos cuanticos. Cuando $\hbar$ pueda considerarse cero la teoria cuantica ha de reducirse a la fisica clasica. Este es el denominado **principio de correspondencia**.

Veamos ahora que se **conserva en el tiempo la norma de los vectores de estado** como consecuencia de la hermiticidad del hamiltoniano. Calculemos la derivada temporal de la norma de $|\psi(t)\rangle$:

$$\frac{d}{dt} [\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle] = \frac{d}{dt} [\langle \psi(t) |] |\psi(t)\rangle + \langle \psi(t) | \frac{d}{dt} [|\psi(t)\rangle] . \quad (5.3)$$

La derivada de $|\psi(t)\rangle$ del segundo termino puede obtenerse de la ecuacion de Schrödinger (1.1). Por otra parte, a partir del hermitico conjugado de la ecuacion de Schrödinger, tenemos:

$$-i\hbar \frac{d \langle \psi(t) |}{dt} = \langle \psi(t) | H^\dagger = \langle \psi(t) | H , \quad (5.4)$$

donde, en el segundo paso, hemos utilizado que H es hermitico. Utilizado (1.1) y (5.4) en (5.3) se sigue inmediatamente que:

$$\boxed{\frac{d}{dt} [\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle] = 0} \quad (5.5)$$

que es lo que queriamos demostrar. Diremos que la evolucion temporal generada por la ecuacion de Schrödinger es **unitaria**, pues preserva la norma de los estados.

Veamos una consecuencia de lo que acabamos de demostrar. Descompongamos $|\psi(t)\rangle$ en una base ortogonal $|n, r\rangle$ de autovalores de algun operador:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n,r} |n, r\rangle \langle n, r | \psi(t) \rangle = \sum_{n,r} c_{n,r}(t) |n, r\rangle . \quad (5.6)$$

Como $\{|n, r\rangle\}$ es una base ortogonal, podemos escribir:

$$\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \sum_{n,r} |c_{n,r}(t)|^2 = \sum_n P_n(t) , \quad (5.7)$$

siendo $P_n(t)$ la probabilidad de medir el n-esimo autovalor. Dado que $\sum_n P_n$ es la probabilidad total (que debe de ser igual a uno), la conservacion de la norma implica la conservacion de la probabilidad total en el tiempo.

6 Evolucion temporal

La conservacion de la norma sugiere que la evolucion temporal esta generada por un operador unitario $U(t, t_0)$ que relaciona el estado en el instante t_0 y ese mismo estado en el instante t :

$$\boxed{|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle} \quad (6.1)$$

El operador $U(t, t_0)$ debe de satisfacer las siguientes propiedades:

$$U(t_0, t_0) = 1 \rightarrow \text{obvio de la definicion ,}$$

$$U(t_2, t_1) U(t_1, t_0) = U(t_2, t_0) \rightarrow \text{propiedad de grupo ,}$$

$$U^\dagger(t, t_0) = U^{-1}(t, t_0) = U(t_0, t) \rightarrow \text{condicion de unitariedad .} \quad (6.2)$$

Encontremos ahora una ecuacion diferencial para $U(t, t_0)$. Derivando respecto al tiempo (6.1), obtenemos:

$$i\hbar \frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = i\hbar \frac{dU(t, t_0)}{dt} |\psi(t_0)\rangle . \quad (6.3)$$

Pero, segun la ecuacion de Schrödinger (1.1), podemos escribir el primer miembro de (6.3) como:

$$i\hbar \frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = H(t) |\psi(t)\rangle = H(t) U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle . \quad (6.4)$$

Comparemos ahora los segundos miembros de (6.3) y (6.4). Dado que el estado inicial $|\psi(t_0)\rangle$ es arbitrario, se sigue que:

$$\boxed{i\hbar \frac{dU(t, t_0)}{dt} = H(t) U(t, t_0)} \quad (6.5)$$

Esta es la ecuacion diferencial que estabamos buscando. Esta ecuacion debe de integrarse con la condicion inicial $U(t_0, t_0) = 1$. Si el hamiltoniano H no depende del tiempo, es facil obtener la solucion de (6.5). Efectivamente, en este caso tenemos:

$$\boxed{U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)H}} \quad (6.6)$$

Apliquemos estas ideas a la integracion de la ecuacion de Schrödinger (1.1) con la condicion inicial en $t = 0$ cuando H no depende explicitamente del tiempo. Esta solucion se obtiene poniendo $t_0 = 0$ en (6.1) y utilizando (6.6):

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} |\psi(t=0)\rangle . \quad (6.7)$$

Para poder determinar completamente esta solución formal debemos de especificar como actúa H sobre el estado inicial $|\psi(t=0)\rangle$. Para ello expresemos el vector inicial en términos de los autovectores independientes del tiempo $|E_n\rangle$ de H , que satisfacen:

$$H |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle . \quad (6.8)$$

Escribamos:

$$|\psi(t=0)\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle , \quad (6.9)$$

siendo c_n constantes complejas. Observemos que la representación (6.9) puede hacerse siempre porque $\{|E_n\rangle\}$ es una base del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Como:

$$e^{-\frac{i}{\hbar} H t} |E_n\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |E_n\rangle \quad (6.10)$$

la solución buscada es:

$$\boxed{|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |E_n\rangle} \quad (6.11)$$

Observemos que la dependencia en t del vector de estado se obtiene haciendo la siguiente substitución en (6.9):

$$|E_n\rangle \rightarrow e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |E_n\rangle . \quad (6.12)$$

Los autoestados del hamiltoniano $|E_n\rangle$ se llaman **estados estacionarios** porque su evolución temporal consiste simplemente en la multiplicación por la fase $e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$.

7 Teorema de Ehrenfest

Veamos ahora como evolucionan con el tiempo los valores esperados de los operadores. El valor esperado del operador A en el estado $|\psi\rangle$ está dado por la ecuación (4.33). Derivando esta expresión respecto al tiempo, obtenemos:

$$\frac{d}{dt} \langle A \rangle_\psi = \frac{d\langle \psi |}{dt} A |\psi\rangle + \langle \psi | \frac{\partial A}{\partial t} |\psi\rangle + \langle \psi | A \frac{d|\psi\rangle}{dt} , \quad (7.1)$$

donde hemos supuesto que A puede depender explícitamente del tiempo. Utilicemos ahora la ecuación de Schrödinger (1.1) y su adjunta (5.4) para evaluar el primer y el último término del segundo miembro de (7.1), que pueden escribirse en la forma:

$$\frac{i}{\hbar} \langle \psi | H A |\psi\rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi | A H |\psi\rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle \psi | [A, H] |\psi\rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle [A, H] \rangle_\psi . \quad (7.2)$$

Substituyendo este resultado en (7.1), obtenemos el denominado **Teorema de Ehrenfest**:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \langle A \rangle_\psi = \left\langle \frac{\partial A}{\partial t} \right\rangle_\psi - \frac{i}{\hbar} \langle [A, H] \rangle_\psi} \quad (7.3)$$

Es interesante comparar este resultado con la correspondiente expresion clasica. En efecto, si $A = A(p, q, t)$ es una funcion en el espacio de fases, tenemos:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + \{A, H\}_P, \quad (7.4)$$

siendo $\{A, H\}_P$ el corchete de Poisson del Hamiltoniano clasico H y de la funcion $A(p, q, t)$:

$$\{A, H\}_P \equiv \frac{\partial A}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial A}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q}. \quad (7.5)$$

Comparando (7.3) y (7.4), llegamos entonces a la siguiente analogia clasico-cuantica:

$$\boxed{\{A, H\}_P \rightarrow -\frac{i}{\hbar} [A, H]} \quad (7.6)$$

que puede servir como regla de cuantizacion.

Veamos algunas consecuencias del teorema de Ehrenfest. La primera de ellas es el **teorema de conservacion de la energia**. Para probarlo, consideremos (7.3) con $A = H$. Dado que trivialmente $[H, H] = 0$, obtenemos:

$$\frac{d}{dt} \langle H \rangle_\psi = \left\langle \frac{\partial H}{\partial t} \right\rangle_\psi. \quad (7.7)$$

Se sigue por tanto que si el hamiltoniano no depende explicitamente del tiempo, es decir si $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, entonces $\langle H \rangle_\psi$ es constante, es decir:

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial t} = 0} \implies \boxed{\langle H \rangle_\psi = \text{constante}} \implies \boxed{\begin{array}{l} \text{El valor esperado} \\ \text{de la energia se} \\ \text{conserva} \end{array}} \quad (7.8)$$

En general, tendremos el siguiente teorema de conservacion para cualquier operador A :

$$\boxed{\frac{\partial A}{\partial t} = 0, \quad \langle [A, H] \rangle_\psi = 0} \implies \boxed{\langle A \rangle_\psi \text{ constante en el tiempo}} \quad (7.9)$$

Es decir, **si un operador que no depende explicitamente del tiempo conmuta con el hamiltoniano, entonces su valor esperado es una constante de movimiento**.

8 Incertidumbre estadistica

Dada una distribucion de probabilidad de una variable X , el valor esperado $\langle X \rangle$ se define como:

$$\langle X \rangle = \sum_i p_i X_i, \quad (8.1)$$

siendo p_i la probabilidad de obtener el valor X_i de X . Estas probabilidades deben de sumar la unidad, es decir debe de verificarse que:

$$\sum_i p_i = 1 . \quad (8.2)$$

En estadística matemática se define una cantidad que caracteriza como los resultados se desvían del valor esperado. Esta cantidad es la llamada **desviación estándar** σ_X , cuyo cuadrado (la varianza) se define como:

$$\sigma_X^2 = \sum_i p_i (X_i - \langle X \rangle)^2 . \quad (8.3)$$

Desarrollando el cuadrado en esta definición, obtenemos:

$$\sigma_X^2 = \sum_i p_i (X_i^2 - 2X_i \langle X \rangle + \langle X \rangle^2) = \langle X^2 \rangle - 2\langle X \rangle^2 + \langle X \rangle^2 = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2 . \quad (8.4)$$

Es decir, la desviación estándar se puede escribir como:

$$\boxed{\sigma_X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}} \quad (8.5)$$

Por analogía en mecánica cuántica se define la **incertidumbre del observable A en el estado $|\psi\rangle$** como:

$$\left(\Delta_\psi A \right)^2 \equiv \langle (A - \langle A \rangle_\psi)^2 \rangle_\psi = \langle \psi | (A - \langle A \rangle_\psi)^2 | \psi \rangle . \quad (8.6)$$

Desarrollando el cuadrado del segundo miembro como hicimos más arriba para σ_X , obtenemos:

$$\boxed{\Delta_\psi A = \sqrt{\langle \psi | A^2 | \psi \rangle - \langle \psi | A | \psi \rangle^2} = \sqrt{\langle A^2 \rangle_\psi - \langle A \rangle_\psi^2}} \quad (8.7)$$

La cantidad $\Delta_\psi A$ también se denomina **dispersión de A en $|\psi\rangle$** . Observemos que, por definición, $\Delta_\psi A$ es no negativo y si $\Delta_\psi A = 0$ entonces el resultado de medir A en el estado $|\psi\rangle$ es único y, necesariamente, $|\psi\rangle$ debe de ser un autovector de A .

9 Desigualdad de Heisenberg

Supongamos que tenemos dos observables A y B no compatibles, es decir tales que su conmutador $[A, B]$ no es nulo. Entonces no es posible diagonalizar A y B simultáneamente. Sean $\Delta_\psi A$ y $\Delta_\psi B$ sus incertidumbres:

$$(\Delta_\psi A)^2 = \langle A^2 \rangle_\psi - \langle A \rangle_\psi^2 , \quad (\Delta_\psi B)^2 = \langle B^2 \rangle_\psi - \langle B \rangle_\psi^2 . \quad (9.1)$$

Escribamos el conmutador $[A, B]$ como:

$$[A, B] = iC . \quad (9.2)$$

Veamos que si A y B son hermiticos, entonces C tambien lo es. Para ello calculemos el hermitico conjugado del conmutador $[A, B]$ a partir de la definicion de este ultimo:

$$[A, B]^\dagger = B^\dagger A^\dagger - A^\dagger B^\dagger = B A - A B = -[A, B] = -iC . \quad (9.3)$$

Por otra parte, tomando el hermitico conjugado de (9.2), llegamos a:

$$[A, B]^\dagger = (iC)^\dagger = -i C^\dagger . \quad (9.4)$$

Comparando estas dos ultimas ecuaciones, se sigue que $C^\dagger = C$. Definamos ahora los siguientes operadores con valor esperado nulo:

$$A_0 = A - \langle A \rangle_\psi , \quad B_0 = B - \langle B \rangle_\psi . \quad (9.5)$$

Claramente A_0 y B_0 son hermiticos porque A y B lo son y $\langle A \rangle_\psi$ y $\langle B \rangle_\psi$ son reales. Ademias, $[A_0, B_0] = iC$ porque $\langle A \rangle_\psi$ y $\langle B \rangle_\psi$ son numeros que conmutan (c-numeros). Consideremos ahora el vector:

$$(A_0 + i\lambda B_0) |\psi\rangle , \quad \lambda \in \mathbb{R} , \quad (9.6)$$

que depende de la variable real λ . La norma de este vector debe de ser no negativa. Calculemosla:

$$\begin{aligned} ||(A_0 + i\lambda B_0)|\psi\rangle||^2 &= \langle\psi|(A_0 - i\lambda B_0)(A_0 + i\lambda B_0)|\psi\rangle = \\ &= \langle\psi|A_0 A_0|\psi\rangle + i\lambda\langle\psi|A_0 B_0|\psi\rangle - i\lambda\langle\psi|B_0 A_0|\psi\rangle + \lambda^2 \langle\psi|B_0 B_0|\psi\rangle = \\ &= \langle A_0^2 \rangle_\psi + i\lambda\langle\psi|[A_0, B_0]|\psi\rangle + \lambda^2 \langle B_0^2 \rangle_\psi = \\ &= \langle A_0^2 \rangle_\psi - \lambda\langle C \rangle_\psi + \lambda^2 \langle B_0^2 \rangle_\psi \equiv p(\lambda) . \end{aligned} \quad (9.7)$$

El polinomio cuadratico $p(\lambda)$ definido en el ultimo paso en (9.7) tiene la forma:

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= a\lambda^2 + b\lambda + c , \\ a &= \langle B_0^2 \rangle_\psi \geq 0 , \quad b = -\langle C \rangle_\psi \in \mathbb{R} , \quad c = \langle A_0^2 \rangle_\psi \geq 0 . \end{aligned} \quad (9.8)$$

De la no negatividad de la norma calculada en (9.7) se sigue que $p(\lambda) \geq 0$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Estudiemos $p(\lambda)$ como funcion de λ . Supongamos en primer lugar que $a > 0$.

Entonces se sigue que $p(\lambda) \rightarrow +\infty$ si $\lambda \rightarrow \pm\infty$. Adem as $p(\lambda)$ tiene un m ınimo para un valor finito λ_0 de λ , dado por:

$$p'(\lambda_0) = 0 \quad \rightarrow \quad 2a\lambda_0 + b = 0 \quad \rightarrow \quad \lambda_0 = -\frac{b}{2a} . \quad (9.9)$$

El valor de $p(\lambda)$ en el m ınimo es:

$$p(\lambda_0) = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = -\frac{1}{4a}(b^2 - 4ac) . \quad (9.10)$$

Si se verificase que $b^2 - 4ac > 0$, entonces $p(\lambda_0)$ ser ıa negativo y, en consecuencia, $p(\lambda)$ ser ıa negativo para un rango finito de valores de λ , lo cual sabemos que no puede suceder. En consecuencia, el discriminante $b^2 - 4ac$ debe de ser menor o igual a cero. Teniendo en cuenta los valores de los coeficientes a , b y c escritos en (9.8), este resultado implica que se verifica la siguiente desigualdad:

$$\langle C \rangle_\psi^2 - 4 \langle B_0^2 \rangle_\psi \langle A_0^2 \rangle_\psi \leq 0 . \quad (9.11)$$

Tomando la ra ız cuadrada, llegamos a:

$$\sqrt{\langle A_0^2 \rangle_\psi} \sqrt{\langle B_0^2 \rangle_\psi} \geq \frac{|\langle C \rangle_\psi|}{2} . \quad (9.12)$$

Si $a = 0$, la condici on $p(\lambda) = b\lambda + c \geq 0$ solo se puede verificar si $b = -\langle C \rangle_\psi = 0$ y, entonces (9.12) se satisface trivialmente. As ı pues la desigualdad (9.12) se cumple en todos los casos. De las definiciones de A_0 y B_0 se sigue que:

$$\langle A_0^2 \rangle_\psi = (\Delta_\psi A)^2 , \quad \langle B_0^2 \rangle_\psi = (\Delta_\psi B)^2 . \quad (9.13)$$

Obtenemos as ı la **desigualdad de Heisenberg**:

$$\boxed{\Delta_\psi A \Delta_\psi B \geq \frac{1}{2} \left| \langle [A, B] \rangle_\psi \right|} \quad (9.14)$$

que da una cota inferior para el producto de las dispersiones de dos operadores en un mismo estado.

Observaciones

-Si $\langle [A, B] \rangle_\psi = 0$, lo que sucede si A y B conmutan y son observables compatibles, la desigualdad (9.14) es trivial pues solamente nos dice que el producto de dos cantidades no negativas es tambi en no negativa. En cambio, si $\langle [A, B] \rangle_\psi$ es no nulo, **la desigualdad de Heisenberg (9.14) establece una correlaci on no trivial entre las medidas de A y B en el estado $|\psi\rangle$** . Sabemos que si A y B no conmutan, no son simultaneamente diagonalizables y, por lo tanto, no es posible encontrar un conjunto completo de estados en los cuales las incertidumbres de A y B sean simultaneamente cero. En consecuencia, los resultados de las medidas de

ambos observables han de estar correlacionados. La ecuacion (9.14) cuantifica dicha correlacion.

-Las dispersiones $\Delta_\psi A$ y $\Delta_\psi B$ no tienen nada que ver con los errores experimentales de medida o con las resoluciones de los aparatos. Si la resolucion del aparato en la medida del observable A es δA , es posible tener $\delta A \ll \Delta_\psi A$, pero aun asi la dispersion de los resultados no sera mas pequena que $\Delta_\psi A$. La relacion de incertidumbre es una caracteristica intrinseca de la mecanica cuantica debido a su naturaleza estocastica.

-La cota inferior de $\Delta_\psi A \Delta_\psi B$ depende del estado $|\psi\rangle$ en general. Puede que $C \neq 0$ (y A y B entonces no conmutan) y, sin embargo, $\langle C \rangle_\psi = 0$ para algun estado $|\psi\rangle$. En ese caso la desigualdad de Heisenberg se verifica trivialmente y no da ninguna informacion.

9.1 La desigualdad temporal de Heisenberg

Sea A un observable que no depende del tiempo explicitamente. Tomemos $B = H$, siendo H el operador hamiltoniano, en la desigualdad de Heisenberg:

$$\Delta_\psi A \Delta_\psi H \geq \frac{1}{2} \left| \langle [A, H] \rangle_\psi \right|. \quad (9.15)$$

Por el teorema de Ehrenfest, sabemos que se verifica:

$$\langle [A, H] \rangle_\psi = i \hbar \frac{d}{dt} \langle A \rangle_\psi \quad (9.16)$$

por lo tanto la desigualdad (9.15) puede escribirse como:

$$\Delta_\psi H \Delta_\psi A \geq \frac{\hbar}{2} \left| \frac{d}{dt} \langle A \rangle_\psi \right|. \quad (9.17)$$

Definamos ahora la cantidad $\tau_\psi(A)$ como:

$$\tau_\psi(A) \equiv \frac{\Delta_\psi A}{\left| \frac{d}{dt} \langle A \rangle_\psi \right|}. \quad (9.18)$$

Esta cantidad representa el tiempo caracteristico en el cual el valor esperado del observable A en el estado $|\psi\rangle$ cambia una cantidad igual a la dispersion $\Delta_\psi A$. En terminos de $\tau_\psi(A)$ la desigualdad (9.15) puede escribirse como:

$$\Delta_\psi H \tau_\psi(A) \geq \frac{\hbar}{2} \quad (9.19)$$

Esta relacion se escribe a veces como $\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$ y se denomina **relacion de incertidumbre tiempo-energia**. Observemos que $\tau_\psi(A)$ es el tiempo en el cual, al medir el observable A , podemos deducir que ha tenido lugar un cambio en el estado $|\psi\rangle$. Por esta razon $\tau_\psi(A)$ se llama a veces la **vida media** de $|\psi\rangle$ con respecto al observable A . Esto sugiere que $\tau_\psi(A) \equiv \tau$ debe de ser interpretado como la vida media de un estado excitado y, por tanto, ΔE sera la incertidumbre en energia de dicho estado.

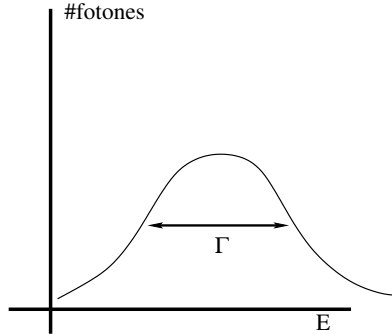


Figure 2: Los fotones emitidos por un atomo excitado tienen una distribucion en energia cuya anchura Γ es proporcional al inverso de su vida media τ , tal como se indica en la ecuacion (9.20).

Si $\Delta E = 0$ la desigualdad de Heisenberg implica que $\tau = \infty$ y el sistema esta en un estado estacionario. Esto sucede, por ejemplo, cuando un atomo esta en su estado de minima energia (es decir en su estado fundamental). Si el atomo esta excitado la interaccion con las fluctuaciones del campo electromagnetico hace que acabe emitiendo un foton al cabo de un cierto tiempo de vida media τ . El foton emitido no es monocromatico, sino que su espectro de energia tiene una cierta dispersion $\Delta A = \hbar\Gamma$, donde Γ se denomina la **anchura** de la desintegracion. La igualdad de Heisenberg nos dice:

$$\Gamma \tau \sim 1 . \quad (9.20)$$

En la figura 2 se representa esquematicamente la distribucion en energia de los fotones emitidos. Obsérvese que ΔE no es lo mismo que ΔH , definido como:

$$\Delta H = (\text{Energia estado excitado}) - (\text{Energia estado fundamental}) . \quad (9.21)$$

Normalmente $\hbar\Gamma \ll \Delta H$, es decir la anchura del pico es mucho mas pequeña que la energia del pico, es decir de su centro.

10 Imagenes de Schrödinger y Heisenberg

La evolucion temporal de un sistema puede ser descrita de diferentes formas en mecanica cuantica. Cada una de estas formas se denomina una **imagen**. Hasta

ahora nos hemos restringido a la denominada **imagen de Schrödinger**, en la cual el vector de estado cambia con el tiempo y los operadores que no dependen explícitamente del tiempo son independientes del tiempo. Veamos ahora otra imagen, la **imagen de Heisenberg**, en la cual los vectores de estado son independientes del tiempo y los operadores dependen de t . Sea $A(t)$ un operador en la imagen de Schrödinger que, para mayor generalidad, supondremos que puede depender explícitamente del tiempo. El operador en la imagen de Heisenberg, denotado por $A_H(t)$ se define como:

$$A_H(t) \equiv U(t_0, t) A(t) U(t, t_0) , \quad (10.1)$$

siendo $U(t, t_0)$ el operador de evolución temporal ($U(t_0, t) = U^{-1}(t, t_0) = U^\dagger(t, t_0)$). Observemos que:

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi_0\rangle , \quad (10.2)$$

siendo $|\psi_0\rangle \equiv |\psi(t = t_0)\rangle$. En la imagen de Heisenberg $|\psi_0\rangle$ es el estado del sistema para todos los instantes de tiempo, es decir en esta imagen el estado no cambia con t . Observemos que:

$$\langle\psi(t)| = \langle\psi_0| U(t_0, t) , \quad (10.3)$$

y, por tanto, el valor medio del operador A vale:

$$\langle A \rangle(t) = \langle\psi(t)| A |\psi(t)\rangle = \langle\psi_0| U(t_0, t) A U(t, t_0) |\psi_0\rangle = \langle\psi_0| A_H(t) |\psi_0\rangle . \quad (10.4)$$

Es decir:

$$\langle A \rangle(t) = \langle A_H(t) \rangle . \quad (10.5)$$

Por consiguiente, los valores esperados de los operadores, que son las cantidades físicamente relevantes, son los mismos en las dos imágenes. Calculemos ahora la variación de $A_H(t)$ con el tiempo:

$$\frac{dA_H}{dt} = \frac{dU(t_0, t)}{dt} A U(t, t_0) + U(t_0, t) A \frac{dU(t, t_0)}{dt} + U(t_0, t) \frac{\partial A}{\partial t} U(t, t_0) . \quad (10.6)$$

Pero, si derivamos la relación $U(t_0, t) U(t, t_0) = 1$ obtenemos:

$$\frac{dU(t_0, t)}{dt} U(t, t_0) + U(t_0, t) \frac{dU(t, t_0)}{dt} = 0 . \quad (10.7)$$

Multiplicamos esta última expresión por $U(t_0, t)$ por la derecha y usamos que $U(t_0, t)$ es el inverso de $U(t, t_0)$:

$$\frac{dU(t_0, t)}{dt} = -U(t_0, t) \frac{dU(t, t_0)}{dt} U(t_0, t) = \frac{i}{\hbar} U(t_0, t) H U(t, t_0) U(t_0, t) , \quad (10.8)$$

donde, en el último paso, hemos utilizado (6.5). Teniendo en cuenta que $U(t, t_0) U(t_0, t) = 1$, llegamos a:

$$\frac{dU(t_0, t)}{dt} = \frac{i}{\hbar} U(t_0, t) H . \quad (10.9)$$

Utilizemos ahora (10.9) para evaluar el primer termino del segundo miembro de (10.6):

$$\begin{aligned} \frac{dU(t_0, t)}{dt} A U(t, t_0) &= \frac{i}{\hbar} U(t_0, t) H A U(t, t_0) = \\ &= \frac{i}{\hbar} U(t_0, t) H U(t, t_0) U(t_0, t) A U(t, t_0) = \frac{i}{\hbar} H_H(t) A_H(t) . \end{aligned} \quad (10.10)$$

De forma similar, puede probarse que:

$$U(t_0, t) A \frac{dU(t, t_0)}{dt} = -\frac{i}{\hbar} A_H(t) H_H(t) . \quad (10.11)$$

Si definimos:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_H \equiv U(t_0, t) \frac{\partial A}{\partial t} U(t, t_0) , \quad (10.12)$$

podemos escribir (10.6) en la forma:

$$\boxed{\frac{dA_H}{dt} = \frac{i}{\hbar} [H_H(t), A_H(t)] + \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_H} \quad (10.13)$$

Esta ecuacion en la imagen de Heisenberg se puede obtener de la ecuacion clasica (7.4) si se hace la substitucion (7.6).

11 Sistemas de dos estados

Consideremos un sistema simple que puede ser descrito por un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ con una base constituida por dos estados, es decir por un espacio de Hilbert bidimensional. Veremos mas adelante que ciertos sistemas fisicos pueden ser representados de esta manera. Sean $|1\rangle$ y $|2\rangle$ los estados de una base ortonormal de $\mathcal{H}$, en la cual el hamiltoniano H toma la forma:

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{pmatrix} . \quad (11.1)$$

Como $H^\dagger = H$, necesariamente $H_{12} = H_{21}^*$ y $H_{11}, H_{22} \in \mathbb{R}$. Siguiendo nuestro analisis general de las matrices 2×2 , los autovalores de la energia son:

$$E_{\pm} = \frac{1}{2} \left[H_{11} + H_{22} \pm \sqrt{(H_{11} - H_{22})^2 + 4|H_{12}|^2} \right] . \quad (11.2)$$

Sean $|+\rangle$ y $|-\rangle$ los autovectores de H correspondientes a los autovalores E_+ y E_- :

$$|+\rangle \rightarrow \text{Energia } E_+ , \quad |-\rangle \rightarrow \text{Energia } E_- . \quad (11.3)$$

Por ser autoestados del Hamiltoniano, estos estados son estacionarios. Sea $|\psi\rangle = |\psi(t=0)\rangle$ el estado en el que se encuentra el sistema en el instante inicial $t=0$. En general $|\psi\rangle$ puede representarse como:

$$|\psi\rangle = a_+ |+\rangle + a_- |-\rangle , \quad (11.4)$$

siendo los coeficientes a_+ y a_- :

$$a_+ = \langle +|\psi\rangle , \quad a_- = \langle -|\psi\rangle . \quad (11.5)$$

En cualquier instante $t \neq 0$, el estado $|\psi(t)\rangle$ viene dado por:

$$|\psi(t)\rangle = a_+ e^{-\frac{i}{\hbar} E_+ t} |+\rangle + a_- e^{-\frac{i}{\hbar} E_- t} |-\rangle . \quad (11.6)$$

Veamos varios casos y estudiemos su interpretacion.

Caso 1

El Hamiltoniano H es diagonal, es decir $H_{12} = H_{21} = 0$.

En este caso las energias son:

$$E_+ = H_{11} , \quad E_- = H_{22} . \quad (11.7)$$

Por tanto en los sistemas con este tipo de Hamiltoniano los vectores de la base $|1\rangle$ y $|2\rangle$ son estados estacionarios ($|+\rangle = |1\rangle$, $|-\rangle = |2\rangle$) y evolucionan con el tiempo simplemente adquiriendo una fase.

Caso 2

El Hamiltoniano H no es diagonal ($H_{12} \neq 0$).

Supongamos, por concretar, que inicialmente en $t=0$ el sistema esta en el estado $|1\rangle$. Despues de un tiempo pequeño δt el estado sera $|\psi(\delta t)\rangle$ y la ecuacion de Schrödinger nos da:

$$i\hbar \frac{|\psi(\delta t)\rangle - |1\rangle}{\delta t} = H |1\rangle , \quad (11.8)$$

donde, en el primer miembro, hemos aproximado la derivada temporal por un cociente. Despejando de esta ecuacion $|\psi(\delta t)\rangle$, obtenemos:

$$|\psi(\delta t)\rangle = |1\rangle - \frac{i}{\hbar} \delta t H |1\rangle . \quad (11.9)$$

La probabilidad de transicion al estado $|2\rangle$ esta determinada por la amplitud:

$$\langle 2|\psi(\delta t)\rangle = \langle 2|1\rangle - \frac{i}{\hbar} \delta t \langle 2|H|1\rangle . \quad (11.10)$$

Teniendo en cuenta la ortogonalidad de los estados $|1\rangle$ y $|2\rangle$ y la definicion de los elementos de matriz de H , obtenemos

$$\langle 2|\psi(\delta t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} H_{21}\delta t . \quad (11.11)$$

Asi pues:

Los elementos no diagonales de H determinan las amplitudes de transicion entre los estados de la base.

Ejemplo: el ion de la molecula de hidrogeno

Consideremos un sistema de dos protones y un e^- , es decir el ion de la molecula de hidrogeno. Si despreciamos la vibracion y rotacion de la molecula, el sistema se puede tratar como un problema de dos estados $|1\rangle$ y $|2\rangle$, en los cuales el e^- esta localizado cerca de cada uno de los protones. Especificamente:

$|1\rangle \rightarrow e^-$ localizado alrededor del proton 1

$|2\rangle \rightarrow e^-$ localizado alrededor del proton 2 . (11.12)

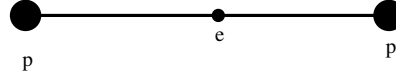


Figure 3: El ion H_2^+ es una molecula lineal con dos protones y un electron que se mueve entre ambos.

Podemos tomar la siguiente forma aproximada del hamiltoniano en la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$:

$$H = \begin{pmatrix} E_0 & -A \\ -A & E_0 \end{pmatrix} , \quad (11.13)$$

siendo E_0 la energia de un electron ligado a un proton sin la presencia del otro proton y $A > 0$ la amplitud de probabilidad de que un e^- pase de un proton al otro. Aplicando nuestra formula general para los autovalores de una matriz 2×2 , obtenemos que los valores propios de la energia son:

$$E_{\pm} = E_0 \pm A . \quad (11.14)$$

Obtengamos ahora los autoestados de H . Observemos que el operador hamiltoniano actua sobre los estados de la base como:

$$\begin{aligned} H|1\rangle &= H \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_0 & -A \\ -A & E_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_0 \\ -A \end{pmatrix} , \\ H|2\rangle &= H \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_0 & -A \\ -A & E_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A \\ E_0 \end{pmatrix} . \end{aligned} \quad (11.15)$$

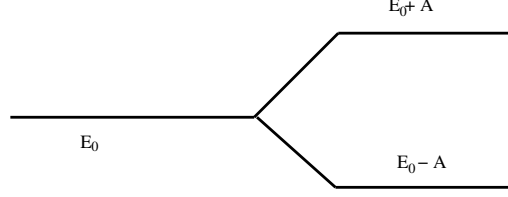


Figure 4: Debido a los terminos no diagonales del hamiltoniano H en (11.13) se rompe la degeneracion entre los niveles de energia.

En notacion de Dirac, podemos escribir este ultimo resultado como:

$$H|1\rangle = E_0|1\rangle - A|2\rangle, \quad H|2\rangle = -A|1\rangle + E_0|2\rangle. \quad (11.16)$$

Es facil deducir de esta ultima ecuacion que los estados propios de H son:

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle \mp |2\rangle), \quad (11.17)$$

tal como se comprueba facilmente:

$$\begin{aligned} H|+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(H|1\rangle - H|2\rangle) = (E_0 + A)\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle) = E_+|+\rangle, \\ H|-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(H|1\rangle + H|2\rangle) = (E_0 - A)\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle) = E_-|-\rangle. \end{aligned} \quad (11.18)$$

Expresemos ahora $|1\rangle$ y $|2\rangle$ en terminos de los estados estacionarios $|+\rangle$ y $|-\rangle$:

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle), \quad |2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|-\rangle - |+\rangle). \quad (11.19)$$

Supongamos que el e^- este localizado en el instante inicial $t = 0$ cerca del proton 1, es decir que esta en el estado $|1\rangle$ en $t = 0$:

$$|\psi(t=0)\rangle = |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle). \quad (11.20)$$

Puesto que $|+\rangle$ y $|-\rangle$ son estados estacionarios, el estado para cualquier instante $t \geq 0$ es:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}E_+t}|+\rangle + e^{-\frac{i}{\hbar}E_-t}|-\rangle\right). \quad (11.21)$$

La amplitud de transicion del e^- al proton 2 sera:

$$a(1 \rightarrow 2; t) = \langle 2|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}E_+t}\langle 2|+\rangle + e^{-\frac{i}{\hbar}E_-t}\langle 2|-\rangle\right). \quad (11.22)$$

Dado que:

$$\langle 2|+\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle 2|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (11.23)$$

la amplitud $a(1 \rightarrow 2; t) = \langle 2 | \psi(t) \rangle$ es:

$$a(1 \rightarrow 2; t) = -\frac{1}{2} \left(e^{-\frac{i}{\hbar} E_+ t} - e^{-\frac{i}{\hbar} E_- t} \right). \quad (11.24)$$

La correspondiente probabilidad es:

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = |a(1 \rightarrow 2; t)|^2. \quad (11.25)$$

Teniendo en cuenta (11.24), obtenemos:

$$\begin{aligned} P_{1 \rightarrow 2}(t) &= \frac{1}{4} \left| e^{-\frac{i}{\hbar} E_+ t} - e^{-\frac{i}{\hbar} E_- t} \right|^2 = \frac{1}{4} \left| 1 - e^{\frac{i}{\hbar} (E_+ - E_-) t} \right|^2 = \\ &= \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{E_+ - E_-}{\hbar} t \right) \right]. \end{aligned} \quad (11.26)$$

Utilizando que $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2} (1 - \cos x)$, podemos escribir la probabilidad de la transición $1 \rightarrow 2$ como:

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \sin^2 \left[\frac{E_+ - E_-}{2\hbar} t \right] \quad (11.27)$$

Como $E_+ - E_- = 2A$, podemos escribir esta ultima expresion como:

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \sin^2 \frac{At}{\hbar} \quad (11.28)$$

Asi pues el electron oscila entre los dos protones con una frecuencia $\omega = A/\hbar$. Este comportamiento oscilatorio es un caso particular de las llamadas **oscilaciones de Rabi**. En el caso que acabamos de estudiar las oscilaciones estan inducidas por los elementos no diagonales del hamiltoniano. En otros casos pueden estar inducidas (y controladas) por un campo exterior.

12 Particulas de espin $\frac{1}{2}$

Estudiemos la relacion entre el momento angular y el momento magnetico en el contexto de la fisica clasica. Consideremos una linea de corriente (espira) cuadrada en un campo magnetico $\vec{B}$, tal como se muestra en la figura 5. El momento de la fuerza ejercida por el campo magnetico sobre la espira es:

$$\vec{T} = \vec{\mu} \times \vec{B}, \quad (12.1)$$

donde $\vec{\mu}$ es el momento magnetico, que viene dado por:

$$\vec{\mu} = \frac{IA}{c} \vec{e}_\perp, \quad (12.2)$$

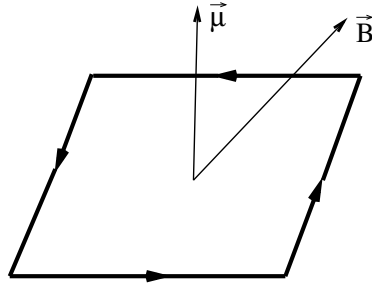


Figure 5: Espira cuadrada bajo la accion de un campo magnetico $\vec{B}$.

siendo c la velocidad de la luz y:

$I \rightarrow$ intensidad de corriente ,

$A \rightarrow$ area encerrada por la espira ,

$\vec{e}_\perp \rightarrow$ vector unitario ortogonal a la espira . (12.3)

El momento $\vec{T}$ trata de alinear la espira de modo que $\vec{\mu}$ y $\vec{B}$ sean paralelos. Obtengamos la energia potencial asociada a la interaccion entre el campo magnetico y la espira. Claramente, como se sigue de (12.1), el momento $\vec{T}$ depende del angulo θ entre $\vec{B}$ y μ :

$$|\vec{T}| = \mu B \sin\theta \equiv T(\theta) . \quad (12.4)$$

La energia potencial es:

$$H_{int} = \int T(\theta) d\theta = \mu B \int \sin\theta d\theta = -\mu B \cos\theta . \quad (12.5)$$

Puesto que $\mu B \cos\theta = \vec{\mu} \cdot \vec{B}$ obtenemos:

$$\boxed{H_{int} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}} \quad (12.6)$$

A partir de esta formula deducimos que, efectivamente, la energia se minimiza cuando $\vec{\mu}$ y $\vec{B}$ son paralelos.

Las formulas anteriores son validas para cualquier espira (no solamente cuadrada) si es suficientemente pequena. Apliquemos estos resultados al caso de una carga puntual q de masa m que se mueve en una orbita circular de radio r . Sea τ el periodo del movimiento circular. Entonces:

$$v \tau = 2\pi r \quad \rightarrow \quad \tau = \frac{2\pi r}{v} , \quad (12.7)$$

siendo v la velocidad de la carga. La intensidad de corriente sera:

$$I = \frac{q}{\tau} = \frac{qv}{2\pi r} . \quad (12.8)$$

Por tanto, aplicando la ecuacion (12.2), el momento magnetico μ es:

$$\mu = \frac{I \pi r^2}{c} = \frac{q v}{2\pi r} \frac{\pi r^2}{c} = \frac{q}{2mc} m v r . \quad (12.9)$$

Teniendo en cuenta que el momento angular L de la particula es:

$$L = m v r, \quad (12.10)$$

obtenemos:

$$\mu = \frac{q}{2mc} L . \quad (12.11)$$

Como $\vec{\mu}$ y $\vec{L}$ son paralelos, podemos escribir la siguiente relacion vectorial:

$$\boxed{\vec{\mu} = \frac{q}{2mc} \vec{L}} \quad (12.12)$$

La razon entre $\vec{\mu}$ y $\vec{L}$ se llama **razon giromagnetica** y se denota por γ . Asi pues, tenemos:

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{L} , \quad \gamma = \frac{q}{2mc} . \quad (12.13)$$

En definitiva, concluimos que:

Todo momento angular $\vec{L}$ de una carga lleva asociado un momento magnetico $\vec{\mu}$. La relacion entre ambos viene dada por la razon giromagnetica.

Experimentalmente se demuestra que las particulas elementales tienen un momento angular intrinseco no asociado al movimiento de la particula. Este momento angular intrinseco se denomina **espin** y da lugar a un magnetismo intrinseco determinado por el momento magnetico. La relacion entre ambos (espin y momento magnetico) esta determinada por la llamada **razon giromagnetica**, que se parametriza como:

$$\boxed{\gamma = g \frac{q}{2mc}} \quad (12.14)$$

siendo g un factor que depende de la particula elemental. Segun se sigue de la ecuacion (12.13), el factor g para una particula puntual clasica deberia ser igual a 1. Sin embargo para el electron y el proton el factor g toma los valores:

$$g_{electron} \approx 2 , \quad g_{proton} \approx 5.59 . \quad (12.15)$$

Esta discrepancia con los valores clasicos es una primera manifestacion del caracter especificamente cuantico del momento magnetico intrinseco. Indiquemos que incluso el neutron que no tiene carga, tiene sin embargo momento magnetico.

El experimento de Stern y Gerlach

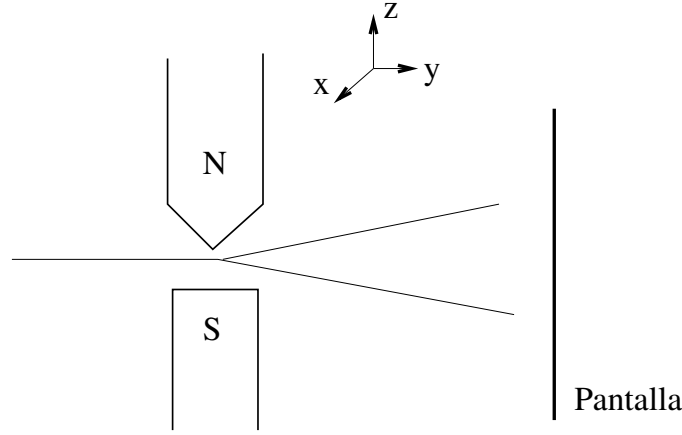


Figure 6: En el experimento de Stern y Gerlach los atomos son desviados tras atravesar un campo magnetico.

En 1921 Stern y Gerlach hicieron pasar un haz colimado de atomos de plata a traves de un campo magnetico siguiendo el esquema de la figura 6. El campo magnetico esta dirigido a lo largo del eje z . Este campo es no uniforme pues B_z depende de la coordenada z . Los atomos de plata tienen momento magnetico pero son electricamente neutros. Desde el punto de vista de las fuerzas magneticas es como si los electrones estuviesen pasando a lo largo del campo magnetico. Dado que la energia potencial es $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$, la fuerza es:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U, \quad \rightarrow \quad F_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}. \quad (12.16)$$

Esta fuerza desvia los atomos dependiendo de μ_z , una vez que $\frac{\partial B_z}{\partial z}$ esta fijado. Al realizar el experimento se observa que:

-Si el iman no esta encendido, es decir si $B = 0$, los atomos llegan a la pantalla en la vecindad de un punto.

-Si, por el contrario, encendemos el iman, los atomos llegan a la pantalla en dos puntos simetricamente situados respecto al punto correspondiente al punto en donde impactaban cuando $\vec{B} = 0$. Esto no es lo que esperaríamos clasicamente si μ_z pudiese tomar una distribucion continua de valores debido a las posibles orientaciones de los atomos.

El resultado de esta experiencia nos dice que μ_z , y el correspondiente momento angular intrinseco (spin) S_z , solo puede tomar dos valores, que son:

$$S_z = \pm \frac{\hbar}{2}. \quad (12.17)$$

Por consiguiente, tenemos un sistema de dos niveles:

$$\begin{array}{l} \boxed{S_z = +\frac{\hbar}{2} \quad \rightarrow \quad \text{estado} \rightarrow |+\rangle \quad \rightarrow \quad \text{espin hacia arriba}} \\ \boxed{S_z = -\frac{\hbar}{2} \quad \rightarrow \quad \text{estado} \rightarrow |-\rangle \quad \rightarrow \quad \text{espin hacia abajo}} \end{array} \quad (12.18)$$

En la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ podemos escribir el hamiltoniano $H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -B\gamma S_z$ como:

$$H = \begin{pmatrix} -\mu B & 0 \\ 0 & \mu B \end{pmatrix}, \quad (12.19)$$

siendo $\mu = \gamma \hbar/2$. Vamos ahora a encontrar la forma del hamiltoniano cuando el campo magnetico tiene una direccion arbitraria. Dado que la direccion del eje z no tiene nada de especial, debemos de requerir que haya dos estados estacionarios de energias $\pm\mu|\vec{B}|$. Por tanto, los autovalores de H deben de ser:

$$E_{\pm} = \mp\mu|\vec{B}| = \mp\mu\sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}. \quad (12.20)$$

Escribamos el hamiltoniano que estamos buscando de la forma general:

$$H = \begin{pmatrix} H_{++} & H_{+-} \\ H_{+-}^* & H_{--} \end{pmatrix}, \quad (12.21)$$

donde ya hemos impuesto que $H^\dagger = H$. Vamos a imponer tambien que H sea lineal en las componentes de $\vec{B}$ y que se reduzca a la forma diagonal (12.19) cuando $\vec{B} = (0, 0, B_z)$. Esta claro que H_{+-} solo debe de depender de B_x y B_y . Los autovalores de la matriz H en general son:

$$E_{\pm} = \frac{1}{2} \left[H_{++} + H_{--} \mp \sqrt{(H_{++} - H_{--})^2 + 4|H_{+-}|^2} \right]. \quad (12.22)$$

Puesto que $E_+ + E_-$ deberia anularse, se tiene que verificar que $H_{++} + H_{--} = 0$. Esta condicion se verifica cuando $B_x = B_y = 0$. Es natural pensar que B_x y B_y solo contribuyen a los elementos de H fuera de la diagonal. Asi pues, tomemos:

$$H_{++} = -\mu B_z, \quad H_{--} = \mu B_z. \quad (12.23)$$

Como entonces, se tiene que $H_{++} - H_{--} = -2\mu B_z$, los autovalores de la energia son:

$$E_{\pm} = \mp\sqrt{|H_{+-}|^2 + \mu^2 B_z^2}. \quad (12.24)$$

Comparando con la expresion buscada (12.20), debemos de imponer que:

$$|H_{+-}|^2 = \mu^2 (B_x^2 + B_y^2). \quad (12.25)$$

Esta ecuacion puede resolverse como:

$$H_{+-} = -\mu(B_x - iB_y) . \quad (12.26)$$

Asi pues, H toma la forma:

$$H = \begin{pmatrix} -\mu B_z & -\mu(B_x - iB_y) \\ -\mu(B_x + iB_y) & \mu B_z \end{pmatrix} . \quad (12.27)$$

Observemos que H puede ponerse en terminos de las matrices de Pauli como:

$$\boxed{H = -\mu \vec{B} \cdot \vec{\sigma}} \quad (12.28)$$

Por tanto el momento magnetico de la particula es:

$$\boxed{\vec{\mu} = \mu \vec{\sigma}} \quad (12.29)$$

Recordemos que el momento magnetico $\vec{\mu}$ esta relacionado con el espin $\vec{S}$ a traves del coeficiente giromagnetico γ ($\vec{\mu} = \gamma \vec{S}$), siendo $\gamma = g \frac{q}{2mc}$. Por consiguiente, en terminos del espin $\vec{S}$, el hamiltoniano H esta dado por:

$$H = -\gamma \vec{B} \cdot \vec{S} . \quad (12.30)$$

Hemos deducido mas arriba en la ecuacion (12.28) que $H = -\mu \vec{B} \cdot \vec{\sigma}$. Comparando (12.28) y (12.30) se sigue que el operador de espin debe de ser proporcional a las matrices de Pauli $\vec{\sigma}$. Experimentalmente sabemos que las componentes del espin a lo largo de cualquier direccion deben de ser $\pm\hbar/2$. Estos deberian de ser los autovalores de las tres componentes S_x , S_y y S_z del operador espin. Puesto que los autovalores de las matrices σ_x , σ_y y σ_z son ± 1 , esta claro que podemos identificar el operador de espin $\vec{S}$ con:

$$\boxed{\vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}} \quad (12.31)$$

Sustituyendo esta expresion de $\vec{S}$ en la formula que da H , obtenemos:

$$H = -\gamma \vec{B} \cdot \vec{S} = -\frac{\gamma \hbar}{2} \vec{\sigma} \cdot \vec{B} . \quad (12.32)$$

Por otra parte, comparando con la formula $H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$, deducimos que el momento magnetico $\vec{\mu}$ esta representando por el operador:

$$\boxed{\vec{\mu} = \frac{\gamma \hbar}{2} \vec{\sigma} = \frac{g q \hbar}{4mc} \vec{\sigma}} \quad (12.33)$$

Los autovalores de $|\vec{\mu}|$ son:

$$|\vec{\mu}| = \frac{g |q| \hbar}{4mc} . \quad (12.34)$$

Consideremos, en concreto, que nuestra partícula sea un electrón ($|q| = e$, $m = m_e$). Definamos el magnetón de Bohr μ_B como:

$$\mu_B = \frac{e \hbar}{2m_e c} \approx 0.6 \cdot 10^{-8} \frac{eV}{\text{Gauss}} . \quad (12.35)$$

Entonces, el momento magnético del electrón es:

$$\mu_e = \frac{g}{2} \mu_B . \quad (12.36)$$

Dado que $g \approx 2$ para el e^- , deducimos que el momento magnético del electrón es justamente igual al magnetón de Bohr y el correspondiente operador momento magnético se obtiene de la fórmula general poniendo $g = 2$ y $q = -e$:

$$\boxed{\vec{\mu}_e = -\frac{e \hbar}{2m_e c} \vec{\sigma}} \quad (12.37)$$

Escribamos las componentes del vector campo magnético como:

$$B_x = B \sin \theta \cos \phi , \quad B_y = B \sin \theta \sin \phi \quad B_z = B \cos \theta , \quad (12.38)$$

y definamos el vector unitario $\vec{n}$ en la dirección de $\vec{B}$:

$$\vec{B} = B \vec{n} , \quad B = |\vec{B}| . \quad (12.39)$$

Las componentes de $\vec{n}$ son:

$$\vec{n} = (\sin \theta \cos \phi , \sin \theta \sin \phi , \cos \theta) . \quad (12.40)$$

Tal como se ilustra en la figura 7, $\vec{n}$ es el vector unitario en la dirección radial. Dado que

$$B_x - iB_y = B \sin \theta (\cos \phi - i \sin \phi) = B e^{-i\phi} \sin \theta , \quad (12.41)$$

y, tomando el complejo conjugado, $B_x + iB_y = B e^{i\phi} \sin \theta$, el hamiltoniano del sistema puede escribirse como:

$$H = -\mu B \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\phi} \sin \theta \\ e^{i\phi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = -\mu B \vec{\sigma} \cdot \vec{n} . \quad (12.42)$$

Vamos a encontrar los autovectores de $\sigma_{\vec{n}} \equiv \vec{\sigma} \cdot \vec{n}$ (o, equivalentemente, los del hamiltoniano (12.42)). Como sabemos los autovalores λ de $\vec{\sigma} \cdot \vec{n}$ son independientes de $\vec{n}$ e iguales a $\lambda = \pm 1$, pues $(\vec{\sigma} \cdot \vec{n})^2 = \vec{n}^2 = 1$. Sean:

$$\boxed{\begin{array}{ll} |+, \vec{n}\rangle & \rightarrow \text{autoestado de } \sigma_{\vec{n}} \text{ con } \lambda = +1 \\ |-, \vec{n}\rangle & \rightarrow \text{autoestado de } \sigma_{\vec{n}} \text{ con } \lambda = -1 \end{array}} \quad (12.43)$$

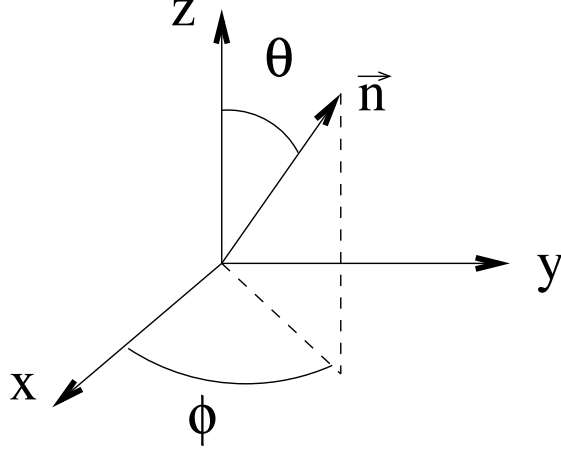


Figure 7: El vector unitario $\vec{n}$ está dirigido en la dirección del vector de posición $\vec{r} = (x, y, z)$.

Estos son los estados que tienen un valor bien definido del espín en la dirección de $\vec{n}$. Pongamos:

$$\sigma_{\vec{n}} = \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & a' \end{pmatrix}, \quad a = \cos \theta, \quad a' = -\cos \theta, \quad b = e^{-i\phi} \sin \theta. \quad (12.44)$$

En nuestro estudio general de las matrices 2×2 obtuvimos que los autovectores de esta matriz son:

$$|\pm, \vec{n}\rangle = \frac{e^{i\alpha_{\pm}}}{\sqrt{(\lambda_{\pm} - a)^2 + |b|^2}} \begin{pmatrix} b \\ \lambda_{\pm} - a \end{pmatrix}, \quad (12.45)$$

siendo $\lambda_{\pm} = \pm 1$ el autovalor y $\alpha_{\pm}$ una fase arbitraria. Puede comprobarse fácilmente que estos dos vectores son ortogonales. Estudiemos en primer lugar el autovector correspondiente a $\lambda_+ = +1$. Se tiene que

$$\begin{aligned} \lambda_+ - a &= 1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}, \\ (\lambda_+ - a)^2 + |b|^2 &= 4 \sin^4 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \theta = 4 \sin^2 \frac{\theta}{2}, \end{aligned} \quad (12.46)$$

donde, en el último paso de la segunda ecuación, hemos utilizado que $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$. Substituyendo estos resultados en (12.45), obtenemos:

$$|+, \vec{n}\rangle = e^{i\alpha_+} \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (12.47)$$

De forma similar:

$$\begin{aligned}\lambda_- - 1 &= -1 - \cos \theta = -2 \cos^2 \frac{\theta}{2}, \\ (\lambda_- - a)^2 + |b|^2 &= 4 \cos^4 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \theta = 4 \cos^2 \frac{\theta}{2}.\end{aligned}\quad (12.48)$$

Por tanto:

$$|-, \vec{n}\rangle = e^{i\alpha_-} \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \\ -\cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (12.49)$$

Como comprobacion verifiquemos la descomposicion espectral de $\sigma_{\vec{n}} = \vec{\sigma} \cdot \vec{n}$:

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{n} = |+, \vec{n}\rangle \langle +, \vec{n}| - |-, \vec{n}\rangle \langle -, \vec{n}| \quad (12.50)$$

Calculemos los terminos del segundo miembro de (12.50). Evidentemente las fases $\alpha_{\pm}$ no contribuyen, por lo que podemos ignorarlas en este calculo. Efectuando el producto externo del vector $|+, \vec{n}\rangle$ por si mismo, obtenemos:

$$|+, \vec{n}\rangle \langle +, \vec{n}| = \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} & \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \frac{\theta}{2} & e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} & \sin^2 \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (12.51)$$

De forma similar:

$$|-, \vec{n}\rangle \langle -, \vec{n}| = \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \\ -\cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} & -\cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin^2 \frac{\theta}{2} & -e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ -e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} & \cos^2 \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (12.52)$$

Entonces, utilizando las formulas del angulo doble, llegamos a:

$$|+, \vec{n}\rangle \langle +, \vec{n}| - |-, \vec{n}\rangle \langle -, \vec{n}| = \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\phi} \sin \theta \\ e^{i\phi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = \vec{\sigma} \cdot \vec{n}. \quad (12.53)$$

Observe que tambien se verifica la relacion de complitud:

$$|+, \vec{n}\rangle \langle +, \vec{n}| + |-, \vec{n}\rangle \langle -, \vec{n}| = 1, \quad (12.54)$$

tal como se puede verificar facilmente sumando (12.51) y (12.52).

La forma convencional de escoger las fases $\alpha_{\pm}$ es:

$$e^{i\alpha_+} = e^{i\frac{\phi}{2}}, \quad e^{i\alpha_-} = -e^{i\frac{\phi}{2}}. \quad (12.55)$$

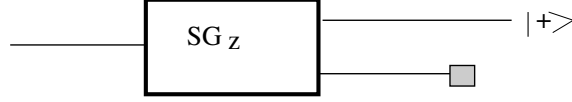


Figure 8: Aparato de Stern-Gerlach con campo magnetico en la direccion z en el que se bloquea el haz con estados $|-\rangle$.

Con esta eleccion los autovectores $|+, \vec{n}\rangle$ y $|-, \vec{n}\rangle$ son:

$$|+, \vec{n}\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad |-, \vec{n}\rangle = \begin{pmatrix} -e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (12.56)$$

Estos autovectores pueden ser utilizados para obtener amplitudes de transicion correspondientes a procesos en los cuales se combinan dos aparatos de Stern-Gerlach (SG), dando lugar a un filtro de SG. Supongamos que tenemos un aparato de SG con el campo magnetico en la direccion del eje z , en el cual bloqueamos uno de los caminos (el que corresponde al estado $|-\rangle$), tal como se muestra en la figura 8.

Supongamos que combinamos este primer filtro con otro SG en el cual el campo magnetico esta orientado en la direccion $\vec{n}$, de forma que la salida de SG_z (que solo contiene estados $|+\rangle$) es la entrada al nuevo $SG_{\vec{n}}$, tal como se indica esquematicamente en la figura 9.

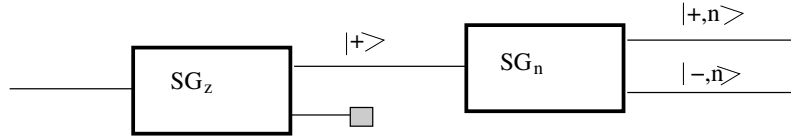


Figure 9: Dos aparatos de Stern-Gerlach acoplados. El haz con $S_z = +\hbar/2$ que sale del primer aparato se hace incidir sobre otro en el que el campo magnetico esta orientado en la direccion $\vec{n}$.

Vamos a calcular las probabilidades de que en el segundo aparato de SG obtengamos $+\frac{\hbar}{2}$ o $-\frac{\hbar}{2}$ al medir el espín en la direccion $\vec{n}$. Esto es equivalente a predecir las intensidades de los haces salientes. Las amplitudes de probabilidad son:

$$a(|+\rangle \rightarrow |+, \vec{n}\rangle) = \langle +, \vec{n} | + \rangle, \quad a(|+\rangle \rightarrow |-, \vec{n}\rangle) = \langle -, \vec{n} | + \rangle. \quad (12.57)$$

Pero (escogiendo la fase α_+ de acuerdo a nuestras convenciones), los bras $\langle +, \vec{n} |$ y $\langle -, \vec{n} |$ son:

$$\begin{aligned} \langle +, \vec{n} | &= (e^{\frac{i\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2}, e^{-\frac{i\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2}) = e^{\frac{i\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \langle + | + e^{-\frac{i\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \langle - |, \\ \langle -, \vec{n} | &= (-e^{\frac{i\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2}, e^{-\frac{i\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2}) = -e^{\frac{i\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \langle + | + e^{-\frac{i\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \langle - |. \end{aligned} \quad (12.58)$$

Por tanto, las amplitudes que estamos buscando son:

$$\boxed{a(|+\rangle \rightarrow |+, \vec{n}\rangle) = e^{\frac{i\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2}} \quad \boxed{a(|+\rangle \rightarrow |-, \vec{n}\rangle) = -e^{\frac{i\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2}} \quad (12.59)$$

Las correspondientes probabilidades son:

$$\boxed{P_+ = |a(|+\rangle \rightarrow |+, \vec{n}\rangle)|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2}} \quad \boxed{P_- = |a(|+\rangle \rightarrow |-, \vec{n}\rangle)|^2 = \sin^2 \frac{\theta}{2}} \quad (12.60)$$

Notese que $P_{\pm}$ solo depende del angulo θ (y no depende de ϕ). Veamos algunos casos particulares:

$$\begin{aligned} \boxed{\theta = 0} & \rightarrow \text{SG}_{\vec{n}} = \text{SG}_z \rightarrow \boxed{P_+ = 1, P_- = 0} \\ \boxed{\theta = \pi} & \rightarrow \text{SG}_{\vec{n}} = \text{SG}_{-z} \rightarrow \boxed{P_+ = 0, P_- = 1} \\ \boxed{\theta = \pi/2} & \rightarrow \text{SG}_{\vec{n}} = \text{SG}_x \rightarrow \boxed{P_+ = \frac{1}{2}, P_- = \frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (12.61)$$

Observemos que la configuracion con $\theta = \pi$ corresponde a invertir el campo magnetico en el aparato de SG. Naturalmente, en todos los casos $P_+ + P_- = 1$. El valor medio del espin es:

$$\frac{\hbar}{2} P_+ - \frac{\hbar}{2} P_- = \frac{\hbar}{2} \left(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) = \frac{\hbar}{2} \cos \theta, \quad (12.62)$$

que es justamente la proyeccion del espin inicial (dirigido a lo largo del eje z) sobre la direccion de $\vec{n}$, tal como se muestra en la figura 10.

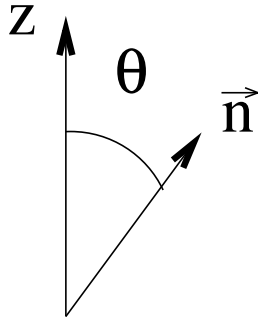


Figure 10: El vector $\vec{n}$ forma un angulo θ con el eje z .

Los estados $|\pm, \vec{n}\rangle$ y $|\pm\rangle$ se pueden relacionar entre si por medio de una matriz de rotacion:

$$D = D(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} D_{++} & D_{+-} \\ D_{-+} & D_{--} \end{pmatrix}. \quad (12.63)$$

Pongamos:

$$|+, \vec{n}\rangle = D_{++}|+\rangle + D_{-+}|-\rangle, \quad |-, \vec{n}\rangle = D_{+-}|+\rangle + D_{--}|-\rangle, \quad (12.64)$$

siendo:

$$D = \begin{pmatrix} D_{++} & D_{+-} \\ D_{-+} & D_{--} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} & -e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} & e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (12.65)$$

Como se puede comprobar facilmente, la matriz D es una matriz unitaria de determinante unidad (es decir es una matriz del grupo de Lie $SU(2)$). Es interesante señalar que para una rotacion de angulo 2π , que nos devuelve a la posicion original, la matriz D vale -1 y, por consiguiente, un estado $|\chi\rangle$ es llevado a $-|\chi\rangle$. Esto se puede comprobar poniendo $\theta = 0$ y $\phi = 2\pi$ en (12.65). Este hecho no constituye ninguna paradoja porque los estados $|\chi\rangle$ y $-|\chi\rangle$ son equivalentes y ocurre porque el grupo $SU(2)$ es un doble recubrimiento del grupo de rotaciones $SO(3)$.

Otro calculo interesante es el valor esperado de $\vec{S}$ en el estado $\langle +, \vec{n} |$. Este valor medio vale:

$$\langle \vec{S} \rangle_{+\vec{n}} = \langle +, \vec{n} | \vec{S} | +, \vec{n} \rangle = \frac{\hbar}{2} \vec{n}. \quad (12.66)$$

Comprobemoslo para la componente x :

$$\begin{aligned} \langle S_x \rangle_{+\vec{n}} &= \frac{\hbar}{2} \langle +, \vec{n} | \sigma_x | +, \vec{n} \rangle = \frac{\hbar}{2} (e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2}, e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2}) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\hbar}{2} (e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2}, e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2}) \begin{pmatrix} e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} (e^{i\phi} + e^{-i\phi}) = \\ &= \frac{\hbar}{2} \sin \theta \cos \phi = \frac{\hbar}{2} n_x. \end{aligned} \quad (12.67)$$

De forma completamente analoga se demuestra (12.66) para las componentes (y, z) . Tambien puede probarse que:

$$\langle \vec{S} \rangle_{-\vec{n}} = \langle -, \vec{n} | \vec{S} | -, \vec{n} \rangle = -\frac{\hbar}{2} \vec{n}. \quad (12.68)$$

Observemos que estos ultimos resultados son bastante logicos e implican que el valor medio del espin $\langle \vec{S} \rangle$ transforma como un vector bajo rotaciones espaciales.

13 Evolucion temporal del espin

Estudiemos como varia el espin con el tiempo en presencia de un campo electromagnetico. Analizemos, en primer lugar, el problema clasicamente. En mecanica clasica la derivada temporal del momento angular es el momento de la fuerza. Aplicando este principio al espin $\vec{S}$, obtenemos:

$$\frac{d\vec{S}}{dt} = \vec{T} = \vec{\mu} \times \vec{B} . \quad (13.1)$$

Como $\vec{\mu} = \gamma \vec{S}$, se sigue que:

$$\frac{d\vec{S}}{dt} = \gamma \vec{S} \times \vec{B} . \quad (13.2)$$

Si en esta ultima expresion ponemos $\vec{B} = B \vec{n}$ con $\vec{n}^2 = 1$ y $B = |\vec{B}|$, llegamos a:

$$\frac{d\vec{S}}{dt} = \omega \vec{n} \times \vec{S} , \quad (13.3)$$

siendo ω la denominada frecuencia de Larmor:

$$\omega \equiv -\gamma B = -g \frac{q B}{2mc} , \quad (13.4)$$

donde hemos utilizado el valor de γ escrito en la ecuacion (12.14). La ecuacion (13.3) nos dice que el espin $\vec{S}$ rota alrededor de la direccion $\vec{n}$ del campo magnetico con velocidad angular ω . En efecto, en un pequeño intervalo de tiempo δt , S cambia como $\vec{S} \rightarrow \vec{S} + \delta \vec{S}$, siendo:

$$\delta \vec{S} = \omega \delta t \vec{n} \times \vec{S} , \quad (13.5)$$

es decir $\delta \vec{S}$ es ortogonal al plano formado por $\vec{n}$ y $\vec{S}$, tal como se ilustra en la figura 11, en la cual el eje z esta orientado a lo largo de la direccion de $\vec{n}$.

Estudiemos ahora el problema cuanticamente. Si $\vec{B} = (0, 0, B)$ es constante, el operador hamiltoniano es:

$$H = -\gamma S_z B = \omega S_z = \frac{\omega \hbar}{2} \sigma_z , \quad (13.6)$$

o mas explicitamente:

$$H = \frac{\omega \hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} . \quad (13.7)$$

La evolucion temporal de un estado sera:

$$|\chi(t)\rangle = e^{-\frac{iHt}{\hbar}} |\chi(0)\rangle . \quad (13.8)$$

Los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$, correspondientes a los autovalores $+1$ y -1 de σ_z , son estacionarios y evolucionan con el tiempo como:

$$|+\rangle \rightarrow e^{-\frac{i\omega t}{2}} |+\rangle \quad |-\rangle \rightarrow e^{\frac{i\omega t}{2}} |-\rangle . \quad (13.9)$$

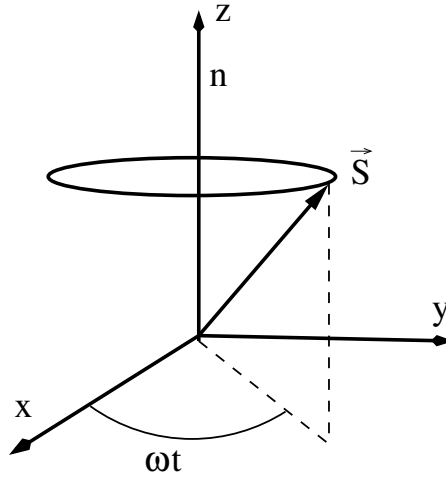


Figure 11: El momento angular $\vec{S}$ rota respecto a la direccion del campo magnetico $\vec{B}$ (el eje z) con velocidad angular ω .

Supongamos que en el estado inicial $t = 0$ el espin apunta en la direccion $\vec{n}$, es decir:

$$|\chi(0)\rangle = \cos \frac{\theta}{2} e^{-\frac{i\phi}{2}} |+\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{\frac{i\phi}{2}} |-\rangle . \quad (13.10)$$

Entonces, aplicando la sustitucion (13.9), obtenemos que en $t \neq 0$ el estado del sistema es:

$$|\chi(t)\rangle = \cos \frac{\theta}{2} e^{-\frac{i}{2}(\phi+\omega t)} |+\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{\frac{i}{2}(\phi+\omega t)} |-\rangle . \quad (13.11)$$

Es decir, el espin apunta en la direccion $(\theta, \phi + \omega t)$. Por tanto rota en torno a la direccion del eje z con velocidad angular ω , que es la misma con la que gira el espin clasico.

Tema 4

Entrelazamiento Cuántico

Alfonso V. Ramallo

Hasta ahora nos hemos limitado a estudiar sistemas constituidos por una partícula. En este tema consideraremos sistemas de dos (o mas) partículas y descubriremos que tienen ciertos estados llamados **entrelazados**, en los cuales las dos partículas forman una entidad única aunque estén a gran distancia la una de la otra, de forma que sus correlaciones no pueden ser descritas por un modelo clásico probabilístico.

1 Producto tensorial

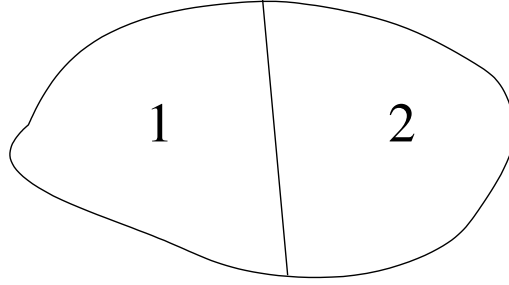


Figure 1: Un sistema que está constituido por dos subsistemas 1 y 2.

Supongamos que tenemos un sistema constituido por dos subsistemas completamente independientes, denotados por 1 y 2. Sean:

$\mathcal{H}_1^N \rightarrow$ espacio de Hilbert de dimensión N del subsistema 1

$\mathcal{H}_2^M \rightarrow$ espacio de Hilbert de dimensión M del subsistema 2

Dado que los dos subsistemas son independientes, el estado del sistema total estará dado por dos vectores de estado (uno por cada espacio de Hilbert $\mathcal{H}_1^N$ y $\mathcal{H}_2^M$):

$$|\varphi\rangle \in \mathcal{H}_1^N, \quad |\chi\rangle \in \mathcal{H}_2^M. \quad (1.1)$$

Consideraremos el par $(|\varphi\rangle, |\chi\rangle)$ como un vector en un espacio de dimensión NM que se denomina el producto tensorial de $\mathcal{H}_1^N$ y $\mathcal{H}_2^M$. Para definir este nuevo espacio, consideremos las bases ortonormales de $\mathcal{H}_1^N$ y $\mathcal{H}_2^M$:

$$\begin{aligned} \{|n\rangle\} &\rightarrow \text{base de } \mathcal{H}_1^N, & (n = 1, \dots, N), \\ \{|m\rangle\} &\rightarrow \text{base de } \mathcal{H}_2^M, & (m = 1, \dots, M). \end{aligned} \quad (1.2)$$

Definicion

Definimos el **producto tensorial** de espacios $\mathcal{H}_1^N \otimes \mathcal{H}_2^M$ como el espacio de dimension NM generado por los pares $(|n\rangle, |m\rangle)$. Denotaremos:

$$(|n\rangle, |m\rangle) = |n \otimes m\rangle . \quad (1.3)$$

Diremos que $|n \otimes m\rangle$ es el producto tensorial de los vectores $|n\rangle$ y $|m\rangle$. Cualquier elemento de $\mathcal{H}_1^N \otimes \mathcal{H}_2^M$ se puede escribir como combinacion lineal de los vectores (1.3). El producto escalar en $\mathcal{H}_1^N \otimes \mathcal{H}_2^M$ se define a partir de los productos de los elementos de la base como:

$$\langle n' \otimes m' | n \otimes m \rangle = \delta_{n'n} \delta_{m'm} . \quad (1.4)$$

Evidentemente la base $\{|n \otimes m\rangle\}$ es ortonormal con respecto a este producto. Ademias, dados dos vectores arbitrarios $|\varphi\rangle \in \mathcal{H}_1^N$ y $|\chi\rangle \in \mathcal{H}_2^M$, denotaremos por $|\varphi \otimes \chi\rangle$ al par $(|\varphi\rangle, |\chi\rangle)$, que es un elemento de $\mathcal{H}_1^N \otimes \mathcal{H}_2^M$ que representa el estado del sistema completo en el cual el subsistema 1 esta en el estado $|\varphi\rangle$ y el subsistema 2 esta en el estado $|\chi\rangle$. Diremos que $|\varphi \otimes \chi\rangle$ es el producto tensorial de los estados $|\varphi\rangle$ y $|\chi\rangle$. Supongamos que:

$$|\varphi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \in \mathcal{H}_1^N , \quad |\chi\rangle = \sum_m d_m |m\rangle \in \mathcal{H}_2^M . \quad (1.5)$$

Entonces, en terminos de la base (1.3), el estado $|\varphi \otimes \chi\rangle$ es un elemento de $\mathcal{H}_1^N \otimes \mathcal{H}_2^M$ que se puede expresar como:

$$|\varphi \otimes \chi\rangle = \sum_{m,n} c_n d_m |n \otimes m\rangle . \quad (1.6)$$

Es facil ver que el producto tensorial de estados asi definido satisface la propiedad de linealidad:

$$\begin{aligned} |\varphi \otimes (\chi_1 + \lambda \chi_2)\rangle &= |\varphi \otimes \chi_1\rangle + \lambda |\varphi \otimes \chi_2\rangle , \\ |(\varphi_1 + \lambda \varphi_2) \otimes \chi\rangle &= |\varphi_1 \otimes \chi\rangle + \lambda |\varphi_2 \otimes \chi\rangle , \end{aligned} \quad (1.7)$$

donde $|\varphi\rangle, |\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle \in \mathcal{H}_1^N$, $|\chi\rangle, |\chi_1\rangle, |\chi_2\rangle \in \mathcal{H}_2^M$ y $\lambda \in \mathbb{C}$.

Consideremos ahora el caso en el que los dos subsistemas no son independientes. En este caso supondremos que las interacciones no pueden cambiar el espacio de estados y postularemos

Postulado V

El espacio de estados de dos sistemas en interaccion es $\mathcal{H}_1^N \otimes \mathcal{H}_2^M$

Un vector general en $\mathcal{H}_1^N \otimes \mathcal{H}_2^M$ es de la forma:

$$|\phi\rangle = \sum_{n,m} b_{nm} |n \otimes m\rangle \quad (1.8)$$

En general $|\phi\rangle$ no podra escribirse como un producto tensorial $|\varphi \otimes \chi\rangle$ de dos vectores. Para ello se necesita que los coeficientes b_{nm} se puedan factorizar como $b_{nm} = c_n d_m$, tal como se sigue si se comparan (1.8) y (1.6). Observemos que los vectores de estado que se pueden escribir como productos tensoriales son un subconjunto (pero no un subespacio vectorial) de $\mathcal{H}_1^N \otimes \mathcal{H}_2^M$. Ello es debido a que la combinacion lineal de dos estados que factorizan, en general, no se puede factorizar.

Definicion

Un vector de estado que no pueda ser escrito en forma de un producto tensorial se llama **estado entrelazado**

Definamos ahora el **producto tensorial de dos operadores**. Sean

$$A \rightarrow \text{operador lineal actuando en } \mathcal{H}_1 ,$$

$$B \rightarrow \text{operador lineal actuando en } \mathcal{H}_2 . \quad (1.9)$$

Vamos a definir el operador $A \otimes B$, que actua en $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. Para ello basta con especificar sobre un producto tensorial de estados:

$$A \otimes B |\varphi \otimes \chi\rangle = |A\varphi \otimes B\chi\rangle \quad (1.10)$$

A partir de esta definicion podemos escribir como actua $A \otimes B$ sobre un estado arbitrario. En efecto, sea $|\phi\rangle$ el estado escrito en (1.8). Entonces, debido al caracter lineal de $A \otimes B$, se tiene

$$A \otimes B |\phi\rangle = \sum_{n,m} b_{nm} |A n \otimes B m\rangle . \quad (1.11)$$

Los elementos de matriz de $A \otimes B$ seran:

$$\langle n' \otimes m' | A \otimes B | n \otimes m \rangle = A_{n'n} B_{m'm} , \quad (1.12)$$

siendo $A_{n'n}$ y $B_{m'm}$ los elementos de matriz de los operadores A y B . En general un operador C definido sobre $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ no sera de la forma $A \otimes B$. Sus elementos de matriz seran:

$$\langle n' \otimes m' | C | n \otimes m \rangle = C_{n'm'; nm} . \quad (1.13)$$

Solo en algunos casos sera posible escribir $C_{n'm'; nm}$ en la forma factorizada $A_{n'n} B_{m'm}$.

En particular, los productos tensoriales $A \otimes I_2$ y $I_1 \otimes B$, siendo $I_{1,2}$ los operadores identidad en $\mathcal{H}_{1,2}$, tienen los elementos de matriz:

$$\begin{aligned} \langle n' \otimes m' | A \otimes I_2 | n \otimes m \rangle &= A_{n'n} \delta_{m',m} , \\ \langle n' \otimes m' | I_1 \otimes B | n \otimes m \rangle &= \delta_{n',n} B_{m'm} . \end{aligned} \quad (1.14)$$

Notacion

Muchas veces omitiremos el simbolo del producto tensorial en $|\varphi \otimes \chi\rangle$ y escribiremos simplemente $|\varphi \chi\rangle$.

2 Sistema de dos particulas de espin 1/2

Consideremos el espacio de estados de un sistema de dos particulas de espin 1/2. En este caso $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$ son bidimensionales y $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ tiene dimension $2 \times 2 = 4$. Tomemos como base de $\mathcal{H}_1$ los autovectores de S_{1z} , denotados por $|\epsilon_1\rangle$, con $\epsilon_1 = \pm 1$:

$$S_{1z} |\epsilon_1\rangle = \frac{\hbar}{2} \epsilon_1 |\epsilon_1\rangle . \quad (2.1)$$

De forma similar para $\mathcal{H}_2$:

$$S_{2z} |\epsilon_2\rangle = \frac{\hbar}{2} \epsilon_2 |\epsilon_2\rangle , \quad \epsilon_2 = \pm 1 . \quad (2.2)$$

La base de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ sera $|\epsilon_1 \otimes \epsilon_2\rangle$, que simplemente denotaremos por $|\epsilon_1 \epsilon_2\rangle$. Los productos tensoriales de operadores actuan como en el caso general. Asi, por ejemplo, si denotamos $S_{1z} \otimes I_2 = S_{1z}$ y $S_{1z} \otimes S_{2z} = S_{1z} S_{2z}$, tenemos:

$$S_{1z} |\epsilon_1 \epsilon_2\rangle = \frac{\hbar}{2} \epsilon_1 |\epsilon_1 \epsilon_2\rangle , \quad S_{1z} S_{2z} |\epsilon_1 \epsilon_2\rangle = \frac{\hbar^2}{4} \epsilon_1 \epsilon_2 |\epsilon_1 \epsilon_2\rangle . \quad (2.3)$$

Consideremos dos vectores normalizados en $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$:

$$\begin{aligned} |\chi_1\rangle &= \lambda_1 |+\rangle_1 + \mu_1 |-\rangle_1 , & |\lambda_1|^2 + |\mu_1|^2 &= 1 , \\ |\chi_2\rangle &= \lambda_2 |+\rangle_2 + \mu_2 |-\rangle_2 , & |\lambda_2|^2 + |\mu_2|^2 &= 1 , \end{aligned} \quad (2.4)$$

donde hemos escrito $|\pm\rangle_{1,2}$ en lugar de $|\pm 1\rangle_{1,2}$ y los subindices 1 y 2 nos indican a cual de los dos espacios de Hilbert ($\mathcal{H}_1$ o $\mathcal{H}_2$) pertenecen los vectores. Calculemos el producto tensorial $|\chi_1 \otimes \chi_2\rangle$:

$$|\chi_1 \otimes \chi_2\rangle = \lambda_1 \lambda_2 |++\rangle + \lambda_1 \mu_2 |+-\rangle + \mu_1 \lambda_2 |-+\rangle + \mu_1 \mu_2 |--\rangle . \quad (2.5)$$

Si $|\psi\rangle$ es un estado arbitrario de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$, se puede representar como combinacion lineal de los estados $|\epsilon_1 \epsilon_2\rangle$ en la forma:

$$|\psi\rangle = C_{++} |++\rangle + C_{+-} |+-\rangle + C_{-+} |-+\rangle + C_{--} |--\rangle . \quad (2.6)$$

Si $|\psi\rangle$ es de la forma $|\chi_1 \otimes \chi_2\rangle$, para algun par de estados $|\chi_1\rangle$ y $|\chi_2\rangle$, sera posible escribir los coeficientes en (2.6) como en (2.5), es decir en la forma:

$$C_{++} = \lambda_1 \lambda_2 , \quad C_{+-} = \lambda_1 \mu_2 , \quad C_{-+} = \mu_1 \lambda_2 , \quad C_{--} = \mu_1 \mu_2 . \quad (2.7)$$

Los coeficientes (2.7) satisfacen la relacion:

$$C_{++} C_{--} = C_{+-} C_{-+} , \quad (2.8)$$

que sirve para determinar si un vector de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ esta o no entrelazado, pues si (2.8) no se satisface el vector $|\psi\rangle$ debe necesariamente corresponder a un estado entrelazado.

Ejemplo

Consideremos el denominado **estado de Bell**:

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle - |-+\rangle) \quad (2.9)$$

para el cual $C_{++} = C_{--} = 0$, $C_{+-} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ y $C_{-+} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$. Claramente no se verifica la condicion (2.8) y, por tanto, se trata de un estado entrelazado.

Observacion

El estado $|\phi\rangle$ escrito en (2.9) es invariante bajo rotaciones. En efecto bajo una rotacion R , los vectores $|+\rangle$ y $|-\rangle$ se transforman como:

$$|+\rangle_R = a|+\rangle + b|-\rangle, \quad |-\rangle_R = c|+\rangle + d|-\rangle \quad (2.10)$$

donde los coeficientes a , b , c y d satisfacen $ad - bc = 1$, pues son los elementos de matriz de una matriz del grupo $SU(2)$. Entonces, los estados $|+-\rangle$ y $|-+\rangle$ rotados son:

$$\begin{aligned} |+-\rangle_R &= ac|++\rangle + ad|+-\rangle + bc|-+\rangle + bd|--\rangle, \\ |-+\rangle_R &= ca|++\rangle + cb|+-\rangle + da|-+\rangle + db|--\rangle, \end{aligned} \quad (2.11)$$

y, en consecuencia, el estado de Bell rotado es:

$$|\phi\rangle_R = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle_R - |-+\rangle_R) = \frac{1}{\sqrt{2}} [(ad - cb)|+-\rangle + (bc - da)|-+\rangle] = |\phi\rangle, \quad (2.12)$$

tal como queriamos demostrar.

3 Matriz densidad

Sea $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ un estado en un sistema de dos particulas. Entonces, caben dos posibilidades

- Si $|\psi\rangle = |\varphi_1 \otimes \varphi_2\rangle$ podemos decir que el estado de la particula 1 es $|\varphi_1\rangle$.
- Si $|\psi\rangle$ es un estado entrelazado veremos mas adelante que no le podremos atribuir a la particula 1 un vector de estado.

Por lo tanto, debido a esta segunda posibilidad, debemos de generalizar nuestra descripcion de los sistemas cuanticos.

- Cuando un sistema cuantico pueda ser descrito como un vector en el espacio de Hilbert de estados diremos que tenemos un **estado puro**. En esta situacion tendremos una informacion completa sobre el sistema.
- Cuando la informacion sobre el sistema sea incompleta diremos que tenemos una **mezcla** o un **estado mixto**. En este caso el sistema se describira por medio de un operador llamado **matriz densidad** (tambien llamado **operador densidad** o, a veces, **operador de estado**).

Sea $|\varphi\rangle \in \mathcal{H}$ un vector de estado. El proyector asociado a este estado es el operador $\mathcal{P}_\varphi = |\varphi\rangle\langle\varphi|$. Observemos que $\mathcal{P}_\varphi$ es una mejor descripcion matematica del estado porque la fase arbitraria de $|\varphi\rangle$ desaparece de $\mathcal{P}_\varphi$, dado que este es invariante si $|\varphi\rangle$ se multiplica por un factor de fase ($|\varphi\rangle \rightarrow e^{i\alpha}|\varphi\rangle$, con $\alpha \in \mathbb{R}$). Ademas, el valor esperado de un observable A en el estado $|\varphi\rangle$ es:

$$\begin{aligned}\langle A \rangle_\varphi &= \langle \varphi | A | \varphi \rangle = \sum_m \langle \varphi | A | m \rangle \langle m | \varphi \rangle = \sum_m \langle m | \varphi \rangle \langle \varphi | A | m \rangle = \\ &= \sum_m \langle m | \mathcal{P}_\varphi A | m \rangle = \text{Tr}(\mathcal{P}_\varphi A) .\end{aligned}\tag{3.1}$$

Diremos que $\mathcal{P}_\varphi$ es la **matriz densidad del estado puro** $|\varphi\rangle$. Vamos a generalizar esta definicion para una mezcla.

Definicion

Supongamos que sabemos que un sistema cuantico puede estar en los estados $|\psi_n\rangle$ ($n = 1, 2, \dots$) con probabilidades p_n ($0 \leq p_n \leq 1$, $\sum_n p_n = 1$). Los estados $|\psi_n\rangle$ se suponen normalizados, pero no necesariamente ortogonales entre si. Este conjunto $\{p_n, |\psi_n\rangle\}$ se denomina un **colectivo** (ensemble) de estados puros y sirve para caracterizar una mezcla. El **operador densidad** ρ de este colectivo se define como:

$$\rho = \sum_n p_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = \sum_n p_n \mathcal{P}_{\psi_n}\tag{3.2}$$

Se dice que la suma de estados anterior es una superposicion **incoherente**, en oposicion a la superposicion **coherente** que aparece cuando un estado se expresa como combinacion lineal de los vectores de una base. La incoherencia viene del hecho que la suma (3.2) no depende de las fases relativas de los estados $|\psi_n\rangle$. La matriz densidad ρ es un operador que codifica la informacion que tenemos sobre el sistema. Veamos como podemos extraer dicha informacion.

El valor medio de un observable A en el estado $|\psi_n\rangle$ es $\langle A \rangle_n = \langle \psi_n | A | \psi_n \rangle$. Por lo tanto, el valor esperado de A en la mezcla es:

$$\langle A \rangle = \sum_n p_n \langle A \rangle_n = \sum_n p_n \langle \psi_n | A | \psi_n \rangle .\tag{3.3}$$

Como, segun (3.1) se tiene:

$$\langle A \rangle_n = \langle \psi_n | A | \psi_n \rangle = \text{Tr}(\mathcal{P}_{\psi_n} A) , \quad (3.4)$$

podemos escribir:

$$\langle A \rangle = \sum_n p_n \text{Tr}(\mathcal{P}_{\psi_n} A) = \text{Tr}\left(\sum_n p_n \mathcal{P}_{\psi_n} A\right) , \quad (3.5)$$

es decir, el valor esperado de un observable A en una mezcla descrita por una matriz densidad ρ es:

$$\boxed{\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A)} \quad (3.6)$$

Sea $|a_i\rangle$ el autovector del observable A correspondiente al autovalor a_i ($A|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle$). La probabilidad de obtener a_i como resultado de la medida de A en el estado $|\psi_n\rangle$ es:

$$|\langle a_i | \psi_n \rangle|^2 = \langle a_i | \psi_n \rangle \langle \psi_n | a_i \rangle . \quad (3.7)$$

Por lo tanto, la probabilidad de obtener a_i al medir A en el estado caracterizado por la matriz densidad ρ es:

$$P(a_i) = \sum_n p_n |\langle a_i | \psi_n \rangle|^2 = \sum_n p_n \langle a_i | \psi_n \rangle \langle \psi_n | a_i \rangle = \langle a_i | \left[\sum_n p_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \right] | a_i \rangle . \quad (3.8)$$

Es decir:

$$\boxed{P(a_i) = \langle a_i | \rho | a_i \rangle} \quad (3.9)$$

Como comprobacion de esta ecuacion calculemos el valor medio de A usando la expresion de $P(a_i)$ escrita en (3.9):

$$\langle A \rangle = \sum_i a_i P(a_i) = \sum_i a_i \langle a_i | \rho | a_i \rangle = \sum_i \langle a_i | \rho A | a_i \rangle = \text{Tr}(\rho A) , \quad (3.10)$$

que es el mismo resultado que en (3.6).

Estudiemos ahora las propiedades de la matriz densidad ρ

- ρ es **hermitica**, es decir

$$\boxed{\rho^\dagger = \rho} \quad (3.11)$$

Esta propiedad es inmediata de la definicion (3.2).

- ρ **tiene traza uno**:

$$\boxed{\text{Tr} \rho = 1} \quad (3.12)$$

En efecto, si $\{|i\rangle\}$ es una base ortonormal:

$$\begin{aligned} \text{Tr} \rho &= \sum_i \langle i | \left[\sum_n p_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \right] | i \rangle = \sum_{n,i} p_n \langle i | \psi_n \rangle \langle \psi_n | i \rangle = \\ &= \sum_n p_n \left[\sum_i \langle \psi_n | i \rangle \langle i | \psi_n \rangle \right] = \sum_n p_n \langle \psi_n | \psi_n \rangle = \sum_n p_n = 1 . \end{aligned} \quad (3.13)$$

- ρ es no negativo:

$$\boxed{\forall |v\rangle \in \mathcal{H} \implies \langle v|\rho|v\rangle \geq 0} \quad (3.14)$$

La demostracion de esta propiedad es como sigue:

$$\langle v|\rho|v\rangle = \sum_n \langle v|\psi_n\rangle \langle \psi_n|v\rangle p_n = \sum_n p_n |\langle v|\psi_n\rangle|^2 \geq 0 . \quad (3.15)$$

Observemos que, como consecuencia de esta ultima propiedad, los autovalores de ρ son no negativos y, por tanto:

$$\boxed{\det \rho \geq 0} \quad (3.16)$$

Inversamente, **un operador ρ hermitico, no negativo y de traza unidad es un operador densidad**. Efectivamente, si se satisfacen estas tres condiciones la descomposicion espectral de ρ permite escribir (de manera no unica):

$$\rho = \sum_n p_n |n\rangle \langle n| , \quad (3.17)$$

que corresponde a una mezcla de estados $\{|n\rangle\}$ con probabilidad p_n .

Una propiedad importante es la siguiente:

$$\boxed{\text{Un estado caracterizado por una matriz densidad } \rho \text{ es puro si y solo si } \rho^2 = \rho}$$

Demostracion

Para un estado puro $\rho = |\psi\rangle \langle \psi|$ para algun vector $|\psi\rangle$, que supondremos normalizado. Por tanto:

$$\rho^2 = |\psi\rangle \langle \psi| \psi\rangle \langle \psi| = |\psi\rangle \langle \psi| = \rho . \quad (3.18)$$

Reciprocamente, si $\rho = \rho^\dagger$ y $\rho^2 = \rho$, entonces el operador ρ es un proyector. Como $\text{Tr} \rho = 1$, la matriz densidad es un proyector sobre un espacio unidimensional. En consecuencia ρ es de la forma $\rho = |\psi\rangle \langle \psi|$ y, por consiguiente, el estado es puro.

Teorema

$$\boxed{\text{Tr } \rho^2 \leq 1} \quad (3.19)$$

Demostracion

Calculemos $\text{Tr } \rho^2$ en una base ortonormal:

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho^2 &= \sum_i \sum_{n,m} p_n p_m \langle i|\psi_n\rangle \langle \psi_n|\psi_m\rangle \langle \psi_m|i\rangle = \sum_{n,m} p_n p_m \langle \psi_n|\psi_m\rangle \sum_i \langle \psi_m|i\rangle \langle i|\psi_n\rangle = \\ &= \sum_{n,m} p_n p_m |\langle \psi_m|\psi_n\rangle|^2 . \end{aligned} \quad (3.20)$$

Pero $|\psi_n\rangle$ y $|\psi_m\rangle$ son estados normalizados, lo cual implica que $|\langle\psi_m|\psi_n\rangle|^2$ es una probabilidad de transición y entonces, necesariamente, $|\langle\psi_m|\psi_n\rangle|^2 \leq 1$. Por tanto:

$$\text{Tr } \rho^2 \leq \sum_{n,m} p_n p_m = \left(\sum_n p_n \right)^2 = 1 , \quad (3.21)$$

tal como queríamos demostrar.

Observemos que $\text{Tr } \rho^2 = 1$ si el estado es puro, pues en este caso $\text{Tr } \rho^2 = \text{Tr } \rho = 1$. En general, definimos

$$\boxed{\text{Tr } \rho^2 \equiv \text{pureza del estado}} \quad (3.22)$$

En particular tenemos

- Si $\text{Tr } \rho^2 = 1$, entonces el estado es puro y tenemos sobre el la máxima información.
- Si $\text{Tr } \rho^2 = \frac{1}{N}$ en un espacio de Hilbert N -dimensional tenemos un estado completamente mezclado. Este valor de $\text{Tr } \rho^2$ ocurre cuando todos los estados del espacio de Hilbert contribuyen a ρ con la misma probabilidad y ρ es de la forma:

$$\rho = \frac{1}{N} \sum_n |n\rangle\langle n| . \quad (3.23)$$

4 Matriz densidad de un sistema de dos niveles

Consideremos un sistema de dos niveles, que denotaremos por $|+\rangle$ y $|-\rangle$. La matriz densidad será, por tanto, una matriz 2×2 . Toda matriz densidad debe de ser hermitica y de traza unidad. Una matriz 2×2 con estas características puede escribirse como:

$$\rho = \begin{pmatrix} a & c \\ c^* & 1-a \end{pmatrix} , \quad a \in \mathbb{R} , \ c \in \mathbb{C} . \quad (4.1)$$

Además, para que ρ sea una matriz densidad debemos de imponer que sea positiva, o lo que es lo mismo, que sus dos autovalores (λ_+, λ_-) (correspondientes a sus dos autovectores) sean no negativos ($\lambda_+ \geq 0, \lambda_- \geq 0$). La traza y el determinante de ρ son:

$$\text{Tr } \rho = \lambda_+ + \lambda_- = 1 , \quad \det \rho = \lambda_+ \lambda_- = a(1-a) - |c|^2 . \quad (4.2)$$

De la primera de estas ecuaciones deducimos que $\lambda_- = 1 - \lambda_+$. Substituyendo este resultado en la fórmula del determinante de ρ , obtenemos:

$$\det \rho = \lambda_+(1 - \lambda_+) = \lambda_+ - \lambda_+^2 . \quad (4.3)$$

El maximo del determinante de ρ se alcanza cuando:

$$\frac{d}{d\lambda_+} \det \rho = 1 - 2\lambda_+ = 0 , \quad (4.4)$$

o, equivalentemente:

$$\lambda_+ = \frac{1}{2} , \quad \lambda_- = \frac{1}{2} . \quad (4.5)$$

Por tanto

$$\det \rho|_{max} = \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\det \rho \leq \frac{1}{4}} \quad (4.6)$$

En terminos de la parametrizacion introducida en (4.1), esta desigualdad es:

$$\boxed{a(1-a) - |c|^2 \leq \frac{1}{4}} \quad (4.7)$$

Para un estado puro $\rho^2 = \rho$ que, tomando determinantes, implica de $(\det \rho)^2 = \det \rho$, que tiene dos soluciones $\det \rho = 0$ y $\det \rho = 1$. Esta ultima solucion esta excluida debida a la desigualdad (4.6). Asi pues, concluimos que:

$$\boxed{\text{Estado puro}} \Longrightarrow \boxed{\det \rho = 0} \Longrightarrow \boxed{a(1-a) - |c|^2 = 0} \quad (4.8)$$

Volvamos al caso general y escribamos los elementos de matriz de ρ en la forma:

$$a = \frac{1+b_z}{2} , \quad c = \frac{b_x - ib_y}{2} , \quad b_x, b_y, b_z \in \mathbb{R} . \quad (4.9)$$

Formemos el vector $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z) \in \mathbb{R}^3$. Entonces ρ puede escribirse como:

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+b_z & b_x - ib_y \\ b_x + ib_y & 1-b_z \end{pmatrix} , \quad (4.10)$$

que, en terminos de las matrices de Pauli $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$, puede escribirse como:

$$\boxed{\rho = \frac{1}{2}(1 + \vec{b} \cdot \vec{\sigma})} \quad (4.11)$$

El vector $\vec{b}$ se denomina **vector de Bloch**. Este vector parametriza la matriz densidad de un sistema de dos niveles. Dado, que:

$$\det \rho = \frac{1}{4}(1 - b_z^2 - b_x^2 - b_y^2) = \frac{1}{4}(1 - \vec{b}^2) , \quad (4.12)$$

la condicion (4.6) implica que:

$$\boxed{\vec{b}^2 \leq 1} \quad (4.13)$$

Por tanto, el vector $\vec{b}$ determina un punto en la bola unidad de $\mathbb{R}^3$, que se denomina la **bola de Bloch**. Asi pues, cualquier estado (puro o mezcla) de un sistema de dos niveles esta representado por un punto en la bola unidad $\vec{b}^2 \leq 1$. Distinguiremos varios casos:

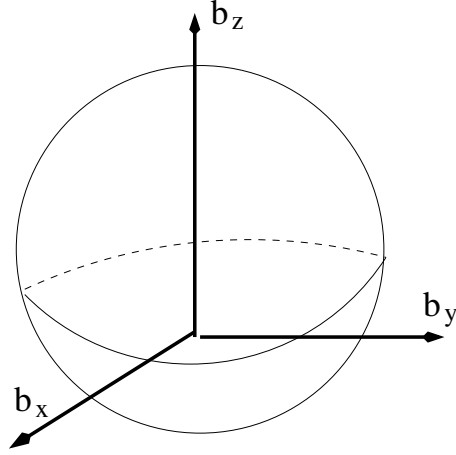


Figure 2: Representacion de la bola de Bloch.

- $\boxed{\vec{b}^2 = 1}$ En este caso $\vec{b}$ pertenece a la **esfera de Bloch**, que es la frontera de la bola de Bloch. Ademas, segun (4.12), $\det \rho = 0$ y tenemos un estado puro. Se dice que el estado esta **completamente polarizado**.
- $\boxed{\vec{b}^2 = 0}$ Este es el centro $\vec{b} = 0$ de la bola de Bloch. En este caso $\rho = \frac{I}{2}$ y diremos que es un estado **no polarizado** o **despolarizado**.
- $\boxed{0 < \vec{b}^2 < 1}$ Tenemos un punto del interior de la bola de Bloch. Diremos que es un estado **parcialmente polarizado**.

4.1 Aplicacion a las particulas de espin 1/2

Supongamos que nuestro sistema de dos niveles sea una partícula de espin 1/2 y que los estados de la base $|+\rangle$ y $|-\rangle$ son los autovectores de S_z con autovalor $\pm\hbar/2$. Como sabemos, el operador de espin es $\vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$ y el valor medio de $\vec{S}$ es:

$$\langle S_i \rangle = \text{Tr}(\rho S_i) = \frac{1}{2} \frac{\hbar}{2} \text{Tr}(\sigma_i + \sum_j b_j \sigma_j \sigma_i) . \quad (4.14)$$

Como $\text{Tr} \sigma_i = 0$ y $\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = 2 \delta_{ij}$, tenemos:

$$\langle S_i \rangle = \frac{\hbar}{4} \sum_j 2b_j \delta_{ij} = \frac{\hbar}{2} b_i . \quad (4.15)$$

En forma vectorial:

$$\boxed{\langle \vec{S} \rangle = \frac{\hbar \vec{b}}{2}} \quad (4.16)$$

Asi pues, el vector $\vec{b}$ determina el valor medio del espin $\vec{S}$ en el estado. Calculemos, en particular, la matriz densidad para el estado $|+, \vec{n}\rangle$, que es el autovector de $\vec{S} \cdot \vec{n}$ con autovalor $\hbar/2$. Si parametrizamos $\vec{n}$ como:

$$\vec{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta) . \quad (4.17)$$

Entonces:

$$|+, \vec{n}\rangle = e^{i\alpha_+} \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} . \quad (4.18)$$

La correspondiente matriz densidad $\rho(\vec{n}) = |+, \vec{n}\rangle \langle +, \vec{n}|$ fue calculada en el tema anterior:

$$\rho(\vec{n}) = |+, \vec{n}\rangle \langle +, \vec{n}| = \begin{pmatrix} \cos^2 \frac{\theta}{2} & e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} & \sin^2 \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} . \quad (4.19)$$

Usando:

$$\cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{2} , \quad \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2} , \quad \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2} , \quad (4.20)$$

obtenemos:

$$\begin{aligned} \rho(\vec{n}) &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{\cos \theta}{2} & \frac{1}{2} e^{-i\phi} \sin \theta \\ \frac{1}{2} e^{i\phi} \sin \theta & \frac{1}{2} - \frac{\cos \theta}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos \theta & (\cos \phi - i \sin \phi) \sin \theta \\ (\cos \phi + i \sin \phi) \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} n_z & n_x - i n_y \\ n_x + i n_y & -n_z \end{pmatrix} , \end{aligned} \quad (4.21)$$

donde, en el ultimo paso, hemos tenido en cuenta (4.17). Es decir:

$$\boxed{\rho(\vec{n}) = \frac{1 + \vec{n} \cdot \vec{\sigma}}{2}} \quad \vec{n} \cdot \vec{n} = 1 , \quad (4.22)$$

que corresponde a nuestra formula general con el vector de Bloch igual a la direccion del espin determinada por el vector unitario $\vec{n}$. Esto determina un punto en la esfera de Bloch.

4.2 Preparacion de estados

Volvamos al sistema general de dos niveles. Veamos como diferentes preparaciones nos pueden conducir a la misma matriz densidad cuando el vector de Bloch $\vec{b}$ es tal que $|\vec{b}| < 1$, es decir para estados mezcla del interior de la bola de Bloch.

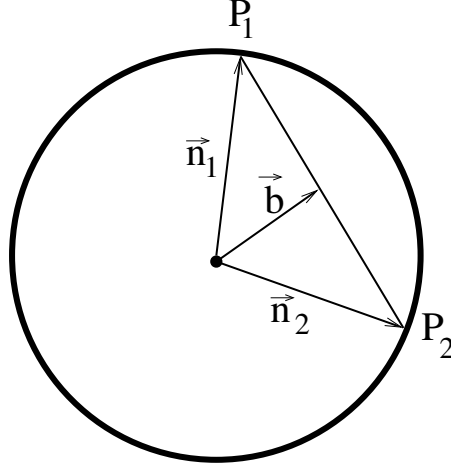


Figure 3: Para cada punto del interior de la bola de Bloch existen infinitas cuerdas de la esfera de Bolch que pasan por el. Cada cuerda determina dos puntos P_1 y P_2 y dos vectores $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$.

Tal como se muestra en la figura 3, para todo punto del interior de la esfera de Bloch ($|\vec{b}| < 1$) tracemos una cuerda que pase por el extremo de $\vec{b}$ y que corte a la esfera de radio 1 en los puntos P_1 y P_2 . Definamos los vectores unitarios $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ como:

$$\vec{n}_1 = O\vec{P}_1, \quad \vec{n}_2 = O\vec{P}_2, \quad (4.23)$$

siendo O el centro de la bola de Bloch. El vector de Bloch $\vec{b}$ se puede escribir como:

$$\vec{b} = \vec{n}_1 + \lambda(\vec{n}_2 - \vec{n}_1) = (1 - \lambda)\vec{n}_1 + \lambda\vec{n}_2, \quad (4.24)$$

con $0 < \lambda < 1$. Entonces, la matriz densidad correspondiente al vector $\vec{b}$ es:

$$\rho = \frac{1}{2}(1 + \vec{\sigma} \cdot \vec{b}) = (1 - \lambda) \frac{1 + \vec{\sigma} \cdot \vec{n}_1}{2} + \lambda \frac{1 + \vec{\sigma} \cdot \vec{n}_2}{2}. \quad (4.25)$$

Dado que $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ son unitarios, describen los estados puros $|\vec{n}_1\rangle$ y $|\vec{n}_2\rangle$. Por tanto:

$$\rho = (1 - \lambda) |\vec{n}_1\rangle\langle\vec{n}_1| + \lambda |\vec{n}_2\rangle\langle\vec{n}_2|. \quad (4.26)$$

Por consiguiente, la matriz ρ describe una mezcla de $|\vec{n}_1\rangle$ y $|\vec{n}_2\rangle$ con probabilidades $1 - \lambda$ y λ . Observemos que si $|\vec{b}| < 1$ existen infinitas cuerdas que pasan por el extremo de $\vec{b}$, es decir existen infinitas formas de preparar el estado cuantico con matriz ρ .

5 Estados puros y mezclas

Es importante distinguir conceptualmente entre un estado puro y una mezcla. Volvamos al sistema de una partícula de espín 1/2 y consideremos el estado puro:

$$|\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle + |-\rangle). \quad (5.1)$$

Si hacemos un experimento de Stern-Gerlach con un campo magnetico $\vec{B}$ paralelo al eje z y la particula esta en este estado, tendremos 50 por ciento de probabilidad de observar que el espin es $+\hbar/2$ y otro 50 por ciento de obtener $-\hbar/2$. Sin embargo, si orientamos el iman en la direccion del eje x , tenemos 100 por cien de probabilidad de obtener $+\hbar/2$, pues $|\chi\rangle$ es autovector de σ_x . Verifiquemos esto ultimo. Dado que $\sigma_x |+\rangle = |-\rangle$ y $\sigma_x |-\rangle = |+\rangle$, obtenemos:

$$\sigma_x |\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|-\rangle + |+\rangle) = |\chi\rangle . \quad (5.2)$$

Comparemos este resultado con el determinado por la matriz densidad:

$$\rho = \frac{1}{2} |+\rangle\langle +| + \frac{1}{2} |-\rangle\langle -| . \quad (5.3)$$

Este es el estado despolarizado con $\vec{b} = 0$. Si medimos S_z obtenemos 50% de probabilidad de obtener $+\hbar/2$ y un 50% de medir $-\hbar/2$. Sin embargo en este estado obtendremos tambien un 50% para los dos posibles valores de S_x (como $\vec{b} = 0$ se tiene que $\langle S_x \rangle = \frac{\hbar}{2} b_x = 0$). Esto se puede verificar directamente escribiendo ρ en terminos de la base de autovectores de σ_x ;

$$|+x\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) , \quad |-x\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle) . \quad (5.4)$$

Puede comprobarse directamente que $\sigma_x |\pm x\rangle = \pm |\pm x\rangle$. La relacion inversa es:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+x\rangle + |-x\rangle) , \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+x\rangle - |-x\rangle) , \quad (5.5)$$

a partir de la cual podemos obtener ρ en terminos de $|\pm x\rangle$:

$$\rho = \frac{1}{4} (|+x\rangle + |-x\rangle)(\langle +x| + \langle -x|) + \frac{1}{4} (|+x\rangle - |-x\rangle)(\langle +x| - \langle -x|) , \quad (5.6)$$

o, lo que es lo mismo:

$$\rho = \frac{1}{2} |+x\rangle\langle +x| + \frac{1}{2} |-x\rangle\langle -x| . \quad (5.7)$$

A partir de esta expresion es inmediato deducir que tenemos un 50% de medir los dos posibles valores de S_x . Por el contrario, la matriz densidad del estado puro $|\chi\rangle$ es:

$$\begin{aligned} \rho_\chi &= |\chi\rangle\langle\chi| = \frac{1}{2} (|+\rangle + |-\rangle)(\langle +| + \langle -|) = \\ &= \frac{1}{2} (|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -| + |+\rangle\langle -| + |-\rangle\langle +|) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} . \end{aligned} \quad (5.8)$$

Esta matriz se diferencia de la del estado mezcla en los elementos de matriz no diagonales. Se dice que el estado $|\chi\rangle$ de (5.1) es una **superposicion coherente** de los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$. Por el contrario, la matriz densidad ρ de (5.3) describe una superposicion incoherente de los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$. En el paso $|\chi\rangle \rightarrow \rho$ se pierde la informacion de los elementos no diagonales de ρ . Estos elementos no diagonales son los que contienen la informacion de las fases relativas (un producto externo de vectores $|\chi\rangle\langle\psi|$ solo es invariante bajo un cambio de fase de $|\chi\rangle$ y $|\psi\rangle$ si $|\chi\rangle = |\psi\rangle$). Por esta razon los elementos no diagonales de ρ se llaman las **coherencias de la matriz densidad**.

6 Matriz densidad reducida

Consideremos un sistema de dos particulas descrito por una matriz densidad ρ definida en $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. ¿Cual es la matriz densidad de la particula 1?. Para responder a esta pregunta examinemos una propiedad fisica C que dependa solo de la particula 1, es decir que sea de la forma $C = A \otimes I_2$, con A un operador que actua sobre $\mathcal{H}_1$. Queremos encontrar una matriz densidad $\rho^{(1)}$ definida en $\mathcal{H}_1$ tal que:

$$\langle A \rangle = \text{Tr}_1[\rho^{(1)} A] , \quad (6.1)$$

donde Tr_1 denota la traza sobre el espacio $\mathcal{H}_1$. En el espacio total $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ el valor esperado de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ es:

$$\langle A \otimes I_2 \rangle = \text{Tr}[\rho (A \otimes I_2)] = \sum_{m_1, m_2, n_1, n_2} \rho_{m_1 m_2; n_1 n_2} (A \otimes I_2)_{n_1, n_2; m_1, m_2} , \quad (6.2)$$

donde n_1, m_1 son indices de $\mathcal{H}_1$ y n_2, m_2 son indices de $\mathcal{H}_2$. Teniendo en cuenta que:

$$(A \otimes I_2)_{n_1, n_2; m_1, m_2} = A_{n_1 m_1} \delta_{n_2 m_2} , \quad (6.3)$$

podemos escribir:

$$\langle A \otimes I_2 \rangle = \sum_{m_1, m_2, n_1, n_2} \rho_{m_1 m_2; n_1 n_2} A_{n_1 m_1} \delta_{n_2 m_2} = \sum_{n_1, m_1} A_{n_1 m_1} \sum_{n_2} \rho_{m_1 n_2; n_1 n_2} . \quad (6.4)$$

Definamos:

$$\boxed{\rho_{m_1 n_1}^{(1)} = \sum_{n_2} \rho_{m_1 n_2; n_1 n_2}} \quad (6.5)$$

o, equivalentemente:

$$\boxed{\rho^{(1)} = \text{Tr}_2 \rho} \quad (6.6)$$

siendo Tr_2 la traza parcial sobre el espacio $\mathcal{H}_2$. El operador $\rho^{(1)}$ asi definido se llama **matriz densidad reducida**. Con esta definicion:

$$\langle A \otimes I_2 \rangle = \text{Tr}_1[\rho^{(1)} A] , \quad (6.7)$$

y esta claro que $\rho^{(1)} = \text{Tr}_2 \rho$ satisface el requisito para ser considerada la matriz densidad de la partícula 1. Para calcular las trazas parciales observemos que, si $\{|n\rangle\}$ es una base ortonormal:

$$\text{Tr}|a\rangle\langle b| = \sum_n \langle n|a\rangle \langle b|n\rangle = \sum_n \langle b|n\rangle \langle n|a\rangle, \quad (6.8)$$

y, teniendo en cuenta que $1 = \sum_n |n\rangle\langle n|$, llegamos a:

$$\boxed{\text{Tr}|a\rangle\langle b| = \langle b|a\rangle} \quad (6.9)$$

Supongamos que ρ es la matriz densidad correspondiente a un estado puro $|\psi\rangle$ en el espacio producto $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. Representemos $|\psi\rangle$ como:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |\varphi_i \otimes \chi_i\rangle. \quad (6.10)$$

Entonces $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ y la matriz densidad reducida es:

$$\rho^{(1)} = \sum_{i,j} c_i c_j^* \langle \chi_j | \chi_i \rangle |\varphi_i\rangle\langle\varphi_j|. \quad (6.11)$$

En particular, si los $|\chi_i\rangle$ son ortogonales ($\langle \chi_j | \chi_i \rangle = \delta_{i,j}$), tenemos:

$$\rho^{(1)} = \sum_i |c_i|^2 |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|. \quad (6.12)$$

Estudiemos varios ejemplos

- Consideremos un estado puro $|\psi\rangle = |\varphi \otimes \chi\rangle$ no entrelazado. Entonces $\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = |\varphi \otimes \chi\rangle\langle\varphi \otimes \chi|$ y, haciendo la traza parcial sobre $\mathcal{H}_2$, obtenemos:

$$\rho^{(1)} = \langle \chi | \chi \rangle |\varphi\rangle\langle\varphi| = |\varphi\rangle\langle\varphi|. \quad (6.13)$$

Entonces $\rho^{(1)}$ corresponde al estado puro $|\varphi\rangle$ en $\mathcal{H}_1$.

- Consideremos un estado de dos partículas entrelazadas en el estado de Bell:

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+- \rangle - |-+ \rangle). \quad (6.14)$$

Entonces $\rho = |\phi\rangle\langle\phi|$ esta dado por:

$$\rho = \frac{1}{2}(|+- \rangle\langle +-| + |-+ \rangle\langle -+| - |+- \rangle\langle -+| - |-+ \rangle\langle +-|). \quad (6.15)$$

Como

$$\begin{aligned}\text{Tr}_2 \left[| + - \rangle \langle + - | \right] &= | + \rangle \langle + | , \\ \text{Tr}_2 \left[| - + \rangle \langle - + | \right] &= | - \rangle \langle - | , \\ \text{Tr}_2 \left[| + - \rangle \langle - + | \right] &= \text{Tr}_2 \left[| - + \rangle \langle + - | \right] = 0\end{aligned}\quad (6.16)$$

Tenemos

$$\rho^{(1)} = \frac{1}{2} \left[| + \rangle \langle + | + | - \rangle \langle - | \right] , \quad (6.17)$$

que corresponde al sistema despolarizado.

El segundo de los ejemplos anteriores nos muestra que, aunque el estado del sistema de dos espines es un estado puro, el estado de un espin individual puede ser un estado mezcla si los dos espines estan entrelazados. Esto quiere decir que en este caso no se puede atribuir un vector de estado al sistema 1.

7 Entropia

En nuestro segundo ejemplo anterior la matriz densidad $\rho^{(1)}$ corresponde al maximo desorden y minima informacion sobre el espin 1. Una medida de la informacion (o desorden) de un estado es la denominada **entropia de von Neumann** o **entropia estadistica**, definida como:

$$S_{vN} \equiv -\text{Tr} \left[\rho \log \rho \right] \quad (7.1)$$

En esta expresion el logaritmo de ρ se define a traves de su representacion espectral:

$$\rho = \sum_n p_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \quad \Longrightarrow \quad \log \rho = \sum_n \log(p_n) |\psi_n\rangle \langle \psi_n| , \quad (7.2)$$

siendo $\{|\psi_n\rangle\}$ una base ortonormal de autovectores de ρ . Entonces:

$$\rho \log \rho = \sum_n p_n \log(p_n) |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \quad (7.3)$$

y la entropia de von Neumann puede escribirse como:

$$S_{vN} = - \sum_n p_n \log(p_n) \quad (7.4)$$

Puesto que $p_n \leq 1$ para todo n , se sigue de esta ultima expresion que $S_{vN} \geq 0$.

Estudiemos S_{vN} para algunos casos:

- Sea ρ la matriz densidad de un estado puro, que corresponde a tener la maxima informacion. Entonces ρ puede escribirse como $\rho = |\chi\rangle\langle\chi|$ y, en consecuencia:

$$\log \rho = \log(1)|\chi\rangle\langle\chi| = 0 . \quad (7.5)$$

Es decir:

$$\boxed{S_{vN}|_{\text{estado puro}} = 0} \quad (7.6)$$

y S_{vN} tiene su minino valor posible.

- Consideremos ahora un estado despolarizado. Esto corresponde a tener la maxima ignorancia. Si el espacio de Hilbert es de dimension N , entonces la matriz densidad es $\rho = \frac{1}{N} I_{N \times N}$, cuyo logaritmo es:

$$\log \rho = \log \left(\frac{1}{N} \right) I_{N \times N} . \quad (7.7)$$

Entonces:

$$\rho \log \rho = \frac{1}{N} \log \left(\frac{1}{N} \right) I_{N \times N} = -\frac{\log N}{N} I_{N \times N} , \quad (7.8)$$

cuya traza es:

$$\text{Tr}[\rho \log \rho] = -\frac{\log N}{N} \text{Tr} I_{N \times N} = -\log N . \quad (7.9)$$

Por consiguiente:

$$\boxed{S_{vN}|_{\text{estado despolarizado}} = \log N} \quad (7.10)$$

Este es el valor maximo valor de la entropia de von Neumann que se puede obtener en un espacio de Hilbert de N estados.

A partir de estos ejemplos vemos que la entropia crece a medida que tenemos menos informacion sobre el estado del sistema.

7.1 Aplicacion a la mecanica estadistica

En la llamada colectividad canonica de la mecanica estadistica, la probabilidad de tener un estado con energia E_n en un sistema en equilibrio termodinamico a temperatura T es:

$$p_n = \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_n}{kT}} , \quad (7.11)$$

siendo k la constante de Boltzmann y Z la denominada funcion de particion:

$$Z = \sum_n e^{-\frac{E_n}{kT}} . \quad (7.12)$$

Observese que $\sum_n p_n = 1$, como deberia de ser. La matriz densidad conteniendo la informacion del sistema en equilibrio termodinamico a temperatura T es:

$$\rho_T = \sum_n p_n |E_n\rangle \langle E_n| , \quad (7.13)$$

siendo $|E_n\rangle$ es el autoestado del operador hamiltoniano correspondiente al autovalor E_n . Substituyendo la expresion de los p_n para el colectivo canonico, tenemos:

$$\rho_T = \frac{1}{Z} \sum_n e^{-\frac{E_n}{kT}} |E_n\rangle \langle E_n| . \quad (7.14)$$

Esta expresion no es mas que la descomposicion espectral del operador $\frac{1}{Z} e^{-H/kT}$. Por tanto, podemos escribir ρ_T como:

$$\rho_T = \frac{1}{Z} e^{-H/kT} . \quad (7.15)$$

Observemos que la funcion de particion Z puede ponerse simplemente como:

$$Z = \text{Tr} \left[e^{-H/kT} \right] . \quad (7.16)$$

Por consiguiente, la matriz densidad ρ_T puede escribirse como:

$$\boxed{\rho_T = \frac{e^{-H/kT}}{\text{Tr} \left[e^{-H/kT} \right]}} \quad (7.17)$$

La **entropia termodinamica** del sistema a temperatura T se define como:

$$\boxed{S \equiv -k \text{Tr} [\rho_T \log \rho_T]} \quad (7.18)$$

Esta definicion coincide basicamente con la entropia de von Neumann S_{vN} para la matriz densidad de la colectividad canonica. La diferencia entre S y S_{vN} es el factor k ($S = k S_{vN}(\rho = \rho_T)$), que se a  ade para hacer contacto con la definicion habitual en termodinamica, en la que la entropia tiene unidades. Observemos que podemos expresar S como:

$$S = -k \langle \log \rho_T \rangle , \quad (7.19)$$

donde el valor esperado se calcula en el estado determinado por la matriz ρ_T . Teniendo en cuenta (7.13), escribamos S en la forma

$$S = -k \sum_n p_n \log p_n , \quad (7.20)$$

donde p_n son las probabilidades (7.11). Puesto que:

$$\log p_n = -\frac{E_n}{kT} - \log Z , \quad (7.21)$$

podemos escribir la entropia como:

$$S = -k \sum_n p_n \left[-\frac{E_n}{kT} - \log Z \right] = \frac{1}{T} \sum_n E_n p_n + k \log Z , \quad (7.22)$$

donde, en el segundo paso, hemos utilizado que $\sum_n p_n = 1$. Por otra parte $E = \sum_n E_n p_n$ es la energia interna del sistema (es decir el valor esperado de la energia). Por tanto, la entropia es:

$$S = \frac{E}{T} + k \log Z \quad (7.23)$$

La combinacion:

$$F = E - T S , \quad (7.24)$$

es la denominada **energia libre de Helmholtz** . De la expresion (7.23) que hemos obtenido, se sigue que:

$$F = -k T \log Z \quad (7.25)$$

Equivalentemente, teniendo en cuenta (7.16), podemos escribir:

$$e^{-F/kT} = \text{Tr} \left(e^{-H/kT} \right) \quad (7.26)$$

8 Evolucion temporal de la matriz densidad

Sea $\rho = \sum_n p_n |\psi_n(t)\rangle \langle \psi_n(t)|$ la matriz densidad de un sistema, donde los estados $|\psi_n(t)\rangle$ se toman en la imagen de Schrödinger y supondremos que las probabilidades p_n no dependen del tiempo. Puesto que:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_n\rangle = H |\psi_n\rangle , \quad i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi_n| = -\langle \psi_n| H , \quad (8.1)$$

obtenemos:

$$i\hbar \frac{d\rho}{dt} = \sum_n p_n H |\psi_n\rangle \langle \psi_n| - \sum_n p_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| H = H \rho - \rho H . \quad (8.2)$$

Es decir

$$i\hbar \frac{d\rho}{dt} = [H, \rho] \quad (8.3)$$

Observe que ρ es un operador en la imagen de Schrödinger, a pesar de lo cual depende del tiempo. Su evolucion temporal esta determinada por el conmutador con el hamiltoniano, de forma similar a lo que ocurre con los operadores en la imagen de Heisenberg, aunque el signo con el que aparece el conmutador es diferente en ambos casos. Alternativamente, si $U(t, t_0)$ es el operador de evolucion temporal, podemos escribir:

$$\rho(t) = U(t, t_0) \rho(t_0) U^{-1}(t, t_0) \quad (8.4)$$

9 Paradoja EPR

Consideremos una partícula de espín $1/2$ en un estado en el cual la componente del espín a lo largo del eje z está bien definida y vale $+\hbar/2$. Denotemos este estado por $|+z\rangle$:

$$S_z |+z\rangle = \frac{\hbar}{2} |+z\rangle . \quad (9.1)$$

Tal como hemos demostrado anteriormente en (5.5) este estado puede expresarse como combinación lineal de los estados $|\pm x\rangle$, en los cuales la componente del espín a lo largo del eje x es $\pm\hbar/2$:

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+x\rangle + |-x\rangle) , \quad S_x |\pm x\rangle = \pm \frac{\hbar}{2} |\pm x\rangle . \quad (9.2)$$

De acuerdo con los postulados de la mecánica cuántica, la medida de S_x en el estado $|+z\rangle$ da $+\hbar/2$ el 50% de las veces y $-\hbar/2$ el otro 50%. Después de una primera medida de S_x el valor se repite (sea $+\hbar/2$ o $-\hbar/2$) con el 100% de probabilidad. Esto quiere decir que el estado $|+z\rangle$ no tiene un valor bien definido de S_x (en realidad es como si tuviese simultáneamente los dos posibles valores $+\hbar/2$ y $-\hbar/2$). Solo después de la primera medida tiene S_x un valor bien definido.

Algunos autores, y muy en particular A. Einstein, consideraban esta interpretación absurda pues pensaban que las propiedades de los sistemas físicos tienen que tener una **realidad objetiva** y, en consecuencia, tener valores bien definidos independientemente de que los midamos o no. Esta escuela de pensamiento se denominó **realismo** y considera que los sistemas microscópicos poseen propiedades intrínsecas que son objetivamente reales y con valores bien definidos independientemente de que los observemos o no. Este punto de vista “realista” fue formulado con más precisión por A. Einstein, B. Podolsky y N. Rosen (EPR) en 1935. Más concretamente, EPR argumentaban que *si el valor de una propiedad física puede ser predicho con total certeza sin perturbar el sistema de ninguna manera, entonces hay un elemento de realidad asociado a dicha propiedad*. Estos autores formularon también el llamado principio de **localidad**, que establece que dos medidas efectuadas en dos regiones del espacio-tiempo no conectadas causalmente no pueden estar correlacionadas, de forma que no se contradiga la teoría especial de la relatividad.

EPR propusieron un experimento para demostrar que la mecánica cuántica lleva a resultados absurdos y debería ser sustituida por una teoría más completa. En este experimento dos partículas interactúan y luego se separan. En ciertos estados las medidas efectuadas sobre una partícula determinan los valores de las propiedades de la otra partícula, incluso cuando están muy alejadas entre sí y no pueden estar conectadas causalmente. Supongamos que tenemos una partícula inestable sin espín que inicialmente está en reposo y decae en dos partículas de espín $1/2$ que se mueven en direcciones opuestas. Un ejemplo podría ser un pión neutro π^0 que se desintegra en un electrón e^- y un positrón e^+ , según la reacción $\pi^0 \rightarrow e^+ + e^-$.

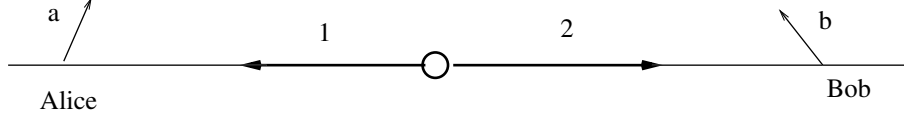


Figure 4: Dos fisicos experimentales, Alice y Bob, miden las componentes del espín de las partículas entrelazadas que resultan de la desintegración de una partícula inicial.

Esta desintegración existe, aunque es rara, por lo que el experimento es difícil de realizar en la práctica.

Supongamos que dos físicos experimentales, convencionalmente llamados Alice y Bob, miden las componentes del espín de cada partícula a lo largo de un cierto eje cuando las partículas están mucho más alejadas que el rango de la interacción que hay entre ellas, de modo que podemos suponer que no han interactuado entre sí durante un largo tiempo. Es fácil ver que el estado del sistema de las dos partículas 1 y 2 que se produce es precisamente el estado entrelazado de Bell $|\phi\rangle$ definido en (2.9). Baste para ello comprobar que $|\phi\rangle$ es un estado de espín total cero. Verifiquemoslo para la componente z :

$$\begin{aligned} S_{1z} |\phi\rangle &= S_{1z} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|+z, -z\rangle - |-z, +z\rangle) \right] = \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z, -z\rangle + |-z, +z\rangle) , \\ S_{2z} |\phi\rangle &= \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (-|+z, -z\rangle - |-z, +z\rangle) . \end{aligned} \quad (9.3)$$

Sumando estas expresiones, obtenemos:

$$\boxed{(S_{1z} + S_{2z})|\phi\rangle = 0} \quad (9.4)$$

Es fácil comprobarlo también para las otras componentes del espín. Así, puesto que $S_x|+z\rangle = \frac{\hbar}{2}|-z\rangle$ y $S_x|-z\rangle = \frac{\hbar}{2}|+z\rangle$, tenemos:

$$\begin{aligned} S_{1x} |\phi\rangle &= \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|-z, -z\rangle - |+z, +z\rangle) , \\ S_{2x} |\phi\rangle &= \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z, +z\rangle - |-z, -z\rangle) = -S_{1x} |\phi\rangle . \end{aligned} \quad (9.5)$$

De forma similar, $S_y|+z\rangle = -i\frac{\hbar}{2}|-z\rangle$ y $S_y|-z\rangle = i\frac{\hbar}{2}|+z\rangle$ y:

$$\begin{aligned} S_{1y} |\phi\rangle &= \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (-i|-z, -z\rangle - i|+z, +z\rangle) , \\ S_{2y} |\phi\rangle &= \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (i|+z, +z\rangle + i|-z, -z\rangle) = -S_{1y} |\phi\rangle . \end{aligned} \quad (9.6)$$

En definitiva, se verifica:

$$\boxed{(\vec{S}_1 + \vec{S}_2)|\phi\rangle = 0} \quad (9.7)$$

De hecho el estado $|\phi\rangle$ es invariante bajo rotaciones y su expresion es la misma en todas las bases rotadas $|\pm \vec{n}\rangle$, para todo vector unitario $\vec{n}$. En efecto, probemos que:

$$\boxed{|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|+\vec{n}, -\vec{n}\rangle - |-\vec{n}, +\vec{n}\rangle \right]} \quad (9.8)$$

Siendo,

$$\begin{aligned} |+\vec{n}\rangle &= e^{-\frac{i\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} |+\rangle + e^{\frac{i\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} |-\rangle, \\ |-\vec{n}\rangle &= -e^{-\frac{i\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} |+\rangle + e^{\frac{i\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} |-\rangle. \end{aligned} \quad (9.9)$$

Hagamos el producto tensorial:

$$\begin{aligned} |+\vec{n}, -\vec{n}\rangle &= \left(e^{-\frac{i\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} |+\rangle + e^{\frac{i\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} |-\rangle \right) \left(-e^{-\frac{i\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} |+\rangle + e^{\frac{i\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} |-\rangle \right) = \\ &= -e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} |+, +\rangle + \cos^2 \frac{\theta}{2} |+, -\rangle - \\ &\quad - \sin^2 \frac{\theta}{2} |-, +\rangle + e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} |-, -\rangle. \end{aligned} \quad (9.10)$$

De forma similar:

$$\begin{aligned} |-\vec{n}, +\vec{n}\rangle &= -e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} |+, +\rangle - \sin^2 \frac{\theta}{2} |+, -\rangle = \\ &\quad + \cos^2 \frac{\theta}{2} |-, +\rangle + e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} |-, -\rangle. \end{aligned} \quad (9.11)$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} |+\vec{n}, -\vec{n}\rangle - |-\vec{n}, +\vec{n}\rangle &= \left(\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \left[|+, -\rangle - |-, +\rangle \right] = \\ &= |+, -\rangle - |-, +\rangle = \sqrt{2} |\phi\rangle, \end{aligned} \quad (9.12)$$

que es el resultado que queriamos demostrar.

Supongamos que Alice y Bob tienen un aparato de Stern-Gerlach y que ambos lo orientan en la direccion del eje z . Supongamos tambien que las desintegraciones estan bien separadas en el tiempo, de modo que Alice y Bob saben que estan midiendo el espin de las particulas emitidas en la misma desintegracion. Cada uno de ellos obtiene una serie de resultados aleatorios $+\hbar/2$ y $-\hbar/2$. Despues de efectuar

sus medidas se reunen y observan que cada vez que uno midio $+\hbar/2$ el otro midio $-\hbar/2$ y viceversa, de forma que sus resultados estan perfectamente anticorrelacionados. Esta anticorrelacion se explica porque, como se puede comprobar de manera inmediata, el estado $|\phi\rangle$ es autovector de $S_{1z} S_{2z}$ con autovalor $-\hbar^2/4$:

$$S_{1z} S_{2z} |\phi\rangle = -\frac{\hbar^2}{4} |\phi\rangle . \quad (9.13)$$

Es por lo tanto imposible que ambos midan el mismo resultado. Recordemos que el estado $|\phi\rangle$ no tiene valores de S_{1z} y S_{2z} bien definidos. Sin embargo, una vez que la medida de S_{1z} se hace, esta incertidumbre desaparece y S_{2z} esta fijado ($S_{2z} = -S_{1z}$). En el formalismo cuantico una medida efectuada en un parte de un sistema constituido por dos partes entrelazadas es, en realidad, una medida del sistema como un conjunto. EPR consideraban esta correlacion como una inadmisibile accion a distancia y proponian una explicacion alternativa suponiendo que el espin de las particulas existe de manera intrinseca **antes de la medida**. El hecho que pueden tomar dos valores se debe a la accion de unas **variables ocultas**, que se desconocen y hacen que la mecanica cuantica sea una teoria incompleta. El caracter estadistico de la teoria se deberia a nuestra ignorancia y no a una propiedad intrinseca de los sistemas microscopicos.

De hecho la anticorrelacion de los espines no es dificil de explicar clasicamente. Supongamos que dos viajeros a y b parten en direcciones opuestas llevando cada una de ellos una maleta. Una de las maletas contiene una bola blanca y la otra una bola negra. Los viajeros cogieron las maletas al azar y no saben de que color es la bola que llevan. Cuando llegan a su destino pasan por el control de aduanas y sus maletas son inspeccionadas por Alice y Bob. Si Alice inspecciona la maleta del viajero a tiene un 50% de encontrar una bola blanca y otro 50% de que la bola sea negra. Si Alice encuentra una bola blanca sabe con el 100% de seguridad que Bob encontrara la bola negra en la maleta del viajero b . Lo que esta sucediendo en este ejemplo es que la correlacion entre las dos maletas fue introducida en el punto de salida y reaparece como una correlacion entre los resultados de Alice y Bob.

En realidad el resultado previsto por la mecanica cuantica es mas sutil porque si Alice y Bob deciden medir los espines a lo largo del eje x , en lugar del eje z , tambien encontraran una anticorrelacion perfecta porque:

$$S_{1x} S_{2x} |\phi\rangle = -\frac{\hbar^2}{4} |\phi\rangle . \quad (9.14)$$

Este resultado se puede comprobar de forma sencilla y es consecuencia de que $|\phi\rangle$ es invariante bajo rotaciones. Una demostracion indirecta es la siguiente. Como $(S_{1x} + S_{2x})|\phi\rangle = 0$, tambien se verifica que

$$(S_{1x} + S_{2x})^2 |\phi\rangle = 0 . \quad (9.15)$$

Pero, como $S_{1x}^2 = S_{2x}^2 = \hbar^2/4$, se tiene:

$$(S_{1x} + S_{2x})^2 |\phi\rangle = \left(2\frac{\hbar^2}{4} + 2S_{1x} S_{2x}\right) |\phi\rangle = 0 , \quad (9.16)$$

que es equivalente al resultado buscado (9.14). Es evidente que el resultado anterior vale tambien para cualquier componente del espin a lo largo de una direccion arbitraria debido a (9.7). Estos resultados implican que, sin perturbar de ninguna manera la partícula 2, las medidas de S_z y S_x por parte de Alice sobre la partícula 1 permitirían determinar con total certeza los valores de las componentes z y x del espin de la partícula 2. Si adoptamos el punto de vista del “realismo local” de EPR las componentes x e y del espin debe de tener entonces una realidad intrínseca, es decir deben de ser atributos bien definidos de la partícula. Vemos que esto esta en contradicción con los principios de la mecánica cuántica pues S_z y S_x no conmutan y, por tanto, no pueden estar simultaneamente bien definidos, es decir no pueden ser simultaneamente atributos bien definidos de una partícula.

10 Desigualdades de Bell

Durante muchos años la discusión sobre la interpretación de la mecánica cuántica se mantuvo en un nivel filosófico-metafísico y se creía que era posible construir teorías con variables ocultas que reprodujeran los mismos resultados que la mecánica cuántica. En 1964 John Bell señaló que las teorías alternativas basadas en el principio de realismo local de EPR dan lugar a unas desigualdades entre cantidades observables que no son satisfechas por la mecánica cuántica, por lo que pueden ser usadas como un test de esta última.

Consideremos de nuevo la desintegración de una partícula de espin cero en dos partículas de espin $1/2$ y denotemos por 1 y 2 a estas últimas. Vamos a analizar este problema desde el punto de vista de una teoría con realismo local, en la cual el espin de las partículas es un atributo bien definido de estas. Supongamos que la experimental Alice mide el espin de la partícula 1 con su aparato de Stern-Gerlach y que el experimental Bob lo hace para la partícula 2. Alice y Bob se ponen de acuerdo en hacer medidas del espin a lo largo de tres direcciones $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ coplanares y en general no ortogonales. Si el espin esta definido como una realidad objetiva cada partícula esta caracterizada por sus tres proyecciones a lo largo de $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$. Denotemos por $(\lambda_a \vec{a}, \lambda_b \vec{b}, \lambda_c \vec{c})$, con $\lambda_a, \lambda_b, \lambda_c = \pm 1$, al estado con proyecciones de espin $\lambda_a \hbar/2$, $\lambda_b \hbar/2$ y $\lambda_c \hbar/2$ a lo largo de $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$. Observemos que si la partícula 1 esta en la configuración $(\lambda_a \vec{a}, \lambda_b \vec{b}, \lambda_c \vec{c})$, necesariamente la partícula 2 debe de estar en la configuración $(-\lambda_a \vec{a}, -\lambda_b \vec{b}, -\lambda_c \vec{c})$, debido a la conservación del momento angular (el momento angular total debe de ser cero).

Hagamos una tabla con las diferentes configuraciones posibles y el número de eventos de cada una de ellas, es decir del número de partículas encontradas en cada estado. Como tenemos tres direcciones y en cada una de ellas el espin puede tomar dos valores, tendremos $2^3 = 8$ configuraciones. El número de eventos en cada configuración lo denotaremos por N_i , $i = 1, \dots, 8$. El número total de eventos se denotará por N :

$$N = N_1 + N_2 + \dots + N_8 . \quad (10.1)$$

Número de eventos	Partícula 1	Partícula 2
N_1	$(+\vec{a}, +\vec{b}, +\vec{c})$	$(-\vec{a}, -\vec{b}, -\vec{c})$
N_2	$(+\vec{a}, +\vec{b}, -\vec{c})$	$(-\vec{a}, -\vec{b}, +\vec{c})$
N_3	$(+\vec{a}, -\vec{b}, +\vec{c})$	$(-\vec{a}, +\vec{b}, -\vec{c})$
N_4	$(+\vec{a}, -\vec{b}, -\vec{c})$	$(-\vec{a}, +\vec{b}, +\vec{c})$
N_5	$(-\vec{a}, +\vec{b}, +\vec{c})$	$(+\vec{a}, -\vec{b}, -\vec{c})$
N_6	$(-\vec{a}, +\vec{b}, -\vec{c})$	$(+\vec{a}, -\vec{b}, +\vec{c})$
N_7	$(-\vec{a}, -\vec{b}, +\vec{c})$	$(+\vec{a}, +\vec{b}, -\vec{c})$
N_8	$(-\vec{a}, -\vec{b}, -\vec{c})$	$(+\vec{a}, +\vec{b}, +\vec{c})$

Sea $P(+\vec{a}, +\vec{b})$ la probabilidad de que la partícula 1 tenga espín $+\hbar/2$ en la dirección $\vec{a}$ y que la partícula 2 tenga espín $+\hbar/2$ en la dirección $\vec{b}$. Es decir $P(+\vec{a}, +\vec{b})$ es la probabilidad de la configuración con $S_{1a} = +\hbar/2$ y $S_{2b} = +\hbar/2$. Estos valores de S_{1a} y S_{2b} se corresponden con las configuraciones 3 y 4 en la tabla. Entonces:

$$P(+\vec{a}, +\vec{b}) = \frac{N_3 + N_4}{N} . \quad (10.2)$$

De forma similar, sea $P(+\vec{a}, +\vec{c})$ la probabilidad de los estados con $S_{1a} = +\hbar/2$ y $S_{2c} = +\hbar/2$. Estos estados corresponden a las configuraciones 2 y 4 de la tabla y, por consiguiente, su probabilidad es:

$$P(+\vec{a}, +\vec{c}) = \frac{N_2 + N_4}{N} . \quad (10.3)$$

Finalmente, denotemos por $P(+\vec{c}, +\vec{b})$ a la probabilidad de los estados con $S_{1c} = +\hbar/2$ y $S_{2b} = +\hbar/2$, correspondientes a las configuraciones 3 y 7 de la tabla. Esta probabilidad es:

$$P(+\vec{c}, +\vec{b}) = \frac{N_3 + N_7}{N} . \quad (10.4)$$

Entonces, tenemos:

$$P(+\vec{a}, +\vec{b}) = \frac{N_3 + N_4}{N} \leq \frac{N_3 + N_4 + N_2 + N_7}{N} = \frac{N_3 + N_7}{N} + \frac{N_2 + N_4}{N} . \quad (10.5)$$

Teniendo en cuenta (10.3) y (10.4), obtenemos la **desigualdad de Bell**:

$$\boxed{P(+\vec{a}, +\vec{b}) \leq P(+\vec{a}, +\vec{c}) + P(+\vec{c}, +\vec{b})} \quad (10.6)$$

Veamos ahora cual es la prediccion de la mecanica cuantica. La primera de las probabilidades buscadas es:

$$P(+\vec{a}, +\vec{b}) = |\langle +\vec{a}, +\vec{b} | \phi \rangle|^2 . \quad (10.7)$$

Para calcularla expresemos $|\phi\rangle$ en terminos de los estados $|\pm \vec{a}\rangle$. Segun (9.8), tenemos:

$$\boxed{|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|+\vec{a}, -\vec{a}\rangle - |-\vec{a}, +\vec{a}\rangle \right]} \quad (10.8)$$

Entonces:

$$\langle +\vec{a}, +\vec{b} | \phi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\langle +\vec{a}, +\vec{b} | \left(|+\vec{a}, -\vec{a}\rangle - |-\vec{a}, +\vec{a}\rangle \right) \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle +\vec{a} | +\vec{a} \rangle_1 \langle +\vec{b} | -\vec{a} \rangle_2 , \quad (10.9)$$

donde los subindices 1 y 2 se refieren a las dos particulas. La condicion de normalizacion implica que $\langle +\vec{a} | +\vec{a} \rangle_1 = 1$. Por lo tanto, eliminando el subindice 2 en el producto $\langle +\vec{b} | -\vec{a} \rangle$, obtenemos:

$$\langle +\vec{a}, +\vec{b} | \phi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle +\vec{b} | -\vec{a} \rangle . \quad (10.10)$$

Los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ son coplanares. Supongamos que escogemos nuestros ejes coordenados de manera que estos vectores esten en el semiplano xz que corresponde a tomar la coordenada esferica $\phi = 0$. Entonces (vease la figura 5):

$$|+\vec{b}\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_b}{2} \\ \sin \frac{\theta_b}{2} \end{pmatrix} , \quad |-\vec{a}\rangle = \begin{pmatrix} -\sin \frac{\theta_a}{2} \\ \cos \frac{\theta_a}{2} \end{pmatrix} , \quad (10.11)$$

donde, para obtener $|+\vec{b}\rangle$ y $|-\vec{a}\rangle$ hemos utilizado (9.9) con $\phi = 0$. Por lo tanto:

$$\langle +\vec{b} | -\vec{a} \rangle = -\cos \frac{\theta_b}{2} \sin \frac{\theta_a}{2} + \sin \frac{\theta_b}{2} \cos \frac{\theta_a}{2} = \sin \frac{\theta_b - \theta_a}{2} . \quad (10.12)$$

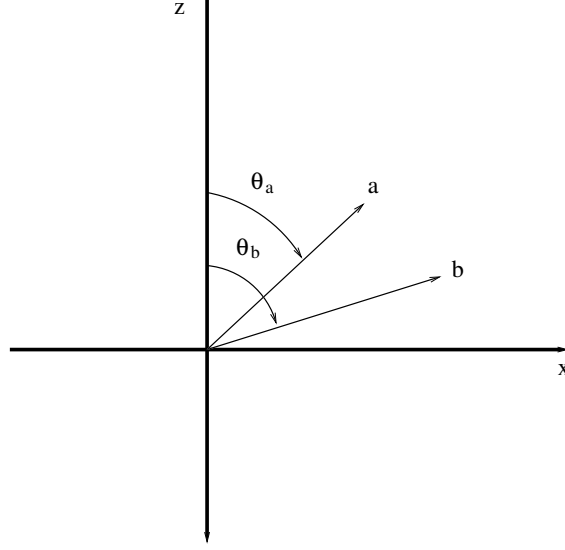


Figure 5: Los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ están en el plano xz y forman un ángulo θ_a y θ_b , respectivamente, respecto del eje z .

Sea $\theta_{ab} = \theta_b - \theta_a$ el ángulo formado por los vectores $\vec{b}$ y $\vec{a}$. El resultado que acabamos de obtener se puede escribir como:

$$\langle +\vec{a}, +\vec{b} | \phi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\theta_{ab}}{2} \quad (10.13)$$

En consecuencia la probabilidad que queríamos calcular es:

$$P(+\vec{a}, +\vec{b}) = \frac{1}{2} \sin^2 \frac{\theta_{ab}}{2} \quad (10.14)$$

Como comprobación de este resultado observemos que si $\vec{b} = \vec{a}$ la fórmula anterior da $P(+\vec{a}, +\vec{b}) = 0$, como debería de ser porque el momento angular total es cero. Además, si $\vec{b} = -\vec{a}$ el ángulo relativo es $\theta_{ab} = \pi$ y la probabilidad es $1/2$, tal como era de esperar. Obviamente las otras probabilidades de la desigualdad de Bell (10.6) también dependen de los ángulos formados por los vectores. Sean:

$$\theta_{ac} = \widehat{\vec{a}\vec{c}}, \quad \theta_{cb} = \widehat{\vec{c}\vec{b}}. \quad (10.15)$$

Entonces, las probabilidades buscadas son:

$$P(+\vec{a}, +\vec{c}) = \frac{1}{2} \sin^2 \frac{\theta_{ac}}{2}, \quad P(+\vec{c}, +\vec{b}) = \frac{1}{2} \sin^2 \frac{\theta_{cb}}{2}, \quad (10.16)$$

y la desigualdad de Bell (10.6) se reduce a:

$$\sin^2 \frac{\theta_{ab}}{2} \leq \sin^2 \frac{\theta_{ac}}{2} + \sin^2 \frac{\theta_{cb}}{2} \quad (10.17)$$

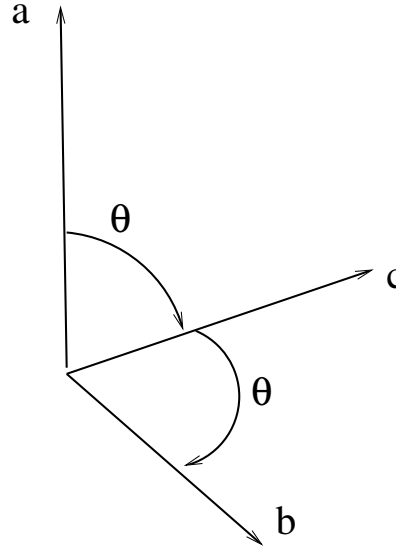


Figure 6: Configuración en la cual el vector $\vec{c}$ está dirigido a lo largo de la bisectriz del ángulo formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

Es fácil ver que esta desigualdad no se satisface para ciertas orientaciones de los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$. Como ejemplo supongamos que $\vec{c}$ está en la dirección de la bisectriz del ángulo formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$, tal como muestra la figura 6. En este caso $\theta_{ac} = \theta_{cb} = \theta$ y, por tanto, $\theta_{ab} = 2\theta$. La desigualdad (10.17) se reduce a:

$$\sin^2 \theta \leq 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad (10.18)$$

que se viola para ángulos $0 < \theta < \pi/2$. Por ejemplo, para $\theta = \pi/3$ se tiene que $\sin \theta = \sqrt{3}/2$ y $\sin \theta/2 = 1/2$ y la desigualdad anterior sería:

$$\frac{3}{4} \leq \frac{1}{2}, \quad (10.19)$$

que obviamente es falsa. Vemos que las predicciones de una teoría realista local no están de acuerdo con las que se obtienen con la mecánica cuántica. Todas las observaciones experimentales de esta desigualdad (y de otras similares) confirman las predicciones de la mecánica cuántica y están en desacuerdo con las de las teorías de las variables ocultas basadas en la noción de realismo local. Obsérvese que la correlación observada no implica la propagación de señales a velocidades mayores que la de la luz porque dichas correlaciones solo aparecen cuando Alice y Bob comparan sus datos.

11 Entrelazamiento de tres partículas

Estudiemos ahora ciertos estados de tres partículas que exhiben propiedades no clásicas de forma muy espectacular. Estos estados son los denominados estados GHZ, que son las siglas de Greenberger, Horne y Zeilinger. Consideremos que una partícula inestable se desintegra en tres partículas de espín $1/2$ que son emitidas en un plano, en una configuración en la cual los tres momentos forman entre ellos un ángulo de $2\pi/3$. Las tres partículas se emiten en el siguiente estado entrelazado de espín:

$$|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|+++ \rangle - |-- - \rangle \right), \quad (11.1)$$

donde $+$ y $-$ denotan el signo del autovalor de σ_z .

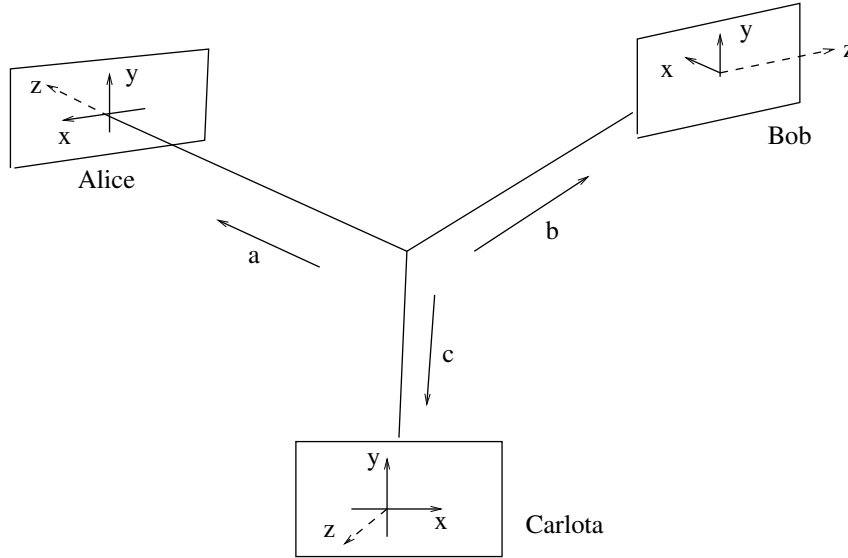


Figure 7: Esquema del experimento GHZ. Tres físicos experimentales (Alice, Bob y Carlota) miden el espín de las tres partículas en el estado (11.1) a lo largo de los ejes ortogonales a su dirección de propagación.

Tres físicos experimentales Alice (a), Bob (b) y Carlota (c) miden el espín en las direcciones perpendiculares a la dirección de propagación de cada partícula. El eje z para cada experimental es la dirección de propagación de la partícula, el eje y es siempre vertical (perpendicular al plano) y el eje x se escoge de modo que los vectores unitarios satisfacen $\vec{e}_x = \vec{e}_y \times \vec{e}_z$. Consideremos los tres operadores Σ_a , Σ_b y Σ_c definidos como:

$$\Sigma_a = \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy}, \quad \Sigma_b = \sigma_{ay} \sigma_{bx} \sigma_{cy}, \quad \Sigma_c = \sigma_{ay} \sigma_{by} \sigma_{cx}, \quad (11.2)$$

donde el índice a, b, c de las σ 's denota las tres partículas. En los tres operadores Σ hay dos σ_y y una σ_x y el índice a, b, c de Σ indica la posición de la matriz σ_x . Las

matrices σ de dos partículas distintas actúan sobre espacios de Hilbert diferentes y por tanto conmutan. Así, por ejemplo:

$$\sigma_{ax} \sigma_{by} = \sigma_{by} \sigma_{ax} . \quad (11.3)$$

Por otra parte las matrices σ_x y σ_y actuando sobre el mismo espacio anticonmutan y su cuadrado es la unidad. Probemos que:

1) Las Σ 's conmutan entre sí:

$$[\Sigma_a, \Sigma_b] = [\Sigma_a, \Sigma_c] = [\Sigma_b, \Sigma_c] = 0 . \quad (11.4)$$

2) El cuadrado de las Σ 's es uno:

$$\Sigma_a^2 = \Sigma_b^2 = \Sigma_c^2 = 1 . \quad (11.5)$$

• Prueba de 1)

Verifiquemos la conmutación de Σ_a y Σ_b . Para cualquier otro par de Σ 's la demostración es similar. Para demostrarlo movamos las matrices σ de Σ_b en el producto $\Sigma_a \Sigma_b$ de la derecha a la izquierda de Σ_a :

$$\begin{aligned} \Sigma_a \Sigma_b &= \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy} \sigma_{ay} \sigma_{bx} \sigma_{cy} = -\sigma_{ay} \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy} \sigma_{bx} \sigma_{cy} = \\ &= \sigma_{ay} \sigma_{bx} \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy} \sigma_{cy} = \sigma_{ay} \sigma_{bx} \sigma_{cy} \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy} = \Sigma_b \Sigma_a . \end{aligned} \quad (11.6)$$

• Prueba de 2)

Comprobemos que $\Sigma_a^2 = 1$.

$$\Sigma_a^2 = \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy} \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy} = (\sigma_{ax})^2 \sigma_{by} \sigma_{cy} \sigma_{by} \sigma_{cy} = \sigma_{by} (\sigma_{cy})^2 \sigma_{by} = (\sigma_{by})^2 = 1 . \quad (11.7)$$

De forma similar se prueba que $\Sigma_b^2 = \Sigma_c^2 = 1$.

De la propiedad 1) se sigue que Σ_a , Σ_b y Σ_c son simultáneamente diagonalizables. Como su cuadrado es la identidad sus autovalores son ± 1 . De hecho vamos a demostrar que el estado GHZ es un autovector de todos ellos con autovalor igual a +1:

$$\boxed{\Sigma_a |GHZ\rangle = \Sigma_b |GHZ\rangle = \Sigma_c |GHZ\rangle = |GHZ\rangle} \quad (11.8)$$

Vamos a comprobarlo para Σ_a . Los otros dos casos son equivalentes. Para demostrarlo recordemos como actúan σ_y y σ_x :

$$\begin{aligned} \sigma_x |+\rangle &= |-\rangle , & \sigma_x |-\rangle &= |+\rangle , \\ \sigma_y |+\rangle &= i |-\rangle , & \sigma_y |-\rangle &= -i |+\rangle . \end{aligned} \quad (11.9)$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\Sigma_a |+++ \rangle &= \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy} |+++ \rangle = (+)(i)(i) |--- \rangle = -|--- \rangle , \\ \Sigma_a |-- \rangle &= \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy} |-- \rangle = (+)(-i)(-i) |+++ \rangle = -|+++ \rangle .\end{aligned}\quad (11.10)$$

Por consiguiente, tenemos:

$$\Sigma_a |GHZ \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\Sigma_a |+++ \rangle - \Sigma_a |-- \rangle \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[-|--- \rangle + |+++ \rangle \right] = |GHZ \rangle , \quad (11.11)$$

que es lo que queriamos demostrar. Supongamos que los tres experimentales orientan su aparato de Stern-Gerlach en las direcciones (x, y, y) , (y, x, y) y (y, y, x) , es decir uno de ellos lo orienta en la direccion x y los otros dos en la direccion y . Dado que el estado $|GHZ \rangle$ es un autovector de Σ_a , Σ_b y Σ_c con autovalor $+1$, esta claro que el producto de los tres resultados de Alice, Bob y Carlota en las tres configuraciones siempre sera $+1$.

Consideremos ahora el operador relevante en la configuracion (x, x, x) , es decir:

$$\boxed{\Sigma = \sigma_{ax} \sigma_{bx} \sigma_{cx}} \quad (11.12)$$

Como:

$$\sigma_{ax} \sigma_{bx} \sigma_{cx} |+++ \rangle = |-- \rangle , \quad \sigma_{ax} \sigma_{bx} \sigma_{cx} |-- \rangle = |+++ \rangle , \quad (11.13)$$

se tiene que:

$$\boxed{\Sigma |GHZ \rangle = -|GHZ \rangle} \quad (11.14)$$

Es decir, en la configuracion (x, x, x) el producto de las medidas de Alice, Bob y Carlota es siempre -1 . De hecho, probemos la siguiente igualdad entre operadores:

$$\boxed{\Sigma = -\Sigma_a \Sigma_b \Sigma_c} \quad (11.15)$$

Demostracion

$$\begin{aligned}\Sigma_a \Sigma_b \Sigma_c &= \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy} \sigma_{ay} \sigma_{bx} \sigma_{cy} \sigma_{ay} \sigma_{by} \sigma_{cx} = \sigma_{ax} \sigma_{by} \sigma_{cy} (\sigma_{ay})^2 \sigma_{bx} \sigma_{cy} \sigma_{by} \sigma_{cx} = \\ &= \sigma_{ax} \sigma_{by} (\sigma_{cy})^2 \sigma_{bx} \sigma_{by} \sigma_{cx} = -\sigma_{ax} (\sigma_{by})^2 \sigma_{bx} \sigma_{cx} = -\sigma_{ax} \sigma_{bx} \sigma_{cx} = -\Sigma .\end{aligned}\quad (11.16)$$

Estudiemos ahora cual seria la prediccion de una teoria con realismo local. Si las particulas estan suficientemente alejadas tendran sus propias caracteristicas fisicas, que se supone que tienen una realidad objetiva. Denotemos:

$$A_x, A_y \rightarrow \text{resultado de la medida de la componente } x \text{ o } y \text{ por Alice} . \quad (11.17)$$

De forma similar (B_x, B_y) y (C_x, C_y) denotan los resultados medidos por Bob y Carlota. Cuando se mide en las configuraciones (x, y, y) , (y, x, y) y (y, y, x) el producto de los resultados es siempre $+1$, es decir:

$$A_x B_y C_y = +1, \quad A_y B_x C_y = +1 \quad A_y B_y C_x = +1. \quad (11.18)$$

Por otra parte, dado que $A_y^2 = B_y^2 = C_y^2 = +1$, podemos escribir:

$$A_x B_x C_x = (A_x B_y C_y) (A_y B_x C_y) (A_y B_y C_x) = +1, \quad (11.19)$$

donde hemos utilizado que $A_x, A_y, B_x, B_y, C_x, C_y$ conmutan porque, en las teorías alternativas a la mecánica cuántica que estamos analizando, son simples números. Así pues $A_x B_x C_x = +1$, en contradicción con el resultado cuántico de las medidas (¡ y con los datos experimentales !) en la configuración (x, x, x) . En este caso no tenemos una desigualdad que se viola en mecánica cuántica sino una **contradicción directa entre el resultado cuántico y las teorías basadas en el realismo local**.

El punto clave en el análisis de este sistema es que, aunque los operadores Σ_a, Σ_b y Σ_c conmutan entre sí, están formados por productos de operadores que no conmutan individualmente entre sí (por ejemplo σ_{ax} y σ_{ay}). El error cometido desde el punto de vista clásico es que hemos asignado valores bien definidos a las medidas de estos observables que anticonmutan y, por lo tanto, son incompatibles entre sí.

12 Introducción a la teoría cuántica de la información

La teoría cuántica de la información es la teoría del procesamiento y transmisión de información usando las propiedades específicas de la mecánica cuántica, tales como el principio de superposición o el entrelazamiento cuántico. Debido al desarrollo espectacular de las técnicas experimentales, que permiten manipular sistemas cuánticos individuales (átomos, fotones, etc), muchos de los “experimentos mentales” de los inicios de la mecánica cuántica son experimentos realizables (¡y en muchos casos han sido realizados !). Esto ha permitido alcanzar una mayor comprensión de las ideas profundas subyacentes a la física cuántica y, al mismo tiempo, ha dado lugar a nuevas aplicaciones de estas ideas en campos como las telecomunicaciones, la criptografía o la computación. En esta sección vamos a exponer muy brevemente algunos de estos desarrollos.

Como un primer resultado demostremos el llamado **teorema de no clonación cuántica**, que establece que no es posible duplicar un estado cuántico arbitrario por medio de una transformación unitaria. Supongamos que tenemos un estado arbitrario $|\psi\rangle$, que queremos duplicar en un estado en blanco $|0\rangle$, que hace las veces de hoja en blanco. Buscamos una transformación unitaria U que nos lleve del estado $|\psi\rangle \otimes |0\rangle$ al estado $|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$, es decir tal que

$$\boxed{U |\psi\rangle \otimes |0\rangle = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle} \quad (12.1)$$

para un $|\psi\rangle$ arbitrario. Veamos que un operador de este tipo no existe, es decir:

Teorema

Una transformacion unitaria no puede hacer copias identicas de un estado cuantico arbitrario

Demostracion Supongamos que existe el operador de copia U . Consideremos la accion de U sobre dos estados arbitrarios $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$:

$$U |\psi\rangle \otimes |0\rangle = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle , \quad U |\phi\rangle \otimes |0\rangle = |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle . \quad (12.2)$$

Puesto que U es lineal, su actuacion sobre una combinacion de estados $(\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) \otimes |0\rangle$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, es:

$$\begin{aligned} U (\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) \otimes |0\rangle &= \alpha U |\psi\rangle \otimes |0\rangle + \beta U |\phi\rangle \otimes |0\rangle = \\ &= \alpha |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle + \beta |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle . \end{aligned} \quad (12.3)$$

El segundo miembro de esta ultima ecuacion no es la duplicacion del estado $\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle$, que seria:

$$\begin{aligned} (\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) \otimes (\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) &= \\ &= \alpha^2 |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle + \alpha\beta |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle + \beta\alpha |\phi\rangle \otimes |\psi\rangle + \beta^2 |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle . \end{aligned} \quad (12.4)$$

Observemos que la imagen de U es genericamente un estado entrelazado y no un estado producto (como deberia ser siempre una copia). No hay contradiccion si los terminos cruzados se anulan (es decir si $\alpha = 0$ o $\beta = 0$). Algunos estados de este tipo se pueden copiar, pero no una combinacion general.

En la teoria de la informacion la unidad elemental es el **bit**, que puede tomar dos valores, que convencionalmente se toman como 0 y 1. Un bit se almacena en un sistema de dos estados como, por ejemplo, un condensador que puede estar descargado (entonces vale 0) o cargado (en ese caso vale 1). Normalmente la carga del condensador en un ordenador ordinario corresponde a la de $10^4 - 10^5$ electrones. La pregunta interesante es que sucede cuando almacenamos informacion en un sistema cuantico individual de dos estados. Supongamos que denotamos los vectores de la base del correspondiente espacio de Hilbert como:

$$|0\rangle \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} , \quad |1\rangle \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} . \quad (12.5)$$

En esta notacion $|0\rangle$ y $|1\rangle$ corresponden a los valores 0 y 1 del bit clasico. Contrariamente al sistema clasico, que puede estar solo en los dos estados 0 y 1, el sistema

cuántico puede estar en un estado que sea una combinación lineal de $|0\rangle$ y $|1\rangle$, es decir en un estado del tipo:

$$|\varphi\rangle = \lambda|0\rangle + \mu|1\rangle, \quad |\lambda|^2 + |\mu|^2 = 1. \quad (12.6)$$

En lugar de almacenar un bit de información, el sistema cuántico almacena un **bit cuántico**, o también llamado **qubit**. Es decir **un qubit es la información que contiene un sistema cuántico de dos niveles**. De alguna forma, un qubit contiene simultáneamente los dos posibles valores 0 y 1. Este hecho se conoce como **paralelismo cuántico** y es la razón por la cual la (futura) computación cuántica es mucho más potente que la computación clásica basada en bits. Recordemos, sin embargo, que para obtener el valor 0 o 1 del qubit debemos de efectuar una medida que nos proyecta sobre uno de los posibles estados $|0\rangle$ o $|1\rangle$ con probabilidades $|\lambda|^2$ y $|\mu|^2$, es decir que después de la medida el sistema está en el estado $|0\rangle$ o $|1\rangle$. Este hecho es similar al caso clásico. La diferencia estriba en que el principio de superposición permite cierto paralelismo en las operaciones.

Combinando varios qubits se obtienen los llamados **registros cuánticos**. Un registro de n qubits es un estado del espacio de Hilbert 2^n -dimensional obtenido haciendo n copias de $\mathcal{H}$, es decir $\overbrace{\mathcal{H} \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}}^n$. Si $n = 2$ tenemos 2 qubits y una base con 4 posibles estados:

$$|0,0\rangle, \quad |0,1\rangle, \quad |1,0\rangle, \quad |1,1\rangle. \quad (12.7)$$

Describamos este espacio de dimensión 4 en una base de estados entrelazados, la denominada **base de Bell**, constituida por los vectores:

$$\boxed{|\psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0,1\rangle \pm |1,0\rangle), \quad |\phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0,0\rangle \pm |1,1\rangle)} \quad (12.8)$$

Estos vectores están normalizados y son ortogonales entre sí. Observemos que $|\psi^-\rangle$ es el estado $|\phi\rangle$ de (2.9). Los estados $|\psi^\pm\rangle$ y $|\phi^\pm\rangle$ se llaman colectivamente **estados de Bell**. La transformación inversa de (12.8) es:

$$\begin{aligned} |0,0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\phi^+\rangle + |\phi^-\rangle), & |0,1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi^+\rangle + |\psi^-\rangle), \\ |1,0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi^+\rangle - |\psi^-\rangle), & |1,1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\phi^+\rangle - |\phi^-\rangle). \end{aligned} \quad (12.9)$$

Veamos que se pueden definir dos observables cuya medida proyecta sobre uno de los cuatro estados de Bell. Utilicemos la notación “informática” y definamos:

$$\begin{aligned} X_1 &= \sigma_x \otimes 1, & X_2 &= 1 \otimes \sigma_x, \\ Z_1 &= \sigma_z \otimes 1, & Z_2 &= 1 \otimes \sigma_z. \end{aligned} \quad (12.10)$$

Calculemos la accion de X_1 y X_2 sobre los estados de Bell (12.8) usando $\sigma_x|0\rangle = |1\rangle$ y $\sigma_x|1\rangle = |0\rangle$:

$$\begin{aligned} X_1 |\psi^\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [X_1 |0, 1\rangle \pm X_1 |1, 0\rangle] = \frac{1}{\sqrt{2}} [|1, 1\rangle \pm |0, 0\rangle] = \pm |\phi^\pm\rangle , \\ X_2 |\psi^\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [X_2 |0, 1\rangle \pm X_2 |1, 0\rangle] = \frac{1}{\sqrt{2}} [|0, 0\rangle \pm |1, 1\rangle] = |\phi^\pm\rangle . \end{aligned} \quad (12.11)$$

Es decir:

$$\boxed{X_1 |\psi^\pm\rangle = \pm |\phi^\pm\rangle} \quad \boxed{X_2 |\psi^\pm\rangle = |\phi^\pm\rangle} \quad (12.12)$$

Multipliquemos la primera de las ecuaciones en (12.12) por X_1 y usemos que $X_1^2 = 1$:

$$|\psi^\pm\rangle = \pm X_1 |\phi^\pm\rangle . \quad (12.13)$$

De forma similar, si multiplicamos la segunda ecuacion en 12.12) por X_2 , llegamos a:

$$|\psi^\pm\rangle = X_2 |\phi^\pm\rangle . \quad (12.14)$$

Agrupando estos ultimos resultados podemos escribir:

$$\boxed{X_1 |\phi^\pm\rangle = \pm |\psi^\pm\rangle} \quad \boxed{X_2 |\phi^\pm\rangle = |\psi^\pm\rangle} \quad (12.15)$$

Definamos ahora el operador:

$$\boxed{S \equiv X_1 X_2} \quad (12.16)$$

Veamos que los estados de Bell son autoestados de S :

$$\boxed{S |\psi^\pm\rangle = \pm |\psi^\pm\rangle} \quad \boxed{S |\phi^\pm\rangle = \pm |\phi^\pm\rangle} \quad (12.17)$$

La demostracion es la siguiente:

$$\begin{aligned} S |\psi^\pm\rangle &= X_1 X_2 |\psi^\pm\rangle = X_1 |\phi^\pm\rangle = \pm |\psi^\pm\rangle , \\ S |\phi^\pm\rangle &= X_1 X_2 |\phi^\pm\rangle = X_1 |\psi^\pm\rangle = \pm |\phi^\pm\rangle . \end{aligned} \quad (12.18)$$

Calculemos tambien la accion de Z_1 y Z_2 usando $\sigma_z|0\rangle = |0\rangle$ y $\sigma_z|1\rangle = -|1\rangle$. De hecho, si definimos el operador

$$\boxed{Q \equiv Z_1 Z_2} \quad (12.19)$$

tenemos:

$$\begin{aligned} Q |\psi^\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [Z_1 Z_2 |0, 1\rangle \pm Z_1 Z_2 |1, 0\rangle] = \frac{1}{\sqrt{2}} [-|0, 1\rangle \mp |1, 0\rangle] , \\ Q |\phi^\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [Z_1 Z_2 |0, 0\rangle \pm Z_1 Z_2 |1, 1\rangle] = \frac{1}{\sqrt{2}} [|0, 0\rangle \pm |1, 1\rangle] . \end{aligned} \quad (12.20)$$

Es decir:

$$\boxed{Q|\psi^\pm\rangle = -|\psi^\pm\rangle} \quad \boxed{Q|\phi^\pm\rangle = |\phi^\pm\rangle} \quad (12.21)$$

Observemos que $Q^2 = S^2 = 1$, lo cual implica que los autovalores de S y Q son ± 1 . Claramente, midiendo S y Q proyectamos sobre un estado de Bell determinado. Midiendo Q identificamos sobre que tipo de estado ($|\psi\rangle$ o $|\phi\rangle$) proyectamos. Midiendo S identificamos el signo $\pm$ del estado. Tenemos así la tabla:

Q	S	Estado
+	+	$ \phi^+\rangle$
+	-	$ \phi^-\rangle$
-	+	$ \psi^+\rangle$
-	-	$ \psi^-\rangle$

13 Teleportacion cuantica

La teleportacion cuantica es una aplicacion del entrelazamiento cuantico para transferir informacion entre dos observadores. Supongamos que Alice quiere transferir a Bob el estado $|\psi\rangle_A$ de una partícula de espín $1/2$, siendo:

$$|\psi\rangle_A = \lambda|0\rangle_A + \mu|1\rangle_A. \quad (13.1)$$

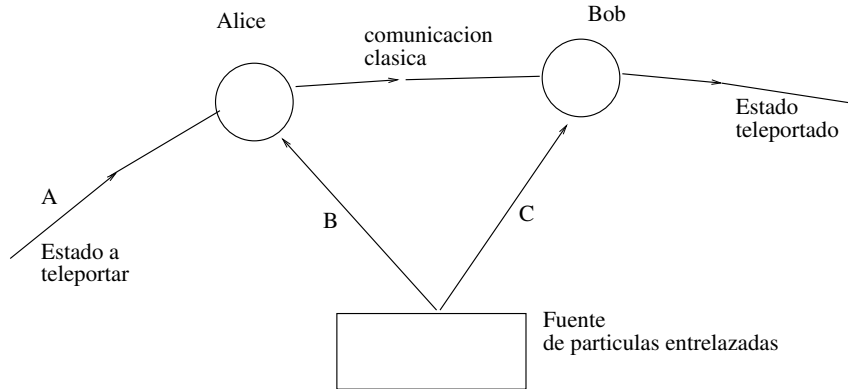


Figure 8: Esquema de un experimento de teleportacion cuantica.

Alice quiere transmitir a Bob el estado de esta partícula sin enviarla directamente. No puede medir el espín porque cualquier medida proyectaría $|\psi\rangle_A$ sobre otro estado, es decir destruiría el estado. Para conseguir su objetivo Alice y Bob usan un par de partículas de espín $1/2$ (B y C) entrelazadas, que son emitidas desde una fuente. La partícula B es enviada a Alice y la C a Bob, tal como se indica en la figura 8.

Supongamos que el estado entrelazado emitido desde la fuente sea el estado de Bell:

$$|\psi^-\rangle_{BC} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0, 1\rangle_{BC} - |1, 0\rangle_{BC} \right). \quad (13.2)$$

Lo que sigue podria hacerse con cualquier otro estado entrelazado. Alice y Bob deben de ponerse de acuerdo en cual utilizar. En el caso de que escojan $|\psi^-\rangle_{BC}$, el estado total de las tres particulas A , B y C es:

$$|\chi\rangle_{ABC} = |\psi\rangle_A \otimes |\psi^-\rangle_{BC} = (\lambda|0\rangle_A + \mu|1\rangle_A) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0, 1\rangle_{BC} - |1, 0\rangle_{BC} \right). \quad (13.3)$$

Es decir:

$$|\chi\rangle_{ABC} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\lambda|0, 0, 1\rangle_{ABC} + \mu|1, 0, 1\rangle_{ABC} - \lambda|0, 1, 0\rangle_{ABC} - \mu|1, 1, 0\rangle_{ABC} \right]. \quad (13.4)$$

Escribamos este resultado en la base de Bell de las particulas A y B . Usando las formulas (12.9) de la transformacion inversa, obtenemos:

$$\begin{aligned} |\chi\rangle_{ABC} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{\lambda}{\sqrt{2}} (|\psi^+\rangle_{AB} + |\phi^-\rangle_{AB})|1\rangle_C + \frac{\mu}{\sqrt{2}} (|\psi^+\rangle_{AB} - |\psi^-\rangle_{AB})|1\rangle_C - \right. \\ \left. - \frac{\lambda}{\sqrt{2}} (|\psi^+\rangle_{AB} + |\psi^-\rangle_{AB})|0\rangle_C - \frac{\mu}{\sqrt{2}} (|\phi^+\rangle_{AB} - |\phi^-\rangle_{AB})|0\rangle_C \right]. \quad (13.5) \end{aligned}$$

Agrupando terminos, llegamos a:

$$\begin{aligned} |\chi\rangle_{ABC} = \frac{1}{2} \left[|\psi^-\rangle_{AB} (-\lambda|0\rangle_C - \mu|1\rangle_C) + |\psi^+\rangle_{AB} (-\lambda|0\rangle_C + \mu|1\rangle_C) + \right. \\ \left. + |\phi^+\rangle_{AB} (-\mu|0\rangle_C + \lambda|1\rangle_C) + |\phi^-\rangle_{AB} (\mu|0\rangle_C + \lambda|1\rangle_C) \right]. \quad (13.6) \end{aligned}$$

Expresemos este resultado en terminos del estado:

$$|\varphi\rangle_C = \lambda|0\rangle_C + \mu|1\rangle_C, \quad (13.7)$$

y del resultado de actuar sobre $|\varphi\rangle_C$ con los operadores unitarios X_C , Y_C y Z_C , que son las matrices de Pauli actuando en el espacio de Hilbert de la particula C . Observemos que $|\varphi\rangle_C$ es el mismo qubit que el estado a teleportar. Como $Z|0\rangle = |0\rangle$, $Z|1\rangle = -|1\rangle$, tenemos:

$$-\lambda|0\rangle_C + \mu|1\rangle_C = -Z_C(\lambda|0\rangle_C + \mu|1\rangle_C) = -Z_C|\varphi\rangle_C. \quad (13.8)$$

Ademas, puesto que $Y|0\rangle = i|1\rangle$, $Y|1\rangle = -i|0\rangle$, entonces:

$$-\mu|0\rangle_C + \lambda|1\rangle_C = -iY_C(\lambda|0\rangle_C + \mu|1\rangle_C) = -iY_C|\varphi\rangle_C. \quad (13.9)$$

Finalmente, usando $X|0\rangle = |1\rangle$, $X|1\rangle = -|0\rangle$, llegamos a:

$$\mu|0\rangle_C + \lambda|1\rangle_C = X_C(\lambda|0\rangle_C + \mu|1\rangle_C) = X_C|\varphi\rangle_C. \quad (13.10)$$

Entonces, podemos escribir:

$$|\chi\rangle_{ABC} = \frac{1}{2} \left[-|\psi^-\rangle_{AB}|\varphi\rangle_C - |\psi^+\rangle_{AB}Z_C|\varphi\rangle_C - |\phi^+\rangle_{AB}iY_C|\varphi\rangle_C + |\phi^-\rangle_{AB}X_C|\varphi\rangle_C \right]. \quad (13.11)$$

Cuando Alice recibe la partícula B de la fuente, efectúa medidas para proyectar sobre uno de los estados de Bell del sistema AB e informa a Bob de su resultado por medio de una comunicación clásica (por ejemplo un teléfono ordinario). Entonces Bob sabe cuál es el estado de la partícula C . Este estado se lee de la expresión anterior de $|\chi\rangle_{ABC}$ y se muestra en la siguiente tabla:

Estado Alice	Estado Bob
$ \psi^-\rangle_{AB}$	$- \varphi\rangle_C$
$ \psi^+\rangle_{AB}$	$-Z_C \varphi\rangle_C$
$ \phi^+\rangle_{AB}$	$-iY_C \varphi\rangle_C$
$ \phi^-\rangle_{AB}$	$X_C \varphi\rangle_C$

Para reconstruir el qubit de Alice, Bob tiene que aplicar una transformación unitaria, que sería la inversa de la que aparece en la tabla anterior. Observemos que:

- Los coeficientes (λ, μ) no son medidos ni por Alice ni por Bob. De hecho son desconocidos para Alice.
- El estado $|\psi\rangle_A$ es destruido, por lo que no hay contradicción con el teorema de no clonación cuántica.
- La teleportación nunca lleva consigo transporte de materia, solo de información.
- Bob solo puede preparar el estado $|\varphi\rangle_C$ cuando recibe la información de Alice, que se transmite por un canal clásico. Por tanto no puede haber transmisión instantánea (o a mayor velocidad que la de la luz) de información.

La teleportación cuántica se ha realizado experimentalmente sobre grandes distancias (el record en 2015 es de 143 Km entre dos islas canarias) con varios tipos de partículas (átomos, iones, fotones, electrones e incluso circuitos superconductores). China lanzó en Agosto de 2016 un satélite para tratar de utilizar la teleportación cuántica como un sistema global de telecomunicaciones a grandes distancias.

Tema 5

Mecanica Ondulatoria

Alfonso V. Ramallo

En este tema estudiaremos una realizacion de la mecanica cuantica que permite describir el movimiento de las particulas en el espacio de posiciones $\mathbb{R}^3$ o en el espacio de momentos. Para ello hemos de empezar generalizando el formalismo del espacio de Hilbert al caso de espacios de dimension infinita. Aunque esta generalizacion matematica es tecnicamente mas compleja, la mecanica ondulatoria resultante es la formulacion original de la mecanica cuantica y es necesaria para poder resolver muchos problemas de fisica muy relevantes.

1 Espacios de Hilbert de dimension infinita

En los problemas que hemos estudiado hasta el momento el espacio de Hilbert de estados tenia dimension finita. Sin embargo, muchos otros problemas de mecanica cuantica no es posible analizarlos en un espacio de estados con una base finita o incluso numerable. Consideremos el ejemplo de una particula libre moviendose en una dimension. Una posible base de estados para este sistema es $\{|x\rangle\}$, siendo $|x\rangle$ el estado en el cual la particula esta localizada en el punto de coordenada x . Esto es equivalente a decir que $|x\rangle$ es autovector del operador de posicion X con autovalor x :

$$X |x\rangle = x |x\rangle . \quad (1.1)$$

Tomemos los estados $\{|x\rangle\}$ como base del espacio de estados. Un estado arbitrario sera una superposicion del tipo:

$$|f\rangle = \sum_{x \in \mathbb{R}} f(x) |x\rangle , \quad (1.2)$$

siendo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ una funcion de la variable real x que toma valores en los numeros complejos. En realidad la suma sobre los numeros reales (1.2) deberia ser una integral:

$$|f\rangle = \int dx f(x) |x\rangle . \quad (1.3)$$

Asi pues el estado estara caracterizado por una funcion $f(x)$ (en lugar de por un vector de componentes v_i). De hecho $f(x)$ puede considerarse como un vector con un numero infinito de componentes (una por cada punto x).

Veamos ahora cual seria el producto interior. En el caso finito-dimensional tenemos:

$$\langle u|v\rangle = \sum_i u_i^* v_i . \quad (1.4)$$

Si el numero de dimensiones es infinito, la definicion natural del producto de dos vectores $|f\rangle$ y $|g\rangle$ es:

$$\langle f|g\rangle = \sum_{x \in \mathbb{R}} f^*(x) g(x) , \quad (1.5)$$

donde la suma debe de interpretarse como una integral sobre $\mathbb{R}$:

$$\langle f|g\rangle = \int_{\mathbb{R}} dx f^*(x) g(x) . \quad (1.6)$$

La norma asociada a este producto interior es:

$$||f|| = \sqrt{\langle f|f\rangle} = \left[\int_{\mathbb{R}} dx |f(x)|^2 \right]^{\frac{1}{2}} . \quad (1.7)$$

Las funciones que tienen una norma finita con esta definicion se denominan **funciones de cuadrado integrable**. Estas funciones, junto con el producto interior que hemos definido, forman el **espacio de Hilbert** $L^2(\mathbb{R})$.

Veamos como deben de estar normalizados los estados $\{|x\rangle\}$. Para ello tengamos en cuenta que:

$$|f\rangle = \int dx f(x) |x\rangle \implies \langle f| = \int dx f^*(x) \langle x| . \quad (1.8)$$

Entonces si $|g\rangle = \int dx' g(x') |x'\rangle$, tenemos:

$$\langle f|g\rangle = \int dx \int dx' f^*(x) g(x') \langle x|x'\rangle . \quad (1.9)$$

Comparado esta ultima expresion con (1.6), concluimos que:

$$\int dx' g(x') \langle x|x'\rangle = g(x) , \quad (1.10)$$

y, por lo tanto, deberiamos tener:

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x - x') , \quad (1.11)$$

siendo $\delta(x)$ la funcion- δ de Dirac. Recordemos algunas de las propiedades de esta funcion generalizada:

$$\delta(x) = \delta(-x) , \quad \delta(ax) = |a|^{-1} \delta(x) , \quad \text{si } a \neq 0 , \quad (1.12)$$

ademas de la siguiente representacion integral:

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int dk e^{ikx} . \quad (1.13)$$

La funcion- δ puede derivarse. Su derivada $\delta'(x)$ satisface:

$$\int dx f(x) \delta'(x) = -f'(0) . \quad (1.14)$$

En los espacios de vectoriales de dimension infinita que hemos descrito las sumas se convierten en integrales y las δ 's de Kronecker se substituyen por funciones- δ de Dirac. Podemos asi construir la siguiente tabla de analogias:

$ v\rangle = \sum_i v_i i\rangle$	$\implies$	$ v\rangle = \int dx v(x) x\rangle$
$\langle i j\rangle = \delta_{ij}$	$\implies$	$\langle x x'\rangle = \delta(x - x')$
$\langle u v\rangle = \sum_i u_i^* v_i$	$\implies$	$\langle u v\rangle = \int dx u^*(x) v(x)$
$\sum_j \delta_{ij} v_j = v_i$	$\implies$	$\int dx' \delta(x - x') v(x') = v(x)$
$1 = \sum_i i\rangle\langle i $	$\implies$	$1 = \int dx x\rangle\langle x $

Esta claro de estas analogias que las componentes v_i del vector $|v\rangle$ se substituyen por la funcion $v(x)$, en la cual el argumento x de la funcion se puede pensar como un indice continuo:

$$v_i \rightarrow v(x) . \quad (1.15)$$

2 Representacion de posicion

Tomemos como base de estados los autoestados del operador posicion X , que satisfacen (1.1) y estan normalizados como en (1.11). Utilicemos la resolucion de la unidad:

$$1 = \int dx |x\rangle\langle x| , \quad (2.1)$$

para expandir un estado arbitrario $|\psi\rangle$ en la base $\{|x\rangle\}$:

$$|\psi\rangle = \int dx |x\rangle\langle x|\psi\rangle = \int dx \psi(x) |x\rangle , \quad (2.2)$$

siendo:

$$\boxed{\psi(x) \equiv \langle x|\psi\rangle} \quad (2.3)$$

Observemos que $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ es una funcion de valores complejos que tiene la misma informacion que el vector abstracto $|\psi\rangle$. La funcion $\psi(x)$ se denomina **funcion de**

onda en la representacion de posicion. Como $\psi(x)$ es igual al producto interno $\langle x|\psi\rangle$, la funcion de onda $\psi(x)$ es la amplitud de probabilidad de encontrar la partícula en el punto de coordenada x cuando esta en el estado $|\psi\rangle$. Equivalentemente, $|\psi(x)|^2 dx$ es la probabilidad de que la partícula este entre x y $x + dx$ en el estado $|\psi\rangle$. La probabilidad total de que la partícula se encuentre en algun sitio debe de ser uno, por lo que debe de verificarse la condicion de normalizacion:

$$\boxed{\int dx |\psi(x)|^2 = 1} \quad (2.4)$$

Esta condicion es equivalente a que $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Para demostrarlo observemos que:

$$\langle\psi| = \int dx' \psi^*(x') \langle x'| , \quad (2.5)$$

y, por consiguiente:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \int dx \int dx' \psi^*(x') \psi(x) \langle x'|x\rangle = \int dx |\psi(x)|^2 , \quad (2.6)$$

donde, en el segundo paso, hemos utilizado (1.11). Por tanto, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ es equivalente a que la integral $\int dx |\psi(x)|^2$ sea igual a la unidad. Se sigue entonces que la funcion $\psi(x)$ pertenece al espacio $L^2(\mathbb{R})$.

Veamos ahora como actua el operador posicion X sobre las funciones de onda $\psi(x)$. Para ello calculemos:

$$X |\psi\rangle = \int dx \psi(x) X |x\rangle = \int dx x \psi(x) |x\rangle . \quad (2.7)$$

Si definimos la accion del operador X sobre la funcion de onda $\psi(x)$ en la forma:

$$X\psi(x) \equiv \langle x| X |\psi\rangle , \quad (2.8)$$

vemos que el operador X actua mutiplicativamente sobre $\psi(x)$:

$$\boxed{X \psi(x) = x \psi(x)} \quad (2.9)$$

Observe tambien que el valor esperado del operador posicion es:

$$\boxed{\langle X \rangle_\psi = \langle\psi| X |\psi\rangle = \int dx x |\psi(x)|^2} \quad (2.10)$$

3 El operador momento

Para identificar el operador momento lineal estudiemos como se realizan las traslaciones espaciales. Sabemos que el momento lineal debe de estar relacionado con

dichas traslaciones. Sea $T(a)$ el operador unitario que realiza la operacion $x \rightarrow x+a$, siendo a una constante. Sobre los estados $|x\rangle$ de posicion bien definida el operador $T(a)$ actua como:

$$T(a) |x\rangle = |x+a\rangle . \quad (3.1)$$

Veamos como actua $T(a)$ sobre un estado $|\psi\rangle$. Definamos $|\psi\rangle_a \equiv T(a) |\psi\rangle$ y veamos como cambia la funcion de onda bajo la transformacion $|\psi\rangle \rightarrow |\psi\rangle_a$.

$$|\psi\rangle_a = T(a) |\psi\rangle = T(a) \int dx \psi(x) |x\rangle = \int dx \psi(x) |x+a\rangle . \quad (3.2)$$

Haciendo en la integral anterior el cambio de variable $x+a \rightarrow x$, obtenemos:

$$|\psi\rangle_a = \int dx \psi(x-a) |x\rangle . \quad (3.3)$$

Por tanto la funcion de onda del estado trasladado es $\psi_a(x) = \langle x | T(a) |\psi\rangle$ o, equivalentemente:

$$\boxed{\psi_a(x) = \langle x | \psi \rangle_a = \psi(x-a)} \quad (3.4)$$

Calculemos el cambio del valor medio del operador posicion despues de una traslacion:

$${}_a\langle\psi|X|\psi\rangle_a = {}_a\langle\psi| \int dx X \psi(x) |x+a\rangle = {}_a\langle\psi| \int dx (x+a) \psi(x) |x+a\rangle . \quad (3.5)$$

Substituyendo en esta ultima ecuacion ${}_a\langle\psi| = \int dx' \langle x' | \psi^*(x'-a)$, que se obtiene tomando el hermitico conjugado de (3.3), obtenemos:

$$\begin{aligned} {}_a\langle\psi|X|\psi\rangle_a &= \int dx \int dx' (x+a) \langle x' | x+a \rangle \psi^*(x'-a) \psi(x) = \\ &= \int dx \int dx' (x+a) \delta(x'-x-a) \psi^*(x'-a) \psi(x) = \int dx (x+a) \psi^*(x) \psi(x) = \\ &= \int dx x |\psi(x)|^2 + a \int dx |\psi(x)|^2 . \end{aligned} \quad (3.6)$$

Teniendo en cuenta la condicion de normalizacion (2.4) de la funcion de onda, podemos escribir:

$$\boxed{{}_a\langle\psi|X|\psi\rangle_a = \langle\psi|X|\psi\rangle + a} \quad (3.7)$$

Consideremos ahora una **traslacion infinitesimal**, $T(\delta a)$, siendo δa pequeño. Expandiendo en serie de Taylor y teniendo en cuenta que $T(0) = 1$, obtenemos a primer orden en δa :

$$T(\delta a) \approx 1 + \left(\frac{dT}{da} \right)_{a=0} \delta a , \quad (3.8)$$

Definamos:

$$\boxed{G \equiv i \left(\frac{dT}{da} \right)_{a=0}} \quad (3.9)$$

G es un operador que se denomina **generador infinitesimal de la traslacion**. De esta definicion se sigue que:

$$\boxed{T(\delta a) \approx 1 - i G \delta a} \quad (3.10)$$

Ademas, sabemos por (3.4) que:

$$\langle x | T(\delta a) | \psi \rangle = \psi(x - \delta a) \quad (3.11)$$

Hagamos una expansion de los dos miembros de esta ultima ecuacion a primer orden en δa . Expandiendo el primer miembro obtenemos:

$$\langle x | T(\delta a) | \psi \rangle \approx \langle x | \psi \rangle - i \delta a \langle x | G | \psi \rangle = \psi(x) - i \delta a \langle x | G | \psi \rangle . \quad (3.12)$$

Por otra parte, si expandimos en serie de Taylor el segundo miembro, llegamos a:

$$\psi(x - \delta a) \approx \psi(x) - \frac{d\psi}{dx} \delta a . \quad (3.13)$$

Igualando los terminos de primer orden en δa , tenemos:

$$\boxed{\langle x | G | \psi \rangle = -i \frac{d\psi}{dx}} \quad (3.14)$$

Sea $\langle x | G | \psi \rangle \equiv G\psi(x)$ la funcion de onda del estado $G|\psi\rangle$ en la representacion de posicion. Entonces la ecuacion anterior se convierte en:

$$\boxed{G\psi(x) = -i \frac{d\psi}{dx}} \quad (3.15)$$

Por lo tanto el generador de las traslaciones actua sobre las funciones de onda como $-i \frac{d}{dx}$. Este operador deberia ser proporcional al operador momento lineal puesto que este ultimo, como sabemos, genera las traslaciones espaciales en fisica. Para encontrar la relacion precisa entre ambos examinemos las unidades de G . Claramente $G\delta a$ es adimensional pues esta sumado a la unidad en (3.10). Sea P el operador momento que estamos buscando. Pongamos:

$$P = (\text{constante}) G \implies G = \frac{P}{\text{constante}} . \quad (3.16)$$

Por lo tanto:

$$\frac{P \delta a}{\text{constante}} \implies \text{adimensional} . \quad (3.17)$$

Se sigue que la constante debe de tener unidades de momento $\times$ longitud:

$$[\text{constante}] = [M] [L] [T]^{-1} [L] = [M] [L]^2 [T]^{-1} . \quad (3.18)$$

Estas son las unidades de la accion=energia $\times$ tiempo. Efectivamente:

$$[\text{accion}] = [M] [L]^2 [T]^{-2} [T] = [M] [L]^2 [T]^{-1} . \quad (3.19)$$

Es por tanto natural escoger la constante igual al cuanto de accion, es decir $\hbar$:

$$\boxed{G = \frac{P}{\hbar}} \quad (3.20)$$

Entonces, el operador de traslaciones espaciales infinitesimales es:

$$\boxed{T(\delta a) = 1 - \frac{i}{\hbar} P \delta a} \quad (3.21)$$

y el operador momento actuando sobre las funciones de onda en la representacion de posicion es:

$$\boxed{P = -i\hbar \frac{d}{dx} \implies P\psi(x) = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}} \quad (3.22)$$

4 Las relaciones canonicas de conmutacion

Obtengamos ahora la relacion de conmutacion entre el operador posicion X y el operador momento P . Hagamos actuar el producto de ambos sobre una funcion de onda $\psi(x)$:

$$\begin{aligned} X P \psi(x) &= x \left(-i\hbar \frac{d\psi}{dx} \right) = -i\hbar x \frac{d\psi}{dx} , \\ P X \psi(x) &= -i\hbar \frac{d}{dx} (x \psi(x)) = -i\hbar \psi(x) - i\hbar x \frac{d\psi}{dx} . \end{aligned} \quad (4.1)$$

Entonces, el conmutador $[X, P]$ actua sobre la funcion de onda como:

$$[X, P] \psi(x) = (X P - P X) \psi(x) = i\hbar \psi(x) \quad (4.2)$$

Dado que $\psi(x)$ es arbitraria, obtenemos la denominada **relacion canonica de conmutacion**:

$$\boxed{[X, P] = i\hbar} \quad (4.3)$$

Observe la relacion entre este conmutador y el corchete de Poisson canonico entre la coordenada X y su momento canonico conjugado P en mecanica clasica:

$$\{X, P\}_P = 1 . \quad (4.4)$$

El conmutador cuantico (4.3) se obtiene a partir de la relacion anterior haciendo la substitucion:

$$\{X, P\}_P \rightarrow -\frac{i}{\hbar} [X, P] . \quad (4.5)$$

Es interesante recordar que hay que hacer una substitucion similar para pasar de la evolucion temporal clasica al teorema de Ehrenfest.

Los operadores X y P son hermiticos. Para comprobar que $X^\dagger = X$ debemos de verificar que, para todo par de estados $|\phi\rangle$ y $|\psi\rangle$, se verifica que:

$$\langle X \phi | \psi \rangle = \langle \phi | X \psi \rangle . \quad (4.6)$$

Comprobemoslo caculando los dos miembros de la igualdad anterior:

$$\begin{aligned} \langle X \phi | \psi \rangle &= \int_A^B (x\phi(x))^* \psi(x) dx = \int_A^B dx x \phi^*(x) \psi(x) , \\ \langle \phi | X \psi \rangle &= \int_A^B dx \phi^*(x) (x\psi(x)) = \int_A^B dx x \phi^*(x) \psi(x) = \langle X \phi | \psi \rangle . \end{aligned} \quad (4.7)$$

Observese que hemos escogido A y B como los limites de integracion, que definen el rango de la coordenada x (A y B pueden ser finitos o infinitos). Consideremos ahora el operador momento:

$$\begin{aligned} \langle P \phi | \psi \rangle &= \int_A^B \left(-i\hbar \frac{d\phi}{dx} \right)^* \psi(x) dx = i\hbar \int_A^B \frac{d\phi^*}{dx} \psi(x) dx , \\ \langle \phi | P \psi \rangle &= \int_A^B dx \phi^*(x) \left(-i\hbar \frac{d\psi}{dx} \right) = -i\hbar \int_A^B dx \phi^*(x) \frac{d\psi}{dx} . \end{aligned} \quad (4.8)$$

En principio estas dos ultimas expresiones no son iguales. Para relacionarlas integremos por partes la ultima integral utilizando que:

$$\phi^* \frac{d\psi}{dx} = \frac{d}{dx}(\phi^* \psi) - \frac{d\phi^*}{dx} \psi . \quad (4.9)$$

Obtenemos:

$$\langle \phi | P \psi \rangle = i\hbar \int_A^B dx \frac{d\phi^*}{dx} \psi(x) - i\hbar \phi^*(x) \psi(x) \Big|_{x=A}^{x=B} . \quad (4.10)$$

Por tanto:

$$\langle \phi | P \psi \rangle - \langle P \phi | \psi \rangle = -i\hbar \phi^*(x) \psi(x) \Big|_{x=A}^{x=B} . \quad (4.11)$$

El segundo miembro de esta expresion se anula si escogemos adecuadamente las condiciones de contorno. Por ejemplo, si requerimos que $\phi(x)$ y $\psi(x)$ se anulen en los puntos extremos A y B (esta es la condicion que debemos de imponer si $\phi(x)$ y $\psi(x)$ estan definidas en todo $\mathbb{R}$, es decir cuando $A = -\infty$ y $B = +\infty$ y $\phi, \psi \in L^2(\mathbb{R})$). Otra posibilidad es que A y B sean finitos e imponemos condiciones de contorno periodicas. En estos casos $P^\dagger = P$. Notese que el factor i en la expresion de P es esencial para verificar la condicion de hermiticidad.

Veamos ahora como actuan las traslaciones espaciales directamente sobre los operadores. Deberia satisfacerse:

$$\boxed{T^\dagger(a) X T(a) = X + a} \quad \boxed{T^\dagger(a) P T(a) = P} \quad (4.12)$$

Comprobemoslo en el caso en el que $a \rightarrow \delta a$ es muy pequeño. Como $P^\dagger = P$ se tiene que, a primer orden, $T^\dagger(\delta a) \approx 1 + \frac{i}{\hbar} P \delta a$ y, por consiguiente:

$$\begin{aligned} T^\dagger(\delta a) X T(\delta a) &\approx \left(1 + \frac{i}{\hbar} P \delta a\right) X \left(1 - \frac{i}{\hbar} P \delta a\right) \approx X + \frac{i}{\hbar} (P X - X P) \delta a = \\ &= X - \frac{i}{\hbar} [X, P] \delta a = X - \frac{i}{\hbar} i \hbar \delta a = X + \delta a . \end{aligned} \quad (4.13)$$

Ademas, de forma similar:

$$T^\dagger(\delta a) P T(\delta a) \approx P - \frac{i}{\hbar} [P, P] \delta a = P . \quad (4.14)$$

Asi pues la relacion canonica de conmutacion $[X, P] = i\hbar$ garantiza el buen comportamiento del operador de traslacion al actuar sobre los operadores X y P .

5 Traslaciones finitas

Supongamos que hacemos una traslacion $x \rightarrow x + a$ con a finito. Siempre podemos construir una traslacion finita haciendo muchas traslaciones infinitesimales, es decir iterando una traslacion infinitesimal un numero grande de veces. Por ejemplo, si dividimos la traslacion $x \rightarrow x + a$ en N pasos tendremos N traslaciones $x \rightarrow x + \frac{a}{N}$. Si N es muy grande, entonces a/N sera pequeño y podemos escribir $T(a/N)$ como:

$$T\left(\frac{a}{N}\right) \approx 1 - \frac{i}{\hbar} P \frac{a}{N} . \quad (5.1)$$

El operador que realiza la traslacion finita $x \rightarrow x + a$ sera simplemente:

$$T(a) = \left[T\left(\frac{a}{N}\right)\right]^N = \left(1 - \frac{i}{\hbar} P \frac{a}{N}\right)^N . \quad (5.2)$$

Si ahora recordamos la definicion de la exponencial como limite:

$$e^{bx} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{bx}{N}\right)^N , \quad (5.3)$$

podemos escribir $T(a)$ como:

$$\boxed{T(a) = \exp\left[-\frac{ia}{\hbar} P\right]} \quad (5.4)$$

Asi pues el operador de traslaciones se obtiene exponenciando el generador P multiplicado por el parametro de la transformacion (es decir a). Observemos que $T(a)$ es unitario dado que P es hermitico:

$$T^\dagger(a) = \exp\left[\frac{ia}{\hbar} P^\dagger\right] = \exp\left[\frac{ia}{\hbar} P\right] = T^{-1}(a) . \quad (5.5)$$

6 Autofunciones del operador posicion

El problema de autovalores del operador X

$$X |x_0\rangle = x_0 |x_0\rangle , \quad (6.1)$$

se reduce a encontrar una funcion $\psi_{x_0}(x)$ tal que:

$$X \psi_{x_0}(x) = x_0 \psi_{x_0}(x) . \quad (6.2)$$

La funcion $\psi_{x_0}(x)$ es la autofuncion del operador posicion X con autovalor x_0 . Recordemos que la funcion de onda asociada a un estado $|\chi\rangle$ es $\langle x|\chi\rangle$. En el caso del estado $|x_0\rangle$ esta funcion sera:

$$\psi_{x_0}(x) = \langle x|x_0\rangle = \delta(x - x_0) . \quad (6.3)$$

Comprobemos que $\psi_{x_0}(x)$ satisface la ecuacion de autovalores:

$$X \psi_{x_0}(x) = x \delta(x - x_0) = x_0 \delta(x - x_0) = x_0 \psi_{x_0}(x) , \quad (6.4)$$

donde, en el segundo paso, hemos utilizado una propiedad de la funcion- δ . Estudiemos la normalizacion y ortogonalidad de estas estados:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_{x_1}^*(x) \psi_{x_0}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(x - x_1) \delta(x - x_0) = \delta(x_1 - x_0) . \quad (6.5)$$

Vemos que estos estados no son normalizables (no son cuadrado integrables). Por los tanto no se pueden realizar fisicamente. Es, sin embargo, muy util trabajar con ellos aunque no pertenezcan al espacio de Hilbert de estados.

7 Autofunciones del operador momento

Diagonalizemos ahora el operador momento:

$$P |p\rangle = p |p\rangle . \quad (7.1)$$

La correspondiente autofuncion en la representacion- x sera:

$$\psi_p(x) = \langle x|p\rangle . \quad (7.2)$$

Dado que P actua sobre las funciones de onda en la representacion de posicion como $-i\hbar\partial_x$, la funcion $\psi_p(x)$ debe de satisfacer la ecuacion:

$$-i\hbar \frac{\partial \psi_p(x)}{\partial x} = p \psi_p(x) . \quad (7.3)$$

Esta ecuacion puede integrarse de forma facil por separacion de variables. En efecto, si la escribimos como:

$$\frac{1}{\psi_p(x)} \frac{\partial \psi_p(x)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \log \psi_p(x) = \frac{i}{\hbar} p , \quad (7.4)$$

se puede integrar inmediatamente:

$$\boxed{\psi_p(x) = C e^{\frac{i}{\hbar} p x}} \quad (7.5)$$

siendo C una constante de integracion. Determinemos C imponiendo una condicion de normalizacion. Dado que P tiene un espectro continuo (como el operador posicion X) esta claro que los correspondientes autovectores deben de satisfacer la condicion:

$$\langle p' | p \rangle = \delta(p' - p) . \quad (7.6)$$

Introduciendo la resolucion de la unidad $1 = \int dx |x\rangle \langle x|$, podemos convertir la ecuacion anterior en:

$$\int dx \langle p' | x \rangle \langle x | p \rangle = \delta(p' - p) . \quad (7.7)$$

Pero, puesto que:

$$\langle p' | x \rangle = \langle x | p' \rangle^* = \psi_{p'}^*(x) , \quad \langle x | p \rangle = \psi_p(x) , \quad (7.8)$$

la condicion de normalizacion toma la forma:

$$\int dx \psi_{p'}^*(x) \psi_p(x) = \delta(p' - p) . \quad (7.9)$$

De nuevo estas funciones no pertenecen al espacio $L^2(\mathbb{R})$. La relacion anterior nos permite calcular la constante C . En efecto, substituyendo (7.5) en (7.9) obtenemos:

$$\int dx \psi_{p'}^*(x) \psi_p(x) = C^* C \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{\frac{i}{\hbar} (p - p') x} = |C|^2 2\pi\hbar \delta(p - p') . \quad (7.10)$$

Teniendo en cuenta que $\delta(p - p') = \delta(p' - p)$ (vease (1.12)), para satisfacer (7.9) debemos de tener:

$$2\pi\hbar |C|^2 = 1 . \quad (7.11)$$

Escogiendo la fase de C de forma que $C \in \mathbb{R}$, llegamos a:

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \quad (7.12)$$

Asi pues, las autofunciones del operador momento son **ondas planas** de la forma:

$$\boxed{\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} p x}} \quad (7.13)$$

8 Representacion- x y representacion- p

Sea $|\psi\rangle$ un estado del sistema. Como sabemos, la funcion $\psi(x)$ que aparece al expandir $|\psi\rangle$ en autovectores del operador posicion se llama **funcion de onda en la representacion- x** o, tambien, **funcion de onda en el espacio de posiciones**:

$$|\psi\rangle = \int dx \psi(x) |x\rangle, \quad \psi(x) = \langle x|\psi\rangle. \quad (8.1)$$

Recordemos que $|\psi(x)|^2 dx$ nos da la probabilidad de que la posicion de la particula este entre x y $x+dx$ en el estado $|\psi\rangle$. Es decir $|\psi(x)|^2$ es la densidad de probabilidad en el espacio de posiciones. Del mismo modo podemos expandir $|\psi\rangle$ en autovectores del momento:

$$|\psi\rangle = \int dp \tilde{\psi}(p) |p\rangle. \quad (8.2)$$

Esta claro que:

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle. \quad (8.3)$$

La funcion $\tilde{\psi}(p)$ se denomina **funcion de onda del sistema en la representacion- p** o, tambien, **funcion de onda en el espacio de momentos**. La interpretacion de $\tilde{\psi}(p)$ es similar a $\psi(x)$: $|\tilde{\psi}(p)|^2$ es la densidad de probabilidad en el espacio de momentos. Es decir $|\tilde{\psi}(p)|^2 dp$ es la probabilidad de que la particula tenga un momento entre p y $p+dp$. Por otra parte, dado que $\langle\psi|\psi\rangle = 1$, tenemos:

$$\begin{aligned} 1 = \langle\psi|\psi\rangle &= \int dp' \tilde{\psi}^*(p') \int dp \tilde{\psi}(p) \langle p'|p\rangle = \\ &= \int dp' \tilde{\psi}^*(p') \int dp \tilde{\psi}(p) \delta(p' - p) = \int dp \tilde{\psi}(p) \psi(p). \end{aligned} \quad (8.4)$$

Por tanto:

$$\boxed{\int dp |\tilde{\psi}(p)|^2 = 1} \quad (8.5)$$

que es la condicion de normalizacion en el espacio de momentos.

Relacionemos ahora $\psi(x)$ y $\tilde{\psi}(p)$. Utilizemos para ello la resolucion de la unidad $\int dx |x\rangle\langle x| = 1$. Obtenemos:

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle = \int dx \langle p|x\rangle\langle x|\psi\rangle. \quad (8.6)$$

Teniendo en cuenta que, segun (7.13), se tiene:

$$\langle p|x\rangle = \langle x|p\rangle^* = \psi_p^*(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{i}{\hbar} px}, \quad (8.7)$$

y que $\langle x|\psi\rangle = \psi(x)$, se llega a:

$$\boxed{\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\frac{i}{\hbar} px} \psi(x)} \quad (8.8)$$

Por tanto, **la funcion de onda en el espacio de momentos es la transformada de Fourier de la funcion de onda en el espacio de posiciones**. El teorema de inversion de Fourier nos permite obtener la relacion inversa:

$$\boxed{\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{\frac{i}{\hbar} px} \tilde{\psi}(p)} \quad (8.9)$$

Este resultado se puede obtener directamente insertando en la definicion de $\psi(x)$ la unidad en la forma $1 = \int dp |p\rangle \langle p|$:

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle = \int dp \langle x|p\rangle \langle p|\psi\rangle = \int dp \frac{e^{\frac{i}{\hbar} px}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \tilde{\psi}(p) . \quad (8.10)$$

Observe que la relacion de Parseval:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx |\psi(x)|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} dp |\tilde{\psi}(p)|^2 , \quad (8.11)$$

implica que la probabilidad total es la misma en el espacio de posiciones y en el espacio de momentos.

Utilicemos ahora la relacion entre $\psi(x)$ y $\tilde{\psi}(p)$ para encontrar la accion de los operadores X y P en el espacio de momentos. Dado que P actua como $-i\hbar\partial_x$ sobre $\psi(x)$, tenemos:

$$P\psi(x) = -i\hbar\partial_x \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{\frac{i}{\hbar} px} \tilde{\psi}(p) \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{\frac{i}{\hbar} px} p \tilde{\psi}(p) . \quad (8.12)$$

Asi pues $-i\hbar\partial_x\psi$ corresponde a $p\tilde{\psi}(p)$, es decir P actua multiplicativamente sobre $\tilde{\psi}(p)$:

$$\boxed{P\tilde{\psi}(p) = p\tilde{\psi}(p)} \quad (8.13)$$

Veamos ahora que X actua como $i\hbar\partial_p$ sobre $\tilde{\psi}(p)$:

$$i\hbar\partial_p\tilde{\psi}(p) = i\hbar\partial_p \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\frac{i}{\hbar} px} \psi(x) \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\frac{i}{\hbar} px} x \psi(x) \quad (8.14)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{X\tilde{\psi}(p) = i\hbar \frac{\partial\tilde{\psi}(p)}{\partial p}} \quad (8.15)$$

9 Relacion de incertidumbre

Obtengamos los valores medios de la posicion y el momento en un estado $|\psi\rangle$:

$$\langle X \rangle_\psi = \langle \psi|X|\psi\rangle = \int dx dx' \langle \psi|x\rangle \langle x|X|x'\rangle \langle x'|\psi\rangle . \quad (9.1)$$

Utilizando que $\langle x|X|x'\rangle = x\delta(x-x')$, podemos escribir la expresion anterior como:

$$\langle X \rangle_\psi = \int dx dx' x \langle \psi|x \rangle \langle x'|\psi \rangle \delta(x-x') = \int dx x \langle \psi|x \rangle \langle x|\psi \rangle , \quad (9.2)$$

o, equivalentemente:

$$\boxed{\langle X \rangle_\psi = \int_{-\infty}^{+\infty} dx x |\psi(x)|^2} \quad (9.3)$$

Del mismo modo, trabajando en el espacio de momentos obtenemos:

$$\boxed{\langle P \rangle_\psi = \int_{-\infty}^{+\infty} dp p |\tilde{\psi}(p)|^2} \quad (9.4)$$

Las dispersiones ΔX y ΔP son:

$$\begin{aligned} (\Delta_\psi X)^2 &= \langle \psi | (X - \langle X \rangle_\psi)^2 | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx (x - \langle X \rangle_\psi)^2 |\psi(x)|^2 , \\ (\Delta_\psi P)^2 &= \langle \psi | (P - \langle P \rangle_\psi)^2 | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dp (p - \langle P \rangle_\psi)^2 |\tilde{\psi}(p)|^2 . \end{aligned} \quad (9.5)$$

La desigualdad de Heisenberg (ecuacion (9.14) del tema 3) en este caso se reduce a:

$$\boxed{\Delta X \Delta P \geq \frac{\hbar}{2}} \quad (9.6)$$

dado que $[X, P] = i\hbar$ (relacion canonica de conmutacion) y que $\langle \psi | \hbar | \psi \rangle = \hbar$. Observe que, dado que el segundo miembro de (9.6) es universal puesto que no depende del estado $|\psi\rangle$, hemos suprimido el subindice ψ de las dispersiones.

10 Evolucion temporal de una partícula libre

Estudiemos la evolucion temporal de un estado correspondiente a una partícula libre. Sea $|\psi\rangle \equiv |\psi(t=0)\rangle$ el vector de estado inicial en $t=0$ y $|\psi(t)\rangle$ el vector de estado en el instante de tiempo t . Tratemos de encontrar la funcion de onda $\psi(x, t)$, definida como:

$$\psi(x, t) \equiv \langle x | \psi(t) \rangle . \quad (10.1)$$

Sabemos que $|\psi(t)\rangle$ esta relacionado con $|\psi(0)\rangle$ a traves del operador de evolucion temporal. Si el hamiltoniano no depende del tiempo, tenemos:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} H t} |\psi(0)\rangle . \quad (10.2)$$

Para una partícula libre $H = P^2/2m$, y puesto que $P|p\rangle = p|p\rangle$, se sigue que:

$$H |p\rangle = \frac{p^2}{2m} |p\rangle = E(p) |p\rangle , \quad (10.3)$$

siendo $E(p) = \frac{p^2}{2m}$. Por tanto:

$$\langle x | \psi(t) \rangle = \langle x | e^{-\frac{i}{\hbar} H t} | \psi(0) \rangle = \int dp \langle x | p \rangle \langle p | e^{-\frac{i}{\hbar} H t} | \psi(0) \rangle . \quad (10.4)$$

Teniendo en cuenta (8.7) y que:

$$\langle p | e^{-\frac{i}{\hbar} H t} = e^{-\frac{i}{\hbar} E(p) t} \langle p | , \quad (10.5)$$

podemos escribir:

$$\boxed{\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{\frac{i}{\hbar} p x - \frac{i}{\hbar} E(p) t} \tilde{\psi}(p)} \quad (10.6)$$

Vamos a estudiar esta ecuacion en un caso particular. Supongamos que la funcion de onda en el espacio de momentos esta completamente localizada en un determinado valor $p = \bar{p}$:

$$\tilde{\psi}(p) = \delta(p - \bar{p}) . \quad (10.7)$$

Sustituyendo este valor en la integral, obtenemos:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} (\bar{p} x - E(\bar{p}) t)} . \quad (10.8)$$

Es decir la funcion de onda es una **onda plana**. En este caso $|\psi(x, t)|^2$ es constante y, por lo tanto, todos los puntos tienen igual densidad de probabilidad. En la relacion de incertidumbre este estado tendria $\Delta p = 0$ y $\Delta x = \infty$. No es un estado normalizable y, por tanto, **no se puede realizar fisicamente**. Definamos el **vector de onda k y la frecuencia angular ω** como:

$$\boxed{k = \frac{p}{\hbar}} \quad \boxed{\omega = \frac{E}{\hbar} = \frac{\hbar k^2}{2m}} \quad (10.9)$$

En terminos de (k, ω) la onda plana puede escribirse de la forma (eliminando la barra en p):

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i(kx - \omega t)} . \quad (10.10)$$

La longitud de onda de esta onda plana es $\lambda = 2\pi/k = 2\pi\hbar/p$, que se denomina **longitud de onda de de Broglie**. La frecuencia de la onda es $\nu = \omega/2\pi$.

La cantidad $kx - \omega t$ se llama **fase** de la onda. La velocidad de la onda es la velocidad de un punto en el cual la fase es constante. Si para este punto $kx - \omega t = \text{constante}$, su posicion x varia con el tiempo como:

$$x = \text{constante} + \frac{\omega}{k} t . \quad (10.11)$$

Esta funcion $x(t)$ corresponde a un movimiento uniforme con velocidad:

$$\boxed{v_f = \frac{\omega}{k}} \quad (10.12)$$

La velocidad v_f se denomina **velocidad de fase de la onda**. En particular, para una partícula libre $\omega/k = E/p = \frac{p}{2m}$ y, por lo tanto, $v_f = \frac{1}{2} \frac{p}{m}$, que es la mitad de la velocidad de una partícula clásica libre. Recordemos, sin embargo, que una onda plana no es un estado normalizable y, en consecuencia, no es un estado realizable físicamente. Los estados normalizables no tienen un valor de p bien definido y se representan por medio de la integral (10.6). En este caso diremos que tenemos un **paquete de ondas**. En términos de k y ω dicha integral se escribe en la forma:

$$\boxed{\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk A(k) e^{i(kx - \omega t)}} \quad (10.13)$$

siendo $A(k) = \sqrt{\hbar} \tilde{\psi}(\hbar k)$. Supongamos que la función $A(k)$ este muy picada en torno a un valor $k = \bar{k}$. Efectuemos una expansión de la fase $kx - \omega t$ en serie de potencias en torno a $k = \bar{k}$. En realidad solo hay que desarrollar la función $\omega = \omega(k)$:

$$\omega(k) = \omega(\bar{k}) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=\bar{k}} (k - \bar{k}) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2\omega}{dk^2} \right|_{k=\bar{k}} (k - \bar{k})^2 + \dots \quad (10.14)$$

(para una partícula libre no hay más términos más allá del cuadrático). Definamos la **velocidad de grupo** del paquete de ondas como:

$$\boxed{v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=\bar{k}} = \left. \frac{dE}{dp} \right|_{p=\bar{p}}} \quad (10.15)$$

Utilizando la forma explícita de la función $\omega = \omega(k)$ para una partícula libre:

$$v_g = \left. \frac{d}{dk} \left(\frac{\hbar k^2}{2m} \right) \right|_{k=\bar{k}} = \frac{\hbar \bar{k}}{m} \quad (10.16)$$

que, en términos del momento p es:

$$\boxed{v_g = \frac{\bar{p}}{m}} \quad (10.17)$$

Así pues la velocidad de grupo del paquete es igual a la velocidad clásica de la partícula. Además, $\frac{d^2\omega}{dk^2} = \frac{\hbar}{m}$ y si definimos $\bar{\omega} \equiv \omega(k = \bar{k})$, tenemos:

$$\omega = \bar{\omega} + v_g (k - \bar{k}) + \frac{1}{2} (k - \bar{k})^2 \frac{\hbar}{m} = \bar{\omega} - v_g \bar{k} + v_g k + \frac{\hbar}{2m} (k - \bar{k})^2 \quad (10.18)$$

Como

$$\bar{\omega} - v_g \bar{k} = \frac{\hbar \bar{k}^2}{2m} - \frac{\hbar \bar{k}^2}{m} = -\frac{\hbar \bar{k}^2}{2m} = -\bar{\omega} , \quad (10.19)$$

tenemos:

$$\omega = -\bar{\omega} + v_g k + \frac{\hbar}{2m} (k - \bar{k})^2 . \quad (10.20)$$

y, en consecuencia, la fase de la onda plana es:

$$kx - \omega t = \bar{\omega} t + k(x - v_g t) + \frac{\hbar}{2m} (k - \bar{k})^2 t \quad (10.21)$$

Sustituyamos este valor de la fase en la integral (10.13) y despreciemos el termino cuadratico en $k - \bar{k}$:

$$\psi(x, t) = \frac{e^{i\bar{\omega}t}}{\sqrt{2\pi}} \int dk A(k) e^{ik(x-v_g t)} \quad (10.22)$$

La dependencia temporal de la funcion de onda en esta ultima expresion puede escribirse como:

$$\psi(x, t) = e^{i\bar{\omega}t} \psi(x - v_g t, 0) \quad (10.23)$$

Esto significa que, aparte de un factor de fase $e^{i\bar{\omega}t}$, la funcion de onda en el instante t se obtiene a partir de la funcion de onda en $t = 0$ haciendo la sustitucion $x \rightarrow x - v_g t$, lo cual significa que el paquete de ondas se propaga sin deformacion en la direccion x con velocidad $v_g = \bar{p}/m$. De la ecuacion anterior se sigue que la evolucion temporal de la densidad de probabilidad es:

$$|\psi(x, t)|^2 = |\psi(x - v_g t, 0)|^2 \quad (10.24)$$

Este comportamiento se representa graficamente en la figura 1.

Este resultado es aproximado y valido para valores del tiempo t , tales que:

$$\frac{\hbar}{2m} (k - \bar{k})^2 t \ll 1 , \quad (10.25)$$

o, equivalentemente:

$$t \ll \frac{2m}{\hbar (\Delta k)^2} = \frac{2m \hbar}{(\Delta p)^2} \quad (10.26)$$

Si esta condicion no se satisface el paquete de ondas se dispersa (se ensancha) mientras que su centro se sigue moviendo a la velocidad v_g .

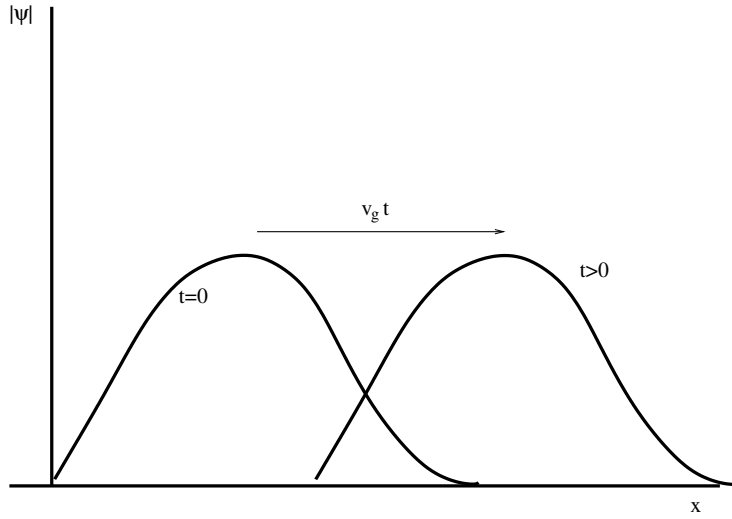


Figure 1: El paquete de ondas se mueve con la velocidad de grupo v_g .

11 La ecuacion de onda

Consideremos una partícula moviéndose en una dimensión bajo la acción de un potencial $V(x)$. El operador hamiltoniano será:

$$H = \frac{P^2}{2m} + V(X) , \quad (11.1)$$

y la ecuación de evolución de los estados es:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle . \quad (11.2)$$

Multipliquemos los dos miembros de esta ecuación por la izquierda por el bra $\langle x|$. Los términos resultantes son:

$$\begin{aligned} i\hbar \langle x| \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle &= i\hbar \frac{d}{dt} \langle x|\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} , \\ \langle x| P^2 |\psi(t)\rangle &= P^2 \psi(x,t) = (-i\hbar \partial_x)^2 \psi(x,t) = -\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2} , \\ \langle x| V(X) |\psi(t)\rangle &= V(x) \psi(x,t) . \end{aligned} \quad (11.3)$$

y la ecuación de evolución se convierte en una **ecuación de onda** para la función de onda $\psi(x,t)$:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x) \psi(x,t)} \quad (11.4)$$

Esta ecuacion se denomina **ecuacion de Schrödinger** dependiente del tiempo. Tratemos de resolverla por el metodo de separacion de variables. Busquemos una solucion de la forma:

$$\psi(x, t) = \psi(x) \phi(t) . \quad (11.5)$$

Substituyendo este ansatz en la ecuacion de ondas llegamos a:

$$i\hbar \frac{1}{\phi(t)} \frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{1}{\psi(x)} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x) \psi(x) \right] . \quad (11.6)$$

En esta ecuacion el primer miembro solo depende de t , mientras que el segundo miembro solo depende de x . Por consistencia ambos deben de ser iguales a una constante, que denotaremos por E . Si consideramos el primer miembro, tenemos:

$$i\hbar \frac{d\phi(t)}{dt} = E \phi(t) \quad \implies \quad \phi(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E t} . \quad (11.7)$$

El segundo miembro es equivalente a la ecuacion:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x)} \quad (11.8)$$

que se denomina **ecuacion de Schrödinger independiente del tiempo**. Dicha ecuacion puede escribirse simplemente como:

$$\boxed{H \psi(x) = E \psi(x)} \quad (11.9)$$

donde H es el operador hamiltoniano actuando sobre funciones de onda:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) . \quad (11.10)$$

Asi pues $\psi(x)$ es una autofuncion del operador hamiltoniano y, por tanto, su autovalor E es la energia del sistema. La funcion de onda total es:

$$\boxed{\psi(x, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \psi(x)} \quad \boxed{H \psi(x) = E \psi(x)} \quad (11.11)$$

Un estado cuya funcion de onda sea de esta forma se denomina **estado estacionario**. Estos estados se caracterizan por tener un valor bien definido de la energia.

12 La mecanica ondulatoria en tres dimensiones

La generalizacion de la mecanica ondulatoria al movimiento en tres dimensiones es inmediata. El operador posicion es ahora un vector $\vec{X}$ con tres componentes:

$$\vec{X} = (X_1, X_2, X_3) = (X, Y, Z) . \quad (12.1)$$

Sus autoestados sera denotados por $|\vec{x}\rangle$:

$$\vec{X} |\vec{x}\rangle = \vec{x} |\vec{x}\rangle . \quad (12.2)$$

Estos vectores estan normalizados como:

$$\langle \vec{x} | \vec{x}' \rangle = \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{x}') , \quad (12.3)$$

siendo $\delta^{(3)} = \delta(x) \delta(y) \delta(z)$ la funcion- δ en tres dimensiones. La resolucion de la unidad toma ahora la forma:

$$1 = \int d^3x |\vec{x}\rangle \langle \vec{x}| . \quad (12.4)$$

Si $|\psi\rangle$ es un estado, la funcion de onda asociada en la representacion- $\vec{x}$ es:

$$\boxed{\psi(\vec{x}) = \langle \vec{x} | \psi \rangle} \quad \psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{C} . \quad (12.5)$$

La interpretacion de $\psi(\vec{x})$ es la siguiente: $|\psi(\vec{x})|^2 d^3x$ es la probabilidad de que la particula este en un cubo de volumen $d^3x = dx dy dz$ centrado en el punto de coordenadas $\vec{x}$. Estas funciones satisfacen la siguiente condicion de normalizacion:

$$\int d^3x |\psi(\vec{x})|^2 = 1 , \quad (12.6)$$

es decir $\psi(\vec{x})$ es una funcion de cuadrado integrable en $\mathbb{R}^3$ ($\psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$).

El operador momento $\vec{P} = (P_1, P_2, P_3)$ es el generador de las traslaciones en $\mathbb{R}^3$. Consideremos un vector constante $\vec{a}$ y la traslacion espacial $\vec{x} \rightarrow \vec{x} + \vec{a}$. Esta traslacion espacial esta realizada en la teoria cuantica por el operador:

$$\boxed{T(\vec{a}) = e^{-\frac{i}{\hbar} \vec{a} \cdot \vec{P}}} \quad (12.7)$$

que debe de satisfacer:

$$T^\dagger(\vec{a}) \vec{X} T(\vec{a}) = \vec{X} + \vec{a} , \quad T^\dagger(\vec{a}) \vec{P} T(\vec{a}) = \vec{P} . \quad (12.8)$$

Para que esto sea posible se necesita que se satisfagan las relaciones canonicas de conmutacion:

$$\boxed{[X_i, P_j] = i\hbar \delta_{ij}} \quad \boxed{[X_i, X_j] = [P_i, P_j] = 0} \quad (12.9)$$

Es facil ver que $\vec{P}$ actua sobre las funciones de onda como:

$$\vec{P} \psi(\vec{x}) = -i\hbar \vec{\nabla} \psi(\vec{x}) . \quad (12.10)$$

Es decir que $\vec{P}$ se representa como el operador:

$$\boxed{\vec{P} = -i\hbar \vec{\nabla}} \quad (12.11)$$

La ecuacion de Schrödinger dependiente del tiempo para una particula bajo la accion del potencial $V(\vec{x})$ es:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{x}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \right] \psi(\vec{x}, t)} \quad (12.12)$$

Para los estados estacionarios de energia E la funcion de onda es:

$$\psi(\vec{x}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} Et} \psi(\vec{x}) , \quad (12.13)$$

donde $\psi(\vec{x})$ satisface la ecuacion Schrödinger independiente del tiempo $H\psi(\vec{x}) = E\psi(\vec{x})$, es decir $\psi(\vec{x})$ es solucion de la ecuacion:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}) + V(\vec{x}) \psi(\vec{x}) = E \psi(\vec{x})} \quad (12.14)$$

Ademas, los autovectores $|\vec{p}\rangle$ del operador momento $\vec{P}$ satisfacen la ecuacion:

$$\vec{P} |\vec{p}\rangle = \vec{p} |\vec{p}\rangle \quad (12.15)$$

Las correspondientes autofunciones en la representacion- $\vec{x}$ son ondas planas en la forma:

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{x}} = \langle \vec{x} | \vec{p} \rangle . \quad (12.16)$$

Tambien podemos trabajar en la representacion- $\vec{p}$, en la cual un estado arbitrario se representa como:

$$|\psi\rangle = \int d^3p \tilde{\psi}(\vec{p}) |\vec{p}\rangle , \quad (12.17)$$

siendo $\tilde{\psi}(\vec{p})$ la funcion de onda en el espacio de momentos, cuya interpretacion es que $|\tilde{\psi}(\vec{p})|^2 d^3p$ es la probabilidad de que la particula tenga un momento entre $\vec{p}$ y $\vec{p} + d\vec{p}$. Las funciones $\psi(\vec{x})$ y $\tilde{\psi}(\vec{p})$ estan relacionadas a traves de la transformada de Fourier:

$$\boxed{\tilde{\psi}(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \int d^3x e^{-\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{x}} \psi(\vec{x})} \quad (12.18)$$

cuya inversa es:

$$\boxed{\psi(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \int d^3p e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{x}} \tilde{\psi}(\vec{p})} \quad (12.19)$$

13 La corriente de probabilidad

Sea $\psi(\vec{x}, t)$ una solucion de la ecuacion de Schrödinger dependiente del tiempo. Sabemos que $|\psi(\vec{x}, t)|^2 d^3x$ nos da la probabilidad de encontrar la particula entre $\vec{x}$ y $\vec{x} + d\vec{x}$ en el instante de tiempo t . Por esta razon la cantidad:

$$\boxed{\rho(\vec{x}, t) \equiv |\psi(\vec{x}, t)|^2} \quad (13.1)$$

se llama **densidad de probabilidad** asociada a la funcion de onda $\psi(\vec{x}, t)$. Estudiemos su derivada temporal utilizando la ecuacion de Schrödinger dependiente del tiempo:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} \rho(\vec{x}, t) &= \frac{\partial}{\partial t} (\psi(\vec{x}, t) \psi^*(\vec{x}, t)) = \frac{\partial \psi}{\partial t} \psi^* + \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = \\ &= -\frac{i}{\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \right) \psi^* + \psi \left[\frac{i}{\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V\psi^* \right) \right] = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \left(\nabla^2 \psi \psi^* - \psi \nabla^2 \psi^* \right) = \frac{i\hbar}{2m} \vec{\nabla} \cdot [\vec{\nabla} \psi \psi^* - \psi \vec{\nabla} \psi^*] .\end{aligned}\quad (13.2)$$

Si definimos la corriente de probabilidad como:

$$\boxed{\vec{j} \equiv -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*)} \quad (13.3)$$

entonces la ecuacion que hemos obtenido se puede escribir como una ecuacion de continuidad:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0} \quad (13.4)$$

La interpretacion de la ecuacion de continuidad es la de una ley de conservacion de la probabilidad, completamente similar a la ecuacion de conservacion de la masa en mecanica de fluidos o a la ley de conservacion de la carga en electrodinamica. Si integramos la ecuacion de continuidad (13.4) sobre una region tridimensional R de $\mathbb{R}^3$ y aplicamos el teorema de Gauss, obtenemos:

$$\frac{d}{dt} \int_R d^3x \rho(\vec{x}, t) = - \int_R d^3x \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = - \int_{\partial R} d\vec{s} \cdot \vec{j} , \quad (13.5)$$

siendo ∂R la frontera del volumen R . Es decir la variacion de la probabilidad de encontrar la particula en el volumen R es igual (cambiada de signo) al flujo de la corriente de probabilidad a traves de su frontera ∂R . Tenemos asi una **ley de conservacion de la probabilidad**, completamente similar a la ley de conservacion de la masa en un fluido.

14 Los postulados de la mecanica ondulatoria

Formulemos los postulados de la mecanica cuantica para el caso particular de la mecanica ondulatoria.

Postulado 1

El estado de un sistema físico esta representado por una función de onda $\psi(\vec{x}, t)$, que pertenece al espacio $L^2(\mathbb{R}^3)$ de funciones de cuadrado integrable en $\mathbb{R}^3$. El producto interior en este espacio es:

$$\langle \chi | \psi \rangle = \int d^3x \chi^*(\vec{x}, t) \psi(\vec{x}, t) ,$$

y la condición de normalización toma la forma:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 = 1 . \quad (14.1)$$

Postulado 2

Las propiedades físicas están representadas por operadores hermiticos en el espacio $L^2(\mathbb{R}^3)$. En particular, la posición y el momento lineal están representados por los operadores:

$$\vec{X} = \vec{x} , \quad \vec{P} = -i \hbar \vec{\nabla} , \quad (14.2)$$

que satisfacen las relaciones canónicas de conmutación:

$$[X_i, P_j] = i \hbar \delta_{i,j} . \quad (14.3)$$

Postulado 3

Cuando la cantidad representada por el operador A se mide en el sistema, el resultado es siempre uno de los autovalores de A . Si el estado del sistema esta representado por la función de onda $\psi(\vec{x}, t)$, la probabilidad de que el resultado de la medida sea el valor a es:

$$p(a) = |\langle a | \psi \rangle|^2 = \left| \int d^3x \phi_a^*(\vec{x}, t) \psi(\vec{x}, t) \right|^2 , \quad (14.4)$$

siendo $\phi_a(\vec{x}, t)$ la autofunción de A correspondiente al autovalor a . Despues de la medida el sistema esta en el estado representado por la autofunción $\phi_a(\vec{x}, t)$.

Postulado 4

La evolución temporal de la función de onda esta determinada por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que para una partícula sometida a un potencial $V(\vec{x})$ toma la forma:

$$i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[- \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \right] \psi = H \psi .$$

Tema 6

Sistemas cuanticos simples

Alfonso V. Ramallo

En este tema aplicaremos el formalismo general de la mecanica cuantica a varios problemas fisicos que pueden resolverse exactamente. A pesar de su sencillez, estos problemas ilustran de manera muy transparente las ideas de la mecanica cuantica y, ademas, son muy relevantes en desarrollos posteriores mas avanzados de la fisica cuantica.

1 Sistemas unidimensionales

Consideremos ahora la ecuacion de Schrödinger independiente del tiempo en una dimension, que escribimos como:

$$\left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac{2m(E - V(x))}{\hbar^2} \right] \psi(x) = 0 \quad (1.1)$$

donde E es la energia. La funcion de onda completa (dependiente del tiempo) es $e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \psi(x)$.

Concentremonos, en primer lugar, en el caso de una particula libre, para la cual $V(x) = 0$ y la ecuacion de Schrödinger es:

$$\left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \right] \psi(x) = 0 . \quad (1.2)$$

Esta es una ecuacion diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Las soluciones independientes son de la forma $e^{\alpha x}$, donde la constante α satisface la ecuacion cuadratica:

$$\alpha^2 + \frac{2mE}{\hbar^2} = 0 , \quad (1.3)$$

cuyas soluciones son:

$$\alpha = \pm \frac{i}{\hbar} \sqrt{2mE} . \quad (1.4)$$

Definamos p como:

$$p = \sqrt{2mE} \quad \leftrightarrow \quad E = \frac{p^2}{2m} . \quad (1.5)$$

Claramente p es el momento de la particula. El vector de onda k se define como:

$$k = \frac{p}{\hbar} . \quad (1.6)$$

Entonces, las soluciones independientes de (1.2) son ondas planas de la forma:

$$\psi_{\pm}(x) = e^{\pm \frac{i}{\hbar} p x} = e^{\pm i k x} . \quad (1.7)$$

Como sabemos $\psi_{\pm}(x)$ es autofuncion del operador momento P con autovalor $\pm p$. La solucion general de la ecuacion de Schrödinger es una superposicion:

$$\psi(x) = A e^{\frac{i}{\hbar} p x} + B e^{-\frac{i}{\hbar} p x} , \quad (1.8)$$

que consiste en una onda plana propagandose hacia x positivo con amplitud A y una onda plana propagandose en la direccion negativa con amplitud B . Las corrientes de probabilidad de estas dos componentes son:

$$\begin{aligned} \boxed{\psi_1 = A e^{\frac{i}{\hbar} p x}} &\rightarrow j_1 = -\frac{i\hbar}{2m} \left[\psi_1^* \left(\frac{i}{\hbar} p \right) \psi_1 - \psi_1 \left(-\frac{i}{\hbar} p \right) \psi_1^* \right] = \frac{p}{m} |A|^2 , \\ \boxed{\psi_2 = B e^{-\frac{i}{\hbar} p x}} &\rightarrow j_2 = -\frac{i\hbar}{2m} \left[\psi_2^* \left(-\frac{i}{\hbar} p \right) \psi_2 - \psi_2 \left(\frac{i}{\hbar} p \right) \psi_2^* \right] = -\frac{p}{m} |B|^2 . \end{aligned} \quad (1.9)$$

En terminos de las densidades de probabilidad de estas dos ondas, $\rho_1 = |\psi_1|^2$ y $\rho_2 = |\psi_2|^2$, las corrientes j_1 y j_2 son:

$$\boxed{j_1 = \rho_1 v} \quad \boxed{j_2 = -\rho_2 v} \quad (1.10)$$

siendo $v = p/m$ la velocidad. Estos valores de las corrientes j_1 y j_2 confirman la intepretacion dada mas arriba de ψ_1 y ψ_2 .

2 Analisis clasico

Estudiemos ahora el caso de una partícula en un potencial exterior, empezando por el problema en mecanica clasica. Supongamos que tenemos una partícula unidimensional moviendose bajo la accion de un potencial $V(x)$. La conservacion de energia total es:

$$\frac{p^2}{2m} + V(x) = E . \quad (2.1)$$

Por lo tanto, el momento de la partícula cuando esta se encuentra en el punto de coordenada x es:

$$p = \sqrt{2m(E - V(x))} . \quad (2.2)$$

Dado que p es real, es claro que la partícula se mueve en las regiones del espacio en las cuales:

$$V(x) \leq E . \quad (2.3)$$

Los puntos en los cuales $V(x) = E$ se llaman **puntos de retroceso**. Si hay dos de estos puntos x_1 y x_2 ($x_1 < x_2$) el movimiento de la partícula esta limitado a la region comprendida entre ellos, es decir la posicion x de la partícula satisface

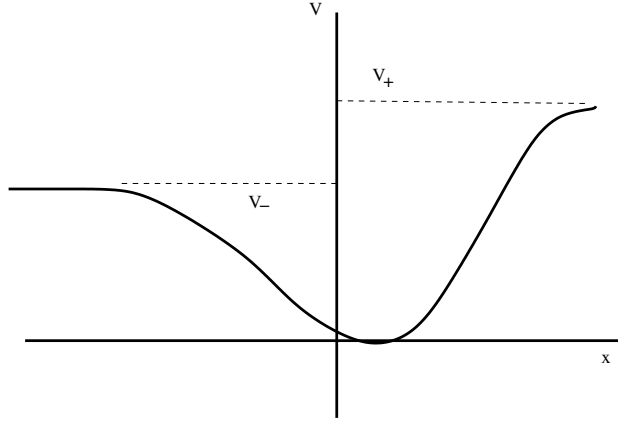


Figure 1: Potencial unidimensional generico con limites finitos $V_{\pm}$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$.

$x_1 \leq x \leq x_2$. Tenemos entonces un estado ligado en el cual la partícula oscila entre x_1 y x_2 . Si solo hay un punto de retroceso, o no hay ninguno, el movimiento es ilimitado. Consideremos el siguiente ejemplo generico en el cual el potencial tiende a dos limites finitos $V_{\pm}$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$:

$$V_{\pm} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} V(x) . \quad (2.4)$$

Analicemos un caso concreto cuya representacion grafica es la mostrada en la figura

1. Supongamos que $V_- < V_+$. Es claro que tenemos tres posibles casos:

- 1.- $E > V_+, V_-$ → No hay ningún punto de retroceso y la partícula se mueve en toda la recta real.
- 2.- $V_- < E < V_+$ → Hay un solo punto de retroceso x_+ , en el cual $V(x_+) = E$. La partícula se mueve entre $x = -\infty$ y x_+ . Es un movimiento ilimitado por la izquierda (es decir ilimitado en la region $x < 0$).
- 3.- $E < V_+, V_-$ → Hay dos puntos de retroceso x_+ y x_- y tenemos un estado ligado en el cual la partícula se mueve en el intervalo finito $[x_-, x_+]$.

3 Analisis cuantico

Estudiemos ahora la ecuacion de Schrödinger para este tipo de potencial. Para ello vamos a determinar la forma asintotica de la funcion de onda en las regiones $|x| \rightarrow \infty$. En estas regiones la ecuacion de Schrödinger (1.1) toma la forma:

$$\left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac{2m(E - V_{\pm})}{\hbar^2} \right] \psi_{\pm}(x) = 0 \quad (3.1)$$

donde el indice $+$ ($-$) se refiere a la region $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$). Distinguiremos los tres mismos casos que en el analisis clasico.

Caso 1 $E > V_+, V_- \rightarrow$ Movimiento ilimitado

Definamos $p_{\pm}$ como:

$$p_{\pm} = \sqrt{2m(E - V_{\pm})}, \quad p_{\pm} \in \mathbb{R}. \quad (3.2)$$

La solucion general asintotica es:

$$\begin{aligned} \psi_-(x) &= a e^{\frac{i}{\hbar} p_- x} + b e^{-\frac{i}{\hbar} p_- x}, & (x \rightarrow -\infty), \\ \psi_+(x) &= c e^{\frac{i}{\hbar} p_+ x} + d e^{-\frac{i}{\hbar} p_+ x}, & (x \rightarrow +\infty). \end{aligned} \quad (3.3)$$

Estas soluciones dependen de cuatro constantes complejas indeterminadas (a, b, c, d) que pueden fijarse imponiendo condiciones de contorno. Recuerdese que $e^{\frac{i}{\hbar} p x}$ corresponde a una partícula propagándose hacia la derecha (hacia $x > 0$) y $e^{-\frac{i}{\hbar} p x}$ a una partícula propagándose hacia la izquierda. Imponiendo la condición de contorno correspondiente al origen del haz incidente podemos determinar las constantes. Así:

$$\begin{aligned} \text{Haz incidente propagándose hacia } x > 0 &\implies d = 0 \\ \text{Haz incidente propagándose hacia } x < 0 &\implies a = 0 \end{aligned}$$

Tenemos pues dos tipos de soluciones:

I $\rightarrow$ Haz que viene de la izquierda, se transmite a la derecha y se refleja hacia la izquierda:

$$\begin{aligned} \psi_-(x) &= a e^{\frac{i}{\hbar} p_- x} + b e^{-\frac{i}{\hbar} p_- x}, \\ \psi_+(x) &= c e^{\frac{i}{\hbar} p_+ x}. \end{aligned}$$

II $\rightarrow$ Haz que viene de la derecha, se transmite a la izquierda y se refleja hacia la derecha:

$$\begin{aligned} \psi_-(x) &= \tilde{b} e^{-\frac{i}{\hbar} p_- x}, \\ \psi_+(x) &= \tilde{c} e^{\frac{i}{\hbar} p_+ x} + \tilde{d} e^{-\frac{i}{\hbar} p_+ x}. \end{aligned}$$

El valor de las diferentes amplitudes asintoticas depende del potencial concreto. Observemos que el valor de la energia E no esta fijado, por lo que tenemos un espectro continuo y, debido a que tenemos los dos tipos de solucion (I y II), el espectro es doblemente degenerado.

Concentremos ahora en la solucion I. Las corrientes correspondientes a las tres ondas planas asintoticas son:

$$\begin{aligned} j_i &= |a|^2 \frac{p_-}{m} & \rightarrow & \text{corriente incidente} , \\ j_r &= -|b|^2 \frac{p_-}{m} & \rightarrow & \text{corriente reflejada} , \\ j_t &= |c|^2 \frac{p_+}{m} & \rightarrow & \text{corriente transmitida} . \end{aligned} \quad (3.4)$$

Estas corrientes de probabilidad se interpretan como corrientes de particulas. En este caso tenemos un problema de **difusion** o **scattering** de una particula por un potencial. Los coeficientes de **transmision** T y **reflexion** R se definen como:

$$\boxed{T = \left| \frac{j_t}{j_i} \right|} \quad \boxed{R = \left| \frac{j_r}{j_i} \right|} \quad (3.5)$$

En terminos de las constantes y momentos, estos coeficientes son:

$$\boxed{T = \left| \frac{c}{a} \right|^2 \frac{p_+}{p_-}} \quad \boxed{R = \left| \frac{b}{a} \right|^2} \quad (3.6)$$

El comportamiento descrito es diferente al de la mecanica clasica, en el cual la particula no se refleja si $E > V_+$. En el caso cuantico puede probarse que, en general, se tiene que:

$$\boxed{T + R = 1} \quad (3.7)$$

Esto es consecuencia de la ley de conservacion de la probabilidad.

Caso 2 $\boxed{V_- < E < V_+} \rightarrow \boxed{\text{Movimiento limitado a derecha e ilimitado a la izquierda}}$

Ahora en la region con $x \rightarrow \infty$ la diferencia $E - V_+$ es negativa y, por lo tanto, p_+ es imaginario puro. Pongamos:

$$p_+ = \sqrt{2m(E - V_+)} = i\sqrt{2m(V_+ - E)} \equiv i\hbar\lambda_+ , \quad (\lambda_+ \in \mathbb{R} , \lambda_+ > 0) . \quad (3.8)$$

La solucion asintotica sera:

$$\begin{aligned} \psi_-(x) &= a e^{\frac{i}{\hbar} p_- x} + b e^{-\frac{i}{\hbar} p_- x} , & (x \rightarrow -\infty) , \\ \psi_+(x) &= c e^{-\lambda_+ x} + d e^{\lambda_+ x} , & (x \rightarrow +\infty) . \end{aligned} \quad (3.9)$$

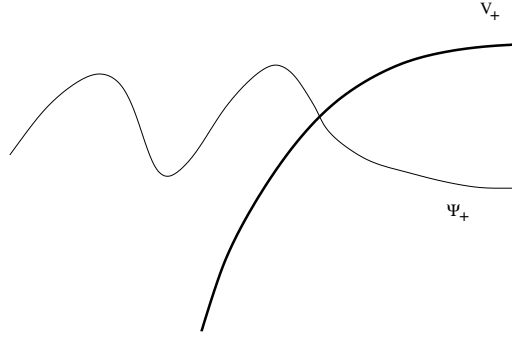


Figure 2: La funcion de onda decae exponencialmente en la region donde $V_+ > E$, que esta prohibida clasicamente.

En la region $x \rightarrow -\infty$ la solucion se comporta igual que en el caso anterior (es una superposicion de dos ondas propagandose en ambas direcciones). Por el contrario, en $x \rightarrow +\infty$ el termino $e^{\lambda_+ x}$ crece exponencialmente, lo que es inaceptable fisicamente. Por consiguiente debemos de tener $d = 0$ y $\psi_+(x)$ se comporta como:

$$\boxed{\psi_+(x) = c e^{-\lambda_+ x}, \quad (x \rightarrow +\infty)} \quad (3.10)$$

Asi pues la funcion de onda decae exponencialmente en la region prohibida y no hay onda transmitida, es decir $T = 0$. Por la conservacion de la probabilidad (3.7) se sigue que $R = 1$. Ademas el espectro de energia es **continuo y no degenerado**. Observemos que si $V_+ \rightarrow \infty$, entonces $\lambda_+ \rightarrow \infty$ y la funcion de onda $\psi_+(x)$ se anula en la zona prohibida.

Caso 3 $\boxed{E < V_+, V_-} \rightarrow \boxed{\text{Estado ligado}}$

En este caso, tanto $E - V_+$ como $E - V_-$ son negativos. Pongamos:

$$\hbar \lambda_{\pm} = \sqrt{2m(V_{\pm} - E)}, \quad (\lambda_{\pm} \in \mathbb{R}, \lambda_{\pm} \geq 0). \quad (3.11)$$

La solucion asintotica es:

$$\begin{aligned} \psi_-(x) &= a e^{-\lambda_- x} + b e^{\lambda_- x}, & (x \rightarrow -\infty), \\ \psi_+(x) &= c e^{-\lambda_+ x} + d e^{\lambda_+ x}, & (x \rightarrow +\infty). \end{aligned} \quad (3.12)$$

Para que las soluciones no crezcan exponencialmente en las regiones asintoticas prohibidas clasicamente debemos de imponer que $a = d = 0$. Por lo tanto la solucion debe de comportarse como:

$$\boxed{\begin{aligned} \psi_-(x) &= b e^{\lambda_- x}, & (x \rightarrow -\infty), \\ \psi_+(x) &= c e^{-\lambda_+ x}, & (x \rightarrow +\infty) \end{aligned}}$$

En este caso hay dos puntos de retroceso clasicos y dos regiones prohibidas, en las cuales la funcion de onda decrece exponencialmente. Matematicamente tenemos un problema de Sturm-Liouville que tiene un **espectro discreto no degenerado**. Esto quiere decir que solo para determinados valores de la energia E es posible tener el comportamiento asintotico aceptable. De hecho si resolvemos la ecuacion diferencial imponiendo condiciones iniciales en $x \rightarrow -\infty$, es decir tomado $a = 0$, en general obtenemos una solucion con $d \neq 0$ en $x \rightarrow +\infty$. Solo para ciertos valores de la energia E se verifica que $d = 0$, lo que da lugar al espectro discreto de valores de E mencionado.

3.1 Potenciales discontinuos

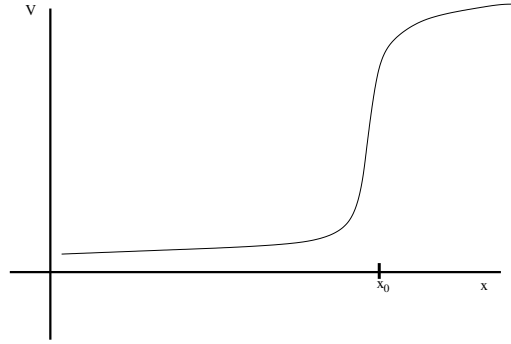


Figure 3: Potencial $V(x)$ que tiene una discontinuidad de salto en el punto $x = x_0$.

En ciertos casos el potencial $V(x)$ en el que se mueven las particulas no es continuo, sino que tiene ciertas discontinuidades. Debemos de estudiar como se comporta la funcion de onda en estas discontinuidades. Para ello escribamos la ecuacion de Schrödinger como:

$$\psi''(x) = -\frac{2m}{\hbar^2} (E - V(x)) \psi(x) . \quad (3.13)$$

Integremos esta ecuacion en un intervalo $[a, b]$ que contiene una discontinuidad de $V(x)$. Obtenemos:

$$\psi'(b) - \psi'(a) = -\frac{2m}{\hbar^2} \int_a^b dx (E - V(x)) \psi(x) . \quad (3.14)$$

Supongamos que $V(x)$ tiene un salto finito en $x = x_0$, tal como se muestra en la figura 3. Tomemos en la integral (3.14) los siguientes limites: $a = x_0 - \epsilon$ y $b = x_0 + \epsilon$. Dado que $\psi(x)$ debe de ser continua y la discontinuidad de $V(x)$ es finita, debemos de tener:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{x_0 - \epsilon}^{x_0 + \epsilon} dx (E - V(x)) \psi(x) = 0 , \quad (3.15)$$

pues la funcion del integrando $((E - V(x)) \psi(x))$ es integrable en $(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$. Se sigue entonces que:

$$\boxed{\psi'(x_0 - \epsilon) = \psi'(x_0 + \epsilon)} , \quad (3.16)$$

es decir $\psi(x)$ y $\psi'(x)$ son continuas en la discontinuidad finita de $V(x)$. Observemos que esto quiere decir que la derivada logaritmica de ψ , es decir ψ'/ψ , tambien es continua, lo cual es muy util al analizar casos concretos.

Si $V(x)$ tiene un salto infinito, entonces $\psi'(x)$ puede ser discontinua. Por ejemplo, si $V(x) = \delta(x)$, entonces $V(x)$ tiene una discontinuidad infinita en $x = 0$ y:

$$\int dx \delta(x) \psi(x) = \psi(0) . \quad (3.17)$$

Por lo tanto:

$$\psi'(\epsilon) - \psi'(-\epsilon) = \frac{2m}{\hbar^2} \psi(0) . \quad (3.18)$$

4 Ejemplos

Vamos ahora a estudiar varios casos concretos en los cuales se pueden aplicar las ideas expuestas en la seccion anterior.

4.1 Potencial escalon

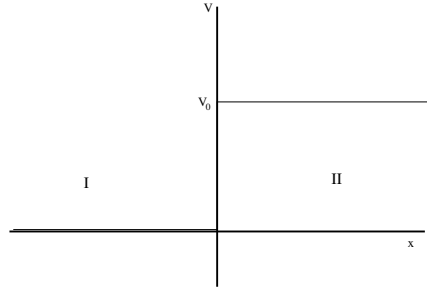


Figure 4: Representacion grafica del potencial escalon (4.1).

Consideremos un potencial de tipo escalon:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 , \\ V_0 & \text{si } x > 0 . \end{cases} \quad (4.1)$$

Discutamos los dos posibles casos segun el valor de la energia E .

Transmision y reflexion

Estudiemos primero el caso en el que la energia E de la partícula sea mayor que la altura de la barrera V_0 , es decir cuando $E > V_0$. Segun la discusion anterior, las

soluciones de la ecuacion de onda para una particula incidente desde $x = -\infty$ con amplitud unidad son:

$$\begin{aligned} \text{Region I } (x < 0) & \implies \psi(x) = e^{ikx} + B e^{-ikx} , \\ \text{Region II } (x > 0) & \implies \psi(x) = C e^{ik'x} , \end{aligned} \quad (4.2)$$

siendo

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} , \quad k' = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar} . \quad (4.3)$$

Impongamos ahora las condiciones de continuidad de ψ y ψ' en $x = 0$:

$$\begin{aligned} \text{Continuidad de } \psi & \implies \boxed{1 + B = C} \\ \text{Continuidad de } \frac{\psi'}{\psi} & \implies \boxed{\frac{k(1 - B)}{1 + B} = k'} \end{aligned} \quad (4.4)$$

A partir de la segunda de estas ecuaciones podemos obtener B :

$$\boxed{B = \frac{k - k'}{k + k'}} \quad (4.5)$$

Usando este resultado en la primera de las ecuaciones en (4.4), obtenemos C :

$$\boxed{C = \frac{2k}{k + k'}} \quad (4.6)$$

El coeficiente de reflexion es $R = |B|^2$, es decir:

$$\boxed{R = \left(\frac{k - k'}{k + k'} \right)^2} \quad (4.7)$$

El coeficiente de transmision es:

$$T = |C|^2 \frac{k'}{k} = \left(\frac{2k}{k + k'} \right)^2 \frac{k'}{k} , \quad (4.8)$$

es decir:

$$\boxed{T = \frac{4 k k'}{(k + k')^2}} \quad (4.9)$$

A partir de estas expresiones puede comprobarse facilmente que $T + R = 1$.

Reflexion total

En este caso $E < V_0$ y las soluciones en las regiones I y II son:

$$\begin{aligned} \text{Region I } (x < 0) & \implies \psi(x) = e^{ikx} + B e^{-ikx} , \\ \text{Region II } (x > 0) & \implies \psi(x) = C e^{-\lambda x} , \end{aligned} \quad (4.10)$$

con

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} , \quad \lambda = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} . \quad (4.11)$$

La continuidad de las soluciones en $x = 0$ implica que:

$$1 + B = C , \quad \frac{ik(1 - B)}{1 + B} = -\lambda . \quad (4.12)$$

Estas son las mismas ecuaciones que las del caso $E > V_0$ cambiando $k' \rightarrow i\lambda$. Entonces las constantes B y C son:

$$\boxed{B = \frac{k - i\lambda}{k + i\lambda}} \quad \boxed{C = \frac{2k}{k + i\lambda}} \quad (4.13)$$

Observemos que si $V_0 \rightarrow \infty$, es decir si la altura de la barrera es infinita, tenemos que $\lambda \rightarrow \infty$, $B \rightarrow -1$ y $C \rightarrow 0$. Esto ultimo implica que, en este caso con $V_0 \rightarrow \infty$, la funcion de onda se anula en la region II.

En general la amplitud B de la onda reflejada tiene modulo unidad, como se puede comprobar facilmente:

$$|B|^2 = B B^* = \frac{(k - i\lambda)(k + i\lambda)}{(k + i\lambda)(k - i\lambda)} = 1 \implies |B| = 1 . \quad (4.14)$$

Se sigue entonces que el coeficiente de reflexion R es igual a uno y el coeficiente de transmision $T = 1 - R$ es nulo. Tenemos entonces reflexion total en la barrera, aunque la onda reflejada adquiere un desfase que se convierte en un tiempo de retroceso.

4.2 Estados ligados en un potencial cuadrado

Consideremos ahora el potencial:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < a , \\ +\infty & \text{si } x < 0, x > a . \end{cases} \quad (4.15)$$

Esto corresponde a tener una particula confinada en una caja de anchura a y altura infinita, tal como se muestra en la figura 5.

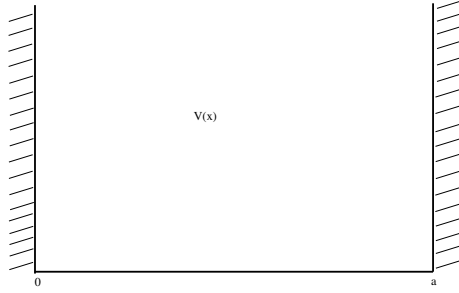


Figure 5: Representacion grafica del potencial cuadrado (4.15).

Para $0 \leq x \leq a$ la solucion es:

$$\psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \quad (4.16)$$

Como se ha discutido mas arriba la funcion de onda debe de anularse en las regiones en las que $V = \infty$. Es decir debemos de imponer las condiciones de contorno:

$$\psi(0) = \psi(a) = 0. \quad (4.17)$$

Pero:

$$\psi(0) = A + B = 0 \quad \implies \quad B = -A \quad \implies$$

$$\psi(x) = A e^{ikx} - A e^{-ikx} = A (e^{ikx} - e^{-ikx}) = 2i A \sin(kx). \quad (4.18)$$

Impongamos ahora la condicion $\psi(a) = 0$. De la ecuacion anterior se sigue que $\sin(ka) = 0$, es decir $ka = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$ (hemos descartado la solucion trivial $k = 0$). En definitiva k puede tomar los valores:

$$k = k_n = \frac{\pi(n+1)}{a}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.19)$$

Los niveles de energia seran:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} \quad \implies \quad E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m a^2} (n+1)^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.20)$$

Tenemos pues un espectro discreto de energia. Las funciones de onda $\psi_n(x)$ son no nulas solo para $0 \leq x \leq a$ y valen:

$$\psi_n(x) = \hat{A} \sin \frac{\pi(n+1)x}{a}, \quad (4.21)$$

donde $\hat{A} = 2i A$. Impongamos la condicion de normalizacion para determinar $\hat{A}$:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_n(x)|^2 dx &= \int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = |\hat{A}|^2 \int_0^a \sin^2 \frac{\pi(n+1)x}{a} dx = \\ &= |\hat{A}|^2 \left[\frac{a}{2} - \frac{a}{4\pi(n+1)} \sin \frac{2\pi(n+1)x}{a} \Big|_{x=0}^{x=a} \right] = |\hat{A}|^2 \frac{a}{2} = 1 . \end{aligned} \quad (4.22)$$

Tomando $\hat{A} \in \mathbb{R}$, podemos escribir la funcion de onda $\psi_n(x)$ como:

$$\boxed{\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi(n+1)x}{a}} \quad (4.23)$$

Esta es una funcion de onda que tiene n ceros (es decir n nodos) en el intervalo $[0, a]$. Este es un resultado general para cualquier potencial: si E_n es la energia del n -esimo nivel, la funcion de onda correspondiente tiene n nodos.

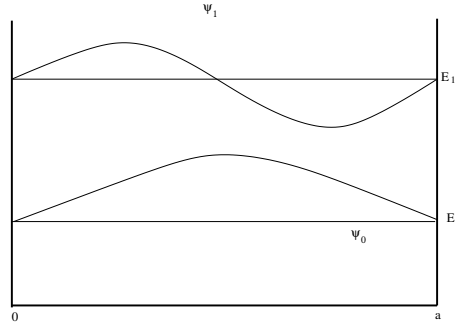


Figure 6: Representacion grafica de las funciones de onda (4.23) para $n = 0$ y $n = 1$. La funcion $\psi_0(x)$ no se anula en el intervalo $0 < x < a$, mientras que $\psi_1(x)$ se anula una vez en dicho intervalo.

4.3 Efecto tunel

Estudiemos la transmision de una partícula a través de una barrera de potencial del tipo:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & \text{si } |x| < a/2 , \\ 0 & \text{si } |x| > a/2 . \end{cases} \quad (4.24)$$

que se representa graficamente en la figura 7. Consideremos una partícula con energia E mas baja que la barrera, es decir cuando $E < V_0$. Definamos:

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} , \quad \lambda = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} . \quad (4.25)$$

La solucion correspondiente a una partícula que incide desde la izquierda es:

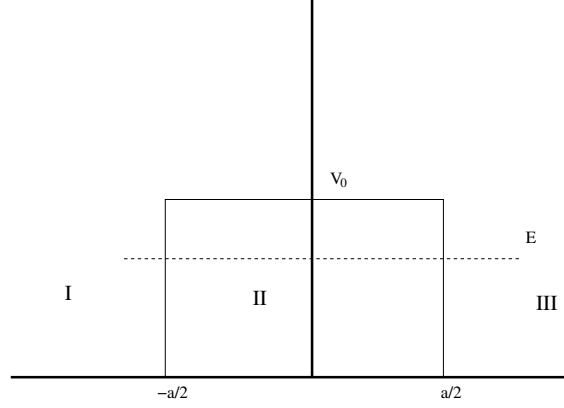


Figure 7: Representacion grafica de la barrera de potencial (4.24).

$$\begin{aligned}
 \psi(x) &= e^{ikx} + B e^{-ikx}, & x &\leq \frac{a}{2} &\implies & \text{Region I}, \\
 \psi(x) &= C e^{-\lambda x} + D e^{\lambda x}, & |x| &\leq \frac{a}{2} &\implies & \text{Region II}, \\
 \psi(x) &= F e^{ikx}, & x &\geq \frac{a}{2} &\implies & \text{Region III}. \quad (4.26)
 \end{aligned}$$

Las condiciones de continuidad entre las regiones I y II son (cuando $x = -\frac{a}{2}$):

$$e^{-\frac{ika}{2}} + B e^{\frac{ika}{2}} = C e^{\frac{\lambda a}{2}} + D e^{-\frac{\lambda a}{2}}, \quad (4.27)$$

$$ik \left(e^{-\frac{ika}{2}} - B e^{\frac{ika}{2}} \right) = -\lambda \left(C e^{\frac{\lambda a}{2}} - D e^{-\frac{\lambda a}{2}} \right). \quad (4.28)$$

De forma similar, las condiciones de regularidad en $x = \frac{a}{2}$ son:

$$C e^{-\frac{\lambda a}{2}} + D e^{\frac{\lambda a}{2}} = F e^{\frac{ika}{2}}, \quad (4.29)$$

$$-\lambda \left(C e^{-\frac{\lambda a}{2}} - D e^{\frac{\lambda a}{2}} \right) = ik F e^{\frac{ika}{2}} \quad (4.30)$$

Tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incognitas (B , C , D y F). Para eliminar B entre (4.27) y (4.28), hagamos la combinacion $ik(4.27) + (4.28)$. Procediendo de esta manera obtenemos:

$$2ik e^{-\frac{ika}{2}} = e^{\frac{\lambda a}{2}} (ik - \lambda) C + e^{-\frac{\lambda a}{2}} (ik + \lambda) D. \quad (4.31)$$

Multiplicando esta ultima ecuacion por $e^{-\frac{\lambda a}{2}}$, obtenemos:

$$(ik - \lambda) C + e^{-\lambda a} (ik + \lambda) D = 2ik e^{-\frac{ik+\lambda}{2} a}. \quad (4.32)$$

Por otra parte, si dividimos (4.30) por (4.29), llegamos a una ecuacion en la que no aparece la constante F :

$$-\lambda(C e^{-\frac{\lambda a}{2}} - D e^{\frac{\lambda a}{2}}) = ik(C e^{-\frac{\lambda a}{2}} + D e^{\frac{\lambda a}{2}}) . \quad (4.33)$$

Multiplicando esta ultima expresion por $e^{\frac{\lambda a}{2}}$, llegamos a:

$$(ik + \lambda)C + (ik - \lambda)D e^{\lambda a} = 0 . \quad (4.34)$$

A partir de (4.32) y (4.34) podemos obtener las constantes C y D . Despejando C de (4.34) llegamos a la relacion:

$$C = \frac{\lambda - ik}{ik + \lambda} D e^{\lambda a} . \quad (4.35)$$

que, despues de substituir en (4.34) y tras realizar algunos calculos, permite escribir D como:

$$D = \frac{2ik(\lambda + ik)e^{-\frac{\lambda + ik}{2}a}}{2(k^2 - \lambda^2)\sinh(\lambda a) + 4ik\lambda\cosh(\lambda a)} \quad (4.36)$$

Substituyendo este resultado en (4.35), obtenemos C :

$$C = \frac{2ik(\lambda - ik)e^{\frac{\lambda - ik}{2}a}}{2(k^2 - \lambda^2)\sinh(\lambda a) + 4ik\lambda\cosh(\lambda a)} \quad (4.37)$$

Por otra parte, usando (4.36) y (4.37) en (4.29) obtenemos F :

$$F = \frac{e^{-ika}}{\cosh(\lambda a) + i\frac{\lambda^2 - k^2}{2\lambda k}\sinh(\lambda a)} \quad (4.38)$$

A partir de (4.38) se puede obtener inmediatamente el coeficiente de transmision $T = |F|^2$:

$$T = \frac{1}{\cosh^2(\lambda a) + \frac{(\lambda^2 - k^2)^2}{4\lambda^2 k^2}\sinh^2(\lambda a)} \quad (4.39)$$

Simplifiquemos esta expresion usando en el denominador que $\cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x$. Se tiene:

$$T = \frac{1}{1 + \frac{(\lambda^2 + k^2)^2}{4\lambda^2 k^2}\sinh^2(\lambda a)} \quad (4.40)$$

De (4.40) se sigue que el coeficiente de transmision T es no nulo y, en consecuencia, las particulas con energia menor que la barrera pueden atravesarla, algo que esta prohibido clasicamente. Este es el denominado **efecto tunel**.

Si $\lambda a \gg 1$, podemos aproximar $\sinh(\lambda a) \approx \frac{e^{\lambda a}}{2}$ y la ecuacion (4.40) se reduce a:

$$T \approx \frac{16\lambda^2 k^2}{(\lambda^2 + k^2)^2} e^{-2\lambda a} \quad (4.41)$$

En este limite $\lambda a \gg 1$, la altura de la barrera es muy alta y tenemos una supresion exponencial del efecto tunel.

5 El oscilador armonico unidimensional

En mecanica clasica un oscilador armonico es una partícula que experimenta una fuerza proporcional al desplazamiento con respecto a su posición de equilibrio x_0 , es decir tal que $F = -k(x - x_0)$, siendo k la constante recuperadora elastica, que no debe confundirse con el numero de onda de la partícula, tambien denotado por k en secciones precedentes. Esta fuerza se puede deducir de un potencial cuadratico, $F = -\frac{dV}{dx}$, donde $V(x) = \frac{1}{2} k (x - x_0)^2$.

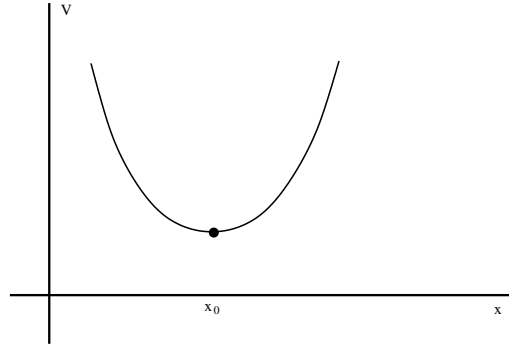


Figure 8: Todo potencial se puede representar como el potencial de un oscilador armonico cerca de un minimo de potencial x_0 .

Mas generalmente, una partícula que realiza pequeñas oscilaciones en torno a un minimo de potencial puede describirse aproximadamente como un oscilador armonico. En efecto, sea $x = x_0$ el minimo de potencial de $V(x)$. En torno a $x = x_0$ podemos efectuar el siguiente desarrollo en serie de Taylor:

$$V(x) = V(x_0) + \frac{1}{2} V''(x_0) (x - x_0)^2 + \dots , \quad (5.1)$$

donde ya hemos tenido en cuenta que $x = x_0$ es un minimo de potencial y, por lo tanto, $V'(x_0) = 0$. Si el desplazamiento $x - x_0$ es pequeño podemos despreciar los terminos de orden superior en la expansion de Taylor. Ademas, el termino constante $V(x_0)$ se puede reabsorber redefiniendo el origen de la energia. Por tanto, si definimos k como:

$$k \equiv V''(x_0) , \quad (5.2)$$

podemos escribir $V(x)$ cerca de x_0 como:

$$V(x) = \frac{1}{2} k (x - x_0)^2 . \quad (5.3)$$

Observe que $k = V''(x_0) > 0$ si $x = x_0$ es un minimo de $V(x)$. Si m es la masa de la partícula, la frecuencia de oscilacion en torno al punto de equilibrio es:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{V''(x_0)}{m}} . \quad (5.4)$$

Por consiguiente, el potencial puede escribirse como:

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x - x_0)^2 . \quad (5.5)$$

En lo que sigue redefiniremos el origen de la coordenada x de modo que el punto de equilibrio corresponda a $x_0 = 0$. El hamiltoniano del oscilador en la teoria cuantica sera entonces:

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 X^2 , \quad (5.6)$$

donde X y P son respectivamente los operadores posicion y momento.

En la representacion de posicion la ecuacion de Schrödinger independiente del tiempo satisfecha por la funcion de onda $\psi(x)$ es:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi(x) = E \psi(x) , \quad (5.7)$$

siendo E la energia. En lugar de resolver esta ecuacion diferencial y, a partir de las soluciones encontrar los autovalores de E , vamos a seguir un metodo algebraico que resulta ser muy util. Definamos, en primer lugar, el operador a y su hermitico conjugado $a^\dagger$ como las siguientes combinaciones de X y P :

$$\begin{aligned} a &\equiv \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} X + \frac{i}{\sqrt{2\hbar m\omega}} P , \\ a^\dagger &\equiv \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} X - \frac{i}{\sqrt{2\hbar m\omega}} P \end{aligned}$$

A partir de la relacion canonica de conmutacion $[X, P] = i\hbar$, obtenemos:

$$[a, a^\dagger] = -\frac{i}{2\hbar} [X, P] + \frac{i}{2\hbar} [P, X] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} . \quad (5.8)$$

Es decir:

$$[a, a^\dagger] = 1 \quad (5.9)$$

Ademas:

$$a^\dagger a = \frac{m\omega}{2\hbar} X^2 + \frac{1}{2\hbar m\omega} P^2 + \frac{i}{2\hbar} [X, P] = \frac{H}{\hbar\omega} - \frac{1}{2} . \quad (5.10)$$

Equivalentemente, podemos escribir:

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) \quad (5.11)$$

Definamos el operador numero como:

$$\boxed{N \equiv a^\dagger a} \quad (5.12)$$

Claramente, el hamiltoniano puede ponerse en terminos de N como:

$$\boxed{H = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right)} \quad (5.13)$$

Por lo tanto diagonalizar N es equivalente a diagonalizar H . Probemos que:

$$\boxed{[N, a] = -a} \quad \boxed{[N, a^\dagger] = a^\dagger} \quad (5.14)$$

En efecto, calculemos los conmutadores usando (5.9):

$$\begin{aligned} [N, a] &= [a^\dagger a, a] = [a^\dagger, a] a = -a , \\ [N, a^\dagger] &= [a^\dagger a, a^\dagger] = a^\dagger [a, a^\dagger] = a^\dagger . \end{aligned} \quad (5.15)$$

Sea $|\nu\rangle$ un autovector de N con autovalor ν . Supongamos que $|\nu\rangle$ es normalizable, pero no necesariamente de norma unidad. Por hipotesis

$$N |\nu\rangle = \nu |\nu\rangle . \quad (5.16)$$

Probemos que $\nu \geq 0$. De hecho:

$$||a|\nu\rangle||^2 = \langle \nu | a^\dagger a | \nu \rangle = \langle \nu | N | \nu \rangle = \nu \langle \nu | \nu \rangle , \quad (5.17)$$

y por tanto:

$$||a|\nu\rangle||^2 \geq 0 \quad \implies \quad \nu \langle \nu | \nu \rangle \geq 0 \quad \implies \quad \nu \geq 0 , \quad (5.18)$$

tal como queriamos demostrar. Hay dos posibilidades:

$$\begin{aligned} \nu = 0 &\implies a|\nu\rangle = 0 , \\ \nu > 0 &\implies a|\nu\rangle \neq 0 . \end{aligned} \quad (5.19)$$

Si $a|\nu\rangle \neq 0$, entonces $a|\nu\rangle$ es un autovector de N con autovalor $\nu - 1$. En efecto, puesto que:

$$N a|\nu\rangle = ([N, a] + aN) |\nu\rangle = -a|\nu\rangle + aN |\nu\rangle , \quad (5.20)$$

y si tenemos en cuenta (5.16), llegamos a:

$$\boxed{N a|\nu\rangle = (\nu - 1) a|\nu\rangle} \quad (5.21)$$

que es el resultado que queriamos probar. Asi pues, actuando con el operador a disminuimos el autovalor de N en una unidad. Partiendo de un autoestado $|\nu\rangle$ podemos construir la secuencia de estados:

$$|\nu\rangle, a|\nu\rangle, a^2|\nu\rangle, \dots, a^p|\nu\rangle, \dots, \quad (5.22)$$

que son autoestados de N con autovalores:

$$\nu, \nu - 1, \nu - 2, \dots, \nu - p, \dots \quad (5.23)$$

Para p suficientemente grande $\nu - p$ se hace negativo. La existencia de un vector no nulo con autovalor negativo del operador N esta en contradiccion con las conclusiones extraidas del analisis efectuado mas arriba. La unica posibilidad que queda es que ν sea un entero no negativo, es decir que $\nu = p$ con $p \geq 0$ entero, y que la serie termine porque $a^{p+1}|\nu\rangle = 0$. En este caso el vector $a^{p+1}|\nu\rangle = a(a^p|\nu\rangle)$ se anula debido a la primera ecuacion en (5.19) porque $a^p|\nu\rangle$ es un autovector de N con autovalor nulo cuando $\nu = p$. Asi pues, los autovalores de N son los enteros n y los correspondientes vectores propios los designaremos por $|n\rangle$:

$$\boxed{N|n\rangle = n|n\rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots} \quad (5.24)$$

Observemos que $a^\dagger|n\rangle$ es un autoestado de N con autovalor $n + 1$:

$$N a^\dagger|n\rangle = ([N, a^\dagger] + a^\dagger N)|n\rangle = a^\dagger|n\rangle + a^\dagger N|n\rangle = (n + 1)(a^\dagger|n\rangle). \quad (5.25)$$

De esta ultima ecuacion se sigue que los vectores:

$$|n\rangle, a^\dagger|n\rangle, (a^\dagger)^2|n\rangle, \dots, (a^\dagger)^p|n\rangle, \dots, \quad (5.26)$$

Son autovectores de N con autovalores:

$$n, n + 1, n + 2, \dots, n + p, \dots. \quad (5.27)$$

Los operadores a y $a^\dagger$ se llaman **operadores escalera**: a es el operador de **descenso** y $a^\dagger$ es el operador de **ascenso**. Estos operadores tambien se llaman de **aniquilacion** (a) y de **creacion** ($a^\dagger$). Para explicar la razon de esta terminologia observemos que los niveles de energia son:

$$\boxed{H|n\rangle = E_n|n\rangle, \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots} \quad (5.28)$$

Es decir la energia E_n esta cuantizada y los cuantos de energia son $\hbar\omega$. El operador $a^\dagger$ incrementa la energia en una cantidad $\hbar\omega$, y por tanto crea un cuanto de energia, mientras que a disminuye la energia en $\hbar\omega$, es decir destruye un cuanto de energia.

Observemos que el estado fundamental $|n = 0\rangle = |0\rangle$ tiene una energia no nula $E_0 = \hbar\omega/2$, que se denomina **energia del punto cero** del oscilador armonico. Esto

contrasta con el oscilador clasico, en el cual el estado de minima energia es aquel en el cual el oscilador esta en reposo y su energia total es nula. Observemos tambien que el estado fundamental $|0\rangle$ no debe de ser confundido con el vector nulo $|\varphi\rangle = 0$ del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. El estado fundamental $|0\rangle$ satisface la ecuacion:

$$\boxed{a|0\rangle = 0} \quad (5.29)$$

Ademas, como se sigue de la expresion de E_n en (5.28), los estados son equidistantes en energia.

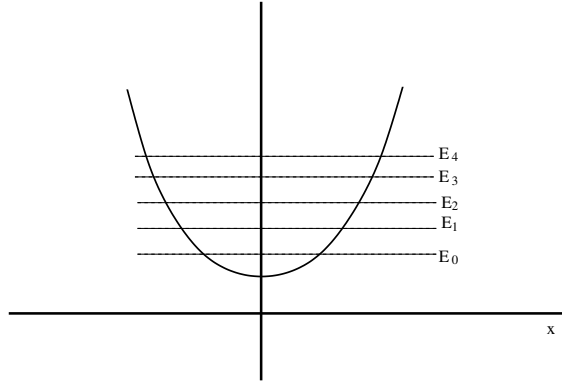


Figure 9: Niveles de energia del oscilador armonico.

Encontremos ahora mas precisamente la accion de a y $a^\dagger$ sobre los estados $|n\rangle$. Sabemos que:

$$a|n\rangle = \alpha_n|n-1\rangle, \quad (5.30)$$

siendo α_n una constante. Multipliquemos esta ecuacion por su adjunto, es decir por $\langle n|a^\dagger = \langle n-1|\alpha_n^*$. Obtenemos:

$$\langle n|a^\dagger a|n\rangle = |\alpha_n|^2 \langle n-1|n-1\rangle = |\alpha_n|^2. \quad (5.31)$$

El primer miembro de esta ultima ecuacion es $\langle n|N|n\rangle = n\langle n|n\rangle = n$. Por lo tanto, se sigue que:

$$|\alpha_n|^2 = n. \quad (5.32)$$

Tomando $\alpha_n \in \mathbb{R}$, obtenemos:

$$\alpha_n = \sqrt{n}. \quad (5.33)$$

De forma similar:

$$a^\dagger|n\rangle = \beta_n|n+1\rangle. \quad (5.34)$$

Multiplicando por el adjunto, llegamos a:

$$\langle n|a a^\dagger|n\rangle = |\beta_n|^2 \langle n+1|n+1\rangle = |\beta_n|^2. \quad (5.35)$$

Pero $a a^\dagger = [a, a^\dagger] + a^\dagger a = 1 + N$ y, entonces:

$$\langle n | a a^\dagger | n \rangle = \langle n | (N + 1) | n \rangle = n + 1 . \quad (5.36)$$

Se sigue que $|\beta_n|^2 = n + 1$. Tomando $\beta_n \in \mathbb{R}$, obtenemos:

$$\beta_n = \sqrt{n + 1} . \quad (5.37)$$

En definitiva, la accion de los operadores de creacion y aniquilacion sobre los estados $|n\rangle$ es:

$$\boxed{a |n\rangle = \sqrt{n} |n - 1\rangle} \quad \boxed{a^\dagger |n\rangle = \sqrt{n + 1} |n + 1\rangle} \quad (5.38)$$

Actuemos n veces con $a^\dagger$ sobre el estado fundamental $|0\rangle$:

$$(a^\dagger)^n |0\rangle = (a^\dagger)^{n-1} |1\rangle = \sqrt{2} (a^\dagger)^{n-2} |2\rangle = \dots = \sqrt{n!} |n\rangle . \quad (5.39)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle} \quad (5.40)$$

Es decir, el autoestado n -esimo de la energia puede obtenerse actuando n veces con el operador de creacion sobre el estado fundamental $|0\rangle$.

Vamos a obtener ahora las funciones de onda de los estados $|n\rangle$ en la representacion de posicion. Para ello definamos la variable y como:

$$y = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \quad \Longrightarrow \quad x = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} y . \quad (5.41)$$

El operador momento es:

$$P = -i\hbar \frac{d}{dx} = -i\sqrt{m\hbar\omega} \frac{d}{dy} . \quad (5.42)$$

Entonces, el operador de aniquilacion a es:

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} y + i \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (-i\sqrt{\hbar m\omega}) \frac{d}{dy} . \quad (5.43)$$

Simplificando esta expresion, tenemos:

$$\boxed{a = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(y + \frac{d}{dy} \right)} \quad (5.44)$$

De forma similar:

$$\boxed{a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(y - \frac{d}{dy} \right)} \quad (5.45)$$

Obtengamos la funcion de onda del estado fundamental en la representacion de posiciones a partir de (5.29) que, en terminos de los estados $|y\rangle$, puede escribirse como:

$$0 = \langle y|a|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(y + \frac{d}{dy} \right) \psi_0(y) , \quad (5.46)$$

siendo $\psi_0(y) = \langle y|0\rangle$. Entonces, tenemos la siguiente ecuacion diferencial de primer orden para $\psi_0(y)$:

$$\frac{1}{\psi_0} \frac{d\psi_0}{dy} = -y . \quad (5.47)$$

Esta ecuacion se integra de forma inmediata, con el resultado:

$$\psi_0(y) = C e^{-\frac{y^2}{2}} , \quad (5.48)$$

siendo C una constante. En terminos de la variable x , tenemos:

$$\psi_0(x) = C e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} . \quad (5.49)$$

La constante C se determina imponiendo la condicion de normalizacion:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} dx |\psi_0(x)|^2 = |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m\omega}{\hbar} x^2} dx \quad (5.50)$$

La integral gaussiana del segundo miembro se obtiene facilmente:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m\omega}{\hbar} x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi \hbar}}{\sqrt{m\omega}} \quad (5.51)$$

Escogiendo $C \in \mathbb{R}$, tenemos:

$$C = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{\frac{1}{4}} . \quad (5.52)$$

Por lo tanto, la funcion de onda $\psi_0(x)$ del estado fundamental sera:

$$\boxed{\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}} \quad (5.53)$$

Encontremos ahora la funcion de onda de cualquier estado $|n\rangle$. Para ello usaremos (5.40), que en la representacion de posicion toma la forma:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(y - \frac{d}{dy} \right) \right]^n \psi_0(y) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{\frac{1}{4}} \left(y - \frac{d}{dy} \right)^n e^{-\frac{y^2}{2}} . \quad (5.54)$$

Estas funciones estan relacionadas con los llamados **polinomios de Hermite** $H_n(y)$, definidos como:

$$\boxed{e^{-\frac{y^2}{2}} H_n(y) = \left(y - \frac{d}{dy} \right)^n e^{-\frac{y^2}{2}}} \quad (5.55)$$

Los primeros de estos polinomios son

$$\begin{aligned} H_0(y) &= 1 , & H_1(y) &= 2y , \\ H_2(y) &= 4y^2 - 2 , & H_3(y) &= 8y^3 - 12y . \end{aligned} \quad (5.56)$$

En general $H_n(y)$ es un polinomio de grado n en la variable y ($H_{2n}(y)$ es una funcion par de y , mientras que $H_{2n+1}(y)$ es una funcion impar de y). Asi pues:

$$\psi_n(y) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{y^2}{2}} H_n(y) . \quad (5.57)$$

En terminos de la variable x , la funcion de onda del n -esimo estado del oscilador es:

$$\boxed{\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right)} \quad (5.58)$$

Por supuesto, puede obtenerse tambien este resultado (y el espectro de energia (5.28)) integrando directamente la ecuacion de Schrödinger (5.7).

6 Particula cargada en un campo electromagnetico

Consideremos una particula con carga electrica q moviendose bajo la accion de un campo electrico $\vec{E}(\vec{r}, t)$ y de un campo magnetico $\vec{B}(\vec{r}, t)$. La fuerza ejercida por los campos electromagneticos sobre la carga viene dada por la denominada formula de Lorentz:

$$\vec{F} = q \left[\vec{E}(\vec{r}, t) + \frac{1}{c} \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \right] , \quad (6.1)$$

siendo $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ el vector velocidad de la particula y c la velocidad de la luz. La ecuacion clasica de movimiento de la carga es:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q \left[\vec{E}(\vec{r}, t) + \frac{1}{c} \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \right] . \quad (6.2)$$

Los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ satisfacen las ecuaciones de Maxwell de la electrodinamica:

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} , & \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 , \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \rho_e , & \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{1}{c} \vec{j}_{em} \end{aligned}}$$

En estas ecuaciones ρ_e y $\vec{j}_{em}$ son, respectivamente, las densidades de carga y la corriente electromagnetica, que deben de satisfacer la ecuacion de continuidad:

$$\boxed{\frac{\partial \rho_e}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_{em} = 0} \quad (6.3)$$

Esta ultima ecuacion expresa la conservacion de la carga electrica. En las ecuaciones anteriores estamos utilizando el sistema de unidades de Lorentz-Heaviside (sistema CGS racionalizado), en el cual la unica constante que aparece es la velocidad de la luz.

Vamos a tratar de encontrar una funcion lagrangiana para una partícula cargada, que de lugar a la ecuacion de Lorentz (6.2) como ecuacion de movimiento. Para ello observemos que el primer par de ecuaciones de Maxwell (las que no contienen las fuentes ρ_e y $\vec{j}_{em}$) se pueden resolver representando $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en terminos de un potencial escalar $\phi(\vec{r}, t)$ y de un potencial vector $\vec{A}(\vec{r}, t)$ en la forma:

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= -\vec{\nabla}\phi(\vec{r}, t) - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}(\vec{r}, t)}{\partial t} , \\ \vec{B}(\vec{r}, t) &= \vec{\nabla} \times \vec{A}(\vec{r}, t) \end{aligned}}$$

En efecto, la ecuacion $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ se verifica entonces automaticamente (la divergencia de un rotacional es cero). Ademas:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\phi) - \frac{1}{c} \vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} , \quad (6.4)$$

que es una de las ecuaciones de Maxwell. Para obtener los potenciales $(\phi, \vec{A})$ debemos de resolver las otras dos ecuaciones de Maxwell que no se satisfacen automaticamente.

Veamos ahora que la funcion lagrangiana que buscamos puede escribirse en terminos de los potenciales en la forma:

$$\boxed{L = \frac{1}{2} m \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)^2 - q \left[\phi(\vec{r}, t) - \frac{1}{c} \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) \right]} \quad (6.5)$$

En efecto, sea $\vec{r} = (x_1, x_2, x_3)$. Entonces:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m \dot{x}_i + \frac{q}{c} A_i(\vec{r}, t) \quad \implies \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = m \ddot{x}_i + \frac{q}{c} \frac{d}{dt} A_i(\vec{r}, t) . \quad (6.6)$$

Por otra parte, como:

$$\frac{d}{dt} A_i(\vec{r}, t) = \sum_j \frac{\partial A_i}{\partial x_j} \dot{x}_j + \frac{\partial A_i}{\partial t} , \quad (6.7)$$

se sigue que:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = m \ddot{x}_i + \frac{q}{c} \sum_j \frac{\partial A_i}{\partial x_j} \dot{x}_j + \frac{q}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} . \quad (6.8)$$

Ademas:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = -q \frac{\partial \phi}{\partial x_i} + \frac{q}{c} \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_j}{\partial x_i} . \quad (6.9)$$

Definamos el tensor antisimetrico F_{ij} como:

$$F_{ij} = \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j} = -F_{ji} . \quad (6.10)$$

Entonces:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} - \frac{\partial L}{\partial x_i} = m \ddot{x}_i + q \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_i} + \frac{1}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} \right) + \frac{q}{c} \sum_j \left(\frac{\partial A_i}{\partial x_j} - \frac{\partial A_j}{\partial x_i} \right) \dot{x}_j . \quad (6.11)$$

Por lo tanto, teniendo en cuenta la primera ecuacion de (6.4) y la definicion (6.10), la ecuacion de movimiento que se obtiene de la lagrangiana (6.5) es:

$$\boxed{m \ddot{x}_i = q E_i + \frac{q}{c} \sum_j F_{ij} \dot{x}_j} \quad (6.12)$$

La relacion entre el campo magnetico $\vec{B}$ y el potencial vector $\vec{A}$ es:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} . \quad (6.13)$$

Explicitamente, esta relacion es:

$$\vec{B} = \left(\frac{\partial A_3}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_3} \right) \vec{e}_1 + \left(\frac{\partial A_1}{\partial x_3} - \frac{\partial A_3}{\partial x_1} \right) \vec{e}_2 + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_2} \right) \vec{e}_3 , \quad (6.14)$$

que, en terminos de las componentes del tensor antisimetrico F_{ij} , se convierte en:

$$B_1 = F_{23} , \quad B_2 = F_{31} , \quad B_3 = F_{12} . \quad (6.15)$$

Esta ultima ecuacion se puede escribir de forma mas compacta como:

$$B_i = \frac{1}{2} \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} F_{jk} , \quad (6.16)$$

cuya inversa es:

$$\boxed{F_{ij} = \sum_k \epsilon_{ijk} B_k} \quad (6.17)$$

Utilicemos esta ultima ecuacion para calcular el segundo termino de segundo miembro de (6.12):

$$\sum_j F_{ij} \dot{x}_j = \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} B_k \dot{x}_j = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{B} \right)_i, \quad (6.18)$$

donde hemos utilizado que $(\vec{C} \times \vec{D})_i = \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} C_j D_k$ para cualesquiera dos vectores $\vec{C}$ y $\vec{D}$. Entonces, la ecuacion de movimiento que se sigue de la lagrangiana L es:

$$m\ddot{x}_i = q E_i + \frac{q}{c} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{B} \right)_i, \quad (6.19)$$

tal como queriamos demostrar.

6.1 Cuantizacion

Para estudiar el problema de la particula cargada acoplada un campo electromagnetico a nivel cuantico, analizemos el problema desde el punto de vista del formalismo hamiltoniano. El momento canonico conjugado a x_i es:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m \dot{x}_i + \frac{q}{c} A_i(\vec{r}, t), \quad (6.20)$$

y el hamiltoniano se obtiene haciendo una transformada de Legendre:

$$\begin{aligned} H &= \sum_i p_i \dot{x}_i - L = \sum_i \left(m \dot{x}_i + \frac{q}{c} A_i \right) \dot{x}_i - L = \\ &= \sum_i \left(m \dot{x}_i + \frac{q}{c} A_i \right) \dot{x}_i - \frac{1}{2} \sum_i m \dot{x}_i^2 + q \phi - \frac{q}{c} \sum_i \dot{x}_i A_i, \end{aligned} \quad (6.21)$$

es decir:

$$H = \frac{1}{2} m \sum_i \dot{x}_i^2 + q \phi. \quad (6.22)$$

Pero, invirtiendo la relacion (6.20), las componentes $\dot{x}_i$ se pueden poner en terminos del momento como:

$$\dot{x}_i = \frac{1}{m} \left(p_i - \frac{q}{c} A_i \right), \quad (6.23)$$

y, por consiguiente, el primer termino de H en (6.22) puede escribirse como:

$$\frac{m}{2} \sum_i \dot{x}_i^2 = \frac{m}{2} \frac{1}{m^2} \sum_i \left(p_i - \frac{q}{c} A_i \right)^2 = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2. \quad (6.24)$$

En definitiva el hamiltoniano del sistema es:

$$H = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 + q \phi(\vec{r}, t) \quad (6.25)$$

Estudiemos ahora la version cuantica de H . Para ello convertimos x_i y p_j en los operadores posicion X_i y momento P_j e imponemos entre ellos las relaciones canonicas de conmutacion:

$$\begin{aligned} [X_i, P_j] &= i\hbar \delta_{ij} , \\ [X_i, X_j] &= [P_i, P_j] = 0 . \end{aligned} \quad (6.26)$$

Ello significa que en la representacion de posicion el operador X_i se representa simplemente por la multiplicacion por x_i y el operador momento $\vec{P}$ por:

$$\vec{P} = -i\hbar \vec{\nabla} . \quad (6.27)$$

El hamiltoniano es pues el operador:

$$H = \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 + q \phi(\vec{r}, t) \quad (6.28)$$

y la ecuacion de Schrödinger es:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 + q \phi(\vec{r}, t) \right] \psi(\vec{r}, t) \quad (6.29)$$

Notese que $\frac{1}{m} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)$ es el operador velocidad en la teoria cuantica. Observemos tambien que la ecuacion (6.29) puede ponerse como:

$$i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{i}{\hbar} q \phi \right) \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\vec{\nabla} - \frac{i}{\hbar c} q \vec{A} \right)^2 \psi . \quad (6.30)$$

Esta claro entonces que acoplar la particula cargada al campo electromagnetico es equivalente a hacer la siguiente substitution en la ecuacion de Schrödinger:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} &\rightarrow \frac{\partial}{\partial t} + \frac{i}{\hbar} q \phi & \vec{\nabla} &\rightarrow \vec{\nabla} - \frac{i}{\hbar c} q \vec{A} \end{aligned} \quad (6.31)$$

El acoplamiento generado de esta manera se denomina **acoplamiento minimo**.

Vemos pues que la ecuacion de Schrödinger depende de los potenciales ϕ y $\vec{A}$, a diferencia de las ecuaciones clasicas que dependen de los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$. Sin embargo, dados $\vec{E}$ y $\vec{B}$ los potenciales escalar y vectorial no estan univocamente definidos pues podemos tomar como nuevos potenciales ϕ' y $\vec{A}'$, relacionados con ϕ y $\vec{A}$ en la forma:

$$\begin{aligned}\phi'(\vec{r}, t) &= \phi(\vec{r}, t) - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi(\vec{r}, t)}{\partial t} , \\ \vec{A}'(\vec{r}, t) &= \vec{A}(\vec{r}, t) + \vec{\nabla} \chi(\vec{r}, t)\end{aligned}$$

siendo $\chi(\vec{r}, t)$ una funcion arbitraria de las coordenadas y del tiempo. En efecto, comprobemos que ϕ' y $\vec{A}'$ dan lugar a los mismos campos electrico y magnetico que ϕ y $\vec{A}$:

$$\begin{aligned}\vec{E}' &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} - \vec{\nabla} \phi' = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{\nabla} \chi}{\partial t} - \vec{\nabla} \phi + \frac{1}{c} \vec{\nabla} \left(\frac{\partial \chi}{\partial t} \right) = \vec{E} , \\ \vec{B}' &= \vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{\nabla} \times \vec{A} + \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \chi) = \vec{B} .\end{aligned}\tag{6.32}$$

La transformacion $(\phi, \vec{A}) \rightarrow (\phi', \vec{A}')$ se denomina **transformacion de gauge**. Dado que los campos fisicos son $\vec{E}$ y $\vec{B}$, la transformacion anterior debe de ser una simetria, que denominaremos **simetria gauge**. Los resultados fisicos en mecanica cuantica deben de ser invariantes bajo una transformacion de gauge. Sin embargo esto no es evidente porque la ecuacion de Schrödinger depende de los potenciales y es claro que debemos de transformar la funcion de onda para que la ecuacion quede invariante.

Sea $\psi(\vec{r}, t)$ la funcion de onda del estado $|\psi(t)\rangle$ en el gauge en el cual los potenciales son $\phi(\vec{r}, t)$ y $\vec{A}(\vec{r}, t)$. Sea $\psi'(\vec{r}, t)$ la funcion de onda del mismo estado en el gauge en el cual los potenciales son $\phi' = \phi - \frac{1}{c} \partial_t \chi$ y $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \chi$. El valor medio del operador posicion no deberia depender del gauge, por tanto se debe de verificar:

$$\int d^3\vec{r} \psi^*(\vec{r}, t) \vec{r} \psi(\vec{r}, t) = \int d^3\vec{r} [\psi'(\vec{r}, t)]^* \vec{r} \psi'(\vec{r}, t) .\tag{6.33}$$

Para que esto sea verdad debemos de tener la siguiente relacion entre ψ y ψ' :

$$\psi'(\vec{r}, t) = e^{iF_\chi(\vec{r}, t)} \psi(\vec{r}, t) ,\tag{6.34}$$

siendo $F_\chi(\vec{r}, t)$ una funcion real de $(\vec{r}, t)$ dependiente de $\chi(\vec{r}, t)$. El valor esperado del operador velocidad $\vec{v} = \frac{1}{m} [-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A}]$ tampoco deberia depender del gauge. En el gauge transformado este valor esperado es:

$$\langle \vec{v} \rangle_{\psi'} = \frac{1}{m} \int d^3\vec{r} [\psi'(\vec{r}, t)]^* \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A}' \right) \psi'(\vec{r}, t)\tag{6.35}$$

Observemos que:

$$-i\hbar \vec{\nabla} \psi' = -i\hbar \vec{\nabla} [e^{iF_\chi} \psi] = e^{iF_\chi} [-i\hbar \vec{\nabla} + \hbar \vec{\nabla} F_\chi] \psi .\tag{6.36}$$

Entonces, se sigue que:

$$\left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A}'\right)\psi' = e^{iF_\chi} \left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A} + \hbar\vec{\nabla}F_\chi - \frac{q}{c}\vec{\nabla}\chi\right)\psi. \quad (6.37)$$

Esta claro entonces que $\langle \vec{v} \rangle_{\psi'}$ no depende de χ si imponemos que

$$\hbar\vec{\nabla}F_\chi - \frac{q}{c}\vec{\nabla}\chi = \hbar\vec{\nabla}\left(F_\chi - \frac{q}{\hbar c}\chi\right) = 0. \quad (6.38)$$

Esto se consigue tomando

$$F_\chi(\vec{r}, t) = \frac{q}{\hbar c}\chi(\vec{r}, t) + \varphi(t). \quad (6.39)$$

Escogiendo convenientemente la fase global de ψ podemos tomar $\varphi(t) = 0$. Entonces la funcion de onda se transforma como:

$$\boxed{\psi'(\vec{r}, t) = e^{i\frac{q}{\hbar c}\chi(\vec{r}, t)}\psi(\vec{r}, t)} \quad (6.40)$$

Veamos que, en efecto, la ecuacion de Schrödinger (6.29) es invariante gauge. Acabamos de probar que:

$$\boxed{\left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A}'\right)\psi' = e^{i\frac{q}{\hbar c}\chi}\left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A}\right)\psi} \quad (6.41)$$

Iteremos una segunda vez esta transformacion. Para ello definamos:

$$\Lambda \equiv \left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A}\right)\psi. \quad (6.42)$$

Se sigue de (6.41) que Λ se transforma como ψ en (6.40) bajo una transformacion de gauge. Ademas, se tiene:

$$\left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A}'\right)^2\psi' = \left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A}'\right)e^{i\frac{q}{\hbar c}\chi}\Lambda = e^{i\frac{q}{\hbar c}\chi}\left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A}\right)\Lambda, \quad (6.43)$$

donde, en el primer paso hemos utilizado (6.41) y, para probar la segunda igualdad hemos aplicado de nuevo (6.41) cambiando ψ por Λ . Tendiendo en cuenta la definicion de Λ , obtenemos:

$$\left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A}'\right)^2\psi' = e^{i\frac{q}{\hbar c}\chi}\left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{A}\right)^2\psi. \quad (6.44)$$

Observemos que esta es la ley de transformacion del segundo miembro de la ecuacion de Schrödinger (6.29) una vez que se pasa el potencial escalar ϕ al primer miembro y se escribe como en (6.30). Ademas:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial t} + i\frac{q}{\hbar}\phi'\right)\psi' &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + i\frac{q}{\hbar}\phi - \frac{i}{\hbar}\frac{q}{c}\partial_t\chi\right)\left(e^{i\frac{q}{\hbar c}\chi}\psi\right) = \\ &= e^{i\frac{q}{\hbar c}\chi}\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{iq}{\hbar c}\partial_t\chi + i\frac{q}{\hbar}\phi - \frac{i}{\hbar}\frac{q}{c}\partial_t\chi\right)\psi. \end{aligned} \quad (6.45)$$

Los terminos del segundo miembro de esta ecuacion que contienen $\partial_t \chi$ se cancelan y por lo tanto podemos escribir:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + i \frac{q}{\hbar} \phi' \right) \psi' = e^{i \frac{q}{\hbar c} \chi} \left(\frac{\partial}{\partial t} + i \frac{q}{\hbar} \phi \right) \psi \quad (6.46)$$

Esta ecuacion, junto con (6.44), implican que la ecuacion de Schrödinger es invariante gauge. Observemos que si definimos las llamadas **derivadas covariantes gauge** D_t y D_i como:

$$\boxed{D_t \equiv \frac{\partial}{\partial t} + i \frac{q}{\hbar} \phi} \quad \boxed{D_i \equiv \frac{\partial}{\partial x_i} - \frac{i}{\hbar} \frac{q}{c} A_i} \quad (6.47)$$

hemos demostrado que:

$$(D_t \psi)' = e^{i \frac{q}{\hbar c} \chi} (D_t \psi) , \quad (D_i \psi)' = e^{i \frac{q}{\hbar c} \chi} (D_i \psi) , \quad (6.48)$$

es decir que $D_t \psi$ y $D_i \psi$ se transforman igual que ψ bajo una transformacion de gauge.

7 Efecto Aharonov-Bohm

En electrodinamica clasica los potenciales escalar y vector se introducen como una herramienta matematica para poder representar los campos electrico y magnetico. Solo los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ tienen significado fisico pues son los unicos que aparecen en las ecuaciones de Maxwell y en la expresion de la fuerza de Lorentz. Como vamos a ver, en mecanica cuantica la situacion es muy diferente.

Consideremos un solenoide infinito extendido en la direccion perpendicular al plano de la figura 10. El solenoide crea un campo magnetico en su interior, mientras que el campo $\vec{B}$ es nulo en su exterior. Claramente, una partícula clasica que se mueva en el plano xy en el exterior del solenoide no se vera afectada por el campo de este. Observemos, sin embargo que no es posible tomar el potencial vector $\vec{A} = 0$ en toda la region exterior del solenoide. En efecto, sea C un camino exterior al solenoide que rodea a este en el sentido contrario a las agujas del reloj, tal como se muestra en la figura 10. Calculemos la integral de linea de $\vec{A}$ a lo largo de C y apliquemos el teorema de Stokes:

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r} = \iint_D (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{s} = \iint_D \vec{B} \cdot d\vec{s} = \phi_D \neq 0 , \quad (7.1)$$

siendo D la region encerrada por la curva C ($\partial D = C$) y ϕ_D el flujo del campo magnetico que atraviesa la superficie D . Es evidente que $\phi_D \neq 0$ y, por consiguiente, no es posible tomar $\vec{A} = 0$ en todo el exterior del solenoide. Podriamos intentar tomar $\vec{A} = \vec{\nabla} \chi$ para alguna funcion univaluada χ en toda la region exterior. Para

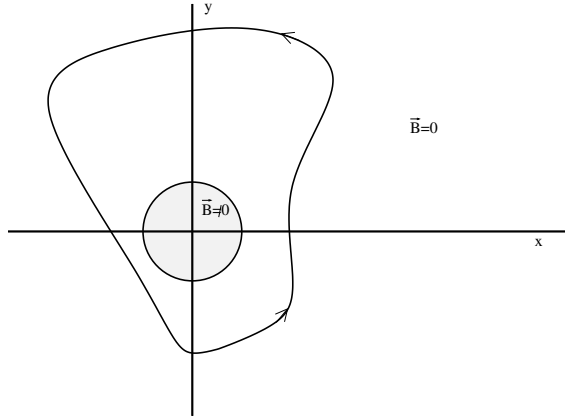


Figure 10: Un solenoide infinito perpendicular al plano de la figura genera un campo magnetico $\vec{B} = (0, 0, B) \neq 0$ confinado a una region acotada del plano xy en torno al origen de coordenadas. Esta region puede ser rodeada por un camino en el plano que esta totalmente contenido en su exterior, donde $\vec{B} = 0$.

este potencial vector el campo magnetico es nulo (el rotacional de un gradiente es cero). Sin embargo, tambien la integral $\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r}$ seria nula al tratarse de una curva cerrada:

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r} = \oint_C \vec{\nabla} \chi \cdot d\vec{r} = \chi \Big|_{\text{punto inicial de } C}^{\text{punto final de } C} = 0 . \quad (7.2)$$

El problema reside en que la region con $\vec{B} = 0$ (exterior al solenoide) no es simplemente conexa y no se pueden definir $\vec{A}$ y χ globalmente. La solucion consiste en definir χ de forma distinta en dos regiones exteriores al solenoide. Por ejemplo:

$$\chi(\vec{r}) = \begin{cases} \chi_+(\vec{r}), & \text{si } y > 0 , \\ \chi_-(\vec{r}), & \text{si } y < 0 . \end{cases} \quad (7.3)$$

Ahora podemos calcular $\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r}$ dividiendo la curva C en dos porciones C_+ y C_- :

$$C = C_+ \cup C_- . \quad (7.4)$$

Tal como se muestra en la figura 11, el tramo C_+ (C_-) esta contenido en la region $y > 0$ ($y < 0$). Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} \phi_D &= \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_{C_-} \vec{\nabla} \chi \cdot d\vec{r} + \int_{C_+} \vec{\nabla} \chi \cdot d\vec{r} = \\ &= \chi_-(b) - \chi_-(a) + \chi_+(a) - \chi_+(b) . \end{aligned} \quad (7.5)$$

Observemos que las funciones $\chi_{\pm}$ estan definidas salvo una constante, que se puede ajustar de modo que $\chi_+(a) = \chi_-(a)$, es decir de forma que las funciones χ_+

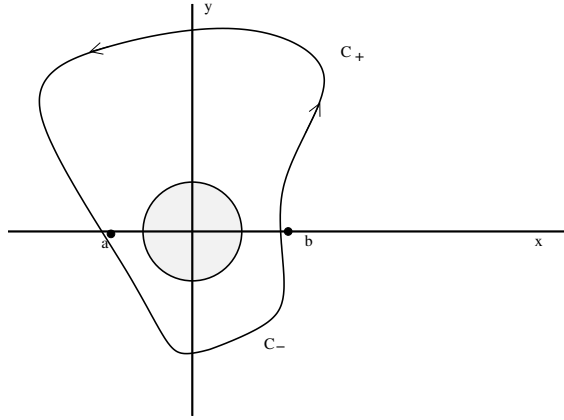


Figure 11: El camino C que rodea al solenoide se puede dividir en dos tramos C_+ y C_- contenidos respectivamente en las regiones $y > 0$ e $y < 0$.

y χ_- coincidan en el punto a . Entonces, el flujo magnetico del solenoide a traves del plano es:

$$\boxed{\phi_D = \chi_-(b) - \chi_+(b)} \quad (7.6)$$

Consideremos ahora el problema a nivel cuantico. Un potencial vector de la forma $\vec{A} = \vec{\nabla}\chi$ se puede generar haciendo una transformacion gauge con una funcion $\chi(\vec{r})$ al campo $\vec{A} = 0$. Como sabemos esto cambia la solucion de la ecuacion de Schrödinger en la forma:

$$\psi = \psi^{(0)} e^{\frac{iq}{\hbar c} \chi}, \quad (7.7)$$

siendo $\psi^{(0)}$ la funcion de onda con potencial vector nulo.

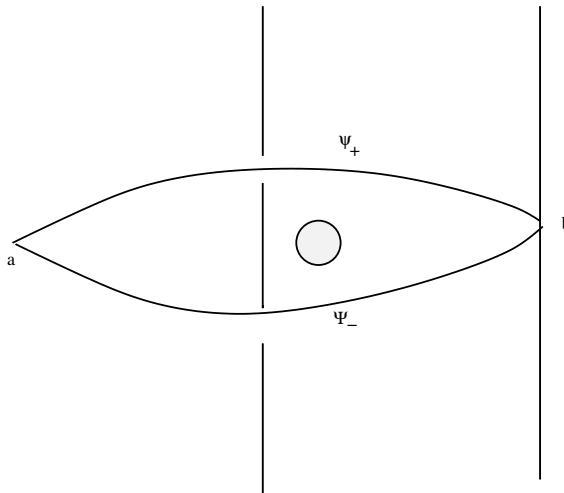


Figure 12: El experimento de la doble rendija con un solenoide entre las rendijas y la pantalla.

Supongamos que hacemos el experimento de la doble rendija con un solenoide detras de las rendijas y antes de la pantalla, tal como se ilustra en la figura 12. Sea el punto a la fuente de nuestras particulas cargadas (electrones) y b el punto de la pantalla donde observamos la interferencia. Supongamos que $\psi_{\pm}$ sean las funciones de onda de los electrones que pasan por cada una de las dos rendijas y que $\psi_{\pm}$ son cero (o muy pequeñas) en el interior del solenoide. Claramente en el punto b la funcion de onda de las particulas que pasan por cada una de las rendijas es:

$$\psi_+(b) = \psi_+^{(0)}(b) e^{\frac{iq}{\hbar c} \chi_+(b)}, \quad \psi_-(b) = \psi_-^{(0)}(b) e^{\frac{iq}{\hbar c} \chi_-(b)}. \quad (7.8)$$

La funcion de onda total en el punto b es una superposicion:

$$\begin{aligned} \psi(b) &= \psi_+^{(0)}(b) e^{\frac{iq}{\hbar c} \chi_+(b)} + \psi_-^{(0)}(b) e^{\frac{iq}{\hbar c} \chi_-(b)} = \\ &= e^{\frac{iq}{\hbar c} \chi_+(b)} \left[\psi_+^{(0)}(b) + e^{\frac{iq}{\hbar c} (\chi_-(b) - \chi_+(b))} \psi_-^{(0)}(b) \right] = \\ &= e^{\frac{iq}{\hbar c} \chi_+(b)} \left[\psi_+^{(0)}(b) + e^{\frac{iq}{\hbar c} \phi_D} \psi_-^{(0)}(b) \right]. \end{aligned} \quad (7.9)$$

La intensidad en la pantalla en el punto b es:

$$\boxed{|\psi(b)|^2 = |\psi_+^{(0)}(b) + e^{\frac{iq}{\hbar c} \phi_D} \psi_-^{(0)}(b)|^2} \quad (7.10)$$

Notemos ahora que hay una diferencia de fase adicional δ entre los dos caminos igual a:

$$\boxed{\delta = \frac{q \phi_D}{\hbar c}} \quad (7.11)$$

Esta diferencia de fase depende del flujo del campo magnetico $\phi_D = \iint_D \vec{B} \cdot d\vec{s}$ y hace que cambie la figura de interferencia cambiando el campo magnetico del solenoide. Este efecto se denomina **efecto Aharonov-Bohm**. Notemos que:

- El desfase no depende de los caminos concretos puesto que el flujo ϕ_D es el mismo siempre que rodeemos al solenoide.
- El desfase es invariante gauge porque depende de una integral del campo magnetico $\vec{B}$.
- La figura de interferencia depende del flujo en el cilindro del solenoide, aunque las particulas nunca pasan a traves de la region en la que $\vec{B}$ es no nulo. Sin embargo la existencia del solenoide cambia la topologia de la region en donde $\vec{B} = 0$ (ya no es simplemente conexa) y la mecanica cuantica es sensible al cambio de la topologia.

Todo lo anterior implica que en mecanica cuantica los potenciales son mas que meros artificios matematicos para representar los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ y deben de considerarse como campos con significado fisico, aunque altamente redundantes debido a la invariancia gauge.

8 Particula cargada en un campo magnetico

Consideremos una particula de carga q moviendose bajo la accion de un campo magnetico constante $\vec{B}$, que supondremos que esta dirigido a lo largo del eje z :

$$\vec{B} = B \vec{e}_z = (0, 0, B) . \quad (8.1)$$

Estudiemos, en primer lugar, el problema a nivel clasico. La fuerza $\vec{F}$ que actua sobre la particula es la fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = \frac{q}{c} (\vec{v} \times \vec{B}) = \frac{q}{c} \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ v_x & v_y & v_z \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix} = \frac{qB}{c} (v_y, -v_x, 0) . \quad (8.2)$$

Las ecuaciones clasicas del movimiento son:

$$m \ddot{x} = \frac{qB}{c} \dot{y} , \quad m \ddot{y} = -\frac{qB}{c} \dot{x} , \quad m \ddot{z} = 0 . \quad (8.3)$$

El movimiento en la direccion del eje z es el que corresponden a una particula libre y su ecuacion se integra trivialmente. Concentremonos pues en el movimiento en el plano xy . Sea ω la denominada **frecuencia de Larmor**, definida como:

$$\boxed{\omega = \frac{qB}{mc}} \quad (8.4)$$

Entonces, las ecuaciones para x e y son:

$$\ddot{x} = \omega \dot{y} , \quad \ddot{y} = -\omega \dot{x} . \quad (8.5)$$

Para resolver este sistema de ecuaciones introduzcamos la variable compleja z del plano (x, y) :

$$Z = x + iy . \quad (8.6)$$

Entonces las dos ecuaciones anteriores se reducen a una unica ecuacion compleja:

$$\ddot{Z} = \ddot{x} + i \ddot{y} = \omega (\dot{y} - i \dot{x}) = -i\omega (\dot{x} + i \dot{y}) , \quad (8.7)$$

o, de forma equivalente:

$$\boxed{\ddot{Z} + i\omega \dot{Z} = 0} \quad (8.8)$$

La solucion general de este ecuacion es:

$$Z = Z_0 + d e^{-i\omega t} , \quad (8.9)$$

siendo Z_0 y d dos constantes de integracion complejas. Verifiquemos que (8.9) es solucion de (8.8) calculando las derivadas de $Z(t)$:

$$i\omega \dot{Z} = i\omega(-d i \omega e^{-i\omega t}) = d \omega^2 e^{-i\omega t} = -\ddot{Z} . \quad (8.10)$$

Pongamos ahora $Z_0 = x_0 + iy_0$ y $d = \rho e^{-i\varphi}$ con $x_0, y_0, \rho, \varphi \in \mathbb{R}$. En estas variables reales la solucion (8.9) se puede escribir en la forma:

$$\boxed{x = x_0 + \rho \cos(\omega t + \varphi)} \quad \boxed{y = y_0 - \rho \sin(\omega t + \varphi)} \quad (8.11)$$

Observemos que la trayectoria (8.11) verifica la ecuacion:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \rho^2 , \quad (8.12)$$

que corresponde a una circunferencia en el plano xy con centro en el punto (x_0, y_0) y radio ρ . La velocidad a la que se recorre esta circunferencia es:

$$\vec{v} = (v_x, v_y) = -\rho \omega (\sin(\omega t + \varphi), \cos(\omega t + \varphi)) \quad (8.13)$$

Por lo tanto, el modulo v de la velocidad es

$$v = \rho \omega , \quad (8.14)$$

siendo $\omega = qB/mc$ la velocidad angular con la que se recorre la circunferencia.

Estudiemos ahora el sistema a nivel cuantico. Si $\vec{A}$ es el potencial vector, el hamiltoniano del sistema es:

$$H = \frac{1}{2m} \left(\vec{P} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 . \quad (8.15)$$

Si el campo magnetico $\vec{B}$ es constante, siempre se puede escoger el siguiente potencial vector:

$$\vec{A} = \frac{1}{2} \vec{B} \times \vec{r} . \quad (8.16)$$

Comprobemoslo en el caso de que $\vec{B} = (0, 0, B)$. El potencial en este caso seria:

$$\vec{A} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & 0 & B \\ x & y & z \end{vmatrix} = \frac{1}{2} (-By, Bx, 0) , \quad (8.17)$$

cuyo rotacional es:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ -By & Bx & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} (0, 0, \partial_x(Bx) + \partial_y(By)) = (0, 0, B) , \quad (8.18)$$

tal como queriamos demostrar. Utilizando este potencial vector, el hamiltoniano sera:

$$H = \frac{1}{2m} \left(P_x + \frac{qB}{2c} y \right)^2 + \frac{1}{2m} \left(P_y - \frac{qB}{2c} x \right)^2 + \frac{P_z^2}{2m}, \quad (8.19)$$

donde P_x , P_y y P_z son los momentos canonicos conjugados a $\vec{r} = (x, y, z)$, que pueden representarse como $\vec{P} = -i\hbar\vec{\nabla}$. La parte no trivial del hamiltoniano (8.19) es la que corresponde al plano xy . Concentremonos en ella y definamos los operadores:

$$\boxed{\Pi_x = P_x + \frac{qB}{2c} y}, \quad \boxed{\Pi_y = P_y - \frac{qB}{2c} x} \quad (8.20)$$

Los operadores Π_x y Π_y se denominan **momentos dinamicos**. En terminos de la frecuencia de Larmor pueden escribirse como:

$$\Pi_x = P_x + \frac{m\omega}{2} y, \quad \Pi_y = P_y - \frac{m\omega}{2} x. \quad (8.21)$$

Calculemos el conmutador $[\Pi_x, \Pi_y]$ usando la relacion canonica de conmutacion $[x_i, P_j] = i\hbar\delta_{ij}$:

$$\begin{aligned} [\Pi_x, \Pi_y] &= [P_x + \frac{qB}{2c} y, P_y - \frac{qB}{2c} x] = [P_x, -\frac{qB}{2c} x] + [\frac{qB}{2c} y, P_y] = \\ &= \frac{qB}{2c} i\hbar + \frac{qB}{2c} i\hbar. \end{aligned} \quad (8.22)$$

Es decir:

$$\boxed{[\Pi_x, \Pi_y] = i\hbar \frac{qB}{c} = i\hbar m\omega} \quad (8.23)$$

Definamos ahora los operadores $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ como:

$$\mathcal{P} \equiv \Pi_x, \quad \mathcal{Q} \equiv -\frac{c}{qB} \Pi_y. \quad (8.24)$$

Entonces, el conmutador de estos dos operadores es:

$$[\mathcal{Q}, \mathcal{P}] = -\frac{c}{qB} [\Pi_y, \Pi_x]. \quad (8.25)$$

Utilizando el resultado (8.23), obtenemos:

$$\boxed{[\mathcal{Q}, \mathcal{P}] = i\hbar} \quad (8.26)$$

Es decir, $\mathcal{Q}$ y $\mathcal{P}$ satisfacen las relaciones canonicas de conmutacion de una coordenada y su momento conjugado. Expresemos el hamiltoniano en terminos de $\mathcal{Q}$ y $\mathcal{P}$:

$$H = \frac{\mathcal{P}^2}{2m} + \frac{1}{2m} \left[-\frac{qB}{c} \right]^2 \mathcal{Q}^2 + \frac{P_z^2}{2m}. \quad (8.27)$$

El termino con $\mathcal{Q}^2$ de esta ultima expresion se puede escribir como:

$$\frac{1}{2m} \left[-\frac{qB}{c} \right]^2 \mathcal{Q}^2 = \frac{1}{2} m \left[\frac{qB}{mc} \right]^2 \mathcal{Q}^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 \mathcal{Q}^2 , \quad (8.28)$$

siendo ω la misma frecuencia de Larmor (8.4) que aparece en el problema clasico. Asi pues, tenemos:

$$H = \frac{\mathcal{P}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \mathcal{Q}^2 + \frac{P_z^2}{2m} \quad (8.29)$$

El operador H es la suma de un hamiltoniano de un oscilador armonico de frecuencia ω y de una particula libre de momento P_z . Los niveles de energia son pues:

$$E_{n,k_z} = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} , \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (8.30)$$

En (8.30) k_z es el vector de onda de una onda plana en la direccion del eje z . Los niveles de energia (8.30) se denominan **niveles de Landau**. Se representan graficamente en la figura 13.

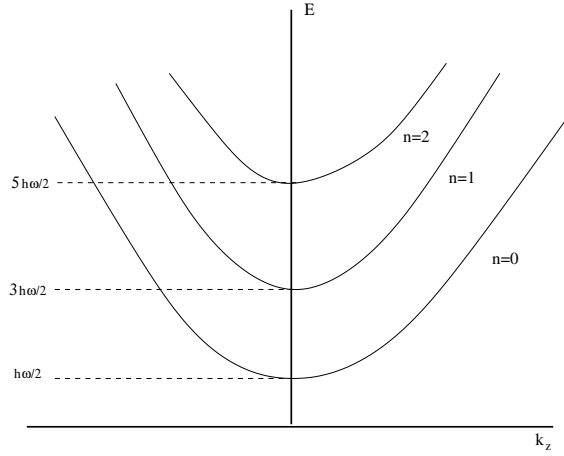


Figure 13: Los niveles de energia de Landau.

Consideremos ahora las componentes del vector velocidad en el plano xy , definidas como:

$$\dot{x} = \frac{i}{\hbar} [H, x] , \quad \dot{y} = \frac{i}{\hbar} [H, y] . \quad (8.31)$$

Calculemos $\dot{x}$ utilizando el hamiltoniano (8.19) escrito en terminos de Π_x y Π_y . Teniendo en cuenta que $[x, \Pi_y] = 0$, obtenemos:

$$\dot{x} = \frac{i}{\hbar} \left[\frac{\Pi_x^2}{2m}, x \right] = \frac{i}{\hbar} 2 \frac{\Pi_x}{2m} [\Pi_x, x] = \frac{i}{\hbar} (-i\hbar) \frac{\Pi_x}{m} . \quad (8.32)$$

Es decir:

$$\dot{x} = \frac{\Pi_x}{m} \quad (8.33)$$

De forma similar, se demuestra que:

$$\boxed{\dot{y} = \frac{\Pi_y}{m}} \quad (8.34)$$

Utilicemos estas ultimas expresiones para obtener el conmutador entre $\dot{x}$ y $\dot{y}$:

$$[\dot{x}, \dot{y}] = \frac{1}{m^2} [\Pi_x, \Pi_y] = \frac{1}{m^2} i\hbar \frac{qB}{c} = \frac{i\hbar}{m} \frac{qB}{mc}, \quad (8.35)$$

que se puede escribir como:

$$\boxed{[\dot{x}, \dot{y}] = \frac{i\hbar\omega}{m}} \quad (8.36)$$

Observemos que la parte del hamiltoniano que depende del plano xy es:

$$H_{xy} = \frac{\Pi_x^2}{2m} + \frac{\Pi_y^2}{2m} = \frac{1}{2m} m^2 (\dot{x}^2 + \dot{y}^2), \quad (8.37)$$

o, equivalentemente:

$$\boxed{H_{xy} = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)} \quad (8.38)$$

Utilizando (8.11), el radio ρ de la trayectoria circular clasica se puede expresar en terminos de $\dot{x}$ y $\dot{y}$ como:

$$\rho^2 = \frac{1}{\omega^2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2). \quad (8.39)$$

En la teoria cuantica definimos el operador R^2 como:

$$\boxed{R^2 \equiv \frac{1}{\omega^2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)} \quad (8.40)$$

Este operador representa el “radio” cuantico de la trayectoria. Observemos que R^2 esta relacionado con H_{xy} en la forma:

$$\boxed{R^2 = \frac{2H_{xy}}{m\omega^2}} \quad (8.41)$$

Claramente R^2 esta cuantizado. Su valor en el nivel de Landau n -esimo es:

$$\langle R^2 \rangle_n = \frac{2}{m\omega^2} \langle n | H_{xy} | n \rangle = \frac{2}{m\omega^2} \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (8.42)$$

Es decir:

$$\boxed{\langle R^2 \rangle_n = \frac{2\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right)} \quad n = 0, 1, \dots \quad (8.43)$$

Definamos ahora la **longitud magnetica** l_B como:

$$l_B = \sqrt{\frac{\hbar c}{q B}} = \sqrt{\frac{\hbar}{m \omega}} \quad (8.44)$$

Entonces, la ley de cuantizacion del radio de la orbita es:

$$\langle R^2 \rangle_n = l_B^2 (1 + 2n) \quad n = 0, 1, \dots \quad (8.45)$$

El radio (8.45) crece linealmente con el entero de cuantizacion n . En el nivel de Landau mas bajo $\langle R^2 \rangle_{n=0} = l_B^2$. Entonces l_B se puede interpretar como el radio cuantico de la orbita circular mas pequeña.

El flujo del campo magnetico a traves de la orbita correspondiente al nivel n -esimo de Landau es:

$$\phi = \pi \langle R^2 \rangle_n B = \frac{2\pi\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right) B, \quad (8.46)$$

que constituye una regla de cuantizacion del flujo magnetico. Como $2\pi\hbar = h$ y $\frac{B}{m\omega} = B \frac{c}{qB} = \frac{c}{q}$, dicha ley de cuantizacion del flujo puede escribirse como:

$$\phi = \frac{h c}{q} \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad n = 0, 1, \dots \quad (8.47)$$

De esta ecuacion se sigue que el cuanto elemental de flujo es:

$$\phi_0 = \frac{h c}{q} \quad (8.48)$$

Observemos que:

$$\phi_0 = \frac{2\pi\hbar c}{q} = 2\pi \frac{\hbar c}{q B} B, \quad (8.49)$$

que, teniendo en cuenta la definicion de la longitud magnetica l_B en (8.44), equivale a:

$$\phi_0 = 2\pi l_B^2 B \quad (8.50)$$

Es decir el cuanto de flujo ϕ_0 es el flujo a traves de la orbita circular mas pequeña.

Recordemos que la trayectoria clasica de la particula es:

$$x = x_0 + \rho \cos(\omega t + \varphi), \quad y = y_0 - \rho \sin(\omega t + \varphi). \quad (8.51)$$

Las componentes de la velocidad en el plano xy son:

$$\dot{x} = -\rho \omega \sin(\omega t + \varphi), \quad \dot{y} = -\rho \omega \cos(\omega t + \varphi). \quad (8.52)$$

Las coordenadas (x_0, y_0) del centro de la orbita (llamada **centro de guia**) pueden ponerse en terminos de x , y , $\dot{x}$ e $\dot{y}$. En efecto, puede comprobarse facilmente de las ecuaciones escritas mas arriba que:

$$x_0 = x + \frac{\dot{y}}{\omega} , \quad y_0 = y - \frac{\dot{x}}{\omega} . \quad (8.53)$$

En la teoria cuantica sustituimos en la expresion anterior $\dot{x}$ y $\dot{y}$ por sus valores en terminos de los operadores Π_x y Π_y , vease (8.33) y (8.34), y definimos los operadores x_0 e y_0 como:

$$x_0 = x + \frac{\Pi_y}{m\omega} , \quad y_0 = y - \frac{\Pi_x}{m\omega} . \quad (8.54)$$

Utilizando en (8.54) la relacion (8.20) entre el momento y el momento dinamico, obtenemos:

$$\boxed{x_0 = \frac{x}{2} + \frac{P_y}{m\omega}} \quad \boxed{y_0 = \frac{y}{2} - \frac{P_x}{m\omega}} \quad (8.55)$$

Observemos que x_0 en y_0 no conmutan:

$$[x_0, y_0] = -\frac{1}{2m\omega} [x, P_x] + \frac{1}{2m\omega} [P_y, y] , \quad (8.56)$$

es decir:

$$\boxed{[x_0, y_0] = -\frac{i\hbar}{m\omega}} \quad (8.57)$$

Definamos tambien el operador R_0 , que corresponde a la coordenada radial del centro de la orbita:

$$\boxed{R_0^2 = (x_0)^2 + (y_0)^2} \quad (8.58)$$

Vamos a ver que R_0 esta cuantizado y vamos a obtener sus autovalores. Para ello definamos los operadores:

$$\boxed{\mathcal{Q}_0 \equiv y_0} \quad \boxed{\mathcal{P}_0 \equiv m\omega x_0} \quad (8.59)$$

Claramente se tiene:

$$[\mathcal{Q}_0, \mathcal{P}_0] = m\omega [y_0, x_0] = m\omega \frac{i\hbar}{m\omega} , \quad (8.60)$$

que implica que $\mathcal{Q}_0$ y $\mathcal{P}_0$ tienen la relacion de conmutacion canonica entre coordenada y momento:

$$\boxed{[\mathcal{Q}_0, \mathcal{P}_0] = i\hbar} \quad (8.61)$$

Ademas se tiene:

$$\begin{aligned}
[\mathcal{Q}_0, \Pi_x] &= [y_0, \Pi_x] = \left[\frac{y}{2} - \frac{P_x}{m\omega}, P_x + \frac{m\omega}{2} y \right] = 0, \\
[\mathcal{Q}_0, \Pi_y] &= \left[\frac{y}{2} - \frac{P_x}{m\omega}, P_y - \frac{m\omega}{2} x \right] = \frac{1}{2}[y, P_y] + \frac{1}{2}[P_x, x] = 0, \\
[\mathcal{P}_0, \Pi_x] &= m\omega \left[\frac{x}{2} + \frac{P_y}{m\omega}, P_x + \frac{m\omega}{2} y \right] = m\omega \left(\frac{1}{2}[x, P_x] + \frac{1}{2}[P_y, y] \right) = 0, \\
[\mathcal{P}_0, \Pi_y] &= m\omega \left[\frac{x}{2} + \frac{P_y}{m\omega}, P_y - \frac{m\omega}{2} x \right] = 0.
\end{aligned} \tag{8.62}$$

Es decir:

$$\boxed{[\mathcal{Q}_0, \Pi_x] = [\mathcal{Q}_0, \Pi_y] = [\mathcal{P}_0, \Pi_x] = [\mathcal{P}_0, \Pi_y] = 0} \tag{8.63}$$

Esto implica que $\mathcal{Q}_0$ y $\mathcal{P}_0$ conmutan con H_{xy} . Por otra parte R_0^2 esta relacionado con $\mathcal{Q}_0$ y $\mathcal{P}_0$ en la forma:

$$R_0^2 = \mathcal{Q}_0^2 + \frac{1}{m^2\omega^2} \mathcal{P}_0^2, \tag{8.64}$$

y, en consecuencia, R_0^2 y H_{xy} conmutan, lo cual implica que estos dos operadores se pueden diagonalizar simultaneamente. Para encontrar los autovalores de R_0^2 escribamoslo como:

$$R_0^2 = \frac{2}{m\omega^2} \left[\frac{\mathcal{P}_0^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \mathcal{Q}_0^2 \right], \tag{8.65}$$

Entonces, si definimos H_0 como:

$$H_0 = \frac{\mathcal{P}_0^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \mathcal{Q}_0^2, \tag{8.66}$$

y tenemos en cuenta la relacion de conmutacion (8.61) entre $\mathcal{Q}_0$ y $\mathcal{P}_0$, concluimos que H_0 es el hamiltoniano de un oscilador armonico cuantico de frecuencia ω , cuyos autovalores son $\hbar\omega(p + \frac{1}{2})$ para $p = 0, 1, 2, \dots$. El operador R_0^2 es proporcional a H_0 :

$$R_0^2 = \frac{2}{m\omega^2} H_0. \tag{8.67}$$

Por tanto, si r_0^2 denotan los autovalores de R_0^2 , entonces se sigue que la coordenada radial del centro de las orbitas esta cuantizada como:

$$\boxed{r_0^2 = \frac{2\hbar}{m\omega} \left(p + \frac{1}{2} \right)} \quad p = 0, 1, 2, \dots \tag{8.68}$$

Hemos pues reducido el problema de una particula cargada en un campo magnetico al de dos osciladores armonicos desacoplados. El primero de ellos nos da el entero n del nivel de Landau, que determina la energia y el radio de la orbita. El segundo oscilador armonico nos da la posicion del centro de la orbita y determina

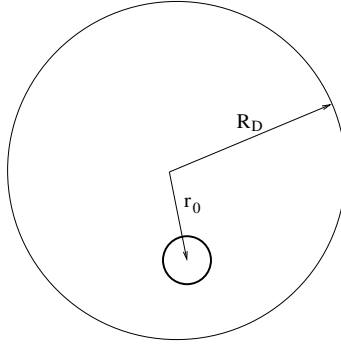


Figure 14: Si el sistema esta contenido en un disco de radio R_D , las orbitas contenidas en el deben de tener un radio $r_0 \leq R_D$.

la degeneracion de los niveles de Landau. Esta degeneracion es el numero de puntos en donde podemos centrar las orbitas, es decir el numero de orbitas posibles. Para determinarla supongamos que nuestro sistema es un disco de radio R_D , tal como se muestra en la figura 14. Las orbitas que caben en el disco son aquellas en las cuales su coordenada radial r_0 es menor o igual que R_D , es decir tales que:

$$r_0^2 \leq R_D^2 . \quad (8.69)$$

Substituyendo los valores posibles de r_0^2 , obtenemos:

$$\frac{2\hbar}{m\omega} \left(p + \frac{1}{2} \right) \leq R_D^2 \quad \implies \quad p \leq \frac{m\omega}{2\hbar} R_D^2 - \frac{1}{2} = \frac{R_D^2}{2l_B^2} - \frac{1}{2} . \quad (8.70)$$

Supondremos que $R_D \gg l_B$, con lo cual podemos despreciar el $1/2$ en de la ecuacion anterior y esta ultima se reduce a:

$$p \leq \frac{R_D^2}{2l_B^2} . \quad (8.71)$$

La degeneracion g es pues el p maximo, es decir:

$$g = \frac{R_D^2}{2l_B^2} = \frac{\pi R_D^2}{2\pi l_B^2} . \quad (8.72)$$

Sea $S = \pi R_D^2$ el area del circulo. Entonces, g puede escribirse como:

$$\boxed{g = \frac{S}{2\pi l_B^2}} \quad (8.73)$$

Por otra parte, el flujo del campo magnetico a traves del disco es:

$$\phi = B S . \quad (8.74)$$

En terminos de ϕ la degeneracion g puede ponerse como:

$$g = \frac{S B}{2\pi l_B^2 B} = \frac{\phi}{2\pi l_B^2 B} . \quad (8.75)$$

Teniendo en cuenta que $2\pi l_B^2 B = \phi_0$ es el cuanto elemental de flujo, podemos escribir la degeneracion g en la forma:

$$\boxed{g = \frac{\phi}{\phi_0}} \quad (8.76)$$

La imagen fisica que obtenemos como resultado de este analisis es la siguiente. El plano xy transverso al campo magnetico B se puede pensar que esta dividido en celdas distintas de area $2\pi l_B^2$, en las cuales el centro de guia se puede localizar. Estas celdas estan atravesadas por un cuanto elemental de flujo ϕ_0 . Los electrones se comportan como si hubiesen adquirido un tamaño $2\pi l_B^2$ bajo la accion del campo magnetico. Este comportamiento se representa en la figura 15.

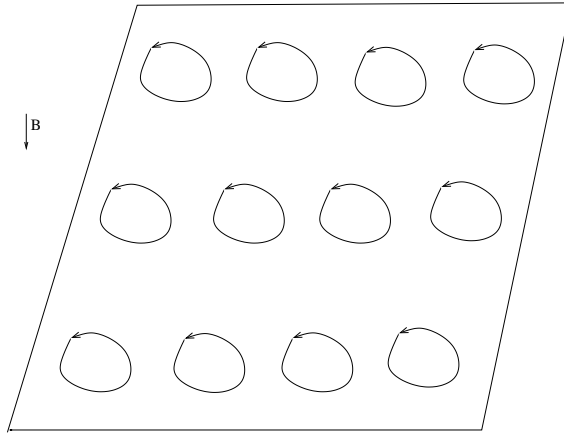


Figure 15: El plano transverso al campo magnetico puede visualizarse como dividido en pequeñas celdillas circulares correspondientes a orbitas de radio l_B , atravesadas por un cuanto elemental de flujo ϕ_0 .

9 Apendice: Sistemas cuanticos de dos estados

Vamos a estudiar varios sistemas fisicos que pueden aproximarse por un sistema cuantico de dos niveles

9.1 La molecula de amoniaco

La molecula de amoniaco NH_3 tiene forma de piramide con los tres atomos de hidrogeno formando un triangulo equilatero en la base de la piramide. Existen de

hecho dos configuraciones que estan relacionadas por medio de la reflexion en un plano, tal como se muestra en la figura 16.

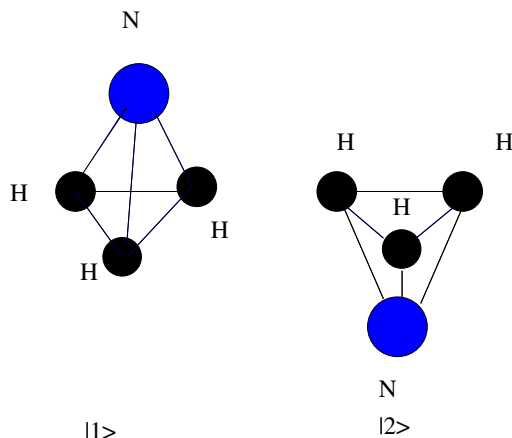


Figure 16: Las dos configuraciones de la molecula de amoniaco, que representamos por los estados $|1\rangle$ y $|2\rangle$.

Para pasar de una configuracion a la otra el atomo de nitrogeno debe de cruzar el plano formado por los atomos de hidrogeno. En cierto rango de energias nos podemos restringir a estas dos configuraciones y estudiar el sistema como un problema de dos estados que denotaremos por $|1\rangle$ y $|2\rangle$. El hamiltoniano en esta base de estados $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ es de la forma:

$$H = \begin{pmatrix} E_0 & -A \\ -A & E_0 \end{pmatrix}. \quad (9.1)$$

El termino no diagonal A tiene en cuenta las transiciones entre los dos estados y hace que se rompa la degeneracion en energia de los dos niveles. Los autoestados de H en la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ son:

$$\begin{aligned} |+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle + |2\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{simetrico} , \\ |-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle - |2\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{antisimetrico} . \end{aligned} \quad (9.2)$$

Estos estados satisfacen:

$$H |+\rangle = (E_0 - A) |+\rangle , \quad H |-\rangle = (E_0 + A) |-\rangle , \quad (9.3)$$

tal como se puede comprobar aplicando directamente H sobre los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$. Asi pues el estado simetrico $|+\rangle$ es el estado de menor energia, tal como se ilustra

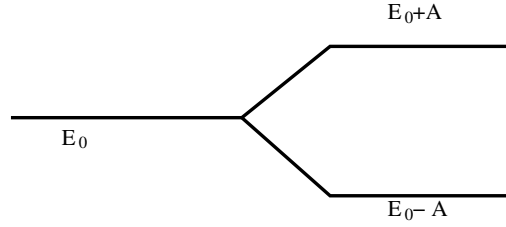


Figure 17: Niveles de energía de la molecula de amoniaco. El termino no diagonal del hamiltoniano rompe la degeneracion.

en la figura 17. Notese la diferencia de notacion con la utilizada en el estudio del ion hidrogeno (los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$ estan cambiados respecto a ese caso).

La molecula de NH_3 tiene un momento dipolar electrico que es perpendicular al plano de los atomos de hidrogeno y que apunta desde el nitrogeno hacia los hidrogenos. La energia clasica de un dipolo bajo la accion del campo electrico $\vec{E}$ es:

$$-\vec{d} \cdot \vec{E} . \quad (9.4)$$

En mecanica cuantica $\vec{d}$ se convierte en un operador $\vec{D}$ que, en nuestra base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$, toma la forma:

$$-\vec{D} = \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & -d \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad -\vec{D} \cdot \vec{E} = \begin{pmatrix} dE & 0 \\ 0 & -dE \end{pmatrix} . \quad (9.5)$$

Observemos que el estado $|1\rangle$ la energia del dipolo es dE puesto que el momento dipolar es antiparalelo al campo, mientras que en el estado $|2\rangle$ la energia es negativa porque el dipolo es paralelo al campo. Asi pues, el hamiltoniano total es:

$$H = \begin{pmatrix} E_0 + dE & -A \\ -A & E_0 - dE \end{pmatrix} . \quad (9.6)$$

Los elementos de matriz de este hamiltoniano son $H_{11} = E_0 + dE$, $H_{22} = E_0 - dE$, $H_{12} = H_{21} = -A$. Segun nuestra formula general para los sistemas de dos estados, los autovectores de la energia son:

$$E_{\pm} = \frac{1}{2} \left[H_{11} + H_{22} \mp \sqrt{(H_{11} - H_{22})^2 + 4|H_{12}|^2} \right] . \quad (9.7)$$

Aplicando esta ecuacion, obtenemos:

$$\boxed{E_{\pm} = E_0 \mp \sqrt{A^2 + (dE)^2}} \quad (9.8)$$

El campo electrico contribuye a romper la degeneracion de los niveles de energia, tal como se ilustra en la figura 18.

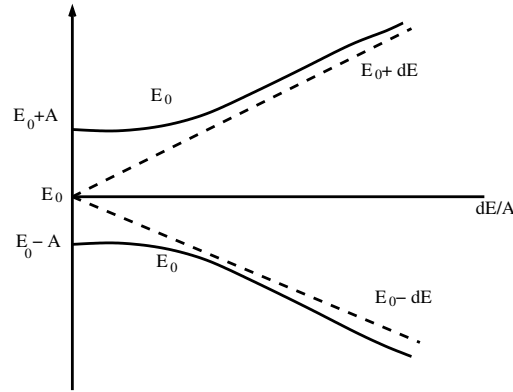


Figure 18: Niveles de energia de la molecula de amoniaco en funcion del campo electrico aplicado.

En el caso de que el campo electrico E sea muy intenso y $dE \gg A$, los niveles de energia dados por la ecuacion (9.8) se pueden aproximar como $E_{\pm} \approx E_0 \mp dE$, que corresponden a las rectas representadas en la figura 18 (en este caso los autoestados son aproximadamente $|1\rangle$ y $|2\rangle$).

El caso mas habitual es el regimen contrario, en el que $dE \ll A$, en el que se puede expandir hasta orden cuadratico la raiz cuadrada en la ecuacion de los niveles de energia:

$$\sqrt{A^2 + (dE)^2} = A \sqrt{1 + \frac{(dE)^2}{A^2}} \approx A \left(1 + \frac{1}{2} \frac{(dE)^2}{A^2} \right) = A + \frac{1}{2} \frac{(dE)^2}{A}. \quad (9.9)$$

Los niveles de energia resultantes en este limite de campo electrico poco intenso son pues:

$$E_{\pm} \approx E_0 \mp A \mp \frac{1}{2} \frac{(dE)^2}{A} \quad (9.10)$$

Puede verse que, al orden en el que estamos trabajando en dE/A , los autoestados de la energia siguen siendo $|+\rangle$ y $|-\rangle$. Si el campo E es no uniforme, es decir si depende de las coordenadas, la molecula esta sometida a una fuerza:

$$\vec{F}_{\pm} = -\vec{\nabla} E_{\pm} = \pm \frac{d^2}{2A} \vec{\nabla} E^2. \quad (9.11)$$

Esta fuerza es diferente para los dos estados, lo que permite separarlo experimentalmente como en el experimento de Stern-Gerlach (vease la figura 19).

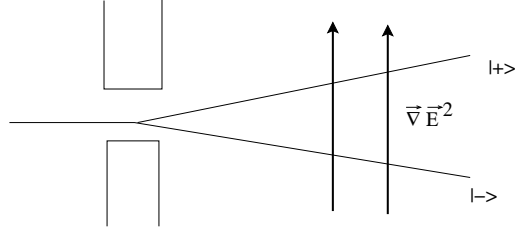


Figure 19: Un campo electrico no uniforme permite separar los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$.

9.2 La molecula de amoniaco en un campo electrico oscilante

Supongamos ahora que las moleculas de NH_3 se encuentran bajo la accion de un campo electrico oscilatorio en tiempo de la forma:

$$E(t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega t = \frac{\mathcal{E}_0}{2} [e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}] \quad (9.12)$$

donde $\mathcal{E}_0 \in \mathbb{R}$ y $\mathcal{E}_0 > 0$. En la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ el hamiltoniano tiene la forma:

$$H = \begin{pmatrix} E_0 + d E(t) & -A \\ -A & E_0 - d E(t) \end{pmatrix}, \quad (\text{base } \{|1\rangle, |2\rangle\}) . \quad (9.13)$$

Vamos a obtener los elementos de matriz del hamiltoniano en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$. Para ello hagamos actuar H sobre estos estados. Mediante un calculo sencillo se puede probar que:

$$\begin{aligned} H |+\rangle &= (E_0 - A) |+\rangle + d E(t) |-\rangle , \\ H |-\rangle &= d E(t) |+\rangle + (E_0 + A) |-\rangle . \end{aligned} \quad (9.14)$$

Por consiguiente, la forma matricial de H en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ es:

$$H = \begin{pmatrix} E_0 - A & d E(t) \\ d E(t) & E_0 + A \end{pmatrix}, \quad (\text{base } \{|+\rangle, |-\rangle\}) . \quad (9.15)$$

Vamos ahora a escribir la ecuacion de Schrödinger para el vector de estado $|\psi(t)\rangle$. Para ello, pongamos:

$$|\psi(t)\rangle = c_+(t) |+\rangle + c_-(t) |-\rangle = \begin{pmatrix} c_+(t) \\ c_-(t) \end{pmatrix} . \quad (9.16)$$

Entonces, la ecuacion de Schrödinger es:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = i\hbar \begin{pmatrix} \frac{dc_+(t)}{dt} \\ \frac{dc_-(t)}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_0 - A & dE(t) \\ dE(t) & E_0 + A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_+(t) \\ c_-(t) \end{pmatrix}. \quad (9.17)$$

Por lo tanto, las componentes c_+ y c_- de $|\psi\rangle$ evolucionan temporalmente de acuerdo con el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales acopladas:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{dc_+}{dt} &= (E_0 - A) c_+ + dE(t) c_- \\ i\hbar \frac{dc_-}{dt} &= dE(t) c_+ + (E_0 + A) c_- \end{aligned} \quad (9.18)$$

Antes de resolver este sistema de ecuaciones en general, consideremos el caso con $E(t) = 0$. En este caso las ecuaciones diferenciales estan desacopladas y pueden escribirse como:

$$i\hbar \frac{dc_+}{dt} = \omega_+ c_+, \quad i\hbar \frac{dc_-}{dt} = \omega_- c_-, \quad (9.19)$$

siendo $\omega_{\pm}$ las siguientes frecuencias:

$$\omega_{\pm} = \frac{E_0 \mp A}{\hbar}. \quad (9.20)$$

La integracion de las ecuaciones (9.19) es inmediata:

$$c_+(t) = \gamma_+ e^{-i\omega_+ t}, \quad c_-(t) = \gamma_- e^{-i\omega_- t}, \quad (9.21)$$

siendo γ_+ y γ_- dos constantes de integracion. Definamos tambien ω_0 como:

$$\omega_0 \equiv \omega_- - \omega_+ = \frac{2A}{\hbar} \quad (9.22)$$

Observe que ω_0 es la frecuencia angular de un foton emitido cuando el sistema efectua una transicion del estado excitado al estado fundamental.

Para resolver el caso general con $E(t) \neq 0$ consideremos el ansatz en el que en la solucion anterior con campo electrico nulo hacemos $\gamma_{\pm} \rightarrow \gamma_{\pm}(t)$, es decir:

$$\begin{aligned} c_+(t) &= \gamma_+(t) e^{-i\omega_+ t} \\ c_-(t) &= \gamma_-(t) e^{-i\omega_+ t} \end{aligned} \quad (9.23)$$

Puesto que:

$$i \frac{d c_{\pm}}{dt} = \omega_{\pm} \gamma_{\pm} e^{-i\omega_{\pm} t} + i \frac{d \gamma_{\pm}}{dt} e^{-i\omega_{\pm} t} = \omega_{\pm} c_{\pm} + i \frac{d \gamma_{\pm}}{dt} e^{-i\omega_{\pm} t}, \quad (9.24)$$

las ecuaciones a resolver (9.18) son:

$$\begin{aligned} i \frac{d c_+}{dt} &= \omega_+ c_+ + \frac{d E(t)}{\hbar} c_- = \omega_+ c_+ + i \frac{d \gamma_+}{dt} e^{-i\omega_+ t} , \\ i \frac{d c_-}{dt} &= \omega_- c_- + \frac{d E(t)}{\hbar} c_+ = \omega_- c_- + i \frac{d \gamma_-}{dt} e^{-i\omega_- t} . \end{aligned} \quad (9.25)$$

Estas ecuaciones se reducen al siguiente sistema para las funciones $\gamma_{\pm}(t)$ de nuestro ansatz:

$$\boxed{i \frac{d \gamma_+}{dt} = \frac{d E(t)}{\hbar} e^{-i\omega_0 t} \gamma_-} \quad \boxed{i \frac{d \gamma_-}{dt} = \frac{d E(t)}{\hbar} e^{i\omega_0 t} \gamma_+} \quad (9.26)$$

donde hemos tenido en cuenta la definicion (9.22) de ω_0 en terminos de ω_+ y ω_- . Substituyendo la forma (9.12) del campo electrico oscilatorio, llegamos al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden para las funciones $\gamma_{\pm}$:

$$\boxed{\begin{aligned} i \frac{d \gamma_+}{dt} &= \frac{d \mathcal{E}_0}{2 \hbar} \left[e^{i(\omega - \omega_0)t} + e^{-i(\omega + \omega_0)t} \right] \gamma_- , \\ i \frac{d \gamma_-}{dt} &= \frac{d \mathcal{E}_0}{2 \hbar} \left[e^{i(\omega + \omega_0)t} + e^{-i(\omega - \omega_0)t} \right] \gamma_+ \end{aligned}} \quad (9.27)$$

Estas ecuaciones no se pueden resolver exactamente de forma analitica . Lo haremos aproximadamente cuando se verifica la condicion:

$$\boxed{d \mathcal{E}_0 \ll A} \quad (9.28)$$

Esta condicion significa que la perturbacion debido al campo electrico es debil. Equivalentemente, dado que $A/\hbar = \omega_0/2$, podemos escribir (9.28) como:

$$\frac{d \mathcal{E}_0}{\hbar} \ll \frac{A}{\hbar} = \frac{\omega_0}{2} < \omega_0 . \quad (9.29)$$

Si definimos la **frecuencia de Rabi** como:

$$\boxed{\omega_1 \equiv \frac{d \mathcal{E}_0}{\hbar}} \quad (9.30)$$

entonces, la aproximacion de campo debil corresponde a tener:

$$\boxed{\omega_1 \ll \omega_0} \quad (9.31)$$

La segunda hipotesis que haremos es que la frecuencia del campo ω es proxima a la frecuencia de la transicion ω_0 . Para ello definamos el llamado **defasaje** (tambien llamado **detuning**) como:

$$\delta \equiv \omega - \omega_0 . \quad (9.32)$$

Supondremos en adelante que se verifica la condicion:

$$\boxed{|\delta| \ll \omega_0} \quad (9.33)$$

Las dos exponenciales que aparecen en el segundo miembro de las ecuaciones a integrar (9.27) son:

$$\begin{aligned} e^{\pm i(\omega+\omega_0)t} &\sim e^{\pm 2i\omega_0 t} \quad \rightarrow \text{varia rapido} , \\ e^{\pm i(\omega-\omega_0)t} &\sim e^{\pm i\delta t} \quad \rightarrow \text{varia lento} . \end{aligned} \quad (9.34)$$

Supondremos que el efecto de las exponenciales de variacion rapida $e^{\pm 2i\omega_0 t}$ promedia a cero y, por tanto, en la llamada **aproximacion cuasiresonante**, despreciaremos en el sistema (9.27) el efecto de las exponenciales con $\omega + \omega_0$. Las ecuaciones resultantes en esta aproximacion son:

$$\boxed{i \frac{d\gamma_{\pm}}{dt} = \frac{\omega_1}{2} e^{\pm i(\omega-\omega_0)t} \gamma_{\mp}} \quad (9.35)$$

Estas ecuaciones se pueden resolver exactamente. Distinguiremos dos casos:

9.2.1 El caso resonante

Integraremos, en primer lugar, las ecuaciones (9.35) en el caso resonante, en el cual $\delta = 0$ o, equivalentemente, $\omega = \omega_0$. Las ecuaciones a integrar se convierten en este caso en:

$$i \frac{d\gamma_{\pm}}{dt} = \frac{\omega_1}{2} \gamma_{\mp} . \quad (9.36)$$

Para integrarlas, las diferenciamos otra vez y utilizamos la ecuacion a integrar (9.36):

$$i \frac{d^2 \gamma_{\pm}}{dt^2} = \frac{\omega_1}{2} \frac{d\gamma_{\pm}}{dt} = \frac{\omega_1}{2} \left(-i \frac{\omega_1}{2} \gamma_{\pm} \right) . \quad (9.37)$$

Es decir

$$\boxed{\frac{d^2 \gamma_{\pm}}{dt^2} + \frac{\omega_1^2}{4} \gamma_{\pm} = 0} \quad (9.38)$$

Esta es la ecuacion de un oscilador armonico clasico de frecuencia $\omega_1/2$. Escribamos la solucion para $\gamma_+(t)$ como:

$$\boxed{\gamma_+(t) = a \cos\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right) + b \sin\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right)} \quad (9.39)$$

siendo a y b constantes. La solución para $\gamma_-(t)$ es:

$$\gamma_- = \frac{2}{\omega_1} i \frac{d\gamma_+}{dt} = \frac{2i}{\omega_1} \left[-\frac{a\omega_1}{2} \sin\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right) + \frac{b\omega_1}{2} \cos\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right) \right], \quad (9.40)$$

es decir:

$$\boxed{\gamma_-(t) = -i a \sin\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right) + i b \cos\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right)} \quad (9.41)$$

Las constantes de integración en la solución que acabamos de obtener se fijan a partir de las condiciones iniciales. Supongamos, por ejemplo, que en $t = 0$ la molécula este en el estado $|-\rangle$ de energía $E_0 + A$, es decir en el estado excitado. Entonces, claramente se verifica que:

$$c_+(t=0) = 0, \quad c_-(t=0) = 1 \rightarrow \gamma_+(t=0) = 0, \quad \gamma_-(t=0) = 1. \quad (9.42)$$

Estas condiciones permiten obtener las constantes a y b :

$$\begin{aligned} \gamma_+(t=0) &= a = 0, \\ \gamma_-(t=0) &= i b = 1 \rightarrow b = -i. \end{aligned} \quad (9.43)$$

Entonces, para un instante t arbitrario se tiene:

$$\gamma_+(t) = -i \sin\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right), \quad \gamma_-(t) = \cos\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right). \quad (9.44)$$

En consecuencia, las funciones $c_{\pm}(t)$ son:

$$\boxed{c_+(t) = -i \sin\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right) e^{-i\omega_+ t}} \quad \boxed{c_-(t) = \cos\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right) e^{-i\omega_- t}} \quad (9.45)$$

Recordemos que el vector de estado $|\psi(t)\rangle$ está dado por la combinación lineal (9.16). Por lo tanto, las probabilidades de encontrar la molécula en los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$ en el instante t son:

$$\begin{aligned} P_-(t) &= |\langle -|\psi(t)\rangle|^2 = |c_-(t)|^2 = |\gamma_-(t)|^2, \\ P_+(t) &= |\langle +|\psi(t)\rangle|^2 = |c_+(t)|^2 = |\gamma_+(t)|^2. \end{aligned} \quad (9.46)$$

Para las condiciones iniciales consideradas mas arriba estas probabilidades son:

$$\boxed{P_-(t) = \cos^2\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right)} \quad \boxed{P_+(t) = \sin^2\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right)} \quad (9.47)$$

Asi pues, la molecula oscila entre el estado $|-\rangle$ y el estado $|+\rangle$ con frecuencia $\frac{\omega_1}{2} = \frac{d\mathcal{E}_0}{2\hbar}$. Estas son las denominadas **oscilaciones de Rabi**. La molecula que estaba inicialmente en el estado $|-\rangle$ se encuentra en el estado $|+\rangle$ cuando t es de la forma:

$$\boxed{\frac{\omega_1 t}{2} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots} \quad (9.48)$$

Cuando se aplica un campo durante este intervalo de tiempo se dice que se ha aplicado un π -pulso. Supongamos que, por medio de una campo electrico que separa los dos niveles, hemos preparado el sistema de forma que todas las moleculas de amoniaco estan inicialmente en el estado $|-\rangle$. Si a continuacion aplicamos un π -pulso todas las moleculas pasan al estado $|+\rangle$ de menor energia. Por conservacion de la energia todas las moleculas de amoniaco aportan energia al campo electromagnetico. Este proceso se denomina **emision estimulada** y es la base del MASER, que son las siglas de Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

De forma similar, para tener igual probabilidad de tener los niveles $|+\rangle$ y $|-\rangle$ el tiempo durante el cual se aplica el campo electrico es:

$$\boxed{\frac{\omega_1 t}{2} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots} \quad (9.49)$$

Los pulsos que tienen esta duracion se denominan $\frac{\pi}{2}$ -pulsos. Este tipo de pulsos se usan en computacion cuantica para manipular los qubits.

9.2.2 El caso no resonante

Resolvamos ahora las ecuaciones de $\gamma_{\pm}$ cuando la frecuencia del campo no es la resonante, es decir cuando $\delta = \omega - \omega_0 \neq 0$. Estas ecuaciones son:

$$i \frac{d\gamma_{\pm}}{dt} = \frac{\omega_1}{2} e^{\pm i\delta t} \gamma_{\mp}. \quad (9.50)$$

Procedamos como en el caso resonante y derivemos la ecuacion de γ_+ :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \gamma_+}{dt^2} &= \frac{\omega_1}{2i} \frac{d}{dt} \left(e^{i\delta t} \gamma_- \right) = \frac{\omega_1}{2i} \left[i\delta e^{i\delta t} \gamma_- + e^{i\delta t} \frac{d\gamma_-}{dt} \right] = \\ &= \frac{\omega_1 \delta}{2} \left(\frac{2i}{\omega_1} \frac{d\gamma_+}{dt} \right) + \frac{\omega_1}{2i} e^{i\delta t} \left(\frac{\omega_1}{2i} e^{-i\delta t} \gamma_+ \right), \end{aligned} \quad (9.51)$$

donde, en el ultimo paso, hemos utilizado las ecuaciones de primer orden (9.50) para dejar el resultado en terminos de γ_+ . Simplificando y pasando todo a un miembro, obtenemos:

$$\boxed{\frac{d^2 \gamma_+}{dt^2} - i\delta \frac{d\gamma_+}{dt} + \frac{\omega_1^2}{4} \gamma_+ = 0} \quad (9.52)$$

Observemos que (9.52) se reduce a (9.38) cuando el defasaje δ se anula. Busquemos una solucion del tipo:

$$\gamma_+ = e^{i\Gamma t} . \quad (9.53)$$

Puesto que para este ansatz se verifica que:

$$\frac{d^2 \gamma_{\pm}}{dt^2} = -\Gamma^2 e^{i\Gamma t} , \quad -i \frac{d\gamma_+}{dt} = \Gamma e^{i\Gamma t} , \quad (9.54)$$

la constante Γ debe de satisfacer la siguiente ecuacion cuadratica:

$$\Gamma^2 - \delta \Gamma - \frac{\omega_1^2}{4} = 0 , \quad (9.55)$$

cuyas soluciones son:

$$\Gamma = \frac{1}{2} \left[\delta \pm \sqrt{\delta^2 + \omega_1^2} \right] \equiv \Gamma_{\pm} . \quad (9.56)$$

Definamos Ω como:

$$\boxed{\Omega = \sqrt{\delta^2 + \omega_1^2}} \quad (9.57)$$

Entonces, se tiene:

$$\boxed{\Gamma_{\pm} = \frac{1}{2} [\delta \pm \Omega]} \quad (9.58)$$

La solucion general de $\gamma_+(t)$ sera:

$$\gamma_+(t) = \lambda e^{i\Gamma_+ t} + \mu e^{i\Gamma_- t} , \quad (9.59)$$

siendo λ y μ constantes de integracion que se determinan a partir de las condiciones iniciales. Observemos que $\gamma_-(t)$ puede obtenerse como:

$$\gamma_-(t) = \frac{2i}{\omega_1} e^{-i\delta t} \frac{d\gamma_+}{dt} . \quad (9.60)$$

Determinemos las constantes de integracion imponiendo las condiciones iniciales:

$$\gamma_+(0) = 1 , \quad \gamma_-(0) = 0 . \quad (9.61)$$

Notese que son distintas a las que hemos tomado en el caso resonante. Ademias, a partir de (9.60) observamos que $\gamma_-(0)$ implica que:

$$\dot{\gamma}_+(0) = \frac{d\gamma_+}{dt}(t=0) = 0 . \quad (9.62)$$

Puesto que:

$$\gamma_+(0) = \lambda + \mu , \quad \dot{\gamma}_+(0) = i[\lambda \Gamma_+ + \mu \Gamma_-] , \quad (9.63)$$

entonces, se verifica:

$$\lambda + \mu = 1 , \quad \lambda \Gamma_+ + \mu \Gamma_- = 0 . \quad (9.64)$$

A partir de estas dos ecuaciones, podemos obtener λ y μ en funcion de Γ_+ y Γ_- :

$$\lambda = \frac{\Gamma_-}{\Gamma_- - \Gamma_+} , \quad \mu = -\frac{\Gamma_+}{\Gamma_- - \Gamma_+} . \quad (9.65)$$

Teniendo en cuenta que $\Gamma_- - \Gamma_+ = -\Omega$, podemos escribir estas dos ultimas ecuaciones como:

$$\boxed{\lambda = -\frac{\Gamma_-}{\Omega}} \quad \boxed{\mu = \frac{\Gamma_+}{\Omega}} \quad (9.66)$$

La solucion $\gamma_+(t)$ resultante para estas condiciones iniciales es por lo tanto:

$$\begin{aligned} \gamma_+(t) &= -\frac{\Gamma_-}{\Omega} e^{i\Gamma_+ t} + \frac{\Gamma_+}{\Omega} e^{i\Gamma_- t} = \frac{e^{i\frac{\delta}{2}t}}{\Omega} \left[-\Gamma_- e^{i\frac{\Omega}{2}t} + \Gamma_+ e^{-i\frac{\Omega}{2}t} \right] = \\ &= \frac{e^{i\frac{\delta}{2}t}}{\Omega} \left[-\Gamma_- \left(\cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \right) + \Gamma_+ \left(\cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) - i \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \right) \right] . \end{aligned} \quad (9.67)$$

Teniendo en cuenta de nuevo que $\Gamma_+ - \Gamma_- = \Omega$ y que $\Gamma_- + \Gamma_+ = \delta$, podemos escribir esta ultima relacion como:

$$\boxed{\gamma_+(t) = \frac{e^{i\frac{\delta}{2}t}}{\Omega} \left[\Omega \cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) - i\delta \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \right]} \quad (9.68)$$

Para calcular $\gamma_-(t)$, obtengamos $\frac{d\gamma_+}{dt}$:

$$\begin{aligned} \frac{d\gamma_+}{dt} &= \frac{1}{\Omega} \frac{i\delta}{2} e^{i\frac{\delta}{2}t} \left[\Omega \cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) - i\delta \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \right] + \\ &+ \frac{1}{\Omega} \frac{\Omega}{2} e^{i\frac{\delta}{2}t} \left[-\Omega \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) - i\delta \cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \right] = \frac{e^{i\frac{\delta}{2}t}}{2\Omega} (\delta^2 - \Omega^2) \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) , \end{aligned} \quad (9.69)$$

que puede escribirse como:

$$\frac{d\gamma_+}{dt} = -\frac{\omega_1^2}{2\Omega} e^{i\frac{\delta}{2}t} \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) . \quad (9.70)$$

Utilizando ahora (9.60), llegamos a:

$$\boxed{\gamma_-(t) = -\frac{i\omega_1}{\Omega} e^{-i\frac{\delta}{2}t} \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)} \quad (9.71)$$

La probabilidad de encontrar la molecula en el estado $|-\rangle$ en el instante t es:

$$P_-(t) = \left| \gamma_-(t) \right|^2 = \frac{\omega_1^2}{\Omega^2} \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right) . \quad (9.72)$$

Teniendo en cuenta que $\Omega = \sqrt{\delta^2 + \omega_1^2} = \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}$, podemos escribir $P_-(t)$ como:

$$P_-(t) = \frac{\omega_1^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2} \sin^2 \left(\frac{t}{2} \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2} \right) \quad (9.73)$$

donde

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \frac{2A}{\hbar} \rightarrow \text{frecuencia de la transición } |+\rangle \leftrightarrow |-\rangle , \\ \omega &\rightarrow \text{frecuencia del campo eléctrico} , \\ \omega_1 &= \frac{d\mathcal{E}_0}{\hbar} \rightarrow \text{frecuencia de Rabi} \end{aligned} \quad (9.74)$$

9.3 Resonancia Magnetica Nuclear

Consideremos un núcleo de espín $1/2$, cuyo momento magnético $\vec{\mu}$ está relacionado con el espín $\vec{S}$ en la forma:

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{S} = \frac{1}{2} \gamma \hbar \vec{\sigma} , \quad (9.75)$$

siendo γ el factor giromagnético. Supongamos que el núcleo está bajo la acción de un campo magnético constante $\vec{B}_0$ dirigido a lo largo del eje z . Pongamos $\vec{B}_0 = (0, 0, B_0)$. El hamiltoniano H_0 del espín nuclear es:

$$H_0 = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_0 = -\frac{1}{2} \gamma \hbar B_0 \sigma_3 . \quad (9.76)$$

Si definimos la frecuencia de Larmor como:

$$\omega_0 = \gamma B_0 \quad (9.77)$$

entonces, el hamiltoniano H_0 es:

$$H_0 = -\frac{\hbar}{2} \omega_0 \sigma_3 \quad (9.78)$$

En forma de matriz, este hamiltoniano puede escribirse como:

$$H_0 = -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & 0 \\ 0 & -\omega_0 \end{pmatrix} \quad (9.79)$$

Asi pues, tenemos un sistema de dos niveles $|+\rangle$ y $|-\rangle$:

$$\begin{aligned} |+\rangle &\rightarrow S_3 = +\frac{\hbar}{2}, \quad \text{Energia} = -\frac{\hbar\omega_0}{2}, \\ |-\rangle &\rightarrow S_3 = -\frac{\hbar}{2}, \quad \text{Energia} = \frac{\hbar\omega_0}{2}. \end{aligned} \quad (9.80)$$

Sabemos que el espín $\vec{S}$ rota alrededor del eje z (precesion de Larmor) con frecuencia ω_0 . Para una carga positiva (como la de un nucleo) esta precesion se produce en el sentido de las agujas del reloj.

Supongamos ahora que añadimos al campo magnetico constante $\vec{B}_0$ un campo magnetico variable con el tiempo $\vec{B}_1(t)$ paralelo al plano xy y rotando con velocidad ω en la forma:

$$\vec{B}_1(t) = B_1 (\cos \omega t, -\sin \omega t, 0). \quad (9.81)$$

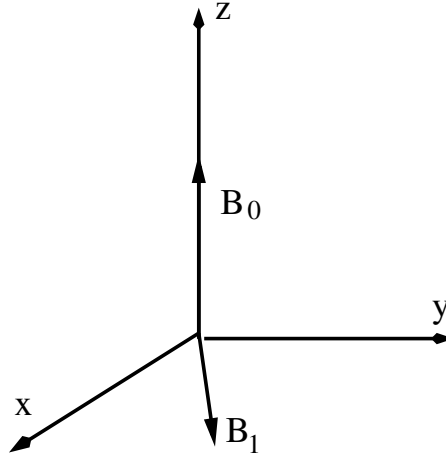


Figure 20: Campo magnetico con una componente $\vec{B}_1$ rotando en plano xy .

El campo $\vec{B}_1(t)$ rota en el mismo sentido que la precesion de Larmor pero con diferente frecuencia. La contribucion de $\vec{B}_1$ al hamiltoniano es:

$$H_1(t) = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_1(t) = -\frac{\hbar\omega_1}{2} (\cos \omega t \sigma_1 - \sin \omega t \sigma_2), \quad (9.82)$$

siendo ω_1 la frecuencia de Rabi, definida como:

$$\boxed{\omega_1 = \gamma B_1} \quad (9.83)$$

En forma de matriz el hamiltoniano H_1 se puede escribir como:

$$H_1 = -\frac{\hbar\omega_1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \cos \omega t + i \sin \omega t \\ \cos \omega t - i \sin \omega t & 0 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar\omega_1}{2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i\omega t} \\ e^{-i\omega t} & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.84)$$

El hamiltoniano total $H(t) = H_0 + H_1(t)$ sera pues:

$$H(t) = -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{i\omega t} \\ \omega_1 e^{-i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \quad (9.85)$$

Estudiemos ahora la ecuacion de Schrödinger. Pongamos:

$$|\psi(t)\rangle = c_+(t) |+\rangle + c_-(t) |-\rangle = \begin{pmatrix} c_+(t) \\ c_-(t) \end{pmatrix}. \quad (9.86)$$

Entonces, la ecuacion de Schrödinger toma la forma:

$$\begin{aligned} H |\psi\rangle &= -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{i\omega t} \\ \omega_1 e^{-i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_+ \\ c_- \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 c_+ + \omega_1 e^{i\omega t} c_- \\ \omega_1 e^{-i\omega t} c_+ - \omega_0 c_- \end{pmatrix} = i\hbar \begin{pmatrix} \frac{dc_+}{dt} \\ \frac{dc_-}{dt} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (9.87)$$

Tenemos pues el sistema:

$$i \frac{dc_{\pm}}{dt} = \mp \frac{1}{2} \omega_0 c_{\pm} - \frac{1}{2} \omega_1 e^{\pm i\omega t} c_{\mp} \quad (9.88)$$

Para resolver estas ecuaciones hagamos el siguiente cambio de variable:

$$c_{\pm}(t) = \gamma_{\pm}(t) e^{\pm i \frac{\omega_0}{2} t}. \quad (9.89)$$

Para motivar este cambio de variables observemos que si $B_1 = 0$ (y por lo tanto $\omega_1 = 0$) la formula anterior resuelve las ecuaciones si las $\gamma_{\pm}(t)$ son constantes. Asi pues la dependencia en t de $\gamma_{\pm}(t)$ es debida al campo magnetico variable. De hecho este cambio de variables sirve para eliminar la dependencia temporal trivial de $c_{\pm}$ debida a H_0 . En efecto, puesto que:

$$i \frac{dc_{\pm}}{dt} = \left(\mp \frac{\omega_0}{2} \gamma_{\pm} + i \frac{d\gamma_{\pm}}{dt} \right) e^{\pm i \frac{\omega_0}{2} t}, \quad (9.90)$$

tenemos que las ecuaciones diferenciales (9.88) se convierten en:

$$\left(\mp \frac{\omega_0}{2} \gamma_{\pm} + i \frac{d\gamma_{\pm}}{dt} \right) e^{\pm i \frac{\omega_0}{2} t} = \mp \frac{\omega_0}{2} \gamma_{\pm}(t) e^{\pm i \frac{\omega_0}{2} t} - \frac{\omega_1}{2} e^{\pm i\omega t} \gamma_{\mp}(t) e^{\mp i \frac{\omega_0}{2} t}. \quad (9.91)$$

Simplificando esta ecuacion y despues multiplicando por $e^{\mp i \frac{\omega_0}{2} t}$, llegamos al siguiente sistema de ecuaciones acopladas:

$$i \frac{d\gamma_{\pm}}{dt} = -\frac{\omega_1}{2} e^{\pm i(\omega - \omega_0)t} \gamma_{\mp}. \quad (9.92)$$

Definiendo la frecuencia de detuning δ como:

$$\boxed{\delta \equiv \omega - \omega_0} \quad (9.93)$$

las ecuaciones resultantes son:

$$\boxed{i \frac{d\gamma_{\pm}}{dt} = -\frac{\omega_1}{2} e^{\pm i\delta t} \gamma_{\mp}} \quad (9.94)$$

Estas ecuaciones son las mismas que las escritas en (9.50) para la molécula de NH_3 si cambiamos $\omega_1 \rightarrow -\omega_1$. Teniendo en cuenta esto podemos escribir de forma inmediata la solución correspondiente a tener un estado $|+\rangle$ en el instante $t = 0$. Cambiando ω_1 por $-\omega_1$ en (9.68) y (9.71) obtenemos:

$$\boxed{\begin{aligned} \gamma_+(t) &= \frac{e^{i\frac{\delta}{2}t}}{\Omega} \left[\Omega \cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) - i\delta \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \right], \\ \gamma_-(t) &= \frac{i\omega_1}{\Omega} e^{-i\frac{\delta}{2}t} \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \end{aligned}} \quad (9.95)$$

siendo

$$\boxed{\Omega = \sqrt{\delta^2 + \omega_1^2} = \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}} \quad (9.96)$$

La probabilidad de encontrar el espín $|-\rangle$ transcurrido un tiempo t es:

$$P_-(t) = \left| \gamma_-(t) \right|^2 = \frac{\omega_1^2}{\Omega^2} \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right). \quad (9.97)$$

Es decir:

$$\boxed{P_-(t) = \frac{\omega_1^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2} \sin^2\left(\frac{t}{2} \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}\right)} \quad (9.98)$$

El máximo de esta probabilidad se alcanza cuando:

$$\frac{\Omega t}{2} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (9.99)$$

es decir para los valores de t :

$$t = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{\pi}{\Omega}, \frac{3\pi}{\Omega}, \dots, \quad (9.100)$$

que corresponden a un π -pulso. La probabilidad después de uno de estos π -pulsos es:

$$P_-^{max} = \frac{\omega_1^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}, \quad (9.101)$$

que es el valor correspondiente a una curva resonante de anchura $\delta = \omega - \omega_0$. Si $\delta = 0$ entonces $\omega = \omega_0$ y $P_-^{max} = 1$, mientras que P_-^{max} decrece rapidamente si $\delta \neq 0$. Observemos que P_- se anula cuando.

$$\frac{\Omega t}{2} = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (9.102)$$

es decir para

$$t = \frac{2n\pi}{\Omega} = 0, \frac{2\pi}{\Omega}, \frac{4\pi}{\Omega}, \dots. \quad (9.103)$$

La funcion $P_-(t)$ se representa en la figura 21.

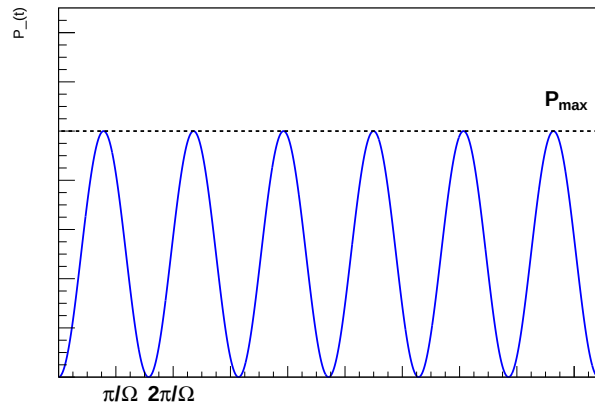


Figure 21: La probabilidad P_- como funcion del tiempo.

Tema 7

Momento angular

Alfonso V. Ramallo

La teoria del momento angular es de gran importancia en fisica cuantica y sera desarrollada en este tema. Como sabemos, el momento angular es el generador infinitesimal de las rotaciones espaciales. Por esta razon empezaremos nuestro analisis explorando dichas rotaciones y su realizacion en el formalismo cuantico.

1 Rotaciones espaciales

Consideremos las transformaciones de rotacion en el espacio tridimensional ordinario. Estas transformaciones estan caracterizadas por un eje de rotacion, determinado por un vector unitario $\vec{n}$, y un angulo de rotacion θ . En primer lugar consideraremos el caso en el cual el angulo de rotacion θ es infinitesimal. Sea $\vec{v}$ un vector en $\mathbb{R}^3$. Bajo una rotacion de angulo θ alrededor del eje en la direccion de $\vec{n}$, el vector $\vec{v}$ es transformado en el vector $\vec{v}'$, tal como se muestra en la figura 1. Si ϕ es el angulo formado por $\vec{v}$ y el eje $\vec{n}$, el incremento en modulo de $\vec{v}$, para θ infinitesimal, es:

$$|\delta\vec{v}| = |\vec{v}' - \vec{v}| = v \text{sen}\phi \theta . \quad (1.1)$$

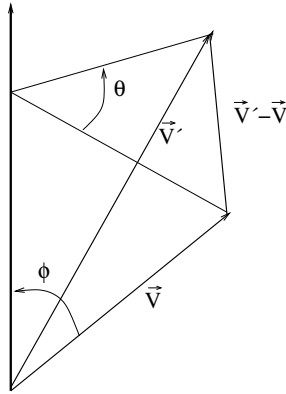


Figure 1: Variacion experimentada por un vector $\vec{v}$ debido a una rotacion de angulo infinitesimal θ respecto a un eje con el que forma un angulo ϕ .

Puesto que $\delta\vec{v}$ es perpendicular a $\vec{n}$ y a $\vec{v}$, esta relacion puede escribirse en forma vectorial como:

$$\vec{v}' = \vec{v} + \theta \vec{n} \times \vec{v} . \quad (1.2)$$

Vamos a escribir esta ecuacion en componentes respecto a una base ortonormal $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ de $\mathbb{R}^3$. En esta base $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Entonces:

$$\vec{n} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ n_1 & n_2 & n_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (n_2 v_3 - n_3 v_2, n_3 v_1 - n_1 v_3, n_1 v_2 - n_2 v_1) . \quad (1.3)$$

Esta relacion puede escribirse en forma de matriz como:

$$\vec{n} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} . \quad (1.4)$$

Definamos ahora las siguientes tres matrices:

$$T_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} , \quad T_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix} , \quad T_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} . \quad (1.5)$$

Entonces, la ecuacion (1.4) puede escribirse como:

$$\vec{n} \times \vec{v} = -i (T_1 n_1 + T_2 n_2 + T_3 n_3) \vec{v} = -i (\vec{T} \cdot \vec{n}) \vec{v} , \quad (1.6)$$

y la rotacion infinitesimal de $\vec{v}$ se puede representar como:

$$\vec{v}' = R_{\vec{n}}(\theta) \vec{v} , \quad (1.7)$$

siendo $R_{\vec{n}}(\theta)$ la matriz de rotacion infinitesimal:

$$R_{\vec{n}}(\theta) = 1 - i\theta \vec{T} \cdot \vec{n} . \quad (1.8)$$

Las matrices $\vec{T} = (T_1, T_2, T_3)$ se dice que son los **generadores infinitesimales** de las rotaciones. Dichas matrices satisfacen las siguientes reglas de conmutacion:

$$[T_1, T_2] = iT_3 , \quad [T_2, T_3] = iT_1 , \quad [T_3, T_1] = iT_2 . \quad (1.9)$$

De forma mas compacta estas relaciones de conmutacion se pueden poner como:

$$\boxed{[T_i, T_j] = i \sum_k \epsilon_{ijk} T_k} \quad (1.10)$$

Comprobemoslo para el caso del conmutador $[T_1, T_2]$:

$$\begin{aligned}
T_1 T_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} , \\
T_2 T_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} , \\
[T_1, T_2] &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = iT_3 . \tag{1.11}
\end{aligned}$$

Obervemos tambien que los elementos de matriz de las T 's se pueden escribir como:

$$\boxed{(T_i)_{jk} = -i \epsilon_{ijk}} \tag{1.12}$$

Ademas, como se puede comprobar inmediatamente de su expresion explicita en (1.5), las matrices T_i son hermiticas:

$$T_i^\dagger = T_i . \tag{1.13}$$

Consideremos ahora una rotacion finita. Si el angulo θ no es infinitesimal, la matriz de rotacion $R_{\vec{n}}(\theta)$ se puede obtener iterando muchas rotaciones infinitesimales. Asi, por ejemplo, podemos dividir θ por un entero N y escribir:

$$R_{\vec{n}}(\theta) = \left[R_{\vec{n}}\left(\frac{\theta}{N}\right) \right]^N , \quad (N \rightarrow \infty) . \tag{1.14}$$

Entonces, como el angulo $\frac{\theta}{N}$ es muy pequeño cuando N es muy grande, podemos utilizar (1.8) para obtener la matriz de rotacion y escribir:

$$R_{\vec{n}}(\theta) = \left[1 - i \frac{\theta}{N} \vec{T} \cdot \vec{n} \right]^N . \tag{1.15}$$

Cuando $N \rightarrow \infty$ la expresion anterior se puede poner en forma exponencial. En efecto, dado que:

$$1 - i \frac{\theta}{N} \vec{T} \cdot \vec{n} \approx e^{-i \frac{\theta}{N} \vec{T} \cdot \vec{n}} , \tag{1.16}$$

podemos escribir:

$$\left[1 - i \frac{\theta}{N} \vec{T} \cdot \vec{n} \right]^N \approx \left[e^{-i \frac{\theta}{N} \vec{T} \cdot \vec{n}} \right]^N = e^{-i \theta \vec{T} \cdot \vec{n}} . \tag{1.17}$$

Alternativamente esta ultima ecuacion se puede probar utilizando la definicion de e^x como limite:

$$e^x = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{N}\right)^N . \quad (1.18)$$

En cualquier caso, si el angulo θ es finito la matriz de rotacion a lo largo del eje $\vec{n}$ es:

$$\boxed{R_{\vec{n}}(\theta) = e^{-i\theta \vec{T} \cdot \vec{n}}} \quad (1.19)$$

Comprobemos explicitamente que (1.19) da lugar a la matriz de rotacion en el caso de una rotacion a lo largo del eje z (en la direccion de $\vec{e}_3$). Si $\vec{n} = (0, 0, 1)$, tenemos:

$$\begin{aligned} R_z(\theta) &= e^{-i\theta T_3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-i\theta T_3)^n = \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \frac{\theta^{2p}}{(2p)!} (T_3)^{2p} - i \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \frac{\theta^{2p+1}}{(2p+1)!} (T_3)^{2p+1} . \end{aligned} \quad (1.20)$$

Pero el cuadrado de la matriz T_3 es:

$$T_3^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} , \quad (1.21)$$

y, por lo tanto, T_3^2 actua como la unidad en el subespacio generado por los vectores $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$. Es claro que $T_3^3 = T_3^2 T_3 = T_3$. En general, se tiene:

$$(T_3)^{2p} = (T_3)^2 , \quad (p \geq 1) , \quad (T_3)^{2p+1} = T_3 , \quad (p \geq 0) . \quad (1.22)$$

Teniendo en cuenta esta propiedad, asi como la representacion en serie de Taylor de las funciones coseno y seno:

$$\cos \theta = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \frac{\theta^{2p}}{(2p)!} , \quad \sin \theta = \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \frac{\theta^{2p+1}}{(2p+1)!} , \quad (1.23)$$

se tiene:

$$e^{-i\theta T_3} = 1 + (\cos \theta - 1) T_3^2 - i \sin \theta T_3 . \quad (1.24)$$

Calculemos los diferentes terminos en el segundo miembro de esta expresion:

$$\begin{aligned} 1 + (\cos \theta - 1) T_3^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & -0 & 0 \\ 0 & \cos \theta - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} , \\ -i \sin \theta T_3 &= \begin{pmatrix} 0 & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} . \end{aligned} \quad (1.25)$$

Entonces, substituyendo estos resultados en el segundo miembro de (1.24), podemos escribir:

$$e^{-i\theta T_3} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\text{sen } \theta & 0 \\ \text{sen } \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1.26)$$

que es, efectivamente, la matriz de rotacion a lo largo del eje $\vec{e}_3$.

Observemos que, dado que las matrices T_i son hermiticas (vease (1.13)), se tiene:

$$\left[R_{\vec{n}}(\theta) \right]^\dagger = e^{i\theta \vec{T}^\dagger \cdot \vec{n}} = e^{i\theta \vec{T} \cdot \vec{n}} = \left[R_{\vec{n}}(\theta) \right]^{-1}. \quad (1.27)$$

Es decir, las **matrices de rotacion son unitarias**.

2 Las rotaciones en mecanica cuantica

Veamos ahora como se realizan las rotaciones espaciales en el espacio de estados $\mathcal{H}$. Para cada rotacion $R_{\vec{n}}(\theta)$ deberia de haber un operador unitario $U_{\vec{n}}(\theta)$ que realiza la rotacion espacial en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$:

$$|\psi\rangle \rightarrow U_{\vec{n}}(\theta) |\psi\rangle \equiv |\psi\rangle_R. \quad (2.1)$$

La norma de $|\psi\rangle_R$ deberia ser la misma que la norma del estado antes de rotar. Como:

$${}_R\langle\psi|\psi\rangle_R = \langle\psi| U_{\vec{n}}^\dagger(\theta) U_{\vec{n}}(\theta) |\psi\rangle, \quad (2.2)$$

esta invariancia de la norma esta garantizada si el operador $U_{\vec{n}}(\theta)$ es unitario, es decir si $U_{\vec{n}}^\dagger(\theta) = U_{\vec{n}}^{-1}(\theta)$.

Representemos $U_{\vec{n}}(\theta)$ de manera similar a como se realiza la matriz de rotacion sobre las coordenadas, es decir como la exponencial de unos generadores infinitesimales $\vec{J} = (J_1, J_2, J_3)$:

$$\boxed{U_{\vec{n}}(\theta) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \theta \vec{J} \cdot \vec{n} \right]} \quad (2.3)$$

Para que $U_{\vec{n}}(\theta)$ sea unitario los generadores J_i deben de ser hermiticos, es decir tienen que verificar:

$$J_i^\dagger = J_i, \quad (i = 1, 2, 3). \quad (2.4)$$

Es posible determinar las relaciones de conmutacion de los generadores J_i de forma general sin conocer su forma explicita. Para ello consideremos una rotacion de angulo θ alrededor de un eje $\vec{n}(\phi)$ en el plano yz que forma un angulo ϕ respecto al eje y (ver figura 2). Esta rotacion se puede obtener llevando primero el eje $\vec{n}$ al eje y por medio de una rotacion $R_x(-\phi)$, seguida de una rotacion $R_y(\theta)$ de angulo θ alrededor del eje y y, finalmente, llevamos el eje de rotacion a su posicion original

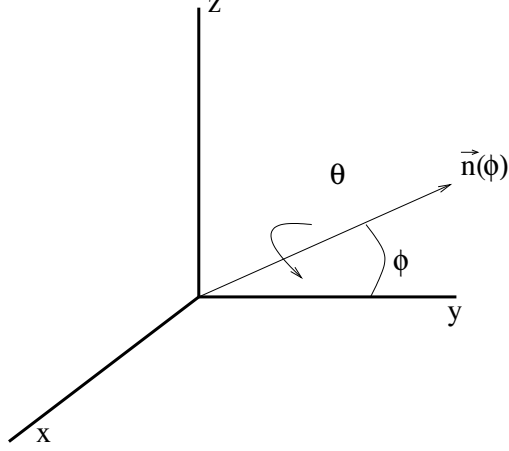


Figure 2: Rotacion de angulo θ alrededor del eje $\vec{n}(\phi)$, que esta contenido en el plano yz y forma un angulo ϕ con el eje y .

por medio de una rotacion $R_x(\phi)$. Estas operaciones se realizan sobre los estados de $\mathcal{H}$ por medio del operador:

$$U_{\vec{n}(\phi)}(\theta) = U_x(\phi) U_y(\theta) U_x(-\phi) , \quad (2.5)$$

donde $\vec{n} = (0, \cos \phi, \sin \phi)$. En terminos de $\vec{J}$ la relacion anterior es:

$$e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \vec{J} \cdot \vec{n}} = e^{-\frac{i}{\hbar} \phi J_1} e^{-\frac{i}{\hbar} \theta J_2} e^{\frac{i}{\hbar} \phi J_1} . \quad (2.6)$$

Consideremos esta relacion para θ pequeño. A primer orden en θ el primer miembro de (2.6) es:

$$e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \vec{J} \cdot \vec{n}} \approx 1 - \frac{i}{\hbar} \theta \vec{J} \cdot \vec{n} . \quad (2.7)$$

Por otra parte, el segundo miembro de (2.6) es:

$$e^{-\frac{i}{\hbar} \phi J_1} e^{-\frac{i}{\hbar} \theta J_2} e^{\frac{i}{\hbar} \phi J_1} \approx e^{-\frac{i}{\hbar} \phi J_1} \left(1 - \frac{i}{\hbar} \theta J_2 \right) e^{\frac{i}{\hbar} \phi J_1} = 1 - \frac{i}{\hbar} \theta e^{-\frac{i}{\hbar} \phi J_1} J_2 e^{\frac{i}{\hbar} \phi J_1} . \quad (2.8)$$

Igualando los coeficientes de θ de ambos miembros, se llega a:

$$\vec{J} \cdot \vec{n} = e^{-\frac{i}{\hbar} \phi J_1} J_2 e^{\frac{i}{\hbar} \phi J_1} . \quad (2.9)$$

Teniendo en cuenta la expresion de $\vec{n}$, esta ultima ecuacion se convierte en:

$$\boxed{\cos \phi J_2 + \sin \phi J_3 = e^{-\frac{i}{\hbar} \phi J_1} J_2 e^{\frac{i}{\hbar} \phi J_1}} \quad (2.10)$$

Consideremos ahora ϕ pequeño y hagamos la expansion de ambos miembros de (2.10) a primer orden en ϕ :

$$\begin{aligned} J_2 + \phi J_3 &\approx \left(1 - \frac{i}{\hbar} \phi J_1 \right) J_2 \left(1 - \frac{i}{\hbar} \phi J_1 \right) \approx \\ &\approx J_2 - \frac{i}{\hbar} \phi (J_1 J_2 - J_2 J_1) = J_2 - \frac{i}{\hbar} \phi [J_1, J_2] . \end{aligned} \quad (2.11)$$

Igualando los coeficientes de ϕ en los dos miembros, llegamos a:

$$J_3 = -\frac{i}{\hbar} [J_1, J_2] \quad \Longrightarrow \quad \boxed{[J_1, J_2] = i\hbar J_3} \quad (2.12)$$

De forma similar, considerando rotaciones en torno a ejes contenidos en los planos xy y xz , se obtiene:

$$\boxed{[J_2, J_3] = i\hbar J_1} \quad \boxed{[J_3, J_1] = i\hbar J_2} \quad (2.13)$$

De forma mas compacta, estos conmutadores se pueden escribir como:

$$\boxed{[J_i, J_j] = i\hbar \sum_k \epsilon_{ijk} J_k} \quad (2.14)$$

Estas relaciones de conmutacion, que tienen gran importancia en el desarrollo de la mecanica cuantica, son, excepto por el factor $\hbar$ del segundo miembro, identicas a las satisfechas por las matrices T_i . Como hemos visto se obtienen como una relacion de consistencia y no es necesario conocer explicitamente la expresion de $\vec{J}$.

Diremos que un operador $\mathcal{S}$ es **escalar** si sus valores esperados son invariantes bajo rotaciones espaciales. Sea $U(R)$ el operador que realiza la rotacion R en el espacio de estados:

$$|\varphi\rangle_R = U(R) |\varphi\rangle . \quad (2.15)$$

Por ser $\mathcal{S}$ un operador escalar deberiamos tener, para todo $|\varphi\rangle \in \mathcal{H}$:

$${}_R\langle\varphi|\mathcal{S}|\varphi\rangle_R = \langle\varphi|U(R)^\dagger \mathcal{S} U(R) |\varphi\rangle = \langle\varphi|\mathcal{S}|\varphi\rangle . \quad (2.16)$$

Por lo tanto, puesto que $|\varphi\rangle$ es un estado arbitrario, se tiene que verificar:

$$U(R)^\dagger \mathcal{S} U(R) = \mathcal{S} . \quad (2.17)$$

Explicitamente, para una rotacion $R_{\vec{n}}(\theta)$:

$$\exp \left[\frac{i}{\hbar} \theta \vec{J} \cdot \vec{n} \right] \mathcal{S} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \theta \vec{J} \cdot \vec{n} \right] = \mathcal{S} . \quad (2.18)$$

Tomando θ infinitesimal, esta relacion es equivalente a:

$$[\vec{J} \cdot \vec{n}, \mathcal{S}] = 0 , \quad (2.19)$$

y como $\vec{n}$ es arbitrario, debemos de tener:

$$\boxed{[\vec{J}, \mathcal{S}] = 0} \quad (2.20)$$

Asi pues, **un operador invariante bajo rotaciones conmuta con los generadores de rotaciones.**

Consideremos ahora el caso particular en el que el operador escalar $\mathcal{S}$ es el hamiltoniano H del sistema, es decir el caso en el cual el hamiltoniano es invariante bajo rotaciones. Esto sucede necesariamente cuando el sistema esta aislado de toda influencia exterior. Efectivamente, debido a la **isotropia del espacio**, si el sistema esta aislado todas las direcciones del espacio son equivalentes y, necesariamente, H tiene que ser invariante bajo rotaciones. Segun nuestro analisis anterior ello significa que H y $\vec{J}$ conmutan:

$$[H, \vec{J}] = 0 . \quad (2.21)$$

Observemos que $\vec{J}$ es un operador hermitico, al que cabe asociar un observable. Ademas, segun el teorema de Ehrenfest, el valor esperado de $\vec{J}$ en un estado $|\psi\rangle$, que denotaremos por $\langle \vec{J} \rangle_\psi$, varia con el tiempo en la forma:

$$\frac{d}{dt} \langle \vec{J} \rangle_\psi = -\frac{i}{\hbar} \langle [\vec{J}, H] \rangle_\psi = 0 , \quad (2.22)$$

es decir $\vec{J}$ es una cantidad conservada (una constante de movimiento) en todo sistema invariante bajo rotaciones. Dicha cantidad conservada tiene que ser proporcional al **momento angular**. De hecho hemos introducido la constante $\hbar$ en la exponencial $U_{\vec{n}}(\theta)$ para que $\vec{J}$ sea precisamente el **momento angular total del sistema**.

3 Simetrias y leyes de conservacion

Supongamos que tenemos un operador unitario U_α , dependiendo de un parametro continuo $\alpha \in \mathbb{R}$, en la forma:

$$U_\alpha = e^{-\frac{i}{\hbar} \alpha G} , \quad (3.1)$$

siendo G un operador. Como $\alpha \in \mathbb{R}$, se sigue que el operador G es hermitico porque U_α es unitario. El operador G se denomina **generador infinitesimal** de la transformacion $|\psi\rangle \rightarrow |\psi\rangle_\alpha = U_\alpha |\psi\rangle$. Supongamos que U_α deje invariante el hamiltoniano, es decir sea tal que:

$$U_\alpha^{-1} H U_\alpha = H , \quad (3.2)$$

se dice entonces que la transformacion es una **simetria** del sistema. Considerando α infinitesimal la invariancia de H bajo la transformacion implica que H conmuta con el generador G :

$$[H, G] = 0 , \quad (3.3)$$

y, si G no depende explicitamente del tiempo su valor esperado en el estado $|\psi\rangle$ es constante en el tiempo:

$$\frac{d}{dt} \langle G \rangle_\psi = 0 . \quad (3.4)$$

Asi pues G es un **observable** (pues es hermitico) **conservado**. Hemos ya visto que la invariancia bajo rotaciones implica la conservacion del momento angular. Lo

expuesto mas arriba generaliza esta relacion entre simetria de H y ley de conservacion. Otro ejemplo de esta relacion es la invariancia bajo traslaciones espaciales, cuyo generador es el operador momento $\vec{P}$. Debido a la homogeneidad del espacio todo sistema aislado debe de ser invariante bajo traslaciones espaciales, lo cual implica que el momento $\vec{P}$ se conserva.

4 Realizacion sobre las funciones de onda

Veamos ahora como actuan las rotaciones sobre las funciones de onda en la representacion de coordenadas. Sea $|\psi\rangle_R \equiv U_{\vec{n}}(\theta) |\psi\rangle$ el estado transformado. La correspondiente funcion de onda transformada en la representacion- $\vec{r}$ es:

$$\psi'(\vec{r}) = \langle \vec{r} | \psi \rangle_R . \quad (4.1)$$

Observemos que:

$$\psi'(\vec{r}) = \langle \vec{r} | U_{\vec{n}}(\theta) | \psi \rangle . \quad (4.2)$$

Pero $U_{\vec{n}}(\theta)$ actua sobre el estado $|\vec{r}\rangle$ como:

$$U_{\vec{n}}(\theta) |\vec{r}\rangle = |R_{\vec{n}}(\theta) \vec{r}\rangle \quad (4.3)$$

siendo $R_{\vec{n}}(\theta) = e^{-i\theta \vec{T} \cdot \vec{n}}$ es la matriz de rotacion en el espacio de posiciones. Para simplificar la notacion, en adelante suprimiremos la dependencia en θ en $U_{\vec{n}}$ y $R_{\vec{n}}$. Para obtener:

$$\langle \vec{r} | U_{\vec{n}} = \left(U_{\vec{n}}^\dagger |\vec{r}\rangle \right)^\dagger = \left(U_{\vec{n}}^{-1} |\vec{r}\rangle \right)^\dagger , \quad (4.4)$$

escribamos como actua la rotacion inversa sobre los autoestados de posicion:

$$U_{\vec{n}}^{-1} |\vec{r}\rangle = |R_{\vec{n}}^{-1} \vec{r}\rangle . \quad (4.5)$$

Tomado hermitico conjugado de esta ultima relacion, tenemos:

$$\langle \vec{r} | U_{\vec{n}} = \langle R_{\vec{n}}^{-1} \vec{r} | . \quad (4.6)$$

Por lo tanto, utilizando este resultado en (4.2), llegamos a:

$$\psi'(\vec{r}) = \langle R_{\vec{n}}^{-1} \vec{r} | \psi \rangle = \psi(R_{\vec{n}}^{-1} \vec{r}) , \quad (4.7)$$

que es equivalente a escribir:

$$\langle \vec{r} | U_{\vec{n}} | \psi \rangle = \psi(R_{\vec{n}}^{-1} \vec{r}) , \quad (4.8)$$

lo cual quiere decir que el operador de rotaciones actua sobre las funciones de onda como:

$$\boxed{[U_{\vec{n}} \psi](\vec{r}) = \psi(R_{\vec{n}}^{-1} \vec{r})} \quad (4.9)$$

Consideremos ahora el caso en el que el angulo de rotacion θ sea infinitesimal. Puesto que $U_{\vec{n}}(\theta) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \theta \vec{J} \cdot \vec{n} \right]$, expandiendo en serie de potencias y quedandose a primer orden en θ :

$$[U_{\vec{n}} \psi](\vec{r}) \approx \psi(\vec{r}) - \frac{i}{\hbar} \theta \vec{J} \cdot \vec{n} \psi(\vec{r}) . \quad (4.10)$$

Por otra parte:

$$R_{\vec{n}}^{-1} \vec{r} \approx \vec{r} - \theta \vec{n} \times \vec{r} \equiv \vec{r} + \delta \vec{r} . \quad (4.11)$$

Expandiendo en serie de Taylor el segundo miembro de (4.9), llegamos a:

$$\psi(R_{\vec{n}}^{-1} \vec{r}) \approx \psi(\vec{r} + \delta \vec{r}) \approx \psi(\vec{r}) + \vec{\nabla} \psi \cdot \delta \vec{r} = \psi(\vec{r}) - \theta \vec{n} \times \vec{r} \cdot \vec{\nabla} \psi . \quad (4.12)$$

Igualando los dos miembros de (4.9) a primer orde en θ obtenemos:

$$\frac{i}{\hbar} \vec{J} \cdot \vec{n} \psi(\vec{r}) = \vec{n} \times \vec{r} \cdot \vec{\nabla} \psi . \quad (4.13)$$

Pero, dados tres vectores arbitrarios $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$ de $\mathbb{R}^3$ se verifica que $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$. Por tanto:

$$\vec{\nabla} \psi \cdot (\vec{n} \times \vec{r}) = \vec{n} \cdot (\vec{r} \times \vec{\nabla} \psi) \quad \implies \quad \frac{i}{\hbar} \vec{J} \cdot \vec{n} \psi(\vec{r}) = \vec{n} \cdot (\vec{r} \times \vec{\nabla}) \psi(\vec{r}) . \quad (4.14)$$

Dado que el vector $\vec{n}$ es arbitrario, se tiene:

$$\boxed{\vec{J} \psi(\vec{r}) = -i\hbar (\vec{r} \times \vec{\nabla}) \psi(\vec{r})} \quad (4.15)$$

Esto nos da una realizacion del momento angular sobre las funciones de onda en la representacion de coordenadas que se denomina **momento angular orbital** y se denota con la letra $\vec{L}$. Asi hemos visto que $\vec{L}$ puede representarse como el operador diferencial:

$$\boxed{\vec{L} = -i\hbar \vec{r} \times \vec{\nabla}} \quad (4.16)$$

o, dado que el operador momento lineal es $\vec{P} = -i\hbar \vec{\nabla}$, el operador momento angular orbital se puede poner como:

$$\boxed{\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}} \quad (4.17)$$

En componentes, tenemos:

$$\boxed{L_i = \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} x_j P_k} \quad (4.18)$$

A partir de las relaciones canonicas de conmutacion $[x_i, P_j] = i\hbar \delta_{ij}$, puede probarse facilmente que el conmutador de las componentes de $\vec{L}$ consigo mismas es:

$$[L_i, L_j] = i\hbar \sum_k \epsilon_{ijk} L_k , \quad (4.19)$$

es decir, son las mismas que las de los J_i , como deberia de ser.

5 El espin

Experimentalmente se verifica que los estados de las partículas cuánticas no pueden ser descritos solamente por la posición $\vec{r}$ y, de hecho, el momento angular orbital $\vec{L}$ no se conserva. Además, un protón o un electrón tienen momento angular aunque su momento lineal $\vec{P}$ sea nulo, es decir **pueden tener momento angular no debido al movimiento**. Esto quiere decir que, en la base de posición, junto con $\vec{r}$ debemos de añadir un número cuántico discreto m a nuestra base de estados, que de cuenta del momento angular intrínseco (es decir no ligado al movimiento) de la partícula. Dicha base será pues de la forma $\{|\vec{r}, m\rangle\}$. En el caso del electrón m puede tomar dos valores distintos, tal como se deduce del experimento de Stern-Gerlach. En general, bajo una rotación las diferentes m se mezclan en la forma:

$$U_{\vec{n}}(\theta)|\vec{r}, m\rangle = \sum_{m'} |R_{\vec{n}}(\theta) \vec{r}, m'\rangle D_{m'm}(\vec{n}, \theta) . \quad (5.1)$$

La matriz $D_{m'm}(\vec{n}, \theta)$ se puede también escribir en términos de unos generadores infinitesimales $\vec{S} = (S_1, S_2, S_3)$:

$$D_{m'm}(\vec{n}, \theta) = \left[\exp \left(-\frac{i}{\hbar} \theta \vec{S} \cdot \vec{n} \right) \right]_{m'm} . \quad (5.2)$$

Las S_i 's son matrices hermiticas que, por consistencia, deben de satisfacer las mismas relaciones de conmutación que hemos encontrado para los operadores J_i , es decir:

$$[S_i, S_j] = i\hbar \sum_k \epsilon_{ijk} S_k . \quad (5.3)$$

Más adelante encontraremos la forma general de las matrices S_i . En el caso del electrón $S_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i$, siendo σ_i las matrices de Pauli. En general estos generadores $\vec{S}$ deben de interpretarse como los operadores que representan un **momento angular intrínseco** que se denomina **espin**. El momento angular total $\vec{J}$ será la suma del momento angular orbital $\vec{L}$ y del espin $\vec{S}$:

$$\boxed{\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}} \quad (5.4)$$

Además, dado que $\vec{L}$ es un operador diferencial que actúa sobre $\vec{r}$ y $\vec{S}$ actúa sobre el número cuántico discreto m , es claro que $\vec{L}$ y $\vec{S}$ conmutan:

$$[L_i, S_j] = 0 . \quad (5.5)$$

Como vemos en las ecuaciones (2.14), (4.19) y (5.3) los operadores J_i , L_i y S_i satisfacen las mismas relaciones de conmutación consigo mismos. Estas relaciones son suficientes para encontrar su espectro, tal como vamos a probar a continuación.

6 El algebra del momento angular

Vamos a encontrar las representaciones finito-dimensionales de los operadores J_i que satisfacen el algebra de conmutadores siguiente:

$$[J_i, J_j] = i\hbar \sum_k \epsilon_{ijk} J_k . \quad (6.1)$$

Los resultados que vamos a obtener son validos para L_i y S_i con alguna modificacion. Observemos, en primer lugar, que J_1 , J_2 y J_3 no conmutan entre si y, por lo tanto, no son simultaneamente diagonalizables. Sin embargo vamos a probar que J^2 , definido como:

$$J^2 \equiv J_1^2 + J_2^2 + J_3^2 , \quad (6.2)$$

conmuta con J_i :

$$\boxed{[J^2, J_i] = 0} \quad (6.3)$$

Para demostrarlo pongamos $J^2 = \sum_j J_j^2$ y hagamos:

$$\begin{aligned} [J^2, J_i] &= \sum_j [J_j J_j, J_i] = \sum_j [J_j, J_i] J_j + \sum_j J_j [J_j, J_i] = \\ &= i\hbar \sum_{jk} \epsilon_{jik} J_k J_j + i\hbar \sum_{jk} J_j \epsilon_{jik} J_k = i\hbar \sum_{jk} (\epsilon_{jik} + \epsilon_{kij}) J_k J_j = 0 , \end{aligned} \quad (6.4)$$

donde, en el penultimo paso hemos cambiando $j \leftrightarrow k$ en la segunda suma y hemos utilizado las propiedades de antisimetria del simbolo de Levi-Civita para probar la ultima igualdad. Asi pues podemos diagonalizar simultaneamente J^2 y una componente de $\vec{J}$. Es convencional utilizar la componente $J_3 = J_z$ y, entonces, al eje $x^3 = z$ se le denomina **eje de cuantizacion**.

Definamos ahora los **operadores escalera** $J_{\pm}$ como:

$$\boxed{J_{\pm} \equiv J_1 \pm iJ_2} \quad (6.5)$$

Observemos que:

$$(J_{\pm})^{\dagger} = J_{\mp} , \quad (6.6)$$

pues J_1 y J_2 son hermiticos. Probemos algunas relaciones de conmutacion de los $J_{\pm}$. En primer lugar calculemos $[J_3, J_{\pm}]$:

$$[J_3, J_{\pm}] = [J_3, J_1] \pm i[J_3, J_2] = i\hbar J_2 \mp i^2 \hbar J_1 = \pm \hbar (J_1 \pm iJ_2) . \quad (6.7)$$

Es decir:

$$\boxed{[J_3, J_{\pm}] = \pm \hbar J_{\pm}} \quad (6.8)$$

Ademas:

$$[J_+, J_-] = [J_1 + iJ_2, J_1 - iJ_2] = -i[J_1, J_2] + i[J_2, J_1] . \quad (6.9)$$

Teniendo en cuenta que $[J_1, J_2] = -[J_2, J_1] = i\hbar J_3$, llegamos a:

$$\boxed{[J_+, J_-] = 2\hbar J_3} \quad (6.10)$$

Por otra parte, puesto que J^2 conmuta con J_1 y J_2 , se sigue trivialmente que:

$$\boxed{[J^2, J_\pm] = 0} \quad (6.11)$$

Ademas:

$$J_+ J_- + J_- J_+ = (J_1 + iJ_2)(J_1 - iJ_2) + (J_1 - iJ_2)(J_1 + iJ_2) = 2(J_1^2 + J_2^2), \quad (6.12)$$

o, equivalentemente:

$$J_1^2 + J_2^2 = \frac{1}{2} (J_+ J_- + J_- J_+) . \quad (6.13)$$

Entonces J^2 se puede escribir como:

$$\boxed{J^2 = \frac{1}{2} (J_+ J_- + J_- J_+) + J_3^2} \quad (6.14)$$

En otro orden de cosas, la relacion de conmutacion (6.10) permite escribir:

$$J_+ J_- = J_- J_+ + 2\hbar J_3, \quad J_- J_+ = J_+ J_- - 2\hbar J_3, \quad (6.15)$$

y, por consiguiente, se tiene:

$$\frac{1}{2} (J_+ J_- + J_- J_+) = J_+ J_- - \hbar J_3 = J_- J_+ + \hbar J_3. \quad (6.16)$$

Combinando esta ultima relacion con (6.14) podemos escribir:

$$\begin{aligned} J^2 = J_+ J_- - \hbar J_3 + J_3^2 &\implies J_+ J_- = J^2 - J_3^2 + \hbar J_3, \\ J^2 = J_- J_+ + \hbar J_3 + J_3^2 &\implies J_- J_+ = J^2 - J_3^2 - \hbar J_3. \end{aligned} \quad (6.17)$$

Resumamos todas las relaciones de conmutacion que hemos obtenida mas arriba en una tabla:

$[J^2, J_i] = 0,$	$[J_3, J_\pm] = \pm\hbar J_\pm,$
$[J^2, J_\pm] = 0,$	$[J_+, J_-] = 2\hbar J_3,$
$J_+ J_- = J^2 - J_3^2 + \hbar J_3,$	$J_- J_+ = J^2 - J_3^2 - \hbar J_3,$
$J^2 = \frac{1}{2} (J_+ J_- + J_- J_+) + J_3^2$	

7 Autovalores del momento angular

Vamos ahora a utilizar las relaciones de conmutacion encontradas para obtener los autovalores y autovectores del operador momento angular. Como J^2 y J_3 conmutan vamos a diagonalizarlos simultaneamente. Sean $\hbar^2 a$ y $\hbar b$ los autovalores de J^2 y J_3 respectivamente y denotemos por $|a, b\rangle$ el correspondiente autovector (hemos incluido los factores de $\hbar$ en los autovalores por conveniencia):

$$J^2 |a, b\rangle = \hbar^2 a |a, b\rangle, \quad J_3 |a, b\rangle = \hbar b |a, b\rangle. \quad (7.1)$$

Probemos primero que los autovalores b de J_3 estan restringidos a tomar valores en un determinado rango. En efecto, se tiene:

$$\langle a, b | (J^2 - J_3^2) |a, b\rangle = \langle a, b | (J_1^2 + J_2^2) |a, b\rangle \geq 0, \quad (7.2)$$

puesto que $J_1^2 + J_2^2$ es un operador definido positivo. Dado que:

$$\langle a, b | (J^2 - J_3^2) |a, b\rangle = \hbar^2 (a - b^2) \langle a, b |a, b\rangle = \hbar^2 (a - b^2), \quad (7.3)$$

entonces se sigue que:

$$\boxed{b^2 \leq a} \quad (7.4)$$

Consideremos ahora el vector $J_+ |a, b\rangle$. Como $[J^2, J_+] = 0$, este vector sigue siendo autovector de J^2 con autovalor $\hbar^2 a$:

$$J^2 J_+ |a, b\rangle = J_+ J^2 |a, b\rangle = \hbar^2 a J_+ |a, b\rangle. \quad (7.5)$$

Sin embargo, $J_+ |a, b\rangle$ es autovector de J_3 con autovalor $\hbar(b+1)$:

$$J_3 J_+ |a, b\rangle = ([J_3, J_+] + J_+ J_3) |a, b\rangle = (\hbar J_+ + J_+ J_3) |a, b\rangle = \hbar(b+1) J_+ |a, b\rangle, \quad (7.6)$$

Asi pues, $J_+ |a, b\rangle \sim |a, b+1\rangle$. Escribamos:

$$J_+ |a, b\rangle = C(a, b) |a, b+1\rangle, \quad (7.7)$$

siendo $C(a, b)$ una constante a determinar. De forma similar

$$J_- |a, b\rangle = D(a, b) |a, b-1\rangle, \quad (7.8)$$

donde $D(a, b)$ es otra constante. Ahora bien, hemos visto en (7.4) que b esta acotado superiormente y debe de satisfacer $b^2 \leq a$. Sea $b_{\max}$ el valor maximo de b . Si actuamos con J_+ en el estado $|a, b_{\max}\rangle$ no deberia darnos $|a, b_{\max} + 1\rangle$ sino cero:

$$J_+ |a, b_{\max}\rangle = 0. \quad (7.9)$$

De forma similar, actuando con J_- el valor de b disminuye y cuando se haga muy negativo violaria la cota (7.4). Por tanto, deberia de haber un valor $b_{\min}$ tal que:

$$J_- |a, b_{\min}\rangle = 0. \quad (7.10)$$

Ahora bien actuando con J_- sobre (7.9) y utilizando (6.17) obtenemos:

$$J_- J_+ |a, b_{\max}\rangle = (J^2 - J_3^2 - \hbar J_3) |a, b_{\max}\rangle = 0 . \quad (7.11)$$

Teniendo en cuenta (7.1), esta ultima ecuacion se convierte en:

$$\hbar^2 (a - b_{\max}^2 - b_{\max}) |a, b_{\max}\rangle = 0 , \quad (7.12)$$

que implica que:

$$\boxed{a = b_{\max}(b_{\max} + 1)} \quad (7.13)$$

De forma similar, actuando con J_+ sobre (7.10) se llega a:

$$J_+ J_- |a, b_{\min}\rangle = (J^2 - J_3^2 + \hbar J_3) |a, b_{\min}\rangle = 0 \implies (a - b_{\min}^2 + b_{\min}) |a, b_{\min}\rangle = 0 , \quad (7.14)$$

que da lugar a la siguiente relacion entre a y $b_{\min}$:

$$\boxed{a = b_{\min}(b_{\min} - 1)} \quad (7.15)$$

Consideremos esta ultima relacion entre $b_{\min}$ y a como una ecuacion cuadratica para $b_{\min}$:

$$b_{\min}^2 - b_{\min} - a = 0 \implies b_{\min} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4a}}{2} . \quad (7.16)$$

Usando que $a = b_{\max}(b_{\max} + 1)$ en (7.16), obtenemos:

$$b_{\min} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4b_{\max}^2 + 4b_{\max}}}{2} = \frac{1 \pm (2b_{\max} + 1)}{2} = \begin{cases} b_{\max} + 1 , \\ -b_{\max} . \end{cases} \quad (7.17)$$

Claramente, $b_{\min}$ no puede ser mayor que $b_{\max}$, por lo que la unica solucion valida de esta ultima ecuacion es:

$$\boxed{b_{\min} = -b_{\max}} \quad (7.18)$$

Desde el punto de vista fisico esta solucion era esperada pues no deberia haber diferencia entre las dos direcciones del eje de cuantizacion x^3 .

Supongamos que actuamos repetitivamente con J_- sobre el estado $|a, b_{\max}\rangle$. Cada vez que actuamos disminuimos el autovalor de J_3 en $\hbar$. Es claro que debe de existir un entero N tal que:

$$(J_-)^N |a, b_{\max}\rangle \sim |a, b_{\min}\rangle , \quad (7.19)$$

es decir tal que con N operaciones pasemos de $b_{\max}$ a $b_{\min}$. En consecuencia, se tiene que:

$$N = b_{\max} - b_{\min} = 2b_{\max} , \quad (7.20)$$

donde, en el ultimo paso hemos utilizado que $b_{\min} = -b_{\max}$. En definitiva, tenemos:

$$\boxed{b_{\max} = \frac{N}{2}} \quad \boxed{a = b_{\max}(b_{\max} + 1) = \frac{N}{2} \left(\frac{N}{2} + 1 \right)} \quad (7.21)$$

siendo N un entero mayor o igual a cero. El numero $b_{\max}$ se denomina simplemente **momento angular** del estado $|a, b\rangle$ y se denota convencionalmente por j . Del analisis precedente se sigue que j es **entero** (si N es par) o **semientero** (si N es impar). El estado $|a, b\rangle$ se etiqueta convencionalmente por el valor de j , en lugar de por $a = j(j+1)$. Ademas, el autovalor b de J_3 se denota normalmente por m y se denomina **numero cuantico magnetico**. Hemos visto mas arriba que m puede tomar los $2j+1$ valores comprendidos entre $-j$ y $+j$:

$$\boxed{m = -j, -j+1, \dots, j-1, j} \quad 2j \in \mathbb{Z} \quad (7.22)$$

Entonces, tras este cambio de notacion las ecuaciones de autovalores de J^2 y J_3 son:

$$\begin{aligned} J^2 |j, m\rangle &= j(j+1) \hbar^2 |j, m\rangle \\ J_3 |j, m\rangle &= m \hbar |j, m\rangle \\ 2j \in \mathbb{Z}, j \geq 0, \quad -j \leq m \leq j \end{aligned}$$

Obtengamos ahora los elementos de matriz de $J_{\pm}$. Si escribimos:

$$J_+ |j, m\rangle = C(j, m) |j, m+1\rangle, \quad (7.23)$$

y su hermitico conjugado:

$$\langle j, m | J_- = C^*(j, m) \langle j, m+1 |, \quad (7.24)$$

y multiplicamos ambas expresiones, obtenemos:

$$\begin{aligned} |C(j, m)|^2 &= \langle j, m | J_- J_+ |j, m\rangle = \langle j, m | (J^2 - J_3^2 - \hbar J_3) |j, m\rangle = \\ &= \hbar^2 [j(j+1) - m(m+1)]. \end{aligned} \quad (7.25)$$

Escogiendo la fase de $C(j, m)$ adecuadamente, tenemos:

$$\boxed{C(j, m) = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m+1)}} \quad (7.26)$$

Del mismo modo, si escribimos

$$\begin{aligned} J_- |j, m\rangle &= D(j, m) |j, m-1\rangle, \\ \langle j, m | J_+ &= D^*(j, m) \langle j, m-1 |, \end{aligned} \quad (7.27)$$

y tomamos el producto, llegamos a:

$$\begin{aligned} |D(j, m)|^2 &= \langle j, m | J_+ J_- | j, m \rangle = \langle j, m | (J^2 - J_3^2 + \hbar J_3) | j, m \rangle = \\ &= \hbar^2 [j(j+1) - m(m-1)] . \end{aligned} \quad (7.28)$$

Tomando la raiz cuadrada de esta expression, obtenemos:

$$D(j, m) = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} \quad (7.29)$$

Por lo tanto, $J_\pm$ actua sobre los vectores $|j, m\rangle$ en la forma:

$$J_\pm |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)} |j, m\pm 1\rangle \quad (7.30)$$

Observemos que, como deberia de ser, J_+ da cero cuando actua sobre el estado $|j, j\rangle$ y J_- da cero cuando actua sobre $|j, -j\rangle$.

Pasemos ahora a escribir los elementos de matriz de J^2 , J_3 y $J_\pm$ en la base $\{|j, m\rangle\}$:

$$\begin{aligned} \langle j', m' | J^2 | j, m \rangle &= j(j+1) \hbar^2 \delta_{j'j} \delta_{m'm} , \\ \langle j', m' | J_3 | j, m \rangle &= m \hbar \delta_{j'j} \delta_{m'm} , \\ \langle j', m' | J_\pm | j, m \rangle &= \hbar \sqrt{j(j+1) - m m'} \delta_{j'j} \delta_{m' m\pm 1} \end{aligned}$$

A partir de esta ultima relacion, los elementos de matriz de J_1 y J_2 se obtienen utilizando su relacion con los operadores $J_\pm$:

$$J_1 = \frac{1}{2} (J_+ + J_-) , \quad J_2 = \frac{1}{2i} (J_+ - J_-) . \quad (7.31)$$

En conclusion, hemos obtenido una representacion de las componentes del operador momento angular como matrices $(2j+1) \times (2j+1)$, siendo el momento angular j un numero entero o semientero. Es interesante destacar que para obtener esta representacion solo hemos tenido que utilizar las relaciones de conmutacion entre las diferentes componentes del momento angular y no hemos necesitado usar la forma explicita de los operadores. Por esta razon los resultados obtenidos son validos para representar el momento angular orbital, de espin o el momento angular total. Como veremos, la unica diferencia entre estos casos es que el momento angular orbital es siempre entero y no puede ser semientero, al contrario de lo que sucede con el espin o el momento angular total que si pueden ser semienteros.

8 Espin 1/2

Vamos a aplicar el formalismo general obtendo mas arriba para encontrar la representacion de los operadores de espin de las particulas de espin 1/2. Para ello hemos de tomar $j = 1/2$ en nuestras ecuaciones anteriores. De hecho es costumbre denotar el espin por la letra s , por lo que cambiaremos nuestra notacion de la forma siguiente:

$$J_i \rightarrow S_i, \quad j \rightarrow s, \quad m \rightarrow s_3. \quad (8.1)$$

Si $s = 1/2$ los dos posibles valores de s_3 son $s_3 = \pm 1/2$ y los vectores de nuestra base de estados son:

$$|s = \frac{1}{2}, s_3 = \frac{1}{2}\rangle \equiv |+\rangle, \quad |s = \frac{1}{2}, s_3 = -\frac{1}{2}\rangle \equiv |-\rangle. \quad (8.2)$$

La tercera componente del espin S_3 actua como:

$$S_3 |+\rangle = \frac{\hbar}{2} |+\rangle, \quad S_3 |-\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle. \quad (8.3)$$

Por lo tanto, en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ el operador S_3 tiene la siguiente representacion matricial:

$$S_3 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \sigma_3. \quad (8.4)$$

Obtengamos ahora la representacion de $S_{\pm}$ en esta base utilizando (7.30). Dado que $s(s+1) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1) = \frac{3}{4}$, tenemos:

$$S_{\pm} |\frac{1}{2}, s_3\rangle = \hbar \sqrt{\frac{3}{4} - s_3(s_3 \pm 1)} |\frac{1}{2}, s_3 \pm 1\rangle. \quad (8.5)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} S_+ |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle &= \hbar \sqrt{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)} |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}+1\rangle = 0, \\ S_+ |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle &= \hbar \sqrt{\frac{3}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}+1\right)} |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \hbar |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle, \end{aligned} \quad (8.6)$$

es decir

$$S_+ |+\rangle = 0, \quad S_+ |-\rangle = \hbar |+\rangle, \quad (8.7)$$

cuya representacion matricial es:

$$S_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (8.8)$$

De forma similar, tenemos:

$$\begin{aligned} S_- |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle &= \hbar \sqrt{\tfrac{3}{4} - \tfrac{1}{2}(\tfrac{1}{2} - 1)} |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2} - 1\rangle = \hbar |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle , \\ S_- |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle &= \hbar \sqrt{\tfrac{3}{4} - \left(-\tfrac{1}{2}\right)\left(-\tfrac{1}{2} - 1\right)} |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{3}{2}\rangle = 0 , \end{aligned} \quad (8.9)$$

es decir:

$$S_- |+\rangle = \hbar |-\rangle , \quad S_- |-\rangle = 0 , \quad (8.10)$$

que puede representarse matricialmente como:

$$S_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} . \quad (8.11)$$

Observemos que $S_- = S_+^\dagger$. A partir de $S_\pm$ podemos obtener S_1 y S_2 :

$$\begin{aligned} S_1 &= \tfrac{1}{2} (S_+ + S_-) = \tfrac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \tfrac{\hbar}{2} \sigma_1 , \\ S_2 &= \tfrac{1}{2i} (S_+ - S_-) = \tfrac{\hbar}{2i} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \tfrac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \tfrac{\hbar}{2} \sigma_2 . \end{aligned} \quad (8.12)$$

En conclusion, los operadores correspondiente al momento angular intrinseco de una partícula de espín 1/2 se pueden representar en terminos de las matrices de Pauli:

$$\boxed{\vec{S} = \tfrac{\hbar}{2} \vec{\sigma}} \quad (8.13)$$

Este es un resultado que ya habíamos obtenido por otros metodos en un tema anterior.

En la representacion de posicion la funcion de onda correspondiente a los dos estados de una partícula de espín 1/2 es:

$$\langle \vec{r} | \pm \rangle \equiv \psi_\pm(\vec{r}) . \quad (8.14)$$

Podemos representar $\psi_\pm(\vec{r})$ como las dos componentes de una única función de onda:

$$\psi(\vec{r}) = \begin{pmatrix} \psi_+(\vec{r}) \\ \psi_-(\vec{r}) \end{pmatrix} . \quad (8.15)$$

Una función de onda de dos componentes de este tipo se llama **espinor**. Las componentes $\psi_\pm(\vec{r})$ del espinor se interpretan como las amplitudes de probabilidad de que la partícula este en la posición $\vec{r}$ y tenga un valor $\pm\hbar/2$ de la tercera componente del espín. La condición de normalización del espinor $\psi(x)$ es:

$$\int d^3\vec{r} \left[|\psi_+(\vec{r})|^2 + |\psi_-(\vec{r})|^2 \right] = 1 , \quad (8.16)$$

o, lo que es lo mismo:

$$\int d^3\vec{r} \psi^\dagger(\vec{r}) \psi(\vec{r}) = 1 , \quad (8.17)$$

siendo $\psi^\dagger(\vec{r}) = (\psi_+^*(\vec{r}), \psi_-^*(\vec{r}))$ el espinor hermitico conjugado.

9 Espin 1

Para obtener la representacion de los operadores de espin para una particula de espin 1, pongamos $j = 1$ en nuestras formulas generales y consideremos la siguiente base de vectores:

$$\{|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle\} . \quad (9.1)$$

Estos vectores satisfacen:

$$S_3 |1, m\rangle = m\hbar |1, m\rangle , \quad m = 1, 0, -1 . \quad (9.2)$$

Por otra parte, los elementos de matriz de $S_\pm = S_1 \pm S_2$ son:

$$\langle 1, m' | S_\pm | 1, m \rangle = \hbar \sqrt{2 - m m'} \delta_{m', m \pm 1} . \quad (9.3)$$

Explicitamente:

$$\begin{aligned} \langle 1, m | S_+ | 1, 1 \rangle &= 0 \implies S_+ |1, 1\rangle = 0 , \\ \langle 1, m | S_+ | 1, 0 \rangle &= \sqrt{2} \hbar \delta_{m, 1} \implies S_+ |1, 0\rangle = \sqrt{2} \hbar |1, 1\rangle , \\ \langle 1, m | S_+ | 1, -1 \rangle &= \sqrt{2} \hbar \delta_{m, 0} \implies S_+ |1, -1\rangle = \sqrt{2} \hbar |1, 0\rangle . \end{aligned} \quad (9.4)$$

Se sigue entonces que la representacion matricial de S_+ en la base (9.1) es:

$$S_+ = \sqrt{2} \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} . \quad (9.5)$$

Teniendo en cuenta que $S_- = S_+^\dagger$, obtenemos la siguiente representacion matricial de S_- :

$$S_- = \sqrt{2} \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} . \quad (9.6)$$

A partir de estos resultados en inmediato obtener las matrices correspondientes a $S_1 = \frac{1}{2}(S_+ + S_-)$, $S_2 = \frac{1}{2}(S_+ - S_-)$ y S_3 :

$$S_1 = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} , \quad S_2 = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} , \quad S_3 = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} . \quad (9.7)$$

Estas matrices son una representacion de los generadores del grupo de rotaciones en un espacio vectorial de tres dimensiones. Es natural preguntarse si dicha representacion esta relacionada con la obtenida en (1.5) en terminos de las matrices T_i (que actuan sobre las coordenadas espaciales). Para establecer esta relacion hagamos un cambio de base en el espacio de Hilbert de estados. Los vectores $|v_1\rangle$, $|v_2\rangle$ y $|v_3\rangle$ de la nueva base ortonormal estan relacionados con los vectores de (9.1) en la forma:

$$|1, \pm 1\rangle = \mp \frac{|v_1\rangle \pm i|v_2\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1, 0\rangle = |v_3\rangle. \quad (9.8)$$

Esta relacion puede invertirse facilmente:

$$|v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |1, -1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1, 1\rangle, \quad |v_2\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} |1, -1\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |1, 1\rangle, \quad |v_3\rangle = |1, 0\rangle. \quad (9.9)$$

Mediante un calculo sencillo utilizando (9.7) y (9.9). puede comprobarse que los elementos de matriz de los operadores de espín en la base $\{|v_1\rangle, |v_2\rangle, |v_3\rangle\}$ son:

$$(S_i)_{jk} \equiv \langle v_j | S_i | v_k \rangle = -i\hbar \epsilon_{ijk}. \quad (9.10)$$

Por lo tanto, en esta base $\{|v_i\rangle\}$ los operadores de espín 1 estan representados por las matrices $\hbar T_i$ escritas en (1.5) (vease (1.12)), lo que significa que **los vectores de estado de las particulas de espín 1 se transforman bajo rotaciones como los vectores de posicion en el espacio $\mathbb{R}^3$** . Por esta razon las particulas que tienen espín 1 se denominan **particulas vectoriales**. El foton (la particula que media la interaccion electromagnetica) es un ejemplo de particula vectorial.

10 Matrices de rotacion

Como hemos visto, bajo una rotacion R un estado $|\psi\rangle$ se transforma en el estado $|\psi\rangle_R$, relacionado con $|\psi\rangle$ a traves del operador unitario $U(R)$:

$$|\psi\rangle_R = U(R) |\psi\rangle. \quad (10.1)$$

Tambien hemos visto que el operador de rotacion puede expresarse como una exponencial de los generadores infinitesimales J_i . Asi para una rotacion de angulo α alrededor del eje $\vec{n}$, el operador $U(R)$ es:

$$U(R) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \alpha \vec{J} \cdot \vec{n} \right]. \quad (10.2)$$

Vamos ahora a encontrar la forma matricial de $U(R)$ en la base $\{|j, m\rangle\}$. Dado que $[J^2, J_i] = 0$, se tiene que $[U(R), J^2] = 0$ y, por consiguiente, los elementos de matriz de $U(R)$ son diagonales en j :

$$\langle j', m' | U(R) | j, m \rangle \propto \delta_{j'j}. \quad (10.3)$$

Para cada j el operador $U(R)$ se puede representar como una matriz $(2j+1) \times (2j+1)$, que denotaremos como $D^{(j)}(R)$, cuyos elementos de matriz son:

$$\boxed{D_{m'm}^{(j)}(R) \equiv \langle j, m' | U(R) | j, m \rangle} \quad (10.4)$$

Las matrices $D^{(j)}$ se denominan **matrices de rotacion** o **matrices de Wigner**.

Estudiemos en detalle la transformacion de los estados de la base. Introduciendo la resolucion de la unidad, obtenemos:

$$|j, m\rangle_R = U(R) |j, m\rangle = \sum_{m'} |j, m'\rangle \langle j, m' | U(R) | j, m \rangle . \quad (10.5)$$

Es decir:

$$\boxed{|j, m\rangle_R = \sum_{m'} D_{m'm}^{(j)}(R) |j, m'\rangle} \quad (10.6)$$

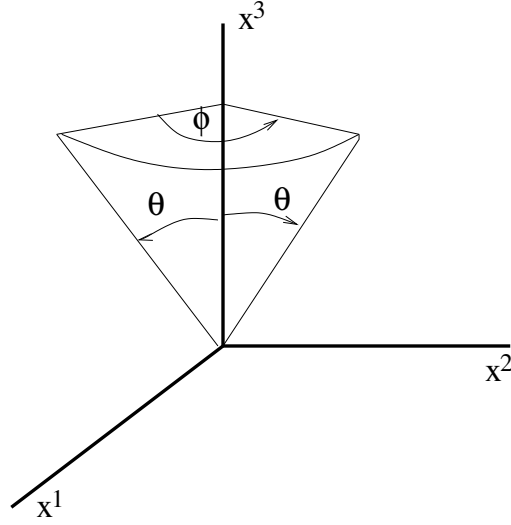


Figure 3: Mediante dos rotaciones, $R_{x^2}(\theta)$ seguida de $R_{x^3}(\phi)$, se puede alinear el eje x^3 con el vector $\vec{n}$.

Sea $\vec{n}$ un vector unitario en el espacio de posiciones. Representemos $\vec{n}$ en coordenadas esfericas, en terminos de dos angulos θ y ϕ :

$$n_1 = \sin \theta \cos \phi , \quad n_2 = \sin \theta \sin \phi , \quad n_3 = \cos \theta . \quad (10.7)$$

Consideremos la rotacion que alinea el eje x^3 con el vector $\vec{n}$. Tal como se muestra en la figura 3, esto se puede conseguir por medio de una rotacion de angulo θ a lo largo del eje x^2 , seguida por una rotacion de angulo ϕ en torno al eje x^3 . Denotemos por $R(\theta, \phi)$ al producto de estas rotaciones:

$$R(\theta, \phi) = R_{x^3}(\phi) R_{x^2}(\theta) . \quad (10.8)$$

El operador unitario correspondiente es:

$$U(R(\theta, \phi)) = e^{-\frac{i}{\hbar}\phi J_3} e^{-\frac{i}{\hbar}\theta J_2} . \quad (10.9)$$

Denotemos por $D_{m'm}^{(j)}(\theta, \phi)$ a los elementos de matriz de este operador de rotacion:

$$D_{m'm}^{(j)}(\theta, \phi) = \langle j, m' | e^{-\frac{i}{\hbar}\phi J_3} e^{-\frac{i}{\hbar}\theta J_2} | j, m \rangle . \quad (10.10)$$

Dado que J_3 es diagonal en la base $\{|j, m\rangle\}$ ($J_3 |j, m\rangle = \hbar m |j, m\rangle$), tenemos:

$$D_{m'm}^{(j)}(\theta, \phi) = e^{-im'\phi} \langle j, m' | e^{-\frac{i}{\hbar}\theta J_2} | j, m \rangle . \quad (10.11)$$

Si definimos:

$$d_{m'm}^{(j)}(\theta) \equiv \langle j, m' | e^{-\frac{i}{\hbar}\theta J_2} | j, m \rangle \quad (10.12)$$

entonces, los elementos de matriz del operador de rotacion son:

$$D_{m'm}^{(j)}(\theta, \phi) = e^{-im'\phi} d_{m'm}^{(j)}(\theta) \quad (10.13)$$

Apliquemos este formalismo al caso $j = 1/2$, en el cual $J_2 = \frac{\hbar}{2} \sigma_2$ y, por lo tanto, $-\frac{i}{\hbar}\theta J_2 = -\frac{i\theta}{2} \sigma_2$. En este caso:

$$d^{(\frac{1}{2})}(\theta) = e^{-\frac{i\theta}{2} \sigma_2} . \quad (10.14)$$

Recordemos que, si $\vec{n}$ es un vector unitario, se tiene:

$$e^{-\frac{i\alpha}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}} = \cos \frac{\alpha}{2} - i \sin \frac{\alpha}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma} . \quad (10.15)$$

Aplicando esta formula general, obtenemos:

$$d^{(\frac{1}{2})}(\theta) = \cos \frac{\theta}{2} - i \sin \frac{\theta}{2} \sigma_2 = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} . \quad (10.16)$$

Entonces:

$$D^{(\frac{1}{2})}(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{2}\phi} & 0 \\ 0 & e^{\frac{i}{2}\phi} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} . \quad (10.17)$$

Es decir:

$$D^{(\frac{1}{2})}(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{2}\phi} \cos \frac{\theta}{2} & -e^{-\frac{i}{2}\phi} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{\frac{i}{2}\phi} \sin \frac{\theta}{2} & e^{\frac{i}{2}\phi} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad (10.18)$$

Esta es la matriz de rotacion para un espinor, que ya habiamos obtenido en nuestra discusion del espin empleando otros metodos. Como ya indicamos, una rotacion de angulo 2π (con $\theta = 0$ y $\phi = 2\pi$) tiene una matriz $D^{(\frac{1}{2})}(0, 2\pi) = -I$, en la que todo estado $|\psi\rangle$ es aplicado al estado $-|\psi\rangle$. Esto sucede porque, sobre los espinores, las rotaciones espaciales se realizan como el grupo $SU(2)$, que es el doble recubrimiento del grupo $SO(3)$. Este ultimo grupo realiza las rotaciones sobre las coordenadas espaciales.

11 Momento angular orbital

Vamos a encontrar la representacion del operador momento angular orbital $\vec{L}$ como operador diferencial en el espacio de posiciones. Sabemos que los autovectores $|l, m\rangle$ de $\vec{L}$ satisfacen las ecuaciones:

$$\begin{aligned} L^2 |l, m\rangle &= l(l+1) \hbar^2 |l, m\rangle , \\ L_3 |l, m\rangle &= m \hbar |l, m\rangle . \end{aligned} \quad (11.1)$$

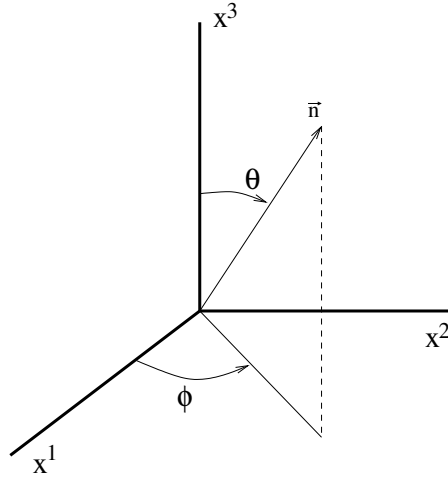


Figure 4: El sistema de coordenadas esféricas.

Para obtener las autofunciones $\psi_{j,m}(\vec{r}) = \langle \vec{r} | l, m \rangle$ es muy conveniente trabajar en coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) , que se muestran en la figura 4. El vector de posición $\vec{r}$ en dicho sistema de coordenadas esta dado por:

$$\vec{r} = r \sin \theta \cos \phi \vec{e}_1 + r \sin \theta \sin \phi \vec{e}_2 + r \cos \theta \vec{e}_3 , \quad (11.2)$$

y los vectores unitarios tangentes a las líneas coordenadas son:

$$\begin{aligned} \vec{e}_r &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \sin \theta \cos \phi \vec{e}_1 + \sin \theta \sin \phi \vec{e}_2 + \cos \theta \vec{e}_3 , \\ \vec{e}_\theta &= \frac{1}{r} \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = \cos \theta \cos \phi \vec{e}_1 + \cos \theta \sin \phi \vec{e}_2 - \sin \theta \vec{e}_3 , \\ \vec{e}_\phi &= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = -\sin \phi \vec{e}_1 + \cos \phi \vec{e}_2 . \end{aligned} \quad (11.3)$$

El operador gradiente se expresa en estas coordenadas como:

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\vec{e}_\theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\vec{e}_\phi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} . \quad (11.4)$$

A partir de esta expresion es facil obtener la expresion del operador $\vec{L} = -i\hbar \vec{r} \times \vec{\nabla}$ en terminos de las derivadas con respecto a (r, θ, ϕ) . Teniendo en cuenta que $\vec{r} = r \vec{e}_r$, tenemos:

$$\vec{L} = -i\hbar r \vec{e}_r \times \vec{\nabla} . \quad (11.5)$$

Si tenemos en cuenta que $\vec{e}_r \times \vec{e}_r = 0$ y que:

$$\vec{e}_r \times \vec{e}_\theta = \vec{e}_\phi , \quad \vec{e}_r \times \vec{e}_\phi = -\vec{e}_\theta , \quad (11.6)$$

tal como se puede demostrar facilmente a partir de (11.3), obtenemos:

$$\vec{L} = -i\hbar \left(\vec{e}_\phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\vec{e}_\theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) . \quad (11.7)$$

Substituyendo en esta ultima expresion los valores de $\vec{e}_\theta$ y $\vec{e}_\phi$ de (11.3), llegamos a la siguiente representacion de $\vec{L}$ como operador diferencial:

$$\begin{aligned} \vec{L} = & -i\hbar \left(-\sin \phi \vec{e}_1 + \cos \phi \vec{e}_2 \right) \frac{\partial}{\partial \theta} + \\ & + \frac{i\hbar}{\sin \theta} \left(\cos \theta \cos \phi \vec{e}_1 + \cos \theta \sin \phi \vec{e}_2 - \sin \theta \vec{e}_3 \right) \frac{\partial}{\partial \phi} . \end{aligned} \quad (11.8)$$

Para obtener la representacion de L_1 , L_2 y L_3 basta recordar que son las componentes del operador $\vec{L}$ respecto a $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$:

$$\vec{L} = L_1 \vec{e}_1 + L_2 \vec{e}_2 + L_3 \vec{e}_3 . \quad (11.9)$$

Estas componentes se leen directamente de (11.8):

$$\begin{aligned} L_1 &= i\hbar \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) , \\ L_2 &= i\hbar \left(-\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) , \\ L_3 &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} \end{aligned}$$

Vamos ahora a deducir de nuevo esta representacion de L_1 , L_2 y L_3 utilizando el hecho de que son los generadores de las rotaciones a lo largo de los ejes. Sea $\vec{n} = \vec{r}/r$. En terminos de los angulos (θ, ϕ) :

$$\vec{n} = \sin \theta \cos \phi \vec{e}_1 + \sin \theta \sin \phi \vec{e}_2 + \cos \theta \vec{e}_3 . \quad (11.10)$$

En estas coordenadas la funcion de onda es de la forma $\psi(r, \theta, \phi)$. La rotacion de angulo $\delta\alpha$ a lo largo del eje x^3 es un cambio de ϕ del tipo $\phi \rightarrow \phi + \delta\alpha$, cuya inversa es $\phi \rightarrow \phi - \delta\alpha$. Por consiguiente, sobre los estados el operador de rotacion actua como:

$$U_{\vec{e}_3}(\delta\alpha) \psi(r, \theta, \phi) = e^{-\frac{i}{\hbar} \delta\alpha L_3} \psi(r, \theta, \phi) = \psi(r, \theta, \phi - \delta\alpha) . \quad (11.11)$$

Supongamos que $\delta\alpha$ es pequeño y hagamos la expansion en serie de Taylor:

$$\left(1 - \frac{i}{\hbar} \delta\alpha L_3\right) \psi(r, \theta, \phi) = \psi(r, \theta, \phi) - \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \delta\alpha . \quad (11.12)$$

Igualando los terminos proporcionales a $\delta\alpha$, obtenemos:

$$-\frac{i}{\hbar} L_3 \psi = -\frac{\partial \psi}{\partial \phi} \quad \implies \quad L_3 \psi = -i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial \phi} , \quad (11.13)$$

que coincide con la expresion de L_3 obtenida mas arriba. Para encontrar la expresion de L_1 hagamos una rotacion de angulo $\delta\alpha$ alrededor del eje x^1 , bajo la cual θ y ϕ cambian como:

$$\theta \rightarrow \theta + \delta\theta , \quad \phi \rightarrow \phi + \delta\phi . \quad (11.14)$$

Tenemos que encontrar la relacion entre $\delta\theta$ y $\delta\phi$ con $\delta\alpha$. Para ello observemos que la componente n_2 de $\vec{n}$ a lo largo de $\vec{e}_2$ cambia como:

$$\begin{aligned} n_2 &\rightarrow \sin(\theta + \delta\theta) \sin(\phi + \delta\phi) \approx (\sin\theta + \cos\theta \delta\theta) (\sin\phi + \cos\phi \delta\phi) \approx \\ &\approx \sin\theta \sin\phi + \cos\theta \sin\phi \delta\theta + \sin\theta \cos\phi \delta\phi . \end{aligned} \quad (11.15)$$

De forma similar $\vec{n}_3$ cambia como:

$$n_3 \rightarrow \cos(\theta + \delta\theta) \approx \cos\theta - \sin\theta \delta\theta . \quad (11.16)$$

En una rotacion de angulo $\delta\alpha$ a lo largo del eje x^1 la componente n_1 de $\vec{n}$ no cambia y (n_2, n_3) cambian como:

$$\begin{pmatrix} n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\delta\alpha & -\sin\delta\alpha \\ \sin\delta\alpha & \cos\delta\alpha \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & -\delta\alpha \\ \delta\alpha & 1 \end{pmatrix} . \quad (11.17)$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \delta n_2 &= -\delta\alpha n_3 = -\cos\theta \delta\alpha , \\ \delta n_3 &= \delta\alpha n_2 = \sin\theta \sin\phi \delta\alpha . \end{aligned} \quad (11.18)$$

Comparando esta ultima ecuacion con (11.15) y (11.16) tenemos dos expresiones relacionando $(\delta\theta, \delta\phi)$ con $\delta\alpha$:

$$\begin{aligned}\cos\theta \sin\phi \delta\theta + \sin\theta \cos\phi \delta\phi &= -\cos\theta \delta\alpha, \\ -\sin\theta \delta\theta &= \sin\theta \sin\phi \delta\alpha.\end{aligned}\tag{11.19}$$

De la segunda las ecuaciones (11.19) obtenemos:

$$\delta\theta = -\sin\phi \delta\alpha,\tag{11.20}$$

y substituyendo este resultado en la primera ecuacion en (11.19) llegamos a:

$$\cos\theta \sin\phi (-\sin\phi \delta\alpha) + \sin\theta \cos\phi \delta\phi = -\cos\theta \delta\alpha,\tag{11.21}$$

que puede reescribirse como:

$$\sin\theta \cos\phi \delta\phi = (-\cos\theta + \cos\theta \sin^2\phi) \delta\alpha = -\cos\theta \cos^2\phi \delta\alpha.\tag{11.22}$$

A partir de esta ultima ecuacion podemos despejar $\delta\phi$:

$$\delta\phi = -\cot\theta \cos\phi \delta\alpha.\tag{11.23}$$

Como comprobacion de las variaciones (11.20) y (11.23) se puede verificar que la componente n_1 de $\vec{n}$ no cambia. Utilizando estos resultados ya podemos obtener la expresion de L_1 . En primer lugar escribamos:

$$e^{-\frac{i}{\hbar}\delta\alpha L_1} \psi(r, \theta, \phi) = \psi(r, \theta - \delta\theta, \phi - \delta\phi),\tag{11.24}$$

y desarrollemos en serie de Taylor ambos miembros de esta ecuacion:

$$\begin{aligned}\left(1 - \frac{i}{\hbar}\delta\alpha L_1\right) \psi(r, \theta, \phi) &= \psi(r, \theta, \phi) - \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \delta\theta - \frac{\partial\psi}{\partial\phi} \delta\phi = \\ &= \psi(r, \theta, \phi) + \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \sin\phi \delta\alpha + \frac{\partial\psi}{\partial\phi} \cot\theta \cos\phi \delta\alpha.\end{aligned}\tag{11.25}$$

Igualando los terminos proporcionales a $\delta\alpha$ de ambos miembros llegamos a:

$$-\frac{i}{\hbar} L_1 \psi(r, \theta, \phi) = \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \sin\phi + \frac{\partial\psi}{\partial\phi} \cot\theta \cos\phi,\tag{11.26}$$

que es equivalente a la expresion de L_1 obtenida mas arriba. Claramente, podriamos repetir el analisis para una rotacion alrededor del eje x^2 . El resultado coincide, de nuevo, con el que se obtiene por medio del calculo directo.

Obtengamos ahora las expresiones de los operadores escalera $L_{\pm} = L_1 \pm iL_2$. En primer lugar obtengamos L_+ :

$$\begin{aligned} L_+ &= L_1 + iL_2 = i\hbar \left[(\sin \phi - i \cos \phi) \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta (\cos \phi + i \sin \phi) \frac{\partial}{\partial \phi} \right] = \\ &= \hbar e^{i\phi} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right], \end{aligned} \quad (11.27)$$

y de manera similar para L_- :

$$\begin{aligned} L_- &= L_1 - iL_2 = i\hbar \left[(\sin \phi + i \cos \phi) \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta (\cos \phi - i \sin \phi) \frac{\partial}{\partial \phi} \right] = \\ &= \hbar e^{-i\phi} \left[-\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right]. \end{aligned} \quad (11.28)$$

En conclusion, tenemos:

$$\boxed{L_{\pm} = \hbar e^{\pm i\phi} \left[\pm \frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right]} \quad (11.29)$$

A continuacion, vamos a obtener la expresion del operador L^2 . En primer lugar utilizamos la relacion:

$$L^2 = \frac{1}{2} (L_+ L_- + L_- L_+) + L_3^2. \quad (11.30)$$

El ultimo termino en (11.30) actua sobre ψ como:

$$L_3^2 \psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} \right) = -\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2}. \quad (11.31)$$

Por otra parte, $L_+ L_-$ actua sobre la funcion de onda como:

$$L_+ L_- \psi = \hbar^2 e^{i\phi} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right] \left[e^{-i\phi} \left(-\frac{\partial \psi}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \right) \right]. \quad (11.32)$$

Calculemos las dos derivadas separadamente. Empecemos por la derivada con respecto a θ :

$$\partial_{\theta} \left[e^{-i\phi} \left(-\frac{\partial \psi}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \right) \right] = e^{-i\phi} \left[-\frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} + i(\cot \theta)' \frac{\partial \psi}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta \partial \phi} \right], \quad (11.33)$$

y sigamos por la derivada con respecto a ϕ :

$$\begin{aligned} i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \left[e^{-i\phi} \left(-\frac{\partial \psi}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \right) \right] &= \\ &= \cot \theta e^{-i\phi} \left(-\frac{\partial \psi}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \right) + \cot \theta e^{-i\phi} \left(-i \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi \partial \theta} - \cot \theta \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right). \end{aligned} \quad (11.34)$$

Sumando estas dos ultimas expresiones obtenemos:

$$L_+ L_- \psi = \hbar^2 \left[-\frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} + i(\cot \theta)' \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} + \right. \\ \left. + i(\cot \theta)^2 \frac{\partial \psi}{\partial \phi} - (\cot \theta)^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right]. \quad (11.35)$$

De la misma forma evaluamos $L_- L_+ \psi$:

$$L_- L_+ \psi = \hbar^2 e^{-i\phi} \left(-\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \left[e^{i\phi} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \right) \right]. \quad (11.36)$$

Calculemos de nuevo los dos terminos. El primero de ellos es:

$$-\partial_\theta \left[e^{i\phi} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \right) \right] = e^{i\phi} \left[-\frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} - i(\cot \theta)' \frac{\partial \psi}{\partial \phi} - i \cot \theta \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta \partial \phi} \right], \quad (11.37)$$

y el segundo es:

$$i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \left[e^{i\phi} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \right) \right] = \\ = i \cot \theta e^{i\phi} \left[i \left(\frac{\partial \psi}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \phi} \right) + \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta \partial \phi} + i \cot \theta \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right]. \quad (11.38)$$

Entonces, sumando estos dos ultimos resultados llegamos a:

$$L_- L_+ \psi = \hbar^2 \left[-\frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} - i(\cot \theta)' \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - \right. \\ \left. - i(\cot \theta)^2 \frac{\partial \psi}{\partial \phi} - (\cot \theta)^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right]. \quad (11.39)$$

Calculemos ahora $(L_+ L_- + L_- L_+) \psi$ sumando (11.35) y (11.39). En esta suma los terminos imaginarios se cancelan y solo quedan los terminos reales:

$$\frac{1}{2} (L_+ L_- + L_- L_+) \psi = \hbar^2 \left[-\frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} - \cot \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - (\cot \theta)^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right] = \\ = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \cot^2 \theta \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right]. \quad (11.40)$$

Entonces, despues de sumar el resultado obtenido en (11.31), se tiene:

$$-\frac{1}{\hbar^2} L^2 \psi = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + (\cot^2 \theta + 1) \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2}, \quad (11.41)$$

que, despues de simplificar, se reduce a:

$$\boxed{L^2 \psi = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right]} \quad (11.42)$$

Observamos que, aparte un factor $-\hbar^2$, el operador L^2 coincide con la parte angular del operador laplaciano en $\mathbb{R}^3$ ($\nabla_{\mathbb{R}^3}^2 = \sum_i \partial_i^2$). De hecho, si ponemos:

$$L^2 = -\hbar^2 \nabla_{\mathbb{S}^2}^2, \quad (11.43)$$

siendo $\nabla_{\mathbb{S}^2}^2$ el laplaciano en la dos-esfera $\mathbb{S}^2$ (cuya expresion puede leerse de la que hemos obtenido para L^2), entonces para toda funcion $\psi(\vec{r})$ tenemos:

$$\nabla_{\mathbb{R}^3}^2 \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi) + \frac{1}{r^2} \nabla_{\mathbb{S}^2}^2 \psi. \quad (11.44)$$

12 Armonicos esfericos

Pasemos a calcular las autofunciones de L^2 y L_3 en la representacion de posicion. Sea $\vec{n} = \vec{r}/r$ el vector unitario en la direccion del vector de posicion escrito en (11.10). Claramente $\vec{n}$ depende solo de los angulos (θ, ϕ) . Definamos ahora las funciones

$$\boxed{Y_l^m(\theta, \phi) \equiv \langle \vec{n} | l, m \rangle} \quad (12.1)$$

que se denominan **armonicos esfericos**. Estas funciones satisfacen las ecuaciones:

$$\begin{aligned} L^2 Y_l^m(\theta, \phi) &= l(l+1) \hbar^2 Y_l^m(\theta, \phi), \\ L_3 Y_l^m(\theta, \phi) &= m \hbar Y_l^m(\theta, \phi), \end{aligned} \quad (12.2)$$

que, una vez que se usa la representacion de L^2 y L_3 como operadores diferenciales son ecuaciones en derivadas parciales para las funciones $Y_l^m(\theta, \phi)$. La ecuacion de L^2 es:

$$\boxed{\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y_l^m}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y_l^m}{\partial \phi^2} + l(l+1) Y_l^m = 0} \quad (12.3)$$

De forma mas compacta:

$$\boxed{\nabla_{\mathbb{S}^2}^2 Y_l^m + l(l+1) Y_l^m = 0} \quad (12.4)$$

La ecuacion para L_3 es:

$$\boxed{\frac{\partial Y_l^m}{\partial \phi} = im Y_l^m} \quad (12.5)$$

Esta ultima ecuacion puede integrarse como:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = e^{im\phi} f_l^m(\theta) , \quad (12.6)$$

siendo $f_l^m(\theta)$ una funcion a determinar del angulo polar θ . Impongamos ahora que $Y_l^m(\theta, \phi)$ sea univaluada en la esfera unidad de $\mathbb{R}^3$. Esta condicion se obtiene del hecho que la direccion correspondiente a los angulos (θ, ϕ) es la misma que la que tiene por angulos $(\theta, \phi + 2\pi)$. En consecuencia debemos de requerir que:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = Y_l^m(\theta, \phi + 2\pi) , \quad (12.7)$$

lo que implica que:

$$e^{2\pi im} = 1 \quad \implies \quad \boxed{m \in \mathbb{Z}} \quad (12.8)$$

Observemos que esto implica que:

$$\boxed{l \in \mathbb{Z}} \quad (12.9)$$

puesto que m toma valores entre $-l$ y $+l$ en pasos de una unidad. Por lo tanto concluimos que **el momento angular orbital es siempre entero**. Esto es una gran diferencia con el momento angular de espin $\vec{S}$ que, al no actuar sobre las coordenadas espaciales puede ser entero o semientero, tal como vimos cuando estudiamos la representacion de algebra del momento angular.

Para determinar completamente los armonicos esfericos tenemos que determinar la funcion $f_l^m(\theta)$. Podriamos hacerlo resolviendo la ecuacion diferencial de autovalores de L^2 . En lugar de hacer esto vamos a utilizar lo que ya conocemos sobre los autovectores del momento angular. En particular sabemos que:

$$L_+ |l, l\rangle = 0 , \quad (12.10)$$

que, teniendo en cuenta (11.29), es equivalente a la ecuacion diferencial:

$$\left(\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) Y_l^l(\theta, \phi) = 0 . \quad (12.11)$$

Puesto que $Y_l^l(\theta, \phi) = e^{il\phi} f_l^l(\theta)$, tenemos:

$$\frac{d}{d\theta} f_l^l(\theta) - l \cot \theta f_l^l(\theta) = 0 . \quad (12.12)$$

Esta ecuacion puede resolverse facilmente por separacion de variables. En primer lugar la escribimos como:

$$\frac{1}{f_l^l(\theta)} \frac{df_l^l(\theta)}{d\theta} = l \cot \theta = l \frac{d}{d\theta} \log \sin \theta , \quad (12.13)$$

cuya integral es:

$$\log f_l^l(\theta) = l \log \sin \theta + \text{constante} \quad \implies \quad f_l^l(\theta) = C_l (\sin \theta)^l, \quad (12.14)$$

siendo C_l una constante. Entonces:

$$Y_l^l(\theta, \phi) = C_l e^{il\phi} (\sin \theta)^l. \quad (12.15)$$

La condicion de normalizacion de los armonicos esfericos es:

$$\int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^{2\pi} d\phi \left| Y_l^m(\theta, \phi) \right|^2 = 1. \quad (12.16)$$

En particular, si $m = l$ esta ecuacion implica:

$$\int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^{2\pi} d\phi |C_l|^2 (\sin \theta)^{2l} = 1, \quad (12.17)$$

que permite obtener $|C_l|^2$:

$$|C_l|^{-2} = 2\pi \int_0^{2\pi} d\theta (\sin \theta)^{2l+1} = 2\pi \frac{(l!)^2 2^{2l+1}}{(2l+1)!}. \quad (12.18)$$

Entonces, escogiendo $C_l \in \mathbb{R}$:

$$C_l = (-1)^l \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} \frac{1}{2^l l!}, \quad (12.19)$$

donde el signo $(-1)^l$ es convencional. Asi pues, tenemos:

$$\boxed{Y_l^l(\theta, \phi) = (-1)^l \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} \frac{1}{2^l l!} (\sin \theta)^l e^{il\phi}} \quad (12.20)$$

Para $l = 0, 1$ esta ecuacion da:

$$\boxed{Y_0^0(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}} \quad \boxed{Y_1^1(\theta, \phi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{il\phi}} \quad (12.21)$$

Podemos obtener armonicos con otros valores de m actuando con L_- . En efecto, segun (7.30) tenemos:

$$L_- |l, m\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)} |l, m-1\rangle. \quad (12.22)$$

Esta ecuacion, en particular, implica que:

$$|l, l-1\rangle = \frac{1}{\hbar\sqrt{2l}} L_- |l, l\rangle, \quad |l, l-2\rangle = \frac{1}{\hbar\sqrt{2(2l-1)}} L_- |l, l-1\rangle. \quad (12.23)$$

La primera de estas formulas es equivalente a:

$$Y_l^{l-1}(\theta, \phi) = \frac{e^{-i\phi}}{\sqrt{2l}} \left(-\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) Y_l^l(\theta, \phi) . \quad (12.24)$$

Podemos evaluar las derivadas que aparecen en esta ultima ecuacion a partir de la expresion explicita de $Y_l^l(\theta, \phi)$ en (12.20):

$$\begin{aligned} -\frac{\partial}{\partial \theta} Y_l^l(\theta, \phi) &= -C_l l \cos \theta (\sin \theta)^{l-1} e^{il\phi} , \\ i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} Y_l^l(\theta, \phi) &= -C_l l \cot \theta (\sin \theta)^l e^{il\phi} = -C_l l \cos \theta (\sin \theta)^{l-1} e^{il\phi} . \end{aligned} \quad (12.25)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{Y_l^{l-1}(\theta, \phi) = -\sqrt{2l} (-1)^l \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} \frac{\cos \theta (\sin \theta)^{(l-1)}}{2^l l!} e^{i(l-1)\phi}} \quad (12.26)$$

En particular, para $l = 1$ esta ecuacion da:

$$Y_1^0(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta . \quad (12.27)$$

De la misma forma Y_l^{l-2} esta dado por:

$$Y_l^{l-2}(\theta, \phi) = \frac{e^{-i\phi}}{\sqrt{2(2l-1)}} \left(-\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) Y_l^{l-1}(\theta, \phi) . \quad (12.28)$$

Calculemos las derivadas que aparecen en esta expresion teniendo en cuenta (12.26). La derivada respecto de θ que tenemos que calcular es:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial}{\partial \theta} \left[\cos \theta (\sin \theta)^{l-1} e^{i(l-1)\phi} \right] &= -e^{i(l-1)\phi} \left[-\sin \theta (\sin \theta)^{l-1} + (l-1) \cos^2 \theta (\sin \theta)^{l-2} \right] = \\ &= -e^{i(l-1)\phi} (\sin \theta)^{l-2} \left(-\sin^2 \theta + (l-1) \cos^2 \theta \right) , \end{aligned} \quad (12.29)$$

mientras que la derivada respecto del angulo ϕ es:

$$i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \left[\cos \theta (\sin \theta)^{l-1} e^{i(l-1)\phi} \right] = -(l-1) (\sin \theta)^{l-2} \cos^2 \theta e^{i(l-1)\phi} . \quad (12.30)$$

Entonces, tenemos:

$$\begin{aligned} \left(-\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \left(\cos \theta (\sin \theta)^{(l-1)} e^{i(l-1)\phi} \right) &= e^{i(l-1)\phi} (\sin \theta)^{l-2} \left(\sin^2 \theta - (2l-2) \cos^2 \theta \right) = \\ &= e^{i(l-1)\phi} (\sin \theta)^{l-2} \left(1 - (2l-1) \cos^2 \theta \right) , \end{aligned} \quad (12.31)$$

y la funcion Y_l^{l-2} es:

$$Y_l^{l-2}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{l}{2l-1}} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} \frac{e^{i(l-2)\phi}}{2^l l!} (-1)^l (\sin \theta)^{l-2} \left[(2l-1) \cos^2 \theta - 1 \right] \quad (12.32)$$

Haciendo $l = 1$ en la ecuacion anterior, obtenemos:

$$Y_1^{-1}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{-i\phi} \sin \theta \quad (12.33)$$

Los armonicos esfericos con $l = 1$ y $m = -1, 0, +1$ pueden ponerse en terminos del vector unitario radial $\vec{n} = \vec{r}/r$. En efecto, comparando (11.10) con las funciones $Y_{l=1}^m$ que acabamos de obtener, llegamos a:

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} n_3 \quad Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{n_1 \pm in_2}{\sqrt{2}} \quad (12.34)$$

Esto quiere decir que las funciones de onda de momento angular orbital $l = 1$ se transforman bajo rotaciones espaciales como un vector.

Mediante el uso de los operadores escalera se puede encontrar la expresion general de los armonicos esfericos. Para $m \geq 0$ se tiene:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi} \frac{(l+m)!}{(2l)!(l-m)!}} \times \\ \times e^{im\phi} (\sin \theta)^{-m} \frac{d^{l-m}}{d(\cos \theta)^{l-m}} (\sin \theta)^{2l}, \quad (m \geq 0) \quad (12.35)$$

Para $m < 0$ se utiliza la relacion:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = (-1)^m \left[Y_l^{-m}(\theta, \phi) \right]^* \quad (12.36)$$

Las expresiones anteriores se pueden escribir en terminos de las **funciones asociadas de Legendre** P_l^m , en la forma:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = (-1)^m \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad (m \geq 0) \quad (12.37)$$

siendo P_l^m la funcion:

$$P_l^m(u) = \frac{(-1)^m}{2^l l!} (1-u^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^{l+m}}{du^{l+m}} (u^2-1)^l \quad (12.38)$$

Para $m = 0$ las funciones $P_l^m(u)$ son polinomicas en u y se denoniman **polinomios de Legendre**.

Como aplicacion de estas ecuaciones obtengamos como se transforma la funcion de onda bajo una inversion espacial, denominada **transformacion de paridad**. Dicha transformacion se denota por $\mathcal{P}$ y se define como la que actua sobre las funciones de onda $\psi(\vec{r})$ como:

$$\mathcal{P} \psi(\vec{r}) = \psi(-\vec{r}) . \quad (12.39)$$

La transformacion $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$ corresponde, en coordenadas esfericas, a:

$$r \rightarrow r , \quad \theta \rightarrow \pi - \theta , \quad \phi \rightarrow \phi + \pi . \quad (12.40)$$

Observemos entonces que $\sin \theta$ no cambia y que $\cos \theta$ cambia de signo. Ademias, $e^{im\phi} \rightarrow (-1)^m e^{im\phi}$ y, por tanto los armonicos esfericos cambian como:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = (-1)^l Y_l^m(\pi - \theta, \phi + \pi) \quad (12.41)$$

Entonces, concluimos que Y_l^m es una autofuncion de $\mathcal{P}$ con autovalor $(-1)^l$.

13 Particula en un campo central

Consideremos una particula de masa M moviendose en tres dimensiones bajo la accion de un potencial central $V(r)$, dependiente de $r = |\vec{r}|$. Claramente $V(r)$ es invariante bajo rotaciones y el hamiltoniano es:

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2M} + V(r) . \quad (13.1)$$

Observemos que $\vec{p}^2$ es proporcional al operador laplaciano ∇^2 en $\mathbb{R}^3$. En coordenadas esfericas $\vec{p}^2$ se puede escribir en terminos del momento angular:

$$\vec{p}^2 = (-i\hbar \vec{\nabla}_{\mathbb{R}^3})^2 = -\hbar^2 \nabla_{\mathbb{R}^3}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{\nabla_{\mathbb{S}^2}^2}{r^2} \right] . \quad (13.2)$$

Teniendo en cuenta que $\vec{L}^2 = -\hbar^2 \nabla_{\mathbb{S}^2}^2$, llegamos a:

$$\vec{p}^2 = -\frac{\hbar^2}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{\vec{L}^2}{r^2} . \quad (13.3)$$

Por lo tanto, el hamiltoniano H de la partícula es:

$$H = -\frac{1}{2M} \frac{\hbar^2}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{\vec{L}^2}{2Mr^2} + V(r) . \quad (13.4)$$

Esta claro de esta expresion que $[H, \vec{L}] = 0$ y, por lo tanto, podremos diagonalizar simultaneamente H , L^2 y L_3 . Sea $\psi_{lm}(\vec{r})$ una autofuncion de estos tres operadores. Podemos escribir:

$$\psi_{lm}(r, \theta, \phi) = f_l(r) Y_l^m(\theta, \phi) = \frac{u_l(r)}{r} Y_l^m(\theta, \phi) , \quad (13.5)$$

donde hemos introducido, por conveniencia, la funcion $u_l(r) = r f_l(r)$ y nos hemos anticipado al hecho de que la ecuacion radial solo depende del numero cuantico l . Teniendo en cuenta que $L^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$, obtenemos:

$$H \psi_{lm}(r, \theta, \phi) = \left[-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{1}{r} \frac{d^2 u_l}{dr^2} + \left(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2Mr^2} + V(r) \right) \frac{u_l}{r} \right] Y_l^m(\theta, \phi) . \quad (13.6)$$

Entonces, la ecuacion de autovalores:

$$H \psi_{lm} = E_l \psi_{lm} , \quad (13.7)$$

tiene la forma de la ecuacion diferencial ordinaria:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dr^2} + V_{eff}(r) \right] u_l(r) = E_l u_l(r) \quad (13.8)$$

donde $V_{eff}(r)$ es el siguiente **potencial efectivo**:

$$V_{eff}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2Mr^2} \quad (13.9)$$

Hemos reducido la ecuacion de Schrödinger en 3d para un potencial central a un problema unidimensional en la variable radial r . El termino $\hbar^2 l(l+1)/2Mr^2$ del potencial efectivo se denomina **barrera centrifuga** y se corresponde con el termino del mismo nombre en mecanica clasica. Observemos que la **funcion de onda parcial** $u_l(r)$ no depende del numero cuantico m , por lo que cada valor de la energia va a tener una degeneracion igual a $2l+1$. Siguiendo la tradicion historica, los estados con diferentes valores de l , y con diferente degeneracion, reciben nombres especiales:

$l = 0$	$\implies$	onda s	$\implies$	singlete ,	(13.10)
$l = 1$	$\implies$	onda p	$\implies$	triplete ,	
$l = 2$	$\implies$	onda d	$\implies$	quintuplete ,	
$l = 3$	$\implies$	onda f	$\implies$	septuplete	

(le seguirian $g, h, \dots$ y así sucesivamente en orden alfabetico).

14 El rotor rigido

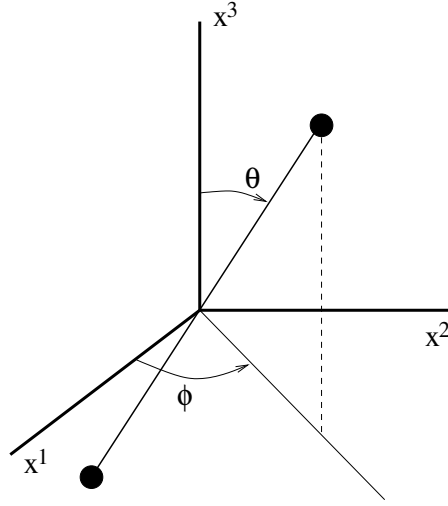


Figure 5: Rotor rigido lineal.

Consideremos una molécula diatómica rotando en torno a su centro de masas, que tomaremos como el origen de coordenadas. Sea I el momento de inercia de la molécula. Clasicamente, si ω es la velocidad angular de rotación, el momento angular es $L = I\omega$ y el hamiltoniano es:

$$H = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \frac{(I\omega)^2}{I}, \quad \Rightarrow \quad \boxed{H = \frac{L^2}{2I}} \quad (14.1)$$

En la versión cuántica simplemente sustituimos L^2 por el correspondiente operador. Como sabemos el espectro cuántico de L^2 , de forma inmediata obtenemos el espectro de niveles de energía del rotor rígido:

$$\boxed{E_l = \frac{l(l+1)}{2I} \hbar^2} \quad l = 0, 1, 2, \dots \quad (14.2)$$

Además, el nivel de energía E_l tiene una degeneración $2l+1$. Las autofunciones de H son los armónicos esféricos $Y_l^m(\theta, \phi)$, siendo (θ, ϕ) los ángulos que especifican la orientación de la molécula (vease la figura 5). La separación entre un nivel y el anterior es:

$$\Delta E_l \equiv E_l - E_{l-1} = \frac{l(l+1)}{2I} \hbar^2 - \frac{(l-1)l}{2I} \hbar^2, \quad (14.3)$$

es decir:

$$\boxed{\Delta E_l = \frac{\hbar^2 l}{I}} \quad (14.4)$$

Esta ecuacion reproduce bastante bien los espectros de rotacion de las moléculas diatómicas.

15 Suma de momento angulares

Existen problemas físicos en los cuales dos (o mas) momentos angulares están presentes. Sean $\vec{J}_1$ y $\vec{J}_2$ estos dos momentos angulares. $\vec{J}_1$ y $\vec{J}_2$ podrían ser, por ejemplo, los momentos angulares totales de dos partículas distintas o el momento angular orbital y el espín de una misma partícula. En cualquier caso sabemos que si $\vec{J}_1$ y $\vec{J}_2$ se representan, respectivamente, en los espacios de Hilbert $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$, su suma se representa en el producto tensorial $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$. De esta modo, podemos definir el **momento angular total** $\vec{J}$ como:

$$\vec{J} = \vec{J}_1 \otimes 1 + 1 \otimes \vec{J}_2 \quad (15.1)$$

(en muchas ocasiones escribiremos la expresión anterior simplemente como $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$).

Como hemos visto, $\vec{J}_1$ y $\vec{J}_2$ se pueden representar en términos de los vectores $|j_1, m_1\rangle$ y $|j_2, m_2\rangle$, que forman una base de $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$ respectivamente. Como base de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ podemos escoger los siguientes $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$ vectores:

$$|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle, \quad -j_1 \leq m_1 \leq j_1, \quad -j_2 \leq m_2 \leq j_2 \quad (15.2)$$

Esta base de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ se denomina **base desacoplada**. Sus vectores son autovectores simultáneos de J_1^2 , J_2^2 , J_{1z} y J_{2z} (en esta sección utilizaremos x, y, z para referirnos a las tres direcciones de los ejes del espacio, mientras que los índices 1 y 2 se refieren a los dos momentos angulares que se suman).

De la definición del momento angular total se sigue que J^2 y J_z conmutan con J_1^2 y J_2^2 . Por tanto, podemos diagonalizar simultáneamente estos cuatro operadores y utilizar también sus autovectores simultáneos como base de estados. Sean $|j_1, j_2; j, m\rangle$ los vectores que satisfacen:

$$\begin{aligned} J_1^2 |j_1, j_2; j, m\rangle &= \hbar^2 j_1(j_1 + 1) |j_1, j_2; j, m\rangle, \\ J_2^2 |j_1, j_2; j, m\rangle &= \hbar^2 j_2(j_2 + 1) |j_1, j_2; j, m\rangle, \\ J^2 |j_1, j_2; j, m\rangle &= \hbar^2 j(j + 1) |j_1, j_2; j, m\rangle, \\ J_z |j_1, j_2; j, m\rangle &= \hbar m |j_1, j_2; j, m\rangle. \end{aligned} \quad (15.3)$$

Esta base de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ se denomina **base acoplada**. Con frecuencia etiquetaremos sus elementos solo con el momento angular total j y con la componente z de $\vec{J}$, que

hemos denotado por m :

$$\boxed{|j_1, j_2; j, m\rangle \equiv |j, m\rangle_c} \quad (15.4)$$

El objetivo de esta seccion es determinar los posibles valores de j y obtener los estados $|j, m\rangle_c$ en terminos de los vectores de la base desacoplada. Empezaremos estudiando un caso sencillo antes de abordar el caso general.

15.1 Suma de dos espines 1/2

Consideremos la suma de dos espines 1/2, que denotaremos por $\vec{S}_1$ y $\vec{S}_2$. Los estados de la base desacoplada seran:

$$|++\rangle, \quad |+-\rangle, \quad |-+\rangle, \quad |--\rangle, \quad (15.5)$$

donde, por ejemplo:

$$|+-\rangle = |s_1 = \frac{1}{2}, m_1 = \frac{1}{2}\rangle \otimes |s_2 = \frac{1}{2}, m_2 = -\frac{1}{2}\rangle. \quad (15.6)$$

Tambien denotaremos por $\vec{S}_1$ y $\vec{S}_2$ a los operadores $\vec{S}_1 \otimes 1$ y $1 \otimes \vec{S}_2$ respectivamente. En esta notacion debemos de recordar que $\vec{S}_1$ actua sobre el primer estado del producto tensorial y $\vec{S}_2$ sobre el segundo. El espin total $\vec{S}$ es:

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2, \quad (15.7)$$

y su componente z es:

$$S_z = S_{1z} + S_{2z}. \quad (15.8)$$

Consideremos el estado $|++\rangle$. Vamos a demostrar que es un autoestado de S_z y S^2 . Claramente:

$$S_z |++\rangle = (S_{1z} + S_{2z}) |++\rangle = \hbar \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) |++\rangle = \hbar |++\rangle. \quad (15.9)$$

Ademas, si escribimos S^2 como:

$$S^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = S_1^2 + S_2^2 + 2S_{1z}S_{2z} + S_{1+}S_{2-} + S_{1-}S_{2+}, \quad (15.10)$$

y recordamos como actuan los operadores escalera, obtenemos:

$$S^2 |++\rangle = \left(2\hbar^2 \frac{3}{4} + 2\frac{\hbar}{2}\frac{\hbar}{2} \right) |++\rangle = \frac{\hbar^2}{4}(6+2) |++\rangle, \quad (15.11)$$

es decir:

$$S^2 |++\rangle = 2\hbar^2 |++\rangle = 1(1+1)\hbar^2 |++\rangle. \quad (15.12)$$

Se sigue que $|++\rangle$ es un autoestado de S^2 con numero cuantico de espin $s = 1$. Como tambien es autoestado de S_z con autovalor $\hbar$, podemos escribir:

$$\boxed{|++\rangle = |s = 1, s_z = 1\rangle_c = |1, 1\rangle_c} \quad (15.13)$$

Para obtener los otros estados de la base acoplada con $s = 1$ (es decir $|1, 0\rangle_c$ y $|1, -1\rangle_c$) actuemos con los operadores escalera del espín total. De la formula general (7.30) (con $j = 1$ y $m = 1$), obtenemos:

$$S_- |1, 1\rangle_c = \hbar \sqrt{1(1+1) - 1(1-1)} |1, 0\rangle_c = \hbar \sqrt{2} |1, 0\rangle_c . \quad (15.14)$$

Por otro lado, usando que $S_- = S_{1-} + S_{2-}$, tenemos:

$$S_- |1, 1\rangle_c = (S_{1-} + S_{2-}) |++\rangle = \hbar (|-+\rangle + |+ -\rangle) . \quad (15.15)$$

Igualando ambos resultados, llegamos a:

$$\boxed{|1, 0\rangle_c = \frac{1}{\sqrt{2}} (|-+\rangle + |+ -\rangle)} \quad (15.16)$$

Observemos que $S_z |1, 0\rangle_c = 0$, tal como debería de ser. Además, hay otro estado ortogonal a $|1, 0\rangle_c$ con autovalor nulo de S_z :

$$\boxed{|0, 0\rangle_c = \frac{1}{\sqrt{2}} (|-+\rangle - |+ -\rangle)} \quad (15.17)$$

Lo hemos denotado de esta forma porque tiene número cuántico $s = 0$, tal como se puede comprobar actuando sobre el con $S^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2 \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$. En efecto, usando (15.10), llegamos a:

$$\begin{aligned} S^2 |0, 0\rangle_c &= \left(2\hbar^2 \frac{3}{4} + 2\frac{\hbar}{2}(-\frac{\hbar}{2}) \right) |0, 0\rangle_c + \frac{\hbar^2}{\sqrt{2}} (-|-+\rangle + |+ -\rangle) = \\ &= \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \right) \hbar^2 |0, 0\rangle_c - \hbar^2 |0, 0\rangle_c = 0 \end{aligned} \quad (15.18)$$

Además, podemos generar $|1, -1\rangle_c$ actuando de nuevo con S_- sobre $|1, 0\rangle_c$. Se tiene:

$$S_- |1, 0\rangle_c = \hbar \sqrt{2} |1, -1\rangle_c , \quad (15.19)$$

y también:

$$(S_{1-} + S_{2-}) \frac{1}{\sqrt{2}} (|-+\rangle + |+ -\rangle) = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} (|--\rangle + |--\rangle) = \sqrt{2} \hbar |--\rangle . \quad (15.20)$$

Igualando ambas expresiones llegamos a:

$$\boxed{|1, -1\rangle_c = |--\rangle} \quad (15.21)$$

Resumiendo, hemos obtenido que al acoplar dos partículas de espín 1/2 tenemos un triplete de estados de espín total uno ($|1, 1\rangle_c$, $|1, 0\rangle_c$ y $|1, -1\rangle_c$) y un singlete de espín total cero ($|0, 0\rangle_c$). Esto lo denotaremos simbólicamente como:

$$\boxed{\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 0 \oplus 1} \quad (15.22)$$

Observe que la dimension del espacio de Hilbert calculada para ambos lados de la expresion anterior es la misma: $4 = 2 \times 2 = 1 + 3$. Reunamos en una unica ecuacion las relaciones obtenidas entre ambas bases. Los estados de espin total uno son:

$$\begin{aligned} |1, 1\rangle_c &= |++\rangle \\ |1, 0\rangle_c &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle + |-+\rangle) \\ |1, -1\rangle_c &= |--\rangle \end{aligned} \tag{15.23}$$

mientras que el que tiene espin total cero es:

$$|0, 0\rangle_c = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle - |-+\rangle) \tag{15.24}$$

Observemos que el estado singlete $|0, 0\rangle_c$ no es mas que el estado entrelazado de Bell $|\phi\rangle$. El hecho de que sea singlete explica que sea invariante bajo rotaciones. Ademas, este estado con $s = 0$ es antisimetrico con respecto al intercambio de las dos particulas, mientras que los estados con $s = 1$ son simetricos con respecto a dicho intercambio.

16 Suma de momentos angulares generales

Consideremos ahora el caso general. Observemos en primer lugar que la componente z del momento angular total es diagonal en la base desacoplada:

$$J_z |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle = (m_1 + m_2) |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle . \tag{16.1}$$

El autovalor maximo de J_z ocurre cuando $m_1 = j_1$ y $m_2 = j_2$. Veamos que el vector correspondiente es tambien autoestado de J^2 . Para ello escribamos este operador como:

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2 J_{1z} J_{2z} + J_{1+} J_{2-} + J_{1-} J_{2+} , \tag{16.2}$$

y hagamoslo actuar sobre $|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle$:

$$\begin{aligned} J^2 |j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle &= \hbar^2 \left(j_1(j_1 + 1) + j_2(j_2 + 1) + 2 j_1 j_2 \right) |j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle = \\ &= \hbar^2 (j_1 + j_2) (j_1 + j_2 + 1) |j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle . \end{aligned} \tag{16.3}$$

Asi pues el autovalor de J^2 es de la forma $\hbar^2 j(j + 1)$ con $j = j_1 + j_2$. Por tanto, podemos escribir:

$$|j_1 + j_2, j_1 + j_2\rangle_c = |j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle \tag{16.4}$$

Para obtener los otros vectores con $j = j_1 + j_2$, actuemos con el operador $J_- = J_{1-} + J_{2-}$. Aplicando (7.30) obtenemos:

$$J_- |j_1 + j_2, j_1 + j_2\rangle_c = \hbar \sqrt{2(j_1 + j_2)} |j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1\rangle_c . \quad (16.5)$$

Por otra parte, actuando con $J_{1-} + J_{2-}$ sobre $|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle$ llegamos a:

$$J_- |j_1 + j_2, j_1 + j_2\rangle_c = \hbar \left(\sqrt{2j_1} |j_1, j_1 - 1\rangle |j_2, j_2\rangle + \sqrt{2j_2} |j_1, j_1\rangle |j_2, j_2 - 1\rangle \right) , \quad (16.6)$$

y, despues de igualar estas dos ultimas expresiones, concluimos que:

$$|j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1\rangle_c = \sqrt{\frac{j_1}{j_1 + j_2}} |j_1, j_1 - 1\rangle |j_2, j_2\rangle + \sqrt{\frac{j_2}{j_1 + j_2}} |j_1, j_1\rangle |j_2, j_2 - 1\rangle \quad (16.7)$$

Iterando este procedimiento podemos obtener todos los $2(j_1 + j_2) + 1$ estados con momento angular total igual a $j = j_1 + j_2$. Por otra parte, existe otro estado ortogonal al anterior, construido con los mismos vectores $|j_1, j_1 - 1\rangle |j_2, j_2\rangle$ y $|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2 - 1\rangle$ de la base desacoplada. Este estado es:

$$|\chi\rangle = \sqrt{\frac{j_2}{j_1 + j_2}} |j_1, j_1 - 1\rangle |j_2, j_2\rangle - \sqrt{\frac{j_1}{j_1 + j_2}} |j_1, j_1\rangle |j_2, j_2 - 1\rangle . \quad (16.8)$$

Puede comprobarse de manera inmediata que $\langle \chi | j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1 \rangle_c = 0$. Ademias, claramente se verifica que:

$$J_z |\chi\rangle = (j_1 + j_2 - 1) |\chi\rangle , \quad (16.9)$$

y tambien se puede demostrar facilmente que $|\chi\rangle$ es aniquilado por $J_+ = J_{1+} + J_{2+}$:

$$J_+ |\chi\rangle = \hbar \sqrt{\frac{j_2}{j_1 + j_2}} \sqrt{2j_1} |j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle - \hbar \sqrt{\frac{j_1}{j_1 + j_2}} \sqrt{2j_2} |j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle = 0 . \quad (16.10)$$

Asi pues, podemos identificar $|\chi\rangle$ con $|j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2 - 1\rangle_c$ y, en consecuencia, escribimos:

$$|j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2 - 1\rangle_c = \sqrt{\frac{j_2}{j_1 + j_2}} |j_1, j_1 - 1\rangle |j_2, j_2\rangle - \sqrt{\frac{j_1}{j_1 + j_2}} |j_1, j_1\rangle |j_2, j_2 - 1\rangle \quad (16.11)$$

Actuando con J_- sobre este estado podemos obtener todos los estados con $j = j_1 + j_2 - 1$.

En general puede probarse que se generan todos los momentos angulares comprendidos entre $j_1 + j_2$ y $|j_1 - j_2|$ en intervalos de una unidad. Es decir j puede tomar los valores:

$$j = j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, , \dots, |j_1 - j_2| . \quad (16.12)$$

m	(m_1, m_2)	# estados
2	(1, 1)	1
1	(1, 0), (0, 1)	2
0	(0, 0), (-1, 1), (1, -1)	3
-1	(-1, 0), (0, -1)	2
-2	(-1, -1)	1

Table 1: Estados generados al sumar dos momentos angulares $j_1 = j_2 = 1$.

Simbolicamente esto se escribe en la forma:

$$j_1 \otimes j_2 = |j_1 - j_2| \oplus (|j_1 - j_2| + 1) \oplus \cdots \oplus (j_1 + j_2) \quad (16.13)$$

Asi, por ejemplo, tenemos los siguientes casos particulares:

$$j_1 = j_2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad 1 \otimes 1 = 0 \oplus 1 \oplus 2 ,$$

$$j_1 = 1 , j_2 = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad 1 \otimes \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \oplus \frac{3}{2} . \quad (16.14)$$

Para obtener estas descomposiciones del producto tensorial de vectores se procede como en el caso particular estudiado del producto $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2}$. Ilustremos este procedimiento en otro caso particular: el producto $1 \otimes 1$. El numero de estados correspondientes a este caso segun los valores de la tercera componente m se muestra en la tabla 1. Como en el caso anterior empezariamos con el estado de mayor m ($|1, 1\rangle|1, 1\rangle$) y actuaríamos con J_- . Esto genera 5 estados correspondientes a $j = 2$. De los estados con $m = 1$ hay uno que es ortogonal al estado $|2, 1\rangle_c$ y que interpretamos como $|1, 1\rangle_c$. De nuevo, actuando con J_- sobre este ultimo estado generamos tres estados, que tienen $j = 1$. Por ultimo si $m = 0$ hay tres estados y uno de ellos es ortogonal a $|2, 0\rangle_c$ y $|1, 0\rangle_c$. En total tenemos $5 + 3 + 1 = 9$ estados, los mismos que en la base desacoplada, es decir 3×3 .

Es facil generalizar este analisis para cualquier valor de j_1 y j_2 . Supongamos, sin perdida de generalidad, que $j_1 \geq j_2$. Sea $P(m)$ el **numero de estados con** $m = m_1 + m_2$ **fijo**. Vamos a obtener el valor de $P(m)$ para cualquier j_1 , j_2 y m . Analicemos los diferentes valores de m , empezando por el valor mas alto:

- $m = j_1 + j_2$

Este es el maximo valor de m . Solo hay un estado $|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle$. Entonces:

$$P(j_1 + j_2) = 1 \quad (16.15)$$

- $m = j_1 + j_2 - 1$

En este caso hay dos estados: $|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2 - 1\rangle$ y $|j_1, j_1 - 1\rangle |j_2, j_2\rangle$. Entonces:

$$P(j_1 + j_2 - 1) = 2 \quad (16.16)$$

Si seguimos disminuyendo la tercera componente del momento angular total, despues de n pasos llegamos al valor:

- $m = j_1 + j_2 - n$

Para este valor de m hay $n + 1$ estados, que son:

$$|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2 - n\rangle, \dots, |j_1, j_1 - n\rangle |j_2, j_2\rangle . \quad (16.17)$$

Por tanto, se tiene:

$$P(m) = n + 1 = j_1 + j_2 + 1 - m \quad (16.18)$$

Esto ocurre siempre que existan los estados $|j_2, j_2 - n\rangle$ y $|j_1, j_1 - n\rangle$. Como $j_1 \geq j_2$, entonces $P(n)$ sigue aumentando hasta llegar a $n = 2j_2$. En este caso $m = j_1 + j_2 - 2j_2 = j_1 - j_2$ y, entonces, $P(j_1 - j_2) = 2j_2 + 1$. Aumentando mas n (o disminuyendo m) la funcion $P(m)$ no aumenta sino que sigue igual a $2j_2 + 1$ hasta que n alcanza el valor $2j_1$ (o sea cuando $m = j_2 - j_1$), donde $P(m)$ empieza a disminuir porque $|j_1, j_1 - n\rangle$ ya no existe. De esta forma llegamos a un unico vector si $m = -(j_1 + j_2)$. Obviamente el resultado es simetrico si cambiamos m por $-m$. En resumen, para $j_1 \geq j_2$, tenemos:

$$P(m) = \begin{cases} 0 , & \text{si } |m| > j_1 - j_2 , \\ j_1 + j_2 + 1 - |m| , & \text{si } j_1 - j_2 \leq |m| \leq j_1 + j_2 , \\ 2j_2 + 1 , & \text{si } 0 \leq |m| \leq j_1 - j_2 . \end{cases} \quad (16.19)$$

Sabemos que si un valor de j esta permitido podemos generar los $2j + 1$ vectores $|j, m\rangle_c$ actuando con los operadores escalera. En principio podria haber mas de un multiplete por cada j . Sea $N(j)$ el numero de multipletes para un valor de j dado. Esta funcion $N(j)$ esta relacionada con la funcion $P(m)$ definida anteriormente y

cuyo valor esta dado por (16.19). En efecto, puesto que m ocurre si y solo si $j \geq |m|$, tenemos:

$$\boxed{P(m) = \sum_{j \geq m} N(j)} \quad (16.20)$$

A partir de esta ecuacion, se sigue que:

$$P(j) - P(j+1) = \sum_{i \geq j} N(i) - \sum_{i \geq j+1} N(i) = N(j) , \quad (16.21)$$

es decir $N(j)$ esta dada por la siguiente diferencia de valores de P :

$$\boxed{N(j) = P(j) - P(j+1)} \quad (16.22)$$

Teniendo en cuenta el valor obtenido para $P(j)$ en (16.19), obtenemos:

$$\boxed{N(j) = 1 \quad \text{para } j_1 - j_2 \leq j \leq j_1 + j_2} \quad (16.23)$$

y es cero en otro caso. Este resultado prueba la formula general (16.13) para la composicion de momentos angulares. Como comprobacion adicional verifiquemos que la dimension del espacio de Hilbert $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ es la correcta, es decir $\dim(\mathcal{H}_1) \times \dim(\mathcal{H}_2) = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$. En efecto, debido a la descomposicion de $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ en suma directa, tenemos (si $j_1 \geq j_2$):

$$\dim[\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2] = \sum_{j=j_1-j_2}^{j=j_1+j_2} (2j+1) . \quad (16.24)$$

Hagamos un cambio en el indice de la suma e introduzcamos un nuevo indice i , relacionado con j por medio de la expresion $j = j_1 - j_2 + i$. Para el nuevo indice i el limite inferior de la suma es $i = 0$, mientras que el limite superior es $i = 2j_2$. Puesto que $2j+1 = 2(j_1 - j_2) + 1 + 2i$, se tiene:

$$\dim[\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2] = \sum_{i=0}^{2j_2} [2(j_1 - j_2) + 1 + 2i] . \quad (16.25)$$

Utilizando la propiedad:

$$\sum_{i=0}^A i = \frac{A(A+1)}{2} , \quad (16.26)$$

obtenemos:

$$\begin{aligned} \dim[\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2] &= (2j_1 - 2j_2 + 1)(2j_2 + 1) + 2 \sum_{i=0}^{2j_2} i = \\ &= (2j_1 - 2j_2 + 1)(2j_2 + 1) + 2j_2(2j_2 + 1) . \end{aligned} \quad (16.27)$$

Es decir:

$$\dim[\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2] = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1) , \quad (16.28)$$

que es ciertamente el resultado correcto.

Escribamos ahora la relacion entre las bases acoplada y desacoplada en la forma:

$$|j, m\rangle_c = \sum_{m_1+m_2=m} C_{m_1 m_2; jm}^{j_1 j_2} |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \quad (16.29)$$

Los coeficientes $C_{m_1 m_2; jm}^{j_1 j_2}$ se denominan **coeficientes de Clebsch-Gordan(CG)**. Dichos coeficientes estan univocamente definidos excepto por una fase global de los estados. Esta fase se fija por medio de la convencion:

$$C_{j_1 j_2 -j_1; jj}^{j_1 j_2} \implies \text{real} \geq 0 , \quad (16.30)$$

que hace que, por aplicacion del operador escalera J_- , todos los coeficientes de CG sean reales. Otra notacion para los CG es:

$$C_{m_1 m_2; jm}^{j_1 j_2} = \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | jm \rangle \quad (16.31)$$

Para el caso $j_1 = j_2 = \frac{1}{2}$ ya hemos calculado en (15.23) and (15.24) los CG, con el resultado:

$$\begin{aligned} C_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}; 11}^{\frac{1}{2} \frac{1}{2}} &= 1 , & C_{\frac{1}{2} -\frac{1}{2}; 10}^{\frac{1}{2} \frac{1}{2}} &= C_{-\frac{1}{2} \frac{1}{2}; 10}^{\frac{1}{2} \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} , \\ C_{-\frac{1}{2} -\frac{1}{2}; 1-1}^{\frac{1}{2} \frac{1}{2}} &= 1 , & C_{\frac{1}{2} -\frac{1}{2}; 00}^{\frac{1}{2} \frac{1}{2}} &= -C_{-\frac{1}{2} \frac{1}{2}; 00}^{\frac{1}{2} \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} . \end{aligned} \quad (16.32)$$

Existen tablas de coeficientes de CG para los diferentes acoplos, asi como programas de ordenador que los calculan.

Tema 8

Metodos aproximados

Alfonso V. Ramallo

Los problemas exactamente solubles escasean en mecanica cuantica. Por ello con frecuencia es necesario recurrir a metodos aproximados que nos permitan extraer la informacion fisicamente relevante sin necesidad de resolver exactamente el problema. En este tema estudiaremos varios de estos metodos.

1 Teoria de perturbaciones independiente del tiempo

Supongamos que tenemos un sistema cuyo hamiltoniano es de la forma:

$$H = H_0 + \lambda V , \quad (1.1)$$

donde H_0 es un hamiltoniano que sabemos resolver exactamente, λ es un parametro pequeño y V es un operador hermitico. El termino λV se denomina **perturbacion** y diremos que H_0 es el **hamiltoniano no perturbado**. Supondremos que H_0 y V son independientes del tiempo y que conocemos exactamente el espectro de H_0 . Sean E_n^0 los autovalores de H_0 y $|\psi_n^0\rangle$ sus autoestados:

$$H_0 |\psi_n^0\rangle = E_n^0 |\psi_n^0\rangle . \quad (1.2)$$

Supondremos, de momento, que este espectro es **no degenerado**. Consideremos la ecuacion de autovalores del hamiltoniano total:

$$H |\psi_n\rangle = (H_0 + \lambda V) |\psi_n\rangle = E_n |\psi_n\rangle . \quad (1.3)$$

Como λ es pequeño, podemos resolver esta ecuacion de forma aproximada en serie de potencias de λ :

$$\begin{aligned} |\psi_n\rangle &= |\psi_n^0\rangle + \lambda |\psi_n^1\rangle + \lambda^2 |\psi_n^2\rangle + \dots , \\ E_n &= E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \dots \end{aligned}$$

(1.4)

Substituyendo estas expansiones en la ecuacion de autovalores (1.3), obtenemos:

$$\begin{aligned} (H_0 + \lambda V) (|\psi_n^0\rangle + \lambda |\psi_n^1\rangle + \lambda^2 |\psi_n^2\rangle + \dots) &= \\ &= (E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \dots) (|\psi_n^0\rangle + \lambda |\psi_n^1\rangle + \lambda^2 |\psi_n^2\rangle + \dots) . \end{aligned} \quad (1.5)$$

Efectuemos los productos en esta ecuacion y agrupemos los terminos que tienen la misma potencia de λ :

$$\begin{aligned} H_0 |\psi_n^0\rangle + \lambda(H_0 |\psi_n^1\rangle + V |\psi_n^0\rangle) + \lambda^2(H_0 |\psi_n^2\rangle + V |\psi_n^1\rangle) + \dots = \\ = E_n^0 |\psi_n^0\rangle + \lambda(E_n^0 |\psi_n^1\rangle + E_n^1 |\psi_n^0\rangle) + \lambda^2(E_n^0 |\psi_n^2\rangle + E_n^1 |\psi_n^1\rangle + E_n^2 |\psi_n^0\rangle) + \dots \end{aligned} \quad (1.6)$$

Igualando los terminos de igual potencia de λ , obtenemos las ecuaciones:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(\lambda^0) &\implies H_0 |\psi_n^0\rangle = E_n^0 |\psi_n^0\rangle, \\ \mathcal{O}(\lambda^1) &\implies H_0 |\psi_n^1\rangle + V |\psi_n^0\rangle = E_n^0 |\psi_n^1\rangle + E_n^1 |\psi_n^0\rangle, \\ \mathcal{O}(\lambda^2) &\implies H_0 |\psi_n^2\rangle + V |\psi_n^1\rangle = E_n^0 |\psi_n^2\rangle + E_n^1 |\psi_n^1\rangle + E_n^2 |\psi_n^0\rangle. \end{aligned} \quad (1.7)$$

La ecuacion de orden cero en λ es la ecuacion de autovalores de H_0 , que se supone que sabemos resolver. Multipliquemos la ecuacion de orden λ^1 en (1.7) por $\langle\psi_n^0|$ por la izquierda. Dado que $\langle\psi_n^0| H_0 = E_n^0 \langle\psi_n^0|$, obtenemos:

$$E_n^0 \langle\psi_n^0|\psi_n^1\rangle + \langle\psi_n^0|V|\psi_n^0\rangle = E_n^0 \langle\psi_n^0|\psi_n^1\rangle + E_n^1 \langle\psi_n^0|\psi_n^0\rangle. \quad (1.8)$$

Suponiendo que los estados no perturbados estan normalizados ($\langle\psi_n^0|\psi_n^0\rangle = 1$), esta ecuacion nos da:

$$\boxed{E_n^1 = \langle\psi_n^0|V|\psi_n^0\rangle} \quad (1.9)$$

Es decir, **la correcion a primer orden de la energia es el elemento de matriz de la perturbacion entre los estados no perturbados.**

Vamos ahora a encontrar los autoestados del hamiltoniano a primer orden. Para ello multipliquemos por la izquierda la ecuacion de primer orden en (1.7) por $\langle\psi_m^0|$ con $m \neq n$. Obtenemos:

$$E_m^0 \langle\psi_m^0|\psi_n^1\rangle + \langle\psi_m^0|V|\psi_n^0\rangle = E_n^0 \langle\psi_m^0|\psi_n^1\rangle + E_n^1 \langle\psi_m^0|\psi_n^0\rangle. \quad (1.10)$$

El ultimo termino de esta ecuacion es cero si $m \neq n$. Entonces, podemos escribir:

$$(E_n^0 - E_m^0) \langle\psi_m^0|\psi_n^1\rangle = \langle\psi_m^0|V|\psi_n^0\rangle. \quad (1.11)$$

Si el espectro de H_0 no es degenerado se verifica que $E_n^0 - E_m^0 \neq 0$ y podemos despejar $\langle\psi_m^0|\psi_n^1\rangle$:

$$\boxed{\langle\psi_m^0|\psi_n^1\rangle = \frac{\langle\psi_m^0|V|\psi_n^0\rangle}{E_n^0 - E_m^0}} \quad (m \neq n). \quad (1.12)$$

Para obtener $|\psi_n^1\rangle$ a partir de este resultado, escribamos:

$$|\psi_n^1\rangle = \sum_m |\psi_m^0\rangle \langle\psi_m^0|\psi_n^1\rangle = |\psi_n^0\rangle \langle\psi_n^0|\psi_n^1\rangle + \sum_{m \neq n} |\psi_m^0\rangle \langle\psi_m^0|\psi_n^1\rangle. \quad (1.13)$$

Veamos que podemos imponer que $\langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = 0$ si exigimos que el estado total $|\psi_n\rangle = |\psi_n^0\rangle + \lambda |\psi_n^1\rangle$ este normalizado a orden λ . Calculemos la norma de $|\psi_n\rangle$:

$$\begin{aligned} \langle \psi_n | \psi_n \rangle &= (\langle \psi_n^0 | + \lambda^* \langle \psi_n^1 |) (|\psi_n^0\rangle + \lambda |\psi_n^1\rangle) = \\ &= \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle + \lambda \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle + \lambda^* \langle \psi_n^1 | \psi_n^0 \rangle + \mathcal{O}(\lambda^2) . \end{aligned} \quad (1.14)$$

Entonces, puesto que $\langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle = 1$, si $\lambda \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = 0$ se sigue que efectivamente $\langle \psi_n | \psi_n \rangle = 1 + \mathcal{O}(\lambda^2)$. Por lo tanto, combinando (1.12) y (1.13) se puede escribir $|\psi_n^1\rangle$ como:

$$|\psi_n^1\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | V | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} |\psi_m^0\rangle \quad (1.15)$$

Obtengamos ahora la segunda correccion a la energia. Para ello consideremos la ecuacion de autovalores a orden λ^2 y multipliquemosla por $\langle \psi_n^0 |$ por la izquierda:

$$E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle + \langle \psi_n^0 | V | \psi_n^1 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle + E_n^1 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle + E_n^2 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle . \quad (1.16)$$

Si recordamos que $|\psi_n^0\rangle$ y $|\psi_n^1\rangle$ son ortogonales y que $|\psi_n^0\rangle$ esta normalizado, despues de simplificar esta ultima expresion, obtenemos:

$$E_n^2 = \langle \psi_n^0 | V | \psi_n^1 \rangle . \quad (1.17)$$

Utilizando la expresion (1.15) de $|\psi_n^1\rangle$, llegamos a:

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | V | \psi_n^0 \rangle \langle \psi_n^0 | V | \psi_m^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} , \quad (1.18)$$

que puede escribirse como:

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_n^0 | V | \psi_m^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0} \quad (1.19)$$

Observe que de esta ecuacion se sigue que **la correccion a segundo orden a la energia del estado fundamental es siempre negativa**. Ello se debe a que el numerador es siempre positivo y el denominador $E_n^0 - E_m^0$ es negativo si $|\psi_n^0\rangle$ es el estado fundamental. Este hecho es especialmente relevante si la primera correccion E_n^1 se anula. Observemos tambien que las formulas anteriores son validas solo si no hay degeneracion en el espectro de H_0 . En caso contrario puede que $E_n^0 - E_m^0$ se anule para algun $m \neq n$ y tengamos ceros en los denominadores de las expresiones de $|\psi_n^1\rangle$ y E_n^2 , que dejarian por tanto de ser validas. Trataremos el caso degenerado mas adelante.

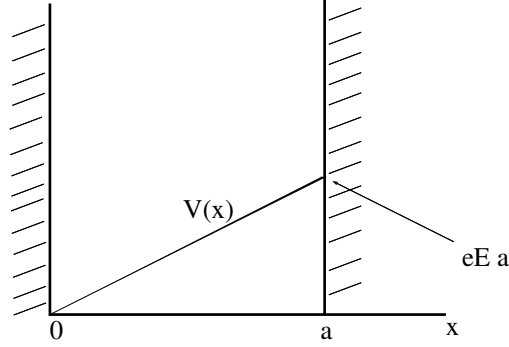


Figure 1: Potencial lineal debido a un campo electrico constante que actua sobre una particula cargada confinada en una caja.

Ejemplo 1

Veamos un primer ejemplo sencillo. Consideremos una particula confinada a moverse en un pozo de potencial unidimensional de anchura a , es decir una particula en una caja de altura infinita y anchura a . Supongamos que la particula esta cargada electricamente y sometida a un campo electrico constante E . Si la carga de la particula es e , entonces el potencial es:

$$V(x) = \begin{cases} e E x , & \text{si } 0 \leq x \leq a , \\ \infty , & \text{si } x < 0 , x > a . \end{cases} \quad (1.20)$$

Este potencial se representa graficamente en la figura 1. Escribamos el hamiltoniano total como:

$$H = H_0 + H_1 , \quad (1.21)$$

siendo, para $0 \leq x \leq a$:

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} , \quad H_1 = e E x . \quad (1.22)$$

Vamos a suponer que el campo electrico E es pequeño y, en consecuencia, trataremos H_1 como una perturbacion de H_0 . Los niveles de energia y las funciones de onda no perturbada son:

$$E_n^0 = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\pi^2}{a^2} n^2 , \quad \psi_n^0(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi n x}{a} , \quad (1.23)$$

con $n = 1, 2, \dots$. La correccion a primer orden de la energia es:

$$E_n^1 = \langle \psi_n^0 | H_1 | \psi_n^0 \rangle = \int_0^a H_1 |\psi_n^0|^2 dx = \frac{2 e E}{a} I_n(a) , \quad (1.24)$$

siendo $I_n(a)$ la integral:

$$I_n(a) = \int_0^a x \operatorname{sen}^2 \left(\frac{n \pi x}{a} \right) dx . \quad (1.25)$$

Para calcular la integral $I_n(a)$ hagamos el cambio de variable:

$$x \rightarrow \xi = \frac{n \pi x}{a} \implies x = \frac{a}{n \pi} \xi \implies x dx = \frac{a^2}{n^2 \pi^2} \xi d\xi . \quad (1.26)$$

Entonces, se tiene:

$$I_n(a) = \frac{a^2}{n^2 \pi^2} \int_0^{n\pi} \xi \operatorname{sen}^2 \xi d\xi = \frac{a^2}{n^2 \pi^2} \left[\frac{\xi^2}{4} - \frac{\cos(2\xi)}{8} - \frac{\xi \operatorname{sen}(2\xi)}{4} \right]_{\xi=0}^{\xi=n\pi} , \quad (1.27)$$

o, lo que es lo mismo:

$$I_n(a) = \frac{a^2}{4} . \quad (1.28)$$

Asi pues, los niveles de energia a primer orden en el campo electrico E son:

$$E_n \approx \frac{\pi^2 \hbar^2}{2 m a^2} n^2 + \frac{e E a}{2} \quad (1.29)$$

Ejemplo 2

Como segundo ejemplo consideremos un sistema con dos estados. Sean H_0 y V las matrices:

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_1^0 & 0 \\ 0 & E_2^0 \end{pmatrix} , \quad V = \begin{pmatrix} 0 & v \\ v^* & 0 \end{pmatrix} . \quad (1.30)$$

El hamiltoniano total sera $H = H_0 + \lambda V$, cuyos elementos de matriz son:

$$H = \begin{pmatrix} E_1^0 & \lambda v \\ \lambda v^* & E_2^0 \end{pmatrix} , \quad (1.31)$$

y los autoestados no perturbados de la energia son:

$$|1\rangle^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} , \quad |2\rangle^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} , \quad (1.32)$$

que corresponden a los autovalores E_1^0 y E_2^0 de H_0 . Supongamos que $E_1^0 \neq E_2^0$, es decir que H_0 no es degenerado. La correccion a primer orden en λ de estos autovalores viene dada por los elementos de matriz diagonales de la perturbacion V en los estados $|1\rangle^0$ y $|2\rangle^0$. Claramente estos elementos de matriz son nulos, por lo

que la correccion a primer orden de los niveles de energia es cero. A segundo orden la correccion del primer nivel es:

$$E_1^2 = \frac{|{}^0\langle 1|V|2\rangle^0|^2}{E_1^0 - E_2^0} = \frac{|v|^2}{E_1^0 - E_2^0} . \quad (1.33)$$

De forma similar, la correccion del segundo nivel es:

$$E_2^2 = \frac{|{}^0\langle 2|V|1\rangle^0|^2}{E_2^0 - E_1^0} = \frac{|v|^2}{E_2^0 - E_1^0} . \quad (1.34)$$

Asi pues, a orden λ^2 :

$$E_1 \approx E_1^0 + \lambda^2 \frac{|v|^2}{E_1^0 - E_2^0} , \quad E_2 \approx E_2^0 + \lambda^2 \frac{|v|^2}{E_2^0 - E_1^0} . \quad (1.35)$$

Si $E_2^0 > E_1^0$ vemos que $E_1 < E_1^0$ y $E_2 > E_2^0$. Podemos comparar este resultado con el valor exacto, que es:

$$E_{1,2} = \frac{1}{2}(E_1^0 + E_2^0) \pm \frac{1}{2} \sqrt{(E_1^0 - E_2^0)^2 + 4 \lambda^2 |v|^2} . \quad (1.36)$$

Expandiendo la raiz cuadrada a segundo orden en λ , obtenemos:

$$\begin{aligned} E_{1,2} &\approx \frac{1}{2}(E_1^0 + E_2^0) \pm \frac{1}{2} (E_1^0 - E_2^0) \left[1 + \frac{2 \lambda^2 |v|^2}{(E_1^0 - E_2^0)^2} \right] = \\ &= E_{1,2}^0 \pm \lambda^2 \frac{|v|^2}{E_1^0 - E_2^0} , \end{aligned} \quad (1.37)$$

que coincide, a este orden cuadratico en λ , con el resultado perturbativo.

2 El caso degenerado

Vamos a considerar ahora el caso en el cual los niveles de energia no perturbados estan degenerados. Supongamos que el nivel n -esimo de energia esta degenerado y que existan N autoestados $|\psi_{n_i}^0\rangle$ ($i = 1, \dots, N$) de H_0 con la misma energia E_n^0 . Claramente las formulas anteriores no funcionan en este caso. Tenemos, sin embargo, la libertad de escoger nuestro estado no perturbado como una combinacion lineal arbitraria de los estados $|\psi_{n_i}^0\rangle$. Sea $|\phi_{n_i}^0\rangle$ esta combinacion lineal, relacionada con los estados $|\psi_{n_i}^0\rangle$ en la forma:

$$|\phi_{n_i}^0\rangle = \sum_{k=1}^N c_k^{(i)} |\psi_{n_k}^0\rangle , \quad (i = 1, \dots, N) , \quad (2.1)$$

siendo $c_k^{(i)}$ coeficientes a determinar. Entonces, si $H = H_0 + \lambda V$, escribimos:

$$\begin{aligned} |\psi_{n_i}\rangle &= \sum_{k=1}^N c_k^{(i)} |\psi_{n_k}^0\rangle + \lambda |\psi_{n_i}^1\rangle + \dots, \\ E_{n_i} &= E_n^0 + \lambda E_{n_i}^1 + \dots, \end{aligned} \quad (2.2)$$

donde solo hemos escrito los terminos a primer orden. La ecuacion a resolver es $H |\psi_{n_i}\rangle = E_{n_i} |\psi_{n_i}\rangle$. Explicitamente:

$$\begin{aligned} (H_0 + \lambda V) \left(\sum_k c_k^{(i)} |\psi_{n_k}^0\rangle + \lambda |\psi_{n_i}^1\rangle \right) &= \\ &= (E_n^0 + \lambda E_{n_i}^1) \left(\sum_k c_k^{(i)} |\psi_{n_k}^0\rangle + \lambda |\psi_{n_i}^1\rangle \right). \end{aligned} \quad (2.3)$$

Si conservamos solo los terminos de orden λ^0 y λ^1 esta ecuacion se convierte en:

$$\sum_k c_k^{(i)} V |\psi_{n_k}^0\rangle + H_0 |\psi_{n_i}^1\rangle = E_{n_i}^1 \sum_k c_k^{(i)} |\psi_{n_k}^0\rangle + E_n^0 |\psi_{n_i}^1\rangle. \quad (2.4)$$

Multipliquemos esta expresion por $\langle \psi_{n_j}^0 |$ por la izquierda y supongamos que los estados no perturbados son ortogonales ($\langle \psi_{n_j}^0 | \psi_{n_k}^0 \rangle = \delta_{jk}$). Al hacer esto los terminos con H_0 y E_n^0 se cancelan y obtenemos la ecuacion:

$$\boxed{\sum_{k=1}^N V_{jk} c_k^{(i)} = E_{n_i}^1 c_j^{(i)}} \quad (2.5)$$

siendo V_{jk} el elemento de matriz de la perturbacion en los estados $|\psi_{n_k}^0\rangle$ y $|\psi_{n_j}^0\rangle$:

$$\boxed{V_{jk} \equiv \langle \psi_{n_j}^0 | V | \psi_{n_k}^0 \rangle} \quad (2.6)$$

Hemos obtenido de esta forma una ecuacion para los coeficientes $c_j^{(i)}$. Supongamos que escribimos estos coeficientes en forma de vector columna:

$$c_j^{(i)} \rightarrow \begin{pmatrix} c_1^{(i)} \\ \vdots \\ c_N^{(i)} \end{pmatrix}. \quad (2.7)$$

Entonces la ecuacion obtenida puede escribirse en forma de matriz como:

$$\begin{pmatrix} V_{11} & \cdot & \cdot & \cdot & V_{1N} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ V_{N1} & \cdot & \cdot & \cdot & V_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1^{(i)} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ c_N^{(i)} \end{pmatrix} = E_{n_i}^1 \begin{pmatrix} c_1^{(i)} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ c_N^{(i)} \end{pmatrix}, \quad (2.8)$$

que no es mas que la ecuacion de autovalores de la matriz V_{jk} . Como sabemos esta ecuacion tiene soluciones no triviales solo cuando los $E_{n_i}^1$ satisfacen la ecuacion secular:

$$\det \begin{pmatrix} V_{11} - E_{n_i}^1 & \cdot & \cdot & \cdot & V_{1N} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ V_{N1} & \cdot & \cdot & \cdot & V_{NN} - E_{n_i}^1 \end{pmatrix} = 0 . \quad (2.9)$$

Asi pues, hemos demostrado que la **correccion a primer orden de los niveles de energia degenerados viene dada por los autovalores de la matriz que representa la perturbacion en el subespacio degenerado no perturbado.**

Ejemplo

Apliquemos este formalismo de perturbaciones degeneradas al sistema de dos niveles con $H = H_0 + \lambda V$, siendo ahora H_0 y V :

$$H_0 = \begin{pmatrix} E^0 & 0 \\ 0 & E^0 \end{pmatrix} , \quad V = \begin{pmatrix} 0 & v \\ v^* & 0 \end{pmatrix} . \quad (2.10)$$

Escribamos la ecuacion secular para V :

$$\det \begin{pmatrix} -E^1 & v \\ v^* & -E^1 \end{pmatrix} = 0 \implies (E^1)^2 - |v|^2 = 0 \implies \boxed{E^1 = \pm |v|} \quad (2.11)$$

Asi pues, los niveles de energia del sistema perturbado son:

$$\boxed{E = E^0 \pm \lambda |v|} \quad (2.12)$$

Vemos que la perturbacion rompe la degeneracion existente cuando $\lambda = 0$. Observemos que este resultado coincide exactamente con el resultado que se obtiene al substituir $E_1^0 = E_2^0 = E^0$ en la formula exacta (1.36). Ademas, los estados que diagonalizan V (y por lo tanto H) son:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} , \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} . \quad (2.13)$$

Estos estados no son una pequeña perturbacion de los estados iniciales $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, razon por la cual hemos tenido que modificar estos ultimos en nuestro estudio perturbativo.

3 Teoria de perturbaciones dependiente del tiempo

Supongamos que tenemos un hamiltoniano de la forma:

$$H(t) = H_0 + V(t) , \quad (3.1)$$

donde H_0 es un hamiltoniano independiente del tiempo cuyos autovectores y autovalores sabemos obtener y $V(t)$ es una perturbacion pequeña dependiente del tiempo. Queremos resolver la ecuacion de Schrödinger:

$$i \hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle , \quad (3.2)$$

a primer orden en la perturbacion V . Como H depende de t las soluciones no pueden ser estados estacionarios. De hecho el sistema sufre una **transicion** entre un estado inicial $|\psi_i^0\rangle$ y un estado final $|\psi_n^0\rangle$. Nos proponemos obtener una expresion para la probabilidad de esta transicion. Para cualquier instante de tiempo t , el estado $|\psi(t)\rangle$ puede expandirse en autoestados de H_0 , pues estos forman una base completa. Los coeficientes de dicha expansion dependen del tiempo:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n a_n(t) |\psi_n^0\rangle , \quad (3.3)$$

donde $H_0 |\psi_n^0\rangle = E_n^0 |\psi_n^0\rangle$. Si $V(t) = 0$ sabemos que $a_n(t) \sim e^{-\frac{i}{\hbar} E_n^0 t}$. Por ello pongamos:

$$a_n(t) = c_n(t) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n^0 t} , \quad (3.4)$$

es decir, escribamos:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n^0 t} |\psi_n^0\rangle . \quad (3.5)$$

Vamos a obtener una ecuacion para los coeficientes $c_n(t)$. Calculemos el primer miembro de la ecuacion de Schrödinger:

$$i \hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \sum_n \left[i \hbar \frac{dc_n}{dt} + E_n^0 c_n \right] e^{-\frac{i}{\hbar} E_n^0 t} |\psi_n^0\rangle . \quad (3.6)$$

Calculemos tambien el segundo miembro:

$$\begin{aligned} H(t) |\psi(t)\rangle &= \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n^0 t} [H_0 + V(t)] |\psi_n^0\rangle = \\ &= \sum_n \left[c_n V(t) + E_n^0 c_n \right] e^{-\frac{i}{\hbar} E_n^0 t} |\psi_n^0\rangle . \end{aligned} \quad (3.7)$$

Igualando ambos miembros, obtenemos:

$$i \hbar \sum_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n^0 t} \frac{dc_n}{dt} |\psi_n^0\rangle = \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n^0 t} V(t) |\psi_n^0\rangle . \quad (3.8)$$

Multipliquemos ahora esta ecuacion por la izquierda por $\langle \psi_m^0 |$. Como $\langle \psi_m^0 | \psi_n^0 \rangle = \delta_{mn}$, obtenemos:

$$i \hbar e^{-\frac{i}{\hbar} E_m^0 t} \frac{dc_m}{dt} = \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n^0 t} \langle \psi_m^0 | V(t) | \psi_n^0 \rangle . \quad (3.9)$$

Si definimos ω_{mn} como:

$$\omega_{mn} \equiv \frac{E_m^0 - E_n^0}{\hbar} \quad (3.10)$$

entonces (3.9) puede escribirse como:

$$i\hbar \frac{dc_m}{dt} = \sum_n c_n e^{i\omega_{mn}t} \langle \psi_m^0 | V(t) | \psi_n^0 \rangle \quad (3.11)$$

A orden cero en V el segundo miembro de la ecuacion anterior (3.11) se anula y los coeficientes c_m no dependen del tiempo. Si inicialmente el sistema esta en el estado $|\psi_i^0\rangle$, entonces $c_n(t) = \delta_{ni}$ a orden cero en V . Para obtener el valor de $c_m(t)$ a primer orden en V substituyamos $c_n(t) = \delta_{ni}$ en el segundo miembro de (3.11). Obtenemos:

$$i\hbar \frac{dc_m}{dt} = e^{i\omega_{mi}t} \langle \psi_m^0 | V(t) | \psi_i^0 \rangle . \quad (3.12)$$

La solucion de esta ecuacion diferencial con la condicion inicial $c_m(t = t_0) = \delta_{mi}$ es:

$$c_m(t) = \delta_{mi} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t d\bar{t} e^{i\omega_{mi}\bar{t}} \langle \psi_m^0 | V(\bar{t}) | \psi_i^0 \rangle \quad (3.13)$$

La probabilidad de transicion entre un estado i y un estado $n \neq i$ como funcion del tiempo es $|c_n(t)|^2$, es decir:

$$P_{i \rightarrow n}(t) = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{t_0}^t d\bar{t} e^{i\omega_{ni}\bar{t}} \langle \psi_n^0 | V(\bar{t}) | \psi_i^0 \rangle \right|^2 \quad (3.14)$$

Ejemplo

Supongamos que tenemos un oscilador armonico en el estado fundamental en el instante de tiempo $t_0 = -\infty$. Sobre el oscilador actua la perturbacion:

$$V(t) = -\alpha X e^{-t^2/\tau^2} , \quad (3.15)$$

siendo X el operador posicion y α y τ constantes. Sean $|n\rangle$ los autoestados del hamiltoniano no perturbado del oscilador. Si $n \neq 0$ el coeficiente $c_n(t)$ es:

$$c_n(t) = \frac{i}{\hbar} \alpha \int_{t_0}^t d\bar{t} e^{i\omega_{n0}\bar{t}} e^{-\bar{t}^2/\tau^2} \langle n | X | 0 \rangle , \quad (3.16)$$

donde hemos usado que $E_n^0 = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ y, por lo tanto, $\omega_{n0} = n\omega$, siendo ω la frecuencia del oscilador. Calculemos el elemento de matriz de X en (3.16). Como:

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger) , \quad (3.17)$$

y, dado que $a|0\rangle = 0$ y $a^\dagger|0\rangle = |1\rangle$, tenemos:

$$\langle n|X|0\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \delta_{n,1} . \quad (3.18)$$

Asi pues solo hay una transicion permitida entre el estado fundamental y el primer estado excitado. El correspondiente coeficiente es:

$$c_1(t) = \frac{i}{\hbar} \alpha \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int_{-\infty}^t d\bar{t} e^{i\omega\bar{t}} e^{-\bar{t}^2/\tau^2} . \quad (3.19)$$

Para $t = \infty$ la integral anterior es proporcional a la transformada de Fourier de una gaussiana. Como:

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\bar{t} e^{i\omega\bar{t}} e^{-\bar{t}^2/\tau^2} = \sqrt{\pi\tau^2} e^{-\frac{\omega^2\tau^2}{4}} . \quad (3.20)$$

Entonces:

$$c_1(\infty) = \frac{i\alpha}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \sqrt{\pi\tau^2} e^{-\frac{\omega^2\tau^2}{4}} . \quad (3.21)$$

La probabilidad de transicion $0 \rightarrow 1$ transcurrido un tiempo infinitamente grande es $|c_1(\infty)|^2$, es decir:

$$P_{0 \rightarrow 1}(\infty) = \frac{\pi \alpha^2 \tau^2}{2 m \hbar \omega} e^{-\frac{\omega^2 \tau^2}{2}} \quad (3.22)$$

4 Perturbacion periodica

Estudiemos ahora un caso particular muy importante. Supongamos que la perturbacion tiene una dependencia periodica en el tiempo. Consideremos el caso en el cual $V(t)$ tiene la forma:

$$V(t) = T e^{-i\omega t} + T^\dagger e^{i\omega t} , \quad (4.1)$$

donde T es un operador que no depende del tiempo. Supongamos que la perturbacion empieza a actuar en el instante $t = 0$. La amplitud de transicion desde el estado i a otro $n \neq i$ es:

$$c_n(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t d\bar{t} \left[\langle \psi_n^0 | T | \psi_i^0 \rangle e^{i(\omega_{ni} - \omega)\bar{t}} + \langle \psi_n^0 | T^\dagger | \psi_i^0 \rangle e^{i(\omega_{ni} + \omega)\bar{t}} \right] . \quad (4.2)$$

Definamos los elementos de matriz del operador T :

$$T_{ni} = \langle \psi_n^0 | T | \psi_i^0 \rangle . \quad (4.3)$$

Entonces, de la definicion del hermitico conjugado se sigue:

$$\langle \psi_n^0 | T^\dagger | \psi_i^0 \rangle = T_{in}^* . \quad (4.4)$$

Ademas, las integrales temporales pueden efectuarse de forma inmediata:

$$\int_0^t d\bar{t} e^{i(\omega_{ni} \pm \omega)\bar{t}} = \frac{e^{i(\omega_{ni} \pm \omega)\bar{t}}}{i(\omega_{ni} \pm \omega)} \Big|_{\bar{t}=0}^{\bar{t}=t} = \frac{e^{i(\omega_{ni} \pm \omega)t} - 1}{i(\omega_{ni} \pm \omega)} . \quad (4.5)$$

Teniendo en cuenta que:

$$e^{ix} - 1 = 2i e^{\frac{ix}{2}} \sin \frac{x}{2} , \quad (4.6)$$

esta ultima integral tambien puede escribirse como:

$$\int_0^t d\bar{t} e^{i(\omega_{ni} \pm \omega)\bar{t}} = e^{\frac{i}{2}(\omega_{ni} \pm \omega)t} \frac{\sin \frac{t}{2}(\omega_{ni} \pm \omega)}{\frac{1}{2}(\omega_{ni} \pm \omega)} . \quad (4.7)$$

Entonces, los coeficientes $c_n(t)$ son:

$$c_n(t) = -\frac{i}{\hbar} \left[T_{ni} e^{\frac{i}{2}(\omega_{ni} - \omega)t} \frac{\sin \frac{t}{2}(\omega_{ni} - \omega)}{\frac{1}{2}(\omega_{ni} - \omega)} + T_{in}^* e^{\frac{i}{2}(\omega_{ni} + \omega)t} \frac{\sin \frac{t}{2}(\omega_{ni} + \omega)}{\frac{1}{2}(\omega_{ni} + \omega)} \right] \quad (4.8)$$

La probabilidad de la transicion $i \rightarrow n$ se obtiene calculando el modulo al cuadrado del coeficiente c_n :

$$P_{i \rightarrow n} = |c_n(t)|^2 . \quad (4.9)$$

Consideremos esta probabilidad como funcion de la frecuencia de la perturbacion externa ω en el limite en el cual $t \rightarrow \infty$. En la expresion (4.8) de c_n tenemos dos funciones de la forma:

$$f(\Omega) = \frac{\sin \Omega t}{\Omega} , \quad (4.10)$$

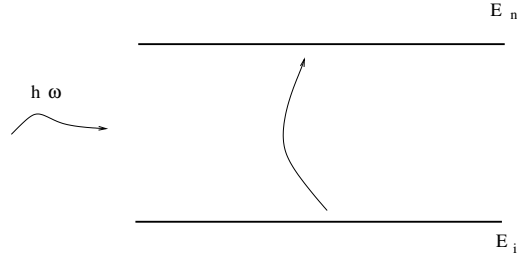
con $\Omega = (\omega_{ni} - \omega)/2$ y $\Omega = (\omega_{ni} + \omega)/2$. La funcion $f(\Omega)$ tiene un maximo principal en $\Omega = 0$ y otros maximos secundarios en $\Omega \neq 0$. A medida que $t \rightarrow \infty$ el maximo principal se hace mas grande ($f(\Omega = 0) = t$) y los maximos secundarios mas pequeños, de modo que $f(\Omega)$ esta fuertemente picada en $\Omega = 0$ (de hecho, $f(\Omega) \rightarrow \pi \delta(\Omega)$ si $t \rightarrow \infty$, tal como se demuestra mas abajo). Asi pues, para t grande los dos terminos en la expresion (4.8) de $c_n(t)$ son no nulos en torno a $\omega = \omega_{ni}$ (el primero) y $\omega = -\omega_{ni}$ (el segundo). Cuando $t \rightarrow \infty$ estas dos funciones practicamente no se superponen entre ellas, de modo que al calcular el cuadrado del modulo de la suma podemos despreciar el termino cruzado y escribir:

$$P_{i \rightarrow n} = \frac{4}{\hbar^2} \left[|T_{ni}|^2 \left[\frac{\sin \frac{t}{2}(\omega_{ni} - \omega)}{\omega_{ni} - \omega} \right]^2 + |T_{in}|^2 \left[\frac{\sin \frac{t}{2}(\omega_{ni} + \omega)}{\omega_{ni} + \omega} \right]^2 \right] \quad (4.11)$$

Como funcion de ω , cuando $t \rightarrow \infty$, la expresion anterior tiene dos maximos pronunciados en $\omega = \omega_{ni}$ y $\omega = -\omega_{ni}$ y es practicamente nula para otras frecuencias. Para referirnos a esta situacion diremos que hay dos **resonancias** en $\omega = \pm \omega_{ni}$. Estas dos resonancias corresponden a procesos fisicos distintos que estudiaremos por separado.

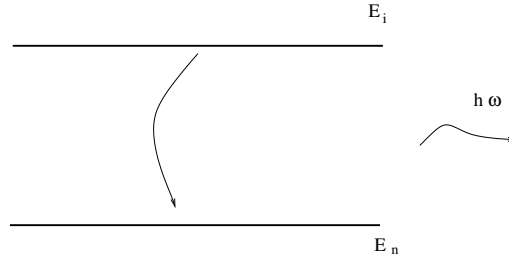
- Si $\omega = \omega_{ni}$

Esto corresponde a $\omega = \frac{E_n - E_i}{\hbar}$ o, lo que es lo mismo $E_n = E_i + \hbar\omega$. Por tanto en este proceso el sistema **absorbe** una energía $\hbar\omega$ de la perturbación y salta del nivel de energía E_i al nivel de mayor energía E_n . La relación $\Delta E = E_n - E_i = \hbar\omega$ se llama **regla de frecuencias de Bohr**.



- Si $\omega = -\omega_{ni}$

En este caso $\omega = \frac{E_i - E_n}{\hbar}$ o, equivalentemente, $E_n - E_i = -\hbar\omega$, lo que significa que el sistema **emite** una energía $\hbar\omega$ como consecuencia de la transición a un estado de energía más baja. Estos procesos se denominan procesos de **emisión estimulada** y son la base del láser.



Antes de proseguir con nuestro análisis demosmos la siguiente representación de la función- δ de Dirac:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin tx}{x} = \pi \delta(x) . \quad (4.12)$$

En efecto:

$$\begin{aligned} \delta(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk = \frac{1}{2\pi} \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-t}^{+t} e^{ikx} dk = \frac{1}{2\pi} \lim_{t \rightarrow \infty} \left. \frac{e^{ikx}}{ix} \right|_{k=-t}^{k=+t} = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{itx}}{ix} - \frac{e^{-itx}}{ix} \right] = \frac{1}{\pi} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin tx}{x} . \end{aligned} \quad (4.13)$$

Ejemplo

Consideremos una partícula cargada (de carga $q = -e$) bajo la acción de una onda electromagnética clásica, cuyo potencial vector es:

$$\vec{A} = A_0 \vec{\epsilon} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} + A_0 \vec{\epsilon} e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} , \quad (4.14)$$

donde $A_0 \in \mathbb{R}$ es la amplitud y $\vec{\epsilon}$ el vector de polarizacion que satisface

$$\vec{\epsilon} \cdot \vec{\epsilon} = 1, \quad \vec{k} \cdot \vec{\epsilon} = 0. \quad (4.15)$$

La ortogonalidad entre $\vec{\epsilon}$ y $\vec{k}$ se llama **condicion de transversalidad**. El hamiltoniano de la carga acoplada a $\vec{A}$ es:

$$H = \frac{1}{2m} \left(\vec{P} + \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2 = \frac{\vec{P}^2}{2m} + \frac{e}{mc} \vec{P} \cdot \vec{A} + \frac{e^2}{2m c^2} \vec{A}^2, \quad (4.16)$$

donde hemos tenido en cuenta que $\vec{P} \cdot \vec{A} = \vec{A} \cdot \vec{P}$ debido a la condicion de transversalidad $\vec{k} \cdot \vec{\epsilon} = 0$. Si el campo $\vec{A}$ es debil, podemos despreciar el ultimo termino de H y quedarnos con el hamiltoniano de interaccion:

$$V = \frac{e}{mc} \vec{P} \cdot \vec{A} = \frac{e A_0}{m c} \vec{P} \cdot \vec{\epsilon} \left[e^{-i\vec{k} \cdot \vec{x}} e^{i\omega t} + e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} e^{-i\omega t} \right], \quad (4.17)$$

que coincide con nuestra expresion general (4.1) si tomamos T como el operador:

$$T = \frac{e A_0}{m c} \vec{P} \cdot \vec{\epsilon} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{x}}. \quad (4.18)$$

Observacion

En el ejemplo anterior hemos tratado el campo $\vec{A}$ como una perturbacion clasica. En un formalismo completamente cuantico el campo electromagnetico $\vec{A}$ debe de considerarse como un operador. En esta formulacion cuantica la onda plana $\vec{A}$ se interpreta como la funcion de onda de una partícula (el **foton**) y, por lo tanto $\hbar\omega$ es la energia del foton. La energia absorbida o emitida por el sistema se corresponde a la absorcion o emision de un foton de energia igual a la diferencia de energias entre los niveles inicial y final.

Volvamos a la expresion general (4.11) de la probabilidad de transicion. Supongamos, por ejemplo, que la frecuencia de la perturbacion ω es proxima a ω_{ni} y, por lo tanto, solo el termino de absorcion es importante. Escribamos $P_{i \rightarrow n}$ como:

$$P_{i \rightarrow n} = \frac{4}{\hbar^2} \left[\frac{\sin \frac{t}{2}(\omega_{ni} - \omega)}{\omega_{ni} - \omega} \right]^2 |T_{ni}|^2. \quad (4.19)$$

Estudiemos esta probabilidad como funcion de la frecuencia para t grande. Esta dependencia es del tipo:

$$g(\Omega) = \frac{1}{\Omega^2} \sin^2 \frac{\Omega t}{2}, \quad \Omega = \omega_{ni} - \omega. \quad (4.20)$$

En $\Omega = 0$ la funcion $g(\Omega)$ tiene un maximo pronunciado cuya magnitud crece con t porque $g(\Omega = 0) = t^2/4$. Asi pues, la probabilidad diverge cuando $t \rightarrow \infty$ en

la resonancia. Para dar sentido a esta divergencia, calculemos la probabilidad de transicion por unidad de tiempo, llamada **tasa de transicion**, definida como:

$$\Gamma_{i \rightarrow n} \equiv \frac{d P_{i \rightarrow n}}{dt} , \quad (t \rightarrow \infty) . \quad (4.21)$$

Puesto que:

$$\frac{d}{dt} \sin^2 \frac{\Omega t}{2} = 2 \sin \frac{\Omega t}{2} \cos \frac{\Omega t}{2} \frac{\Omega}{2} = \frac{\Omega}{2} \sin \Omega t , \quad (4.22)$$

entonces la tasa de transicion $\Gamma_{i \rightarrow n}$ viene dada por:

$$\Gamma_{i \rightarrow n} = \frac{4}{\hbar^2} \frac{\omega_{ni} - \omega}{2} \frac{\sin[(\omega_{ni} - \omega) t]}{(\omega_{ni} - \omega)^2} |T_{ni}|^2 , \quad (4.23)$$

es decir:

$$\Gamma_{i \rightarrow n} = \frac{2}{\hbar^2} \frac{\sin[(\omega_{ni} - \omega) t]}{(\omega_{ni} - \omega)} |T_{ni}|^2 . \quad (4.24)$$

Tomemos el limite $t \rightarrow \infty$. Segun (4.12):

$$\frac{\sin[(\omega_{ni} - \omega) t]}{(\omega_{ni} - \omega)} \rightarrow \pi \delta(\omega_{ni} - \omega) = \pi \delta\left(\frac{E_n - E_i - \hbar\omega}{\hbar}\right) = \pi \hbar \delta(E_n - E_i - \hbar\omega) . \quad (4.25)$$

Substituyendo este resultado en nuestra ecuacion (4.24) para la tasa de transicion, llegamos a la denominada **regla de oro de Fermi**:

$$\boxed{\Gamma_{i \rightarrow n} = \frac{2\pi}{\hbar} |T_{ni}|^2 \delta(E_n - E_i - \hbar\omega)} \quad (4.26)$$

Observe que la presencia de la funcion- δ implica que $\Gamma_{i \rightarrow n}$ es no nula solo cuando $E_n = E_i + \hbar\omega$, que no es mas que la **ley de conservacion de la energia**: la perturbacion transfiere una energia $\hbar\omega$ al sistema. La funcion- δ desaparece si sumamos sobre todos los posibles estados finales. Esto es especialmente relevante si el conjunto de posibles estados finales es un continuo. Denotemos por $\rho(E_n)$ la densidad de estados finales con energia E_n , siendo $\rho(E_n) dE_n$ el numero de estados en un intervalo de energia entre E_n y $E_n + dE_n$. Entonces la tasa $\Gamma_{i \rightarrow n}$ debe de ser integrada en E_n despues de ser multiplicada por $\rho(E_n)$:

$$\Gamma_i = \int \Gamma_{i \rightarrow n} \rho(E_n) dE_n . \quad (4.27)$$

Substituyendo (4.26) en el segundo miembro de esta ultima ecuacion, llegamos a:

$$\Gamma_i = \frac{2\pi}{\hbar} \int dE_n \rho(E_n) |T_{ni}|^2 \delta(E_n - E_i - \hbar\omega) . \quad (4.28)$$

Haciendo la integral sobre E_n utilizando la funcion- δ , obtenemos finalmente:

$$\boxed{\Gamma_i = \frac{2\pi}{\hbar} |T_{ni}|^2 \rho(E_i + \hbar\omega)} \quad (4.29)$$

que es la denominada **segunda regla de oro de Fermi**.

4.1 Densidad de estados para una partícula libre

Detengamonos a estudiar la densidad de estados en el caso de que la partícula final sea una partícula libre. Para facilitar el conteo de estados consideremos una partícula en un cubo de lado L y volumen L^3 . Las funciones de onda correspondientes a un momento bien definido $\vec{p} = \hbar \vec{k}$ son:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{L^{\frac{3}{2}}} e^{i \vec{k} \cdot \vec{r}} . \quad (4.30)$$

El factor $L^{-\frac{3}{2}}$ es el adecuado para normalizar estas ondas planas en un volumen L^3 . Impongamos condiciones de contorno periódicas en el cubo:

$$\psi_{\vec{k}}(x + L, y, z) = \psi_{\vec{k}}(x, y + L, z) = \psi_{\vec{k}}(x, y, z + L) = \psi_{\vec{k}}(x, y, z) . \quad (4.31)$$

Estas condiciones implican la cuantización de las componentes del vector número de onda:

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L} , \quad k_y = \frac{2\pi n_y}{L} , \quad k_z = \frac{2\pi n_z}{L} , \quad (n_x, n_y, n_z \in \mathbb{Z}) . \quad (4.32)$$

De forma más condensada escribimos:

$$\boxed{k_i = \frac{2\pi n_i}{L}} \quad n_i \in \mathbb{Z} . \quad (4.33)$$

Podemos utilizar los enteros n_i para etiquetar los estados y poder hacer el conteo. El número de estados Δn_i en un intervalo Δk_i será:

$$\Delta n_i = \frac{L}{2\pi} \Delta k_i . \quad (4.34)$$

Por tanto, los estados contenidos en un elemento de volumen d^3k en tres dimensiones son:

$$dN = \frac{L^3}{(2\pi)^3} d^3k = \frac{V}{(2\pi)^3} d^3k , \quad (4.35)$$

siendo $V = L^3$ el volumen del sistema. Puesto que $d^3k = d^3p/\hbar^3$, podemos escribir la relación anterior como:

$$dN = \frac{V}{(2\pi \hbar)^3} d^3p . \quad (4.36)$$

Tengamos en cuenta que $V = \int d^3r$ y pongamos:

$$dN = \int d\mathcal{N} , \quad (4.37)$$

siendo $d\mathcal{N}$ el número de niveles en el elemento de volumen $d^3r d^3p$. Entonces, se sigue:

$$\boxed{d\mathcal{N} = \frac{d^3r d^3p}{(2\pi \hbar)^3} = \frac{d^3r d^3p}{h^3}} \quad (4.38)$$

Notemos que $d^3r d^3p$ es el elemento de volumen infinitesimal en el espacio de fase. Podemos interpretar el resultado anterior diciendo que hay un estado cuantico por cada celda de volumen h^3 en el espacio de fase. Esto contrasta con lo que sucede en mecanica clasica, en la que cada partícula ocupa un punto $(\vec{r}, \vec{p})$ en el espacio de fase. Un estado cuantico ocupa al menos un volumen h^3 . Obsérvese que esto esta de acuerdo con el principio de Heisenberg, que asegura que si una partícula esta confinada en una region de tamaño Δx , su momento esta indeterminado en una cantidad $\Delta p \sim \hbar/\Delta x$.

Escribamos dN en coordenadas esfericas. Como:

$$d^3k = k^2 dk d\Omega , \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi , \quad (4.39)$$

tenemos:

$$dN = \frac{V}{(2\pi)^3} k^2 dk d\Omega . \quad (4.40)$$

Equivalentemente:

$$dN = \frac{V}{(2\pi \hbar)^3} p^2 dp d\Omega . \quad (4.41)$$

Estudiemos ahora la distribucion en energia. En primer lugar observemos que:

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad \implies \quad dE = \frac{p dp}{m} \quad \implies \quad p dp = m dE . \quad (4.42)$$

Ademas, utilizando este resultado se tiene:

$$p^2 dp = m p dE = m \hbar k dE , \quad (4.43)$$

y tambien:

$$d^3k = \frac{d\Omega}{\hbar^3} m \hbar k dE = \frac{mk}{\hbar^2} d\Omega dE . \quad (4.44)$$

Entonces, podemos escribir:

$$dN = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{mk}{\hbar^2} d\Omega dE \equiv \rho(E) dE . \quad (4.45)$$

Es decir, la densidad de estados en energia, definida en el ultimo paso de la ecuacion anterior, es:

$$\boxed{\rho(E) = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{mk}{\hbar^2} d\Omega} \quad (4.46)$$

Podemos expresar esta densidad en terminos de E usando que $k = p/\hbar = \sqrt{2m E}/\hbar$. El resultado es:

$$\boxed{\rho(E) = \frac{V m}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{2m E}}{\hbar^3} d\Omega} \quad (4.47)$$

Definimos ahora la densidad de estados integrada sobre el angulo solido como:

$$D(E) = \int_{\Omega} \rho(E) . \quad (4.48)$$

Como $\int d\Omega = 4\pi$, tenemos:

$$D(E) = \frac{V m}{2\pi^2 \hbar^3} \sqrt{2m E} \quad (4.49)$$

Ejemplo

Consideremos un atomo de hidrogeno en su estado fundamental $1s$, al cual se le aplica un campo electrico oscilatorio dirigido a lo largo del eje z :

$$\vec{E}(t) = 2 \mathcal{E}_0 \cos \omega t \vec{k} . \quad (4.50)$$

Este campo se puede obtener a partir del potencial escalar ($\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$):

$$\phi = -2 z \mathcal{E}_0 \cos \omega t . \quad (4.51)$$

El hamiltoniano de interaccion del potencial con el electron de carga $q = -e$ es:

$$V(t) = -e\phi = 2 e \mathcal{E}_0 z \cos \omega t = e \mathcal{E}_0 z [e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}] , \quad (4.52)$$

que en nuestra notacion (4.1) corresponde a tener un operador:

$$T = e \mathcal{E}_0 z . \quad (4.53)$$

Utilizemos coordenadas esfericas (r, θ, ϕ) , en las cuales $z = r \cos \theta$. Entonces:

$$T = e \mathcal{E}_0 r \cos \theta . \quad (4.54)$$

Queremos estudiar el proceso en el cual el atomo se ioniza y el electron se mueve libremente. El estado inicial tiene la funcion de onda del estado $1s$:

$$\psi_i^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{\pi} a_0^3} e^{-r/a_0} , \quad (4.55)$$

siendo $a_0 = \hbar^2/m_e e^2 \approx 0.53 \text{ \AA}$ el radio de Bohr. El estado final sera una onda plana de vector de onda $\vec{k}$ y momento $\vec{p} = \hbar \vec{k}$:

$$\psi_n^{(0)} = \frac{1}{L^{\frac{3}{2}}} e^{i \vec{k} \cdot \vec{r}} . \quad (4.56)$$

El elemento de matriz a calcular es:

$$T_{ni} = \int d^3 \vec{r} (\psi_n^{(0)})^* e \mathcal{E}_0 r \cos \theta \psi_i^{(0)} = \frac{e \mathcal{E}_0}{\sqrt{\pi} a_0^3 L^3} \int d^3 \vec{r} e^{-i \vec{k} \cdot \vec{r}} r \cos \theta e^{-r/a_0} . \quad (4.57)$$

Si definimos la integral $I(\vec{k})$ como:

$$I(\vec{k}) \equiv \int d^3\vec{r} e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} r \cos\theta e^{-r/a_0} , \quad (4.58)$$

entonces T_{ni} es:

$$T_{ni} = \frac{e \mathcal{E}_0}{\sqrt{\pi} a_0^3 L^3} I(\vec{k}) . \quad (4.59)$$

Para calcular $I(\vec{k})$ definamos la integral auxiliar:

$$J_\lambda(\vec{k}) \equiv \int d^3\vec{r} e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} e^{-\lambda r} . \quad (4.60)$$

Claramente, si derivamos $J_\lambda(\vec{k})$ con respecto a k_z obtenemos:

$$\frac{\partial J_\lambda(\vec{k})}{\partial k_z} = -i \int d^3\vec{r} z e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} e^{-\lambda r} . \quad (4.61)$$

Comparemos este resultado con la definicion de $I(k)$ en (4.58) teniendo en cuenta que, en coordenadas esfericas, $z = r \cos\theta$. De esta comparacion se concluye facilmente que:

$$I(\vec{k}) = i \frac{\partial}{\partial k_z} J_{\frac{\lambda}{a_0}}(\vec{k}) . \quad (4.62)$$

Asi pues nuestra integral $I(\vec{k})$ se puede obtener derivando $J_\lambda(\vec{k})$ con respecto a la componente z de $\vec{k}$. Veamos ahora que $J_\lambda(\vec{k})$ es:

$$\boxed{J_\lambda(\vec{k}) = \frac{8\pi\lambda}{(\lambda^2 + \vec{k}^2)^2}} \quad (4.63)$$

Para demostrarlo escojamos nuestros ejes de modo que $\vec{k} = (0, 0, k)$. Entonces:

$$\begin{aligned} J_\lambda(\vec{k}) &= \int d^3\vec{r} e^{-i k r \cos\theta} e^{-\lambda r} = \int_0^\infty r^2 dr \int_{-1}^{+1} d(\cos\theta) \int_0^{2\pi} d\phi e^{-i k r \cos\theta} e^{-\lambda r} = \\ &= 2\pi \int_0^\infty dr r^2 e^{-\lambda r} \left[\frac{e^{-i k r \cos\theta}}{-i k r} \right]_{\cos\theta=-1}^{\cos\theta=+1} = \frac{2\pi i}{k} \int_0^\infty dr r \left[e^{-(\lambda+ik)r} - e^{-(\lambda-ik)r} \right] . \end{aligned} \quad (4.64)$$

Pero, si $\text{Re } \Lambda > 0$, se tiene:

$$\int_0^\infty dr r e^{-\Lambda r} = -\frac{\partial}{\partial \Lambda} \int_0^\infty dr e^{-\Lambda r} = -\frac{\partial}{\partial \Lambda} \left[\frac{e^{-\Lambda r}}{-\Lambda} \right]_{r=0}^{r=\infty} = -\frac{\partial}{\partial \Lambda} \left(\frac{1}{\Lambda} \right) = \frac{1}{\Lambda^2} . \quad (4.65)$$

Aplicando esta ultima ecuacion para $\Lambda = \lambda \pm i k$, tenemos:

$$J_\lambda(\vec{k}) = \frac{2\pi i}{k} \left[\frac{1}{(\lambda + ik)^2} - \frac{1}{(\lambda - ik)^2} \right] = \frac{8\pi\lambda}{(\lambda^2 + k^2)^2} , \quad (4.66)$$

que es lo que queriamos demostrar. Por otra parte, como:

$$\frac{\partial}{\partial k_z} \frac{1}{(\lambda^2 + k^2)^2} = -\frac{4k_z}{(\lambda^2 + k^2)^3} , \quad (4.67)$$

entonces, aplicando (4.62) tenemos:

$$I(\vec{k}) = i 8 \pi \frac{1}{a_0} \left[-\frac{4k_z}{(\frac{1}{a_0^2} + k^2)^3} \right] , \quad (4.68)$$

que, despues de simplificar da:

$$I(\vec{k}) = -\frac{32 i \pi a_0^5}{(1 + a_0^2 k^2)^3} k_z \quad (4.69)$$

Substituyendo este resultado en (4.59) obtenemos el elemento de matriz buscado:

$$T_{ni} = -\frac{32 i \pi e \mathcal{E}_0 a_0^5}{(\pi a_0^3 L^3)^{\frac{1}{2}}} \frac{k_z}{(1 + a_0^2 k^2)^3} \quad (4.70)$$

Segun la regla de oro de Fermi la tasa de ionizacion diferencial para tener un electron eyectado en el angulo solido $d\Omega$ es:

$$d\Gamma = \frac{2\pi}{\hbar} |T_{ni}|^2 \rho(E) , \quad (4.71)$$

siendo

$$\rho(E) = \frac{\hbar L^3}{(2\pi \hbar)^3} m_e k d\Omega , \quad \left(E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} \right) . \quad (4.72)$$

Entonces, teniendo en cuenta que $k_z = k \cos \theta$, podemos escribir:

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{2\pi}{\hbar} \frac{(32)^2 \pi^2 e^2 \mathcal{E}_0^2 a_0^{10}}{\pi a_0^3 L^3} \frac{k^2 \cos^2 \theta}{(1 + a_0^2 k^2)^6} \frac{\hbar L^3}{(2\pi \hbar)^3} m_e k , \quad (4.73)$$

que, despues de simplificar, nos da la probabilidad diferencial de eyectar un electron dentro del angulo solido $d\Omega$:

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{256 m_e \mathcal{E}_0^2 e^2 a_0^7}{\pi \hbar^3} \frac{k^3}{(1 + a_0^2 k^2)^6} \cos^2 \theta \quad (4.74)$$

En esta ecuacion k esta relacionado con la frecuencia del campo como:

$$\hbar \omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} + \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} , \quad (4.75)$$

pues la energia del estado fundamental del atomo de hidrogeno es $E_i = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2}$ ($E_1 = |E_i|$ es la energia de ionizacion del hidrogeno). De la formula anterior se sigue que:

$$k = \frac{\sqrt{2m_e}}{\hbar} \sqrt{\hbar\omega - E_1} . \quad (4.76)$$

Vemos en (4.74) que la distribucion angular de $d\Gamma/d\Omega$ es proporcional a $\cos^2 \theta$. El maximo de la tasa de ionizacion se alcanza a una frecuencia ω tal que k satisface:

$$\frac{d}{dk} \left[\frac{k^3}{(1 + a_0^2 k^2)^6} \right] = 0 . \quad (4.77)$$

Como:

$$\frac{d}{dk} \left[\frac{k^3}{(1 + a_0^2 k^2)^6} \right] = \frac{3k^2}{(1 + a_0^2 k^2)^6} - \frac{6k^3 2k a_0^2}{(1 + a_0^2 k^2)^7} = \frac{3k^2}{(1 + a_0^2 k^2)^7} (1 - 3k^2 a_0^2) , \quad (4.78)$$

el valor $k = k_*$ que hace maxima la ionizacion es:

$$k_* = \frac{1}{\sqrt{3} a_0} = \frac{m_e e^2}{\sqrt{3} \hbar^2} . \quad (4.79)$$

La frecuencia correspondiente es:

$$\hbar\omega_* = \frac{\hbar^2 k_*^2}{2m_e} + \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} = \frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{m_e^2 e^4}{3\hbar^4} + \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} . \quad (4.80)$$

Esto quiere decir que la ionizacion es maxima cuando la frecuencia vale:

$$\boxed{\omega_* = \frac{2}{3} \frac{m_e e^4}{\hbar^3}} \quad (4.81)$$

5 La aproximacion semiclasica WKB

La optica geometrica es una aproximacion a la optica ondulatoria (esta ultima se obtiene a partir de las ecuaciones de Maxwell). Es valida para sistemas cuya escala de distancia es mucho mas grande que la longitud de onda de las ondas electromagneticas, de forma que la longitud de onda puede considerarse como muy pequena. En optica geometrica se considera que la propagacion de la luz se efectua siguiendo unas trayectorias (los rayos). En este sentido el tratamiento de la luz es muy similar al tratamiento de las particulas en mecanica clasica. En 1926 Wentzel, Kramers y Brillouin (WKB) utilizaron una formulacion similar para estudiar la ecuacion de Schrödinger. Esta aproximacion es tambien conocida como la **aproximacion semiclasica**.

Consideremos la ecuacion de Schrödinger independiente del tiempo para una particula moviendose en una dimension bajo la accion de un potencial $V(x)$. Escribamos esta ecuacion en la forma:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(x)) \psi(x) = 0 , \quad (5.1)$$

siendo E la energia. Definamos el momento $p(x)$ como:

$$\boxed{p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}} \quad (5.2)$$

En terminos de $p(x)$ la ecuacion de Schrödinger toma la forma:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \left(\frac{p(x)}{\hbar} \right)^2 \psi(x) = 0 . \quad (5.3)$$

Parametricemos la funcion de onda $\psi(x)$ como:

$$\psi(x) = e^{\frac{i}{\hbar} W(x)} . \quad (5.4)$$

Escribamos la ecuacion de $W(x)$. Como:

$$\begin{aligned} \frac{d\psi}{dx} &= \frac{i}{\hbar} \frac{dW}{dx} e^{\frac{i}{\hbar} W(x)} , \\ \frac{d^2 \psi}{dx^2} &= \left[\frac{i}{\hbar} \frac{d^2 W}{dx^2} - \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{dW}{dx} \right)^2 \right] e^{\frac{i}{\hbar} W(x)} , \end{aligned} \quad (5.5)$$

la ecuacion de Schrödinger es equivalente a la siguiente ecuacion diferencial de segundo orden para $W(x)$:

$$\boxed{i\hbar \frac{d^2 W}{dx^2} - \left(\frac{dW}{dx} \right)^2 + p^2 = 0} \quad (5.6)$$

En la aproximacion WKB la constante $\hbar$ se considera un parametro pequeño (es una **aproximacion semiclasica**) y se expande W en potencias de $\hbar$:

$$W = W_0 + \hbar W_1 + \hbar^2 W_2 + \dots . \quad (5.7)$$

Substituyamos esta expansion en la ecuacion diferencial y mantengamos los terminos hasta orden $\hbar$. Dado que:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d^2 W}{dx^2} &= i\hbar \frac{d^2 W_0}{dx^2} + \dots , \\ \left(\frac{dW}{dx} \right)^2 &= \left(\frac{dW_0}{dx} + \hbar \frac{dW_1}{dx} + \dots \right)^2 = \left(\frac{dW_0}{dx} \right)^2 + 2\hbar \frac{dW_1}{dx} \frac{dW_0}{dx} + \dots , \end{aligned} \quad (5.8)$$

la ecuacion de W es:

$$i\hbar \frac{d^2 W_0}{dx^2} - \left(\frac{dW_0}{dx} \right)^2 - 2\hbar \frac{dW_1}{dx} \frac{dW_0}{dx} + p^2 + \mathcal{O}(\hbar^2) = 0 . \quad (5.9)$$

A orden cero en $\hbar$ esta ecuacion es:

$$- \left(\frac{dW_0}{dx} \right)^2 + p^2 = 0 \quad \implies \quad \frac{dW_0}{dx} = \pm p(x) , \quad (5.10)$$

cuya integral es:

$$\boxed{W_0(x) = \pm \int_{x_0}^x dx' p(x')} \quad (5.11)$$

La aproximacion de orden cero es valida cuando podemos despreciar el primer termino en la ecuacion de W frente al segundo, es decir cuando:

$$\hbar \left| \frac{d^2 W}{dx^2} \right| \ll \left| \frac{dW}{dx} \right|^2 . \quad (5.12)$$

Expresemos esta condicion en terminos de una longitud de onda local $\lambda(x)$, definida como:

$$\boxed{\lambda(x) = \frac{2\pi\hbar}{p(x)}} \quad (5.13)$$

Usando el valor a orden cero de $\frac{dW}{dx}$ (es decir $\frac{dW}{dx} = \pm p$), tenemos:

$$\left(\frac{dW}{dx} \right)^2 \approx p^2 = \frac{(2\pi\hbar)^2}{\lambda^2} , \quad \frac{d^2 W}{dx^2} \approx \pm 2\pi\hbar \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\lambda} \right) = \mp \frac{2\pi\hbar}{\lambda^2} \frac{d\lambda}{dx} . \quad (5.14)$$

Entonces, la condicion de validez de la aproximacion es:

$$\hbar \frac{2\pi\hbar}{\lambda^2} \left| \frac{d\lambda}{dx} \right| \ll \frac{(2\pi\hbar)^2}{\lambda^2} \quad \implies \quad \boxed{\left| \frac{d\lambda}{dx} \right| \ll 2\pi} \quad (5.15)$$

Asi pues la aproximacion es valida si el cambio de la longitud de onda con la distancia es pequeño. Representemos este resultado de otra forma usando:

$$\frac{d\lambda}{dx} = \frac{2\pi\hbar}{p^2} \frac{dp}{dx} , \quad (5.16)$$

y tengamos en cuenta que:

$$p = \sqrt{2m(E - V(x))} \quad \implies \quad \frac{dp}{dx} = -\sqrt{\frac{m}{2}} \frac{\frac{dV}{dx}}{\sqrt{E - V(x)}} = -\frac{m}{p} \frac{dV}{dx} . \quad (5.17)$$

Entonces, la desigualdad (5.15) se convierte en:

$$\left| \frac{d\lambda}{dx} \right| = \frac{2\pi\hbar}{p^2} \frac{m}{p} \left| \frac{dV}{dx} \right| = \frac{m}{p^2} \lambda \left| \frac{dV}{dx} \right| \ll 2\pi. \quad (5.18)$$

Equivalentemente:

$$\boxed{\lambda \left| \frac{dV}{dx} \right| \ll 2\pi \frac{p^2}{m}} \quad (5.19)$$

que podemos formular diciendo que **la variacion del potencial en una longitud de onda debe de ser pequeña con respecto a la energia cinetica.**

Estudiemos ahora la ecuacion de W a primer orden:

$$i \frac{d^2 W_0}{dx^2} = 2 \frac{dW_0}{dx} \frac{dW_1}{dx} \implies \frac{dW_1}{dx} = \frac{i}{2} \frac{\frac{d^2 W_0}{dx^2}}{\frac{dW_0}{dx}} = \frac{i}{2} \frac{d}{dx} \log \frac{dW_0}{dx}. \quad (5.20)$$

Usando ahora el resultado (5.10) obtenido para W_0 , podemos escribir:

$$\frac{dW_1}{dx} = \frac{i}{2} \frac{d}{dx} \log(\pm p) = i \frac{d}{dx} \log \sqrt{p}, \quad (5.21)$$

que se puede integrar como:

$$i W_1(x) = -\log \sqrt{p(x)} + \text{cte}. \quad (5.22)$$

Escribamos las soluciones para $\psi(x)$:

$$\psi(x) = e^{\frac{i}{\hbar}(W_0 + \hbar W_1)} = e^{\frac{i}{\hbar}W_0} e^{i W_1} = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} e^{\pm \frac{i}{\hbar} \int_{x_0}^x p(x') dx'}, \quad (5.23)$$

siendo C una constante. Si definimos:

$$\boxed{\psi_{\pm}(x) = \frac{1}{\sqrt{p(x)}} e^{\pm \frac{i}{\hbar} \int_{x_0}^x p(x') dx'}} \quad (5.24)$$

entonces, la solucion general es:

$$\boxed{\psi(x) = C_+ \psi_+(x) + C_- \psi_-(x)} \quad (5.25)$$

siendo C_+ y C_- dos constantes de integracion.

En las ecuaciones anteriores la funcion $p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}$ es real si estamos en la region clasicamente permitida donde $V(x) \leq E$. Si, por el contrario, $V(x) > E$, las formulas siguen siendo validas pero hay que tener en cuenta que $p(x)$ es imaginario y, por lo tanto, las exponenciales en $\psi_{\pm}(x)$ son exponenciales reales. Escribamos en este caso estas funciones como:

$$\boxed{\psi_{\pm}(x) = \frac{1}{\sqrt{|p(x)|}} e^{\pm \frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x |p(x')| dx'}} \quad (V(x) > E) \quad (5.26)$$

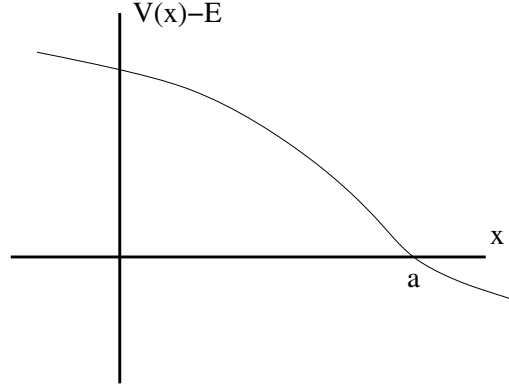


Figure 2: En un punto de retroceso $x = a$ la función $V(x) - E$ cambia de signo. En la figura $x < a$ es la región clásicamente prohibida.

La discusión anterior es relevante cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger en torno a un punto de retroceso. Supongamos que $x = a$ es uno de esos puntos y que $x < a$ sea la región clásicamente prohibida, tal como se muestra en la figura 2. En principio deberíamos tener una solución del tipo:

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{\frac{1}{\hbar} \int_a^x |p(x')| dx'} , & \text{si } x < a , \\ \frac{C_+}{\sqrt{p(x)}} e^{\frac{i}{\hbar} \int_a^x p(x') dx'} + \frac{C_-}{\sqrt{p(x)}} e^{-\frac{i}{\hbar} \int_a^x p(x') dx'} , & \text{si } x > a , \end{cases} \quad (5.27)$$

donde hemos escogido $x_0 = a$, y en la región prohibida clásicamente (es decir $x < a$), hemos impuesto que la función de onda decae exponencialmente cuando $x - a \rightarrow -\infty$. Normalmente deberíamos relacionar las constantes C , C_+ y C_- imponiendo condiciones de continuidad en $x = a$. Sucede en este caso que la aproximación semiclásica no es válida cerca del punto de retroceso $x = a$ porque la función $p(x)$ se anula en ese punto y, por consiguiente, $\lambda \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow a$. Además el prefactor que multiplica las exponenciales diverge en $x = a$. Debemos pues estudiar separadamente la ecuación de Schrödinger en esta región próxima a $x = a$. Si desarrollamos en serie de potencias de Taylor el potencial $V(x)$ en torno a $x = a$ y nos quedamos a primer orden, tenemos:

$$V(x) \approx V(a) - \alpha(x - a) , \quad (5.28)$$

siendo:

$$\alpha = -\left. \frac{dV}{dx} \right|_{x=a} , \quad \alpha > 0 . \quad (5.29)$$

Por tanto, si $x \approx a$, puesto que $E \approx V(a)$, se tiene:

$$p(x) \approx \sqrt{2m\alpha(x - a)} . \quad (5.30)$$

La ecuacion de Schrödinger en esta region es:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m\alpha}{\hbar^2} (x-a) \psi(x) = 0 . \quad (5.31)$$

La solucion de esta ecuacion puede escribirse en terminos de las funciones de Bessel $J_\nu(x)$ de indices $\nu = \pm 1/3$. Una vez escrita la solucion de esta forma se pueden utilizar las formulas que dan el comportamiento asintotico de las funciones $J_{\pm 1/3}(x)$ para conectar las soluciones semiclasicas en las dos regiones y obtener la relacion entre C , C_+ y C_- . El resultado es el siguiente:

$$\boxed{C = \frac{C_+}{e^{-\frac{i\pi}{4}}} = \frac{C_-}{e^{\frac{i\pi}{4}}}} \quad (5.32)$$

Entonces, en la region $x > a$ la solucion es:

$$\frac{C}{\sqrt{p}} e^{\frac{i}{\hbar} \int_a^x p(x') dx' - \frac{i\pi}{4}} + \frac{C}{\sqrt{p}} e^{-\frac{i}{\hbar} \int_a^x p(x') dx' + \frac{i\pi}{4}} = \frac{2C}{\sqrt{p}} \cos \left[\frac{1}{\hbar} \int_a^x p(x') dx' - \frac{\pi}{4} \right] . \quad (5.33)$$

En conclusion, la funcion de onda en las dos regiones es:

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{\frac{1}{\hbar} \int_a^x |p(x')| dx'} , & \text{si } x < a , \\ \frac{2C}{\sqrt{p}} \cos \left[\frac{1}{\hbar} \int_a^x p(x') dx' - \frac{\pi}{4} \right] , & \text{si } x > a . \end{cases} \quad (5.34)$$

5.1 Demostracion de las formulas de conexion

La singularidad que hemos observado en $x = a$ es, en realidad, fruto de nuestras aproximaciones. Por la teoria de ecuaciones diferenciales sabemos que no existe dicha singularidad en la solucion exacta del problema. Ademias, la coordenada x se puede considerar como una coordenada compleja y la solucion sigue sin ser singular. Si prolongamos x al plano complejo podemos conectar las dos regiones por medio de una trayectoria compleja que evita pasar cerca de $x = a$. Este es el procedimiento que usaremos para demostrar la formula de conexion (5.32).

Consideremos una circunferencia en el plano complejo centrada en $x = a$ y de radio $\rho > 0$. Supondremos que este radio ρ es suficientemente grande para asegurar la validez de la aproximacion WKB y suficientemente pequeño como para que el potencial $V(x)$ se pueda aproximar por una funcion lineal. La parametrizacion de x en esta circunferencia es:

$$x = a + \rho e^{i\theta} , \quad (5.35)$$

y la de $p(x)$ es:

$$p(x) = \sqrt{2m\alpha} \rho^{\frac{1}{2}} e^{i\frac{\theta}{2}} . \quad (5.36)$$

Vamos a considerar la prolongacion analitica de la funcion de onda desde la region $x > a$ a la region $x < a$ a traves de una semicircunferencia de radio ρ en el plano

complejo. Esta funcion de onda depende de la integral de $p(x)$, que tiene un punto de ramificacion en $x = a$. Definamos:

$$I(\theta) = \int_{\Gamma_\theta} dx' p(x') . \quad (5.37)$$

Esta integral se efectua a lo largo de un camino con dos tramos:

- Tramo 1

De $x = a$ a $x = a + \rho$ sobre el eje real.

- Tramo 2

De $x = a + \rho$ a $x = a + \rho e^{i\theta}$ a lo largo de un arco de la circunferencia $|x - a| = \rho$.

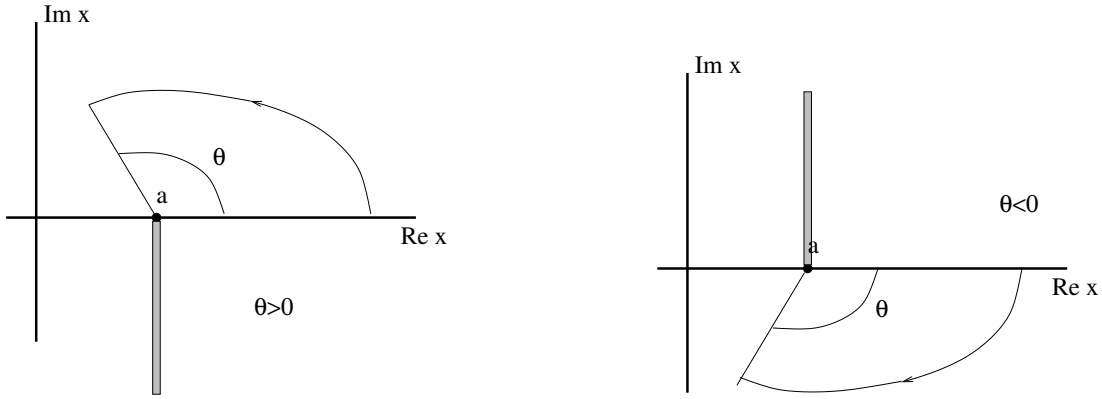


Figure 3: Representacion de los dos tramos del camino que une $x = a$ con $x = a + \rho e^{i\theta}$. Para $\theta > 0$ ($\theta < 0$) el segundo tramo esta contenido en el semiplano superior (inferior), tal como se muestra en la figura de la izquierda (derecha).

Si $\theta > 0$ ($\theta < 0$) el segundo tramo se efectua en el semiplano superior (inferior). Dado el caracter bivaluado del integrando, debemos de tener un corte de ramificacion de forma que no intercepte el camino de integracion, tal como se muestra en la figura 3.

Calculemos $I(\theta)$ separando en (5.37) las contribuciones de los dos tramos:

$$I(\theta) = \sqrt{2m\alpha} \left[\int_0^\rho d\rho' (\rho')^{\frac{1}{2}} + i\rho^{\frac{3}{2}} \int_0^\theta e^{i\frac{3\theta'}{2}} d\theta' \right] , \quad (5.38)$$

donde hemos utilizado que, en el segundo tramo, $dx' = i\rho e^{i\theta'} d\theta'$. Calculando las integrales, obtenemos:

$$I(\theta) = \sqrt{2m\alpha} \left[\frac{2}{3} \rho^{\frac{3}{2}} + i\rho^{\frac{3}{2}} \frac{e^{i\frac{3\theta}{2}} - 1}{\frac{3}{2}i} \right] . \quad (5.39)$$

Simplificando, obtenemos:

$$\boxed{I(\theta) = \frac{2\Lambda}{3} \rho^{\frac{3}{2}} e^{i\frac{3\theta}{2}}} \quad \boxed{\Lambda = \sqrt{2m\alpha}} \quad (5.40)$$

En particular, para $\theta = \pi, -\pi$, esta expresion nos da:

$$\begin{aligned} I(\pi) &= \frac{2\Lambda}{3} \rho^{\frac{3}{2}} e^{i\frac{3\pi}{2}} = -\frac{2i}{3} \Lambda \rho^{\frac{3}{2}}, \\ I(-\pi) &= \frac{2\Lambda}{3} \rho^{\frac{3}{2}} e^{-i\frac{3\pi}{2}} = \frac{2i}{3} \Lambda \rho^{\frac{3}{2}}. \end{aligned} \quad (5.41)$$

Los factores exponenciales que necesitamos son:

$$\begin{aligned} \exp \left[\pm \frac{i}{\hbar} I(\pi) \right] &= \exp \left[\pm \frac{2\Lambda}{3\hbar} \rho^{\frac{3}{2}} \right], \\ \exp \left[\pm \frac{i}{\hbar} I(-\pi) \right] &= \exp \left[\mp \frac{2\Lambda}{3\hbar} \rho^{\frac{3}{2}} \right]. \end{aligned} \quad (5.42)$$

Denotemos por $\psi_+(a - \rho)$ ($\psi_-(a - \rho)$) a las funciones de onda obtenidas por la prolongacion analitica en el punto $a - \rho$ a traves del camino $\Gamma_{+\pi}$ (respectivamente $\Gamma_{-\pi}$). Para escribir estas expresiones veamos como se transforma el factor $\sqrt{p}$ del denominador de (5.24). A partir de (5.36), obtenemos:

$$\begin{aligned} \sqrt{p} &\xrightarrow{\Gamma_{+\pi}} (2m\alpha\rho)^{\frac{1}{4}} e^{i\frac{\pi}{4}} = \Lambda^{\frac{1}{2}} \rho^{\frac{1}{4}} e^{i\frac{\pi}{4}}, \\ \sqrt{p} &\xrightarrow{\Gamma_{-\pi}} (2m\alpha\rho)^{\frac{1}{4}} e^{-i\frac{\pi}{4}} = \Lambda^{\frac{1}{2}} \rho^{\frac{1}{4}} e^{-i\frac{\pi}{4}}. \end{aligned} \quad (5.43)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \psi_+(a - \rho) &= \frac{1}{\Lambda^{\frac{1}{2}} \rho^{\frac{1}{4}} e^{i\frac{\pi}{4}}} \left[C_+ e^{\frac{2\Lambda}{3\hbar} \rho^{\frac{3}{2}}} + C_- e^{-\frac{2\Lambda}{3\hbar} \rho^{\frac{3}{2}}} \right], \\ \psi_-(a - \rho) &= \frac{1}{\Lambda^{\frac{1}{2}} \rho^{\frac{1}{4}} e^{-i\frac{\pi}{4}}} \left[C_+ e^{-\frac{2\Lambda}{3\hbar} \rho^{\frac{3}{2}}} + C_- e^{\frac{2\Lambda}{3\hbar} \rho^{\frac{3}{2}}} \right]. \end{aligned} \quad (5.44)$$

Por otra parte, nuestra ecuacion WKB para la funcion de onda para $x < a$ da:

$$\psi(a - \rho) = \frac{C}{\Lambda^{\frac{1}{2}} \rho^{\frac{1}{4}}} e^{-\frac{2\Lambda}{3\hbar} \rho^{\frac{3}{2}}}. \quad (5.45)$$

Comparando esta ultima expresion con las de $\psi_+(a - \rho)$ y $\psi_-(a - \rho)$ vemos que en estas dos ultimas siempre hay un termino con una exponencial negativa que se puede identificar con la de $\psi(a - \rho)$ si C_+ y C_- se identifican con C como en la formula de conexion (5.32). ¿Que sucede con las otras exponenciales?. Para averiguarlo observemos que, en el proceso de continuacion analitica, las exponenciales complejas

se hace reales cuando $\theta = \pm\pi/3$ ($\theta = \pm\pi/3$ definen dos semirectas que se denominan **lineas de Stokes**). Dado que $I(\pm\pi/3) = \pm\frac{2}{3}\Lambda\rho^{\frac{3}{2}}i$, se tiene:

$$\begin{aligned} C_{\pm} \exp \left[\pm \frac{1}{\hbar} I\left(\frac{\pi}{3}\right) \right] &= C_{\pm} \exp \left[\mp \frac{2\Lambda}{3\hbar} \rho^{\frac{3}{2}} \right], \\ C_{\pm} \exp \left[\pm \frac{1}{\hbar} I\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right] &= C_{\pm} \exp \left[\pm \frac{2\Lambda}{3\hbar} \rho^{\frac{3}{2}} \right]. \end{aligned} \quad (5.46)$$

Puesto que estamos trabajando en la aproximacion semiclasica $\hbar \rightarrow 0$, los terminos con exponencial negativa son mucho mas pequeños que aquellos con exponencial positiva y, en consecuencia, se “pierden” en el camino en esta aproximacion, de modo que solo sobreviven el termino con C_- en $\psi_+(a - \rho)$ y el termino con C_+ en $\psi_-(a - \rho)$. Observemos que estos son precisamente los terminos que tienen la exponencial negativa en $\theta = \pm\pi$ (cuya identificacion con (5.45) da lugar a la formula de conexión).

6 La condicion de Borh-Sommerfeld

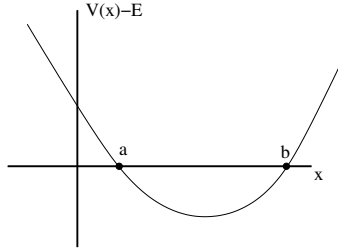


Figure 4: Un potencial con dos puntos de retroceso a y b .

Supongamos ahora que tenemos dos puntos de retroceso a y b y que queremos describir el estado ligado en la region clasicamente accesible $a \leq x \leq b$, tal como se muestra en la figura 4. Aplicando la formula de conexión entre la region prohibida $x < a$ y la region permitida:

$$\psi_a(x) = \frac{2C_a}{\sqrt{p(x)}} \cos \left[\frac{1}{\hbar} \int_a^x p(x') dx' - \frac{\pi}{4} \right]. \quad (6.1)$$

Por otra parte podemos conectar la funcion de onda en la region permitida con la funcion de onda en la otra region prohibida $x > b$:

$$\psi_b(x) = \frac{2C_b}{\sqrt{p(x)}} \cos \left[\frac{1}{\hbar} \int_x^b p(x') dx' - \frac{\pi}{4} \right], \quad (6.2)$$

tal como se puede probar procediendo exactamente como hicimos en el caso en el cual el punto de retroceso es $x = a$. Las funciones $\psi_a(x)$ y $\psi_b(x)$ deben de coincidir

en el intervalo $a \leq x \leq b$. Es decir, debemos de tener:

$$C_a \cos \left[\frac{1}{\hbar} \int_a^x p(x') dx' - \frac{\pi}{4} \right] = C_b \cos \left[\frac{1}{\hbar} \int_x^b p(x') dx' - \frac{\pi}{4} \right] . \quad (6.3)$$

Escribamos la integral que aparece en el primer miembro como:

$$\int_a^x p(x') dx' = \int_a^b p(x') dx' + \int_b^x p(x') dx' . \quad (6.4)$$

Si ahora definimos las integrales

$$J \equiv \int_a^b p(x) dx , \quad K(x) = \int_x^b p(x') dx' , \quad (6.5)$$

tenemos:

$$\int_a^x p(x') dx' = J - K(x) . \quad (6.6)$$

Entonces, la ecuacion que se debe de satisfacer es:

$$C_a \cos \left[\frac{J}{\hbar} - \frac{K(x)}{\hbar} - \frac{\pi}{4} \right] = C_b \cos \left[\frac{K(x)}{\hbar} - \frac{\pi}{4} \right] . \quad (6.7)$$

Representemos en forma exponencial los dos miembros de esta ecuacion. El primer miembro es:

$$\begin{aligned} \frac{C_a}{2} \left[e^{\frac{i}{\hbar} J - \frac{i}{\hbar} K(x) - \frac{i\pi}{4}} + e^{-\frac{i}{\hbar} J + \frac{i}{\hbar} K(x) + \frac{i\pi}{4}} \right] &= \\ = \frac{C_a}{2} e^{i\left(\frac{\pi}{4} - \frac{J}{\hbar}\right)} \left[e^{\frac{i}{\hbar} K(x)} + e^{-2i\left(\frac{\pi}{4} - \frac{J}{\hbar}\right)} e^{-\frac{i}{\hbar} K(x)} \right] . \end{aligned} \quad (6.8)$$

El segundo miembro es:

$$\frac{C_b}{2} \left[e^{\frac{i}{\hbar} K(x) - \frac{i\pi}{4}} + e^{-\frac{i}{\hbar} K(x) + \frac{i\pi}{4}} \right] = \frac{C_b}{2} e^{-\frac{i\pi}{4}} \left[e^{\frac{i}{\hbar} K(x)} + e^{\frac{i\pi}{2}} e^{-\frac{i}{\hbar} K(x)} \right] . \quad (6.9)$$

Estas dos ultimas expresiones son iguales si:

$$\boxed{e^{-2i\left(\frac{\pi}{4} - \frac{J}{\hbar}\right)} = e^{\frac{i\pi}{2}}} \quad \boxed{\frac{C_a}{2} e^{i\left(\frac{\pi}{4} - \frac{J}{\hbar}\right)} = \frac{C_b}{2} e^{-\frac{i\pi}{4}}} \quad (6.10)$$

Observemos que la primera de estas ecuaciones es equivalente a:

$$e^{\frac{2iJ}{\hbar}} = e^{i\pi} = -1 \quad \implies \quad \frac{2iJ}{\hbar} = (2n+1)\pi i , \quad (n = 0, 1, \dots) . \quad (6.11)$$

Es decir:

$$\boxed{\frac{J}{\hbar} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi} \quad (n = 0, 1, \dots) . \quad (6.12)$$

Ademas, utilizando (6.12), la segunda igualdad en (6.10) implica:

$$C_a = C_b e^{-i\frac{\pi}{2}} e^{i\frac{J}{\hbar}} = C_b e^{-i\frac{\pi}{2}} e^{in\pi} e^{i\frac{\pi}{2}} \implies \boxed{C_a = C_b (-1)^n} \quad (6.13)$$

Utilizando la definicion de J , escribamos (6.12) en la forma:

$$\boxed{\frac{1}{\hbar} \int_a^b p(x) dx = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi} \quad (n = 0, 1, \dots) \quad (6.14)$$

Esta condicion se denomina **condicion de cuantizacion de Borh-Sommerfeld**. Si denotamos:

$$\oint p(x) dx = 2 \int_a^b p(x) dx, \quad (6.15)$$

que es la integral a lo largo de un periodo de oscilacion $a \rightarrow b \rightarrow a$, entonces la regla de cuantizacion se puede escribir en la forma:

$$\boxed{\frac{1}{2\pi\hbar} \oint p(x) dx = n + \frac{1}{2}} \quad (n = 0, 1, \dots). \quad (6.16)$$

La regla de Borh-Sommerfeld sirve para determinar los niveles de energia de forma aproximada en el limite semiclasico. Fue postulada en los inicios de la teoria cuantica antes de tener una formulacion completa de esta. Observemos que **el entero de cuantizacion n corresponde al numero de veces que se anula la funcion de onda $\psi(x)$ en el intervalo $[a, b]$** . Para probar esto estudiemos la variacion del argumento del coseno en (6.1) cuando vamos desde $x = a$ hasta $x = b$. Inspeccionando (6.1) vemos que el angulo dentro del coseno aumenta monotonicamente al ir desde $x = a$ hasta $x = b$. En $x = a$ este angulo vale $-\pi/4$, mientras que en $x = b$ es:

$$\frac{1}{\hbar} \int_a^b p(x') dx' - \frac{\pi}{4} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi - \frac{\pi}{4} = n\pi + \frac{\pi}{4}. \quad (6.17)$$

Si $n = 0$ el angulo va desde $-\pi/4$ hasta $\pi/4$ y el coseno (y por lo tanto $\psi(x)$) no se anula. Si $n = 1$ el angulo varia desde $-\pi/4$ hasta $3\pi/4$ y $\psi(x)$ se anula una vez (en $\pi/2$). En general es facil ver que si n es el entero de cuantizacion, la funcion de onda se anula n veces. Asi pues, el entero de cuantizacion n es igual al numero de nodos (es decir ceros) de la funcion de onda semiclasica en la region permitida.

En principio la aproximacion semiclasica esta justificada cuando la longitud de onda λ es pequena o, equivalentemente, cuando $p(x)$ es grande. En ciertos potenciales, sin embargo, el resultado semiclasico para los niveles de energia coincide con el resultado exacto, tal como vamos a verificar en el caso del oscilador armonico.

Ejemplo

Consideremos un oscilador armonico unidimensional de potencial $V(x) = \frac{m}{2} \omega^2 x^2$, para el cual:

$$p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))} = \sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2} = m\omega \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2} - x^2}. \quad (6.18)$$

Los puntos de retroceso en este caso son:

$$\frac{m}{2} \omega^2 x^2 = E \quad \Rightarrow \quad x_{\pm} = \pm \sqrt{\frac{2E}{m \omega^2}} . \quad (6.19)$$

Entonces, $p(x)$ puede ponerse como:

$$p(x) = m \omega \sqrt{x_+^2 - x^2} . \quad (6.20)$$

y, la integral J es:

$$J = \int_{x_-=-x_+}^{x_+} p(x) dx = m \omega \int_{-x_+}^{x_+} \sqrt{x_+^2 - x^2} dx . \quad (6.21)$$

Sea $I(A)$ la integral:

$$I(A) \equiv \int_{-A}^{+A} \sqrt{A^2 - x^2} dx . \quad (6.22)$$

Para calcular $I(A)$ hagamos el cambio de variable $x = A y$. Entonces:

$$I(A) = A^2 \int_{-1}^{+1} \sqrt{1 - y^2} dy = A^2 [y \sqrt{1 - y^2} + \arcsen y]_{y=-1}^{y=1} . \quad (6.23)$$

Evalutando los valores en los limites, obtenemos:

$$I(A) = \frac{A^2}{2} \pi . \quad (6.24)$$

Entonces, aplicando este resultado para calcular J , obtenemos:

$$J = \int_{x_-}^{x_+} p(x) dx = m \omega \frac{x_+^2}{2} \pi = m \omega \frac{E}{m \omega^2} \pi = \frac{\pi E}{\omega} . \quad (6.25)$$

La condicion de cuantizacion (6.14) para este caso es:

$$\frac{\pi E}{\omega} = \pi \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad \Rightarrow \quad E = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) , \quad (6.26)$$

que coincide con el resultado exacto.

7 El metodo variacional

El metodo variacional es un metodo simple que permite estimar la energia del estado fundamental de un sistema. Sea E_0 dicha energia y $|0\rangle$ el correspondiente autovector del hamiltoniano:

$$H |0\rangle = E_0 |0\rangle . \quad (7.1)$$

Sea $|\psi\rangle$ un estado arbitrario del espacio de Hilbert (no necesariamente normalizado). Entonces, usando que $1 = \sum_n |n\rangle\langle n|$, siendo $H|n\rangle = E_n|n\rangle$ y que $E_n \geq E_0$, podemos escribir:

$$\begin{aligned}\langle\psi|\psi\rangle &= \sum_n \langle\psi|n\rangle \langle n|\psi\rangle , \\ \langle\psi|H|\psi\rangle &= \sum_n \langle\psi|n\rangle \langle n|H|\psi\rangle = \sum_n E_n \langle\psi|n\rangle \langle n|\psi\rangle .\end{aligned}\quad (7.2)$$

Puesto que $\langle\psi|n\rangle \langle n|\psi\rangle = |\langle\psi|n\rangle|^2 \geq 0$, tenemos:

$$\langle\psi|H|\psi\rangle - E_0 \langle\psi|\psi\rangle = \sum_n (E_n - E_0) |\langle\psi|n\rangle|^2 \geq 0 . \quad (7.3)$$

Es decir, para todo $|\psi\rangle$ se verifica que:

$$\boxed{E_0 \leq \frac{\langle\psi|H|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}} \quad (7.4)$$

El metodo variacional consiste en especificar un vector de prueba $|\psi(\alpha)\rangle$, dependiendo de un parametro α (o de varios parametros α_i), que escogemos para que sean lo mas proximos posibles a la forma supuesta del estado fundamental. El valor esperado del hamiltoniano en el estado $|\psi(\alpha)\rangle$ nos da una estimacion de la energia E_0 . Segun lo que acabamos de probar en (7.4):

$$\boxed{\langle H \rangle_\alpha = \frac{\langle\psi(\alpha)|H|\psi(\alpha)\rangle}{\langle\psi(\alpha)|\psi(\alpha)\rangle} \geq E_0} \quad (7.5)$$

El mejor resultado para $\langle H \rangle_\alpha$ es el que se aproxima mas a E_0 , que se obtiene para un valor $\alpha = \alpha_0$ tal que:

$$\boxed{\left. \frac{d}{d\alpha} \langle H \rangle_\alpha \right|_{\alpha=\alpha_0} = 0} \quad (7.6)$$

y hemos visto que

$$\boxed{E_0 \leq \frac{\langle\psi(\alpha_0)|H|\psi(\alpha_0)\rangle}{\langle\psi(\alpha_0)|\psi(\alpha_0)\rangle}} \quad (7.7)$$

que es la estimacion de la energia del estado fundamental que estabamos buscando. En la practica este metodo da buenos resultados si se eligen adecuadamente los estados de prueba, tal como se ilustra a continuacion.

Ejemplo

Consideremos el problema de una partícula en una dimension bajo la accion del potencial anarmonico de la forma:

$$V(x) = \lambda x^4 . \quad (7.8)$$

Consideremos las funciones de onda de prueba $\psi_\alpha = \langle x | \psi(\alpha) \rangle$ siguientes:

$$\psi_\alpha(x) = e^{-\alpha x^2}, \quad (7.9)$$

que son bastante razonables por ser gaussianas, centradas en $x = 0$ y no tener ceros (como corresponde al estado fundamental). Para estas funciones, tenemos:

$$\langle \psi(\alpha) | \psi(\alpha) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-2\alpha x^2}. \quad (7.10)$$

Para calcular esta y otras integrales gaussianas usaremos que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\mu x^2} = \sqrt{\frac{\pi}{\mu}}, \quad (7.11)$$

asi como los siguientes resultados obtenidos al derivar (7.11) con respecto a μ :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx x^2 e^{-\mu x^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\mu^3}}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^4 e^{-\mu x^2} = \frac{3}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\mu^5}}. \quad (7.12)$$

Aplicando estas formulas obtenemos:

$$\langle \psi(\alpha) | \psi(\alpha) \rangle = \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}. \quad (7.13)$$

Ademas:

$$\langle \psi(\alpha) | H | \psi(\alpha) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\alpha x^2} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \lambda x^4 \right] e^{-\alpha x^2}. \quad (7.14)$$

La segunda de estas integrales se calcula inmediatamente utilizando (7.12):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \lambda x^4 e^{-2\alpha x^2} = \lambda \frac{3}{4} \sqrt{\frac{\pi}{(2\alpha)^5}} = \frac{3\lambda}{16\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}. \quad (7.15)$$

Para hacer la primera de las integrales, integremos por partes:

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\alpha x^2} \frac{d^2}{dx^2} e^{-\alpha x^2} &= \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{d}{dx} \left(e^{-\alpha x^2} \right) \frac{d}{dx} \left(e^{-\alpha x^2} \right) = \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} (2\alpha)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^2 e^{-2\alpha x^2} = \frac{2\hbar^2\alpha^2}{m} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{(2\alpha)^3}} = \frac{\hbar^2\alpha}{2m} \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}. \end{aligned} \quad (7.16)$$

Entonces:

$$\langle \psi(\alpha) | H | \psi(\alpha) \rangle = \left[\frac{\hbar^2\alpha}{2m} + \frac{3\lambda}{16\alpha^2} \right] \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}, \quad (7.17)$$

y, teniendo en cuenta la normalizacion (7.13) de $|\psi(\alpha)\rangle$:

$$\langle H \rangle_\alpha = \frac{\hbar^2 \alpha}{2m} + \frac{3\lambda}{16 \alpha^2} . \quad (7.18)$$

Calculemos el minimo de $\langle H \rangle_\alpha$:

$$\frac{d}{d\alpha} \langle H \rangle_\alpha \Big|_{\alpha=\alpha_0} = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{3\lambda}{8 \alpha_0^3} = 0 , \quad (7.19)$$

que da el siguiente valor de α_0 :

$$\alpha_0 = \left(\frac{3m\lambda}{4\hbar^2} \right)^{\frac{1}{3}} . \quad (7.20)$$

Entonces:

$$\langle H \rangle_{\alpha_0} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3m\lambda}{4\hbar^2} \right)^{\frac{1}{3}} + \frac{3\lambda}{16} \left(\frac{4\hbar^2}{3m\lambda} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{3}{8} 2^{\frac{1}{3}} 3^{\frac{1}{3}} \hbar^{\frac{4}{3}} m^{-\frac{2}{3}} \lambda^{\frac{1}{3}} , \quad (7.21)$$

y nuestra estimacion variacional de E_0 es pues:

$$E_0 \leq \frac{3}{8} \left(\frac{6\hbar^4 \lambda}{m^2} \right)^{\frac{1}{3}} = 0.681 \left(\frac{\hbar^4 \lambda}{m^2} \right)^{\frac{1}{3}} . \quad (7.22)$$

Mediante calculo numerico se puede resolver la ecuacion de Schrödinger para este problema con gran precision y se encuentra que:

$$E_0 = 0.668 \left(\frac{\hbar^4 \lambda}{m^2} \right)^{\frac{1}{3}} , \quad (7.23)$$

que es bastante proximo al valor que hemos obtenido mediante el metodo variacional.

Tema 9

Partículas idénticas

Alfonso V. Ramallo

Se dice que **dos partículas son idénticas cuando sus propiedades son rigurosamente las mismas**, de forma que ninguna experiencia puede diferenciarlas. Esta indistinguibilidad tiene consecuencias completamente diferentes en física clásica y en física cuántica.

Examinemos en primer lugar esta cuestión desde el punto de vista de la mecánica clásica. Supongamos que tenemos un sistema de dos partículas 1 y 2. Sean $\eta_1 = (\vec{r}_1, \vec{p}_1)$ y $\eta_2 = (\vec{r}_2, \vec{p}_2)$ los vectores de posición del espacio de fases de cada una de las partículas y sea $H(\eta_1, \eta_2)$ el hamiltoniano clásico, que determina la evolución temporal del sistema. Dado que las partículas son idénticas, el hamiltoniano debe de ser el mismo si permutamos las coordenadas del espacio de fases de ambas partículas, es decir:

$$H(\eta_1, \eta_2) = H(\eta_2, \eta_1) . \quad (0.1)$$

Por otra parte, supongamos que observamos la evolución en el tiempo de este sistema de dos partículas. Podemos convenir en llamar a una de ellas partícula 1 y a la otra llamarle 2 en el instante inicial $t = t_0$ y luego seguir la trayectoria de ambas en el espacio de fase midiendo simultáneamente su posición y momento.

Analicemos ahora el problema desde el punto de vista cuántico. El hamiltoniano cuántico también debe de ser invariante bajo la permutación de las variables, debido a la indistinguibilidad de las partículas. Esta invariancia bajo permutaciones se extiende a cualquier observable. Por otra parte, como sabemos, el principio de incertidumbre no permite atribuir simultáneamente valores de la posición y momento a la partícula. De hecho, aunque conozcamos la posición en un instante dado, las coordenadas no tienen valores bien definidos en el siguiente instante, de modo que **la noción de trayectoria de una partícula no tiene sentido en mecánica cuántica**. Por lo tanto, en mecánica cuántica ni se puede seguir separadamente a cada una de las partículas de forma que, a diferencia de lo que pasa en mecánica clásica, estas **pierden completamente su individualidad**. Este principio de indistinguibilidad de las partículas idénticas tiene profundas consecuencias en la teoría cuántica de los sistemas compuestos.

1 Estadísticas cuánticas

Supongamos que tenemos dos partículas idénticas 1 y 2 y sean $|a\rangle_1$ y $|b\rangle_2$ sus vectores de estado. Los vectores $|a\rangle$ y $|b\rangle$ son, por ejemplo, autoestados del momento, momento angular y de cualquier otro observable necesario para especificar el estado:

$$|a\rangle = |\vec{p}, J_z, \dots\rangle . \quad (1.1)$$

Hemos visto anteriormente que en un sistema compuesto los estados se obtienen haciendo productos tensoriales de los estados de los subsistemas. En el caso de un sistema de dos partículas 1 y 2 el estado correspondiente sería del tipo $|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2$. Sin embargo, si las partículas 1 y 2 son idénticas hemos argumentado que pierden su individualidad en la teoría cuántica y, en consecuencia, no tiene sentido decir que la partícula 1 está en el estado $|a\rangle$ y la 2 se encuentra en el estado $|b\rangle$. También podríamos tomar el estado $|a\rangle_2 \otimes |b\rangle_1$ o una combinación lineal de $|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2$ y $|a\rangle_2 \otimes |b\rangle_1$. Llamemos $|a \otimes b\rangle$ al estado en el cual una de las partículas está en el estado $|a\rangle$ y la otra está en el estado $|b\rangle$, sin especificar qué partícula está en cada estado. Está claro que el estado $|a \otimes b\rangle$ debe de ser físicamente equivalente al estado $|b \otimes a\rangle$. Por tanto estos dos estados deben de diferir en una fase. Pongamos:

$$|a \otimes b\rangle = e^{i\theta_{ab}} |b \otimes a\rangle, \quad |b \otimes a\rangle = e^{i\theta_{ba}} |a \otimes b\rangle. \quad (1.2)$$

con $\theta_{ab}, \theta_{ba} \in \mathbb{R}$. Combinando estas dos ecuaciones obtenemos:

$$|a \otimes b\rangle = e^{i\theta_{ab}} |b \otimes a\rangle = e^{i\theta_{ab}} e^{i\theta_{ba}} |a \otimes b\rangle. \quad (1.3)$$

Es decir, debe de verificarse que:

$$\boxed{e^{i\theta_{ab}} e^{i\theta_{ba}} = 1} \quad (1.4)$$

Definamos los vectores:

$$|a \otimes b\rangle' \equiv e^{-\frac{i\theta_{ab}}{2}} |a \otimes b\rangle, \quad |b \otimes a\rangle' \equiv e^{-\frac{i\theta_{ba}}{2}} |b \otimes a\rangle. \quad (1.5)$$

Entonces, se tiene:

$$|b \otimes a\rangle' = e^{-\frac{i\theta_{ba}}{2}} |b \otimes a\rangle = e^{-\frac{i\theta_{ba}}{2} + i\theta_{ba}} |a \otimes b\rangle = e^{-\frac{i\theta_{ba}}{2} + i\theta_{ba}} e^{\frac{i\theta_{ab}}{2}} |a \otimes b\rangle', \quad (1.6)$$

o, lo que es lo mismo:

$$|b \otimes a\rangle' = e^{\frac{i}{2}(\theta_{ab} + \theta_{ba})} |a \otimes b\rangle'. \quad (1.7)$$

Pero, hemos visto en (1.4) que $e^{i(\theta_{ab} + \theta_{ba})} = 1$. Tomando raíz cuadrada, llegamos a:

$$e^{\frac{i}{2}(\theta_{ab} + \theta_{ba})} = \pm 1. \quad (1.8)$$

Se tiene entonces:

$$\boxed{|b \otimes a\rangle' = \pm |a \otimes b\rangle'} \quad (1.9)$$

Por consiguiente, es posible escoger las fases de los vectores $|a \otimes b\rangle$ y $|b \otimes a\rangle$ de forma que estos sean simétricos o antisimétricos bajo la permutación $a \leftrightarrow b$. Eliminado a partir de ahora las primas en la notación, concluimos que tenemos dos tipos de estados:

Simetricos	$\implies$	$ a \otimes b\rangle = b \otimes a\rangle$,	(1.10)
Antisimetricos	$\implies$	$ a \otimes b\rangle = - b \otimes a\rangle$	

Para estudiar las consecuencias observables de la simetria o antisimetria de los estados, consideremos la amplitud de transicion entre un estado generico $|\psi\rangle$ y los estados de dos particulas $|a \otimes b\rangle$. Estos ultimos, a diferencia de $|\psi\rangle$, tienen bien definido el momento, momento angular y cualquier otro numero cuantico necesario. La amplitud de transicion $|\psi\rangle \rightarrow |a \otimes b\rangle$ viene dada por el producto escalar:

$$\langle a \otimes b | \psi \rangle . \quad (1.11)$$

Esta amplitud debe de ser simetrica o antisimetrica al intercambiar $a \leftrightarrow b$:

$$\text{Amplitud simetrica} \implies \langle a \otimes b | \psi \rangle = \langle b \otimes a | \psi \rangle ,$$

$$\text{Amplitud antisimetrica} \implies \langle a \otimes b | \psi \rangle = -\langle b \otimes a | \psi \rangle . \quad (1.12)$$

Probemos ahora que la propiedad de simetria o antisimetria de una amplitud es una característica del par de particulas y no depende de los estados $|\psi\rangle$ o $|a \otimes b\rangle$. Para demostrar esto supongamos que para el mismo par de particulas tenemos una amplitud simetrica si $|\psi\rangle = |\phi_1\rangle$ y una amplitud antisimetrica si $|\psi\rangle = |\phi_2\rangle$, donde $|\phi_1\rangle$ y $|\phi_2\rangle$ son dos vectores independientes que supondremos que son ortogonales. Entonces:

$$\langle a \otimes b | \phi_1 \rangle = \langle b \otimes a | \phi_2 \rangle , \quad \langle a \otimes b | \phi_1 \rangle = -\langle b \otimes a | \phi_2 \rangle . \quad (1.13)$$

El principio de superposicion de la mecanica cuantica nos permite escoger un estado $|\psi\rangle$ que es una combinacion lineal de $|\phi_1\rangle$ y $|\phi_2\rangle$:

$$|\psi\rangle = |\phi_1\rangle \langle \phi_1 | \psi \rangle + |\phi_2\rangle \langle \phi_2 | \psi \rangle . \quad (1.14)$$

Entonces, mutiplicado por el bra $\langle a \otimes b |$, tenemos:

$$\langle a \otimes b | \psi \rangle = \langle a \otimes b | \phi_1 \rangle \langle \phi_1 | \psi \rangle + \langle a \otimes b | \phi_2 \rangle \langle \phi_2 | \psi \rangle . \quad (1.15)$$

El primer termino del segundo miembro de esta ecuacion es simetrico bajo el intercambio $a \leftrightarrow b$, mientras que el segundo termino es antisimetrico. De hecho, esta expresion en general no es simetrica ni antisimetrica, ni siquiera cambia por una fase cuando se intercambian las particulas, lo que es inaceptable fisicamente. Asi pues es necesario, por consistencia, que $\langle \phi_1 | \psi \rangle = 0$ o que $\langle \phi_2 | \psi \rangle = 0$ para todos los estados $|\psi\rangle$. Si, por ejemplo, $\langle \phi_2 | \psi \rangle = 0$, las transiciones $|\psi\rangle \rightarrow |\phi_2\rangle$ estan prohibidas y $|\phi_2\rangle$ no pertenece al espacio de Hilbert del sistema de dos particulas identicas. En conclusion, tenemos dos tipos de particulas dependiendo de como se comporten sus amplitudes:

- Amplitudes simetricas $\implies$ Las particulas se llaman **bosones**
- Amplitudes antisimetricas $\implies$ Las particulas se llaman **fermiones**

El caracter bosonico o fermionico de las particulas constituye su **estadistica**. Tenemos pues dos casos bien diferenciados:

- Los bosones se dice que satisfacen la estadistica de **Bose-Einstein**.
- Los fermiones satisfacen la llamada estadistica de **Fermi-Dirac**.

Vamos ahora a escribir los estados de dos particulas $|a \otimes b\rangle$ en terminos de productos tensoriales de estados de una particula. Para ello es conveniente poner etiquetas artificiales 1 y 2 a las particulas y a los correspondientes estados. Asi, por ejemplo, $|a\rangle_1(|b\rangle_2)$ denota el vector de estado de la particula 1(2) con autovalores a (b). En esta notacion la simetria o antisimetria del estado se traduce en la simetria o antisimetria bajo el intercambio de etiquetas $1 \leftrightarrow 2$. Entonces, para particulas bosonicas el estado $|a \otimes b\rangle$ es:

$$|a \otimes b\rangle_B = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2 + |a\rangle_2 \otimes |b\rangle_1 \right], \quad (1.16)$$

mientras que para dos fermiones tenemos:

$$|a \otimes b\rangle_F = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2 - |a\rangle_2 \otimes |b\rangle_1 \right]. \quad (1.17)$$

Si las particulas no tienen grados de libertad internos (como el espin) el estado de la particula puede ser caracterizado por las funciones de onda en la representacion de posicion $\psi_a(\vec{r}) = \langle \vec{r} | a \rangle$ y $\psi_b(\vec{r}) = \langle \vec{r} | b \rangle$. La funcion de onda en el caso de estadistica bosonica es la combinacion simetrica:

$$\psi_{a,b}^B(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_a(\vec{r}_1) \psi_b(\vec{r}_2) + \psi_a(\vec{r}_2) \psi_b(\vec{r}_1) \right], \quad (1.18)$$

y en el caso fermionico la combinacion antisimetrica:

$$\psi_{a,b}^F(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_a(\vec{r}_1) \psi_b(\vec{r}_2) - \psi_a(\vec{r}_2) \psi_b(\vec{r}_1) \right]. \quad (1.19)$$

Estas funciones de onda son funciones de dos argumentos ($\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$) y el caracter bosonico o fermionico se manifiesta en la simetria o antisimetria de la funcion al intercambiar sus variables:

$$\psi_{a,b}^B(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_{a,b}^B(\vec{r}_2, \vec{r}_1), \quad \psi_{a,b}^F(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\psi_{a,b}^F(\vec{r}_2, \vec{r}_1). \quad (1.20)$$

La antisimetria de los estados (y las funciones de onda) de las particulas de estadistica fermionica tiene como importante consecuencia el llamado **principio de exclusion de Pauli**, que establece que **es imposible que dos (o mas) fermiones identicos ocupen el mismo estado**. Este principio de Pauli es consecuencia de la antisimetrizacion, pues si tomamos $a = b$, el estado $|a \otimes a\rangle_F$ (o la funcion de onda $\psi_{a,a}^F(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$) es identicamente nulo, tal como se puede comprobar directamente de (1.17) y (1.19).

2 Teorema espin-estadística

En los análisis anteriores no hemos tenido en cuenta que las partículas pueden tener grados de libertad internos, en particular espin. Si incluimos estos grados de libertad hemos de tener presente que la simetría o la antisimetría se refiere al intercambio de **todos** los números cuánticos de las partículas (en particular el espin). De hecho el papel del espin en la estadística de las partículas es fundamental, tal como se puede ver en el llamado:

Teorema espin-estadística

Las partículas de espin entero ($0, \hbar, 2\hbar, \dots$) son bosones, mientras que las partículas de espin semientero ($\hbar/2, 3\hbar/2, \dots$) son fermiones.

Ejemplos de fermiones son los electrones, protones, neutrones, neutrinos (todos ellos tienen espin $1/2$) o el átomo de ${}^3\text{He}$. Por el contrario los fotones, piones, gluones, las partículas $W^\pm$ y Z que median la interacción débil, el Higgs o el átomo de ${}^4\text{He}$ son bosones.

El teorema espin-estadística se puede probar en el contexto de la teoría cuántica de campos relativista como consecuencia de principios muy generales, como la condición de causalidad. En el marco de la mecánica cuántica no relativista debemos de aceptarlo como una observación experimental.

Estudiemos el caso particular de dos partículas idénticas de espin $1/2$ (por ejemplo dos electrones o dos protones). Sabemos que si acoplamos dos de estas partículas podemos tener estados de espin 1 o 0 ($\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 0 \oplus 1$). En la base acoplada $|s, m\rangle_c$, los estados con $s = 1$ son:

$$\begin{aligned} |1, 1\rangle_c &= |+, +\rangle , \\ |1, 0\rangle_c &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|+, -\rangle + |-, +\rangle) , \\ |1, -1\rangle_c &= |-, -\rangle , \end{aligned} \tag{2.1}$$

y el estado con $s = 0$ es:

$$|0, 0\rangle_c = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+, -\rangle - |-, +\rangle) . \tag{2.2}$$

Denotemos estos estados en la forma:

$$\begin{aligned} \chi_t &\implies \text{estado con } s = 1 \text{ (triplete)} , \\ \chi_s &\implies \text{estado con } s = 0 \text{ (singlete)} . \end{aligned} \tag{2.3}$$

Una observacion importante que se sigue de las expresiones explicitas de χ_t y χ_s escritas en (2.1) y (2.2) es que:

$$\begin{aligned}\chi_t &\implies \text{simetrico bajo el intercambio } 1 \leftrightarrow 2 , \\ \chi_s &\implies \text{antisimetrico bajo el intercambio } 1 \leftrightarrow 2 .\end{aligned}\quad (2.4)$$

El vector de estado total (o, equivalentemente la funcion de onda) debe de ser antisimetrica en virtud del teorema espin-estadistica. Este vector total es un producto de la parte orbital y de la parte de espin. Asi pues tenemos dos posibilidades para la funcion de onda

- **Antisimetrica en espacio, simetrica en espin.** En este caso la funcion de onda seria:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_a(\vec{r}_1) \psi_b(\vec{r}_2) - \psi_a(\vec{r}_2) \psi_b(\vec{r}_1) \right] \chi_t . \quad (2.5)$$

- **Simetrica en espacio, antisimetrica en espin,** con funcion de onda:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_a(\vec{r}_1) \psi_b(\vec{r}_2) + \psi_a(\vec{r}_2) \psi_b(\vec{r}_1) \right] \chi_s . \quad (2.6)$$

Como aplicacion de la propiedad anterior consideremos dos fermiones identicos de espin $1/2$ en un estado de momento angular orbital l en el sistema de referencia de su centro de masa. La parte angular de la funcion de onda es el armonico esferico $Y_l^m(\theta, \phi)$, donde θ y ϕ son los angulos que representan la orientacion del vector de posicion relativo $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$. El intercambio de las dos particulas corresponde a hacer $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$ o, equivalentemente $\theta \rightarrow \pi - \theta$, $\phi \rightarrow \phi + \pi$. En el tema de momento angular vimos que bajo una de estas transformaciones de paridad los armonicos se transforman como:

$$Y_l^m \xrightarrow{\vec{r} \rightarrow -\vec{r}} (-1)^l Y_l^m . \quad (2.7)$$

Por lo tanto, se sigue que:

- $\boxed{l \text{ par}} \implies$ La funcion de onda orbital es simetrica .
- $\boxed{l \text{ impar}} \implies$ La funcion de onda orbital es antisimetrica .

En consecuencia, en funcion del espin total s del sistema de los dos fermiones, el momento angular l toma los siguientes valores:

$\text{Singlete de espin } (s = 0) \implies l \text{ par} ,$	
$\text{Triplete de espin } (s = 1) \implies l \text{ impar}$	(2.8)

Supongamos que nuestro sistema de dos fermiones sea una molecula diatomica constituida por dos atomos identicos de espin $1/2$. Estudiemos la influencia de la estadistica cuantica sobre el espectro de rotacion de la molecula, considerada esta como un rotor rigido. Como hemos visto en un tema anterior, los niveles de energia son:

$$E_l = \frac{l(l+1)}{2I} \hbar^2, \quad (2.9)$$

siendo I el momento de inercia de la molecula. Los diferentes niveles de energia se manifiestan como lineas en el espectro de absorcion de la molecula en el dominio infrarojo o de microondas (dependiendo de la molecula). Segun nuestro analisis anterior, las lineas con l par son singletes, mientras que las lineas con l impar corresponden a tripletes. Este caracter de singlete o triplete de las lineas, es decir su degeneracion, se refleja en las intensidades de las lineas del espectro de absorcion y, en consecuencia, se puede verificar experimentalmente.

En particular, lo expuesto mas arriba se aplica a la molecula de hidrogeno. Puede verse que las funciones de onda correspondientes a los grados de libertad de vibracion y electronicos son simetricas bajo el cambio $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$, por lo que las propiedades de simetria de la funcion de onda solo dependen de los grados de libertad rotacionales y, en consecuencia, quedan reducidas al estudio del rotor rigido. Dependiendo pues del espin nuclear total tenemos dos variedades de hidrogeno molecular:

$s = 0 \quad \implies \text{Parahidrogeno} \implies \text{singlete de espin ,}$	
$s = 1 \quad \implies \text{Ortohidrogeno} \implies \text{triplete de espin}$	(2.10)

En conclusion, el parahidrogeno tiene un espectro rotacional como el escrito en (2.9) con l par, mientras que el ortohidrogeno presenta un espectro rotacional con l impar.

El hidrogeno molecular en la naturaleza es una mezcla de ambas variedades, con una proporcion que depende de la temperatura. En condiciones normales de presion y temperatura el hidrogeno gaseoso contiene un 25% de parahidrogeno y un 75% de ortohidrogeno. Cuanta mas alta sea la temperatura mas baja es la proporcion de parahidrogeno. Una cuestion interesante es que la influencia de la estadistica cuantica en los espectros de rotacion no se observa si uno de los hidrogenos se substituye por deuterio (un proton y un neutron), lo que demuestra que dicho efecto se debe a tener particulas identicas, como en el caso en el que la molecula esta formada por dos protones.

3 Permutaciones

Queremos ahora extender el analisis anterior al caso de sistemas con mas de dos particulas identicas. Para ello vamos a introducir ciertas nociones elementales de combinatoria.

Definicion

Sea X un conjunto finito. Una **permutacion** de X es una funcion biyectiva (es decir uno a uno) del conjunto X en si mismo.

Intuitivamente una permutacion puede visualizarse como un ordenamiento de los elementos de X . Asi, por ejemplo, si $X = \{1, 2, 3\}$ la permutacion:

$$1 \rightarrow 3, \quad 2 \rightarrow 2, \quad 3 \rightarrow 1, \quad (3.1)$$

puede hacerse corresponder con el ordenamiento $(3, 2, 1)$ del conjunto inicial $(1, 2, 3)$. Para este conjunto $\{1, 2, 3\}$ hay seis permutaciones que corresponden a las ordenaciones:

$$123, \quad 132, \quad 213, \quad 231, \quad 312, \quad 321. \quad (3.2)$$

En general, si X es un conjunto de N elementos, el numero de posibles permutaciones es $N!$ (en el ejemplo anterior $N = 3$ y el numero de permutaciones es $3! = 3 \cdot 2 = 6$). El conjunto de permutaciones de N elementos se denomina S_N y forma un grupo, con la composicion de aplicaciones como operacion producto, denominado **grupo simetrico de N elementos**. La ley de multiplicacion del grupo es la composicion de aplicaciones o, lo que es lo mismo, la realizacion sucesiva de dos permutaciones.

Una **trasposicion** es una permutacion que intercambia dos elementos y deja fijo los restantes. Asi 213 es una trasposicion de 123 que intercambia el 1 con el 2 y deja fijo el 3. Toda permutacion puede escribirse como producto de trasposiciones. Asi, por ejemplo, 321 puede convertirse en 123 por medio de tres trasposiciones:

$$321 \rightarrow 312 \rightarrow 132 \rightarrow 123. \quad (3.3)$$

La descomposicion de una permutacion en producto de trasposiciones no es unica. En el ejemplo anterior podriamos reordenar de manera distinta 321 para llevarlo a 123. Sin embargo la paridad (es decir el caracter par o impar) del numero de trasposiciones de una permutacion dada si que esta bien definida. Asi, si descomponemos una permutacion P de dos maneras, con m y n trasposiciones, entonces m y n seran los dos pares o los dos impares. Si una permutacion P se descompone en producto de m trasposiciones, se define la **signatura de la permutacion**, denotada por $\sigma(P)$, como:

$$\sigma(P) = (-1)^m = \begin{cases} +1 & \rightarrow \text{permutacion par} , \\ -1 & \rightarrow \text{permutacion impar} \end{cases} \quad (3.4)$$

Por lo dicho anteriormente la signatura de un permutacion esta bien definida y no depende de la descomposicion de P como producto de trasposiciones, es decir es la misma para todas las posibles descomposiciones de P .

Ejemplos

Las paridades de las permutaciones de un conjunto $\{1, 2\}$ de dos elementos son:

$$\sigma(12) = +1 , \quad \sigma(21) = -1 . \quad (3.5)$$

En el caso de tres elementos tenemos:

$$\begin{aligned} \sigma(123) &= +1 , & \sigma(132) &= -1 & \sigma(213) &= -1 , \\ \sigma(231) &= +1 , & \sigma(312) &= +1 & \sigma(321) &= -1 . \end{aligned} \quad (3.6)$$

Una funcion dependiente de N variables se dice que es **completamente simetrica** si es invariante bajo cualquier permutacion de sus argumentos. Sea $F(1, 2, \dots, N)$ una de estas funciones, donde $1, 2, \dots, N$ representan las N variables de las que depende la funcion F . Entonces, que F sea completamente simetrica significa que para cualquier permutacion P del conjunto $\{1, 2, \dots, N\}$ se verifica:

$$F(P(1), P(2), \dots, P(N)) = F(1, 2, \dots, N) . \quad (3.7)$$

Una funcion $G(1, 2, \dots, N)$ se dice que es **completamente antisimetrica** si cambia de signo cuando se realiza cualquier trasposicion de sus argumentos. Equivalentemente, una funcion completamente antisimetrica se comporta bajo una permutacion de sus argumentos como:

$$G(P(1), P(2), \dots, P(N)) = \sigma(P) G(1, 2, \dots, N) , \quad (3.8)$$

siendo $\sigma(P)$ la signatura de la permutacion P .

Dada una funcion arbitraria $f(1, 2, \dots, N)$ de N variables, se puede construir una funcion $F(1, 2, \dots, N)$ completamente simetrica sumando sobre todas las permutaciones de los argumentos de f :

$$F(1, 2, \dots, N) = \sum_{P \in S_N} f(P(1), P(2), \dots, P(N)) . \quad (3.9)$$

Asi, si $N = 2, 3$ tendríamos:

$$\begin{aligned} F(1, 2) &= f(1, 2) + f(2, 1) , \\ F(1, 2, 3) &= f(1, 2, 3) + f(1, 3, 2) + f(2, 1, 3) + \\ &\quad + f(2, 3, 1) + f(3, 1, 2) + f(3, 2, 1) . \end{aligned} \quad (3.10)$$

Podríamos comprobar directamente de estas últimas expresiones que, por ejemplo, $F(1, 2) = F(2, 1)$ o que $F(1, 2, 3) = F(1, 3, 2)$.

Por otra parte, se puede construir una función completamente antisimétrica a partir de una función arbitraria si se efectúa la suma alternada sobre permutaciones:

$$G(1, 2, \dots, N) = \sum_{P \in S_N} \sigma(P) f(P(1), P(2), \dots, P(N)) . \quad (3.11)$$

En el caso de $N = 2, 3$ estas sumas son:

$$\begin{aligned} G(1, 2) &= f(1, 2) - f(2, 1) , \\ G(1, 2, 3) &= f(1, 2, 3) - f(1, 3, 2) - f(2, 1, 3) + \\ &\quad + f(2, 3, 1) + f(3, 1, 2) - f(3, 2, 1) , \end{aligned} \quad (3.12)$$

y se puede verificar, por ejemplo, que $G(1, 2) = -G(2, 1)$ y que $G(1, 2, 3) = -G(1, 3, 2)$.

4 Estados simétricos y antisimétricos

Aplicemos estos conceptos combinatorios al problema de construir el vector de estado de un sistema de N partículas idénticas. Supongamos, en primer lugar, que las partículas tienen estadística bosónica y que las N partículas están en los estados con números cuánticos $a_1, a_2, \dots, a_N$. El vector de estado bosónico se denota por $|a_1 \otimes a_2 \otimes \dots \otimes a_N\rangle_B$ y se caracteriza por ser completamente simétrico en sus argumentos. Entonces, si $|a_i\rangle_j$ es el vector de estado de la partícula j cuando tiene número cuántico a_i , el vector de estado completamente simétrico del problema de N bosones idénticos se obtiene sumando sobre todas las permutaciones de las partículas:

$$|a_1 \otimes a_2 \otimes \dots \otimes a_N\rangle_B = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{P \in S_N} |a_1\rangle_{P(1)} \otimes |a_2\rangle_{P(2)} \otimes \dots \otimes |a_N\rangle_{P(N)} , \quad (4.1)$$

donde el factor $\frac{1}{\sqrt{N!}}$ se incluye para que el vector esté normalizado. En particular, la función de onda bosónica en la representación de posición es:

$$\psi_{a_1, a_2, \dots, a_N}^B(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{P \in S_N} \psi_{a_1}(\vec{r}_{P(1)}) \psi_{a_2}(\vec{r}_{P(2)}) \dots \psi_{a_N}(\vec{r}_{P(N)}) . \quad (4.2)$$

En el caso de estadística fermiónica, el estado $|a_1 \otimes a_2 \otimes \dots \otimes a_N\rangle_F$ debe de ser completamente antisimétrico y se construye por medio de la siguiente suma alternada:

$$|a_1 \otimes a_2 \otimes \dots \otimes a_N\rangle_F = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{P \in S_N} \sigma(P) |a_1\rangle_{P(1)} \otimes |a_2\rangle_{P(2)} \otimes \dots \otimes |a_N\rangle_{P(N)} , \quad (4.3)$$

y la correspondiente funcion de onda fermionica es:

$$\psi_{a_1, a_2, \dots, a_N}^F(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{P \in S_N} \sigma(P) \psi_{a_1}(\vec{r}_{P(1)}) \psi_{a_2}(\vec{r}_{P(2)}) \cdots \psi_{a_N}(\vec{r}_{P(N)}) . \quad (4.4)$$

Una observacion interesante es que las suma anteriores fermionicas se pueden escribir en forma de determinante:

$$|a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_N\rangle_F = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} |a_1\rangle_1 & |a_1\rangle_2 & \cdots & |a_1\rangle_N \\ |a_2\rangle_1 & |a_2\rangle_2 & \cdots & |a_2\rangle_N \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ |a_N\rangle_1 & |a_N\rangle_2 & \cdots & |a_N\rangle_N \end{vmatrix} . \quad (4.5)$$

Este determinante se denomina **determinante de Slater**. Al desarrollarlo en forma de productos hemos de tener en cuenta que estos ultimos son productos tensoriales. Observemos que si alguno de los numeros cuanticos a_i 's son iguales (por ejemplo si $a_1 = a_2$) el determinante se anula identicamente porque tiene dos filas iguales. Esta es la generalizacion del principio de exclusion de Pauli a los sistemas de N particulas. En la representacion de posicion el determinante de Slater sirve para representar la funcion de onda de las N particulas fermionicas identicas:

$$\psi_{a_1, a_2, \dots, a_N}^F(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_{a_1}(\vec{r}_1) & \psi_{a_1}(\vec{r}_2) & \cdots & \psi_{a_1}(\vec{r}_N) \\ \psi_{a_2}(\vec{r}_1) & \psi_{a_2}(\vec{r}_2) & \cdots & \psi_{a_2}(\vec{r}_N) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \psi_{a_N}(\vec{r}_1) & \psi_{a_N}(\vec{r}_2) & \cdots & \psi_{a_N}(\vec{r}_N) \end{vmatrix} . \quad (4.6)$$